Filosofiska fakulteten FiF-avhandling 91

Verksamhetsanpassade IT-stöd - Designteori och metod

av

Hanna Broberg

Framlagd vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet
som del av fordringarna för filosofie licentiatexamen

Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Linköping 2006

Verksamhetsanpassade IT-stöd
- Designteori och metod

av

Hanna Broberg

Dec 2006
ISBN 91-85643-39-4
Filosofiska fakulteten FiF-avhandling 91
ISSN 1401-4637

SAMMANFATTNING

Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. Ett förslag är att IT-stöd kan bli mer verksamhetsanpassade genom att ha ett lämpligt synsätt på IT och verksamhet samt använda en designteori baserad på synsättet och en metod baserad på designteorin. Begreppen verksamhet och IT-stöd har undersökts och ett förslag på ett synsätt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd består av ett pragmatiskt perspektiv på verksamhet, ett kontextuellt perspektiv på IT och ett systemiskt perspektiv på relationen mellan verksamhet och IT. Handlingsbarhet och aktivitetsteori antogs tillsammans utgöra en designteori som täckte in det föreslagna synsättet. En undersökning har gjorts av hur handlingsbarhet skulle kunna vidareutvecklas med aktivitetsteori och användas som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Detta har gjorts genom en konceptuell teoretisk jämförelse mellan teorierna. Undersökningen kan också ses som teoretisk grundning av handlingsbarhet. Kravhanteringsmetoden VIBA (Verksamhets- och Informationsbehovsanalys) är baserad på handlingsbarhet och har undersökts som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. För att pröva aktivitetsteori som kompletterande designteori till handlingsbarhet har det undersökts hur aktivitetsteori skulle kunna användas för att vidareutveckla VIBA till en metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Metodutvecklingen har gjorts genom att jämföra VIBA med en metod för arbetsutveckling som är baserad på aktivitetsteori. Detta har genererat ett metodförslag som sedan har prövats praktiskt genom tillämpning i två IT-utvecklingsprojekt. Båda projekten har handlat om utveckling av mobilt IT-stöd för vård och omsorgsverksamhet. Jämförelsen mellan handlingsbarhet och aktivitetsteori visade på att teorierna delvis hade gemensamma begrepp och delvis hade begrepp som enbart fanns inom respektive teori. Detta visar att aktivitetsteori skulle kunna vidareutveckla handlingsbarhet inom dessa begrepp, både som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd och som sådan. Metodförslaget gick att tillämpa praktiskt. För att styrka dess användbarhet måste dock ytterligare prövning och validering göras.

Studien har finansierats av eHälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar och Kalmar forsknings- och utvecklingsstiftelse (tidigare Graningestiftelsen)

Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Företal

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informationssystem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer och datorverktyg avseende systemutveckling. Olika utvecklings/förändringssituationer kan studeras som planering/styrning, analys/utredning/specificering, design/utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling och avveckling av informationssystem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. Ämnesområdet omfattar även förutsättningar för respektive resultat av systemutveckling; t ex studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring/vidareutveckling av system.

Föreliggande arbete, *Verksamhetsanpassade IT-stöd - designteori och metod*, är skrivet av Hanna Broberg, Högskolan i Kalmar. Broberg ingår i Forskningsnätverket VITS. Hon presenterar detta arbete som sin licentiatavhandling i informationssystemutveckling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Linköping oktober 2006

Göran Goldkuhl
Professor

Doktorsavhandlingar inom informationssystemutveckling

1. Karin Axelsson (1998) Metodisk systemstrukturering - att skapa samstämmighet mellan informationssystemarkitektur och verksamhet

2. Stefan Cronholm (1998) Metodverktyg och användbarhet - en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling

3. Anders Avdic (1999) Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram

4. Owen Eriksson (2000) Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser

5. Mikael Lind (2001) Från system till process – kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys

6. Ulf Melin (2002) Koordination och informationssystem i företag och nätverk

7. Pär J. Ågerfalk (2003) Information Systems Actability: Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication

8. Ulf Seigerroth (2003) Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter – en taxonomi för metautveckling

9. Karin Hedström (2004) Spår av datoriseringens värden – effekter av IT i äldreomsorg

10. Ewa Braf (2004) Knowledge Demanded for Action - Studies of Knowledge Mediation in Organisations

11. Fredrik Karlsson (2005) Method Configuration - method and computerized tool support

12. Malin Nordström (2005) Styrbar systemförvaltning - Att organisera system-förvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt

13. Stefan Holgersson (2005) Yrke: Polis – yrkeskunskaper, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

14-15. Marie-Therese Christiansson & Benneth Christiansson (2006) Mötet mellan process och komponent – mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem

Licentiatavhandlingar inom informationssystemutveckling

1. Owen Eriksson (1994) Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande synsätt

2. Karin Pettersson (1994) Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande - en komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier

3. Stefan Cronholm (1994) Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer

4. Anders Avdic (1995) Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram

5. Dan Fristedt (1995) Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys

6. Malin Bergvall (1995) Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller

7. Mikael Lind (1996) Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod

8. Carita Åbom (1997) Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder

9. Tommy Wedlund (1997) Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB

10. Boris Karlsson (1997) Metodanalys för förståelse och utveckling av system-utvecklingsverksamhet - analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning

11. Ulf Melin (1998) Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling

12. Marie-Therese Christiansson (1998) Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

13. Fredrik Öberg (1998) Object-oriented frameworks - a new strategy for CASE tool development

14. Ulf Seigerroth (1998) Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration

15. Bengt EW Andersson (1999) Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - en teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information

16. Pär J. Ågerfalk (1999) Pragmatization of information systems - a theoretical and methodological outline

17. Karin Hedström (2000) Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - erfarenheter från ett FoU-samarbete

18. Göran Hultgren (2000) Nätverksinriktad förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informations-system

19. Ewa Braf (2000) Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av "knowledge management"

20. Henrik Lindberg (2000) Webbaserade affärsprocesser - möjligheter och begränsningar

21. Benneth Christiansson (2000) Att komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?

22. Per-Arne Segerkvist (2001) Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer – Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser

23. Stefan Holgersson (2001) IT-system och filtrering av verksamhetskunskap – kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system

24. Per Oscarson (2001) Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter

25. Johan Petersson (2002) Lokala elektroniska marknadsplatser – informationssystem för platsbundna affärer

26. Fredrik Karlsson (2002) Meta-method for Method Configuration – A Rational Unified Process Case

27. Lennart Ljung (2003) Utveckling av en projektivitetsmodell – om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen

28. Britt-Marie Johansson (2003) Kundkommunikation på distans – en studie om kommunikationsmediets betydelse i affärstransaktioner

29. Fredrik Ericsson (2003) Information Technology for Learning and Acquiring Work Knowledge among Production Workers

30. Emma Eliasson (2003) Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme

31. Anders Hjalmarsson (2004) Att etablera och vidmakthålla förbättringsverksamhet. Behovet av koordination och interaktion vid förändring av systemutvecklingsverksamheter

32. Björn Johansson (2004) Deciding on Using Application Service Provision in SMEs

33. Ulf Larsson (2004) Designarbete i dialog – karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess

34. Anders Forsman (2005) Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster - En fallstudie baserad på trafikinformationstjänsten RDS-TMC

35. Jenny Lagsten (2005) Verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt

36. Jan Olausson (2005) Att modellera uppdrag – grunder för förståelse av processinriktade informationssystem i transaktionsintensiva verksamheter

37. Amra Halilovic (2006) Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter

38. Hanna Broberg (2006) Verksamhetsanpassade IT-stöd - designteori och metod

Förord

Först och främst vill jag tacka mina handledare professor Göran Goldkuhl och docent Stefan Cronholm. Jag vill också tacka alla på e-Hälsoinstitutet och speciellt docent Göran Petersson för din hjälp som gjorde att jag kunde komma framåt i min forskning. Innan denna avhandling kunde börja bli till var det lite tuffa tider och jag vill tacka alla som var ett stöd då. Jag vill tacka Päivi Jokela som också varit till stor hjälp för att ordna med förutsättningar för att kunna fortsätta med forskarutbildningen och som varit lokal handledare. Tack till min tidigare vapendragare doktoranden Alexandra Petrakou för ett gott samarbete och att du alltid finns när man behöver diskutera och ventilera lite. Tack till alla projektdeltagare i Midgårdsprojektet och NurseCompanion-projektet. Ett mycket stort tack till alla vårdbiträden, undersköterskor, distriktssköterskor och sjuksköterskor som har ställt upp med tid och engagemang, utan det hade det inte varit möjligt. Det har varit många som på olika sätt har varit till stöd och hjälp i forskningsprocessen och författandet av avhandlingen och säkert har jag missat att nämna er här, vilket inte innebär att jag är desto mindre tacksam. Så slutligen, för att vara på den säkra sidan, tackar jag alla er andra också!

Kalmar oktober 2006

Hanna Broberg

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

1.1 Varför verksamhetsanpassa 4

1.2 Hur verksamhetsanpassa 6

1.3 Frågeställningar och syfte 9

1.4 Kunskapsbidrag och målgrupp 10

1.5 Avhandlingens upplägg 10

2 Teoretisk referensram 13

2.1 Metodologiska begrepp 13
2.1.1 Synsätt och perspektiv 14
2.1.2 Teori och designteori 14
2.1.3 Metod 14

2.2 Verksamhetsrelaterade begrepp 15
2.2.1 Synsätt och perspektiv på verksamheter 17
2.2.2 Teorier om verksamheter 18
2.2.3 Metoder för verksamhetsutveckling 20

2.3 IT-stöd 20
2.3.1 Perspektiv på IT 22
2.3.2 Designteorier för utveckling av IT-stöd 24
2.3.3 Systemutvecklingsmetoder 25

2.4 Verksamhetsanpassning 28
2.4.1 Synsätt på IT och verksamhet 28
2.4.1 Strategier för anpassning av IT-stöd och verksamhet 30
2.4.3 Designteori och metod för verksamhetsanpassade IT-stöd 32

3 Vetenskaplig metod 37

3.1 Teoriutveckling 37

3.2 Metodutveckling 40

4 Handlingsbarhet 47

4.1 Bakgrund och utveckling 47
4.1.1 Synsätt 47
4.1.2 Teoribas 49

4.2 Handlingsbara IT-stöd 52
4.2.1 Användningssituationer 54
4.2.2 Systemutveckling 58

4.3 Centrala begrepp 60

5 Aktivitetsteori 61

5.1 Bakgrund och utveckling 61
5.1.2 Synsätt 62
5.1.3 Teoribas 64

5.2 Vidareutveckling av aktivitetsteori 67
5.2.1 Modell av aktivitetssystem 67
5.2.2 Informationssystemutveckling 71

5.3 Centrala begrepp 72

6 Teorijämförelse *73*

6.1 Handling **73**

6.2 Verksamhet **78**

6.3 Abstraktionsnivåer **79**

6.4 IT-stöd **80**

6.5 Människor **81**

6.6 Kommunikation **81**

6.7 Förändring **82**

6.8 Sammanfattning av jämförelse **83**

6.9 Diskussion och förslag till vidareutveckling **84**

7 Beskrivning av metoderna *89*

7.1 Beskrivning av VIBA **89**

7.1.1 Processmodellering 91

7.1.2 Systemanvändning 94

7.1.3 Systemmodellering 95

7.2 Beskrivning av metod för arbetsutveckling **96**

8 Fallstudie 1 – IT i hemtjänst och hemsjukvård *99*

8.1 Midgårdsprojektet **99**

8.2 Tillämpning av tekniker från metoderna **100**

8.3 Resultat från tillämpningen **102**

8.3.1 Sammanfattning av verksamhetsbeskrivningen 102

8.3.2 Exempel från verksamhetsmodelleringen 103

8.3.3 Exempel från problembeskrivningen 106

8.3.4 Exempel från problemmodelleringen 108

8.3.5 Sammanfattning av analys av förändring 109

8.4 Värdering av tillämpningen **109**

9 Metodanalys *113*

9.1 Mål- och perspektivanalys **113**

9.1.1 Synsätt 113

9.1.2 Intressenter 114

9.1.3 Mål 115

9.2 Analys av arbetssätt **117**

9.2.1 Verksamhetsbeskrivning 118

9.2.2 Verksamhetsmodellering 119

9.2.3 Analys och design 120

9.3 Dokumentanalys **120**

9.4 Begreppsanalys **122**

9.5 Förslag på metodutveckling 127

10 Fallstudie 2 – handdator för sjuksköterskor *131*

10.1 NurseCompanion-projektet **131**

10.2 Tillämpning av metodförslaget **132**

10.3 Resultat från tillämpningen **133**

10.3.1 Sammanfattning av verksamhetsbeskrivningen 133

10.3.2 Exempel från verksamhetsmodelleringen 134

10.3.3 Exempel från analys av förändring 137

10.3.4 Exempel från analys av informationsbehov 138

10.4 Värdering av tillämpningen **139**

11 Slutsatser *145*

11.1 Vidareutveckla handlingsbarhet med aktivitetsteori **146**

11.2 Vidareutveckla VIBA med aktivitetsteori **147**

11.3 Förslag till fortsatt forskning **148**

Referenser *151*

DEL 1 – INTRODUKTION

1 Inledning

Ibland hör man talas om misslyckade IT-projekt och misslyckade IT-implementeringar. IT är förkortningen av informationsteknik och används ibland också lite slarvigt som synonym för IS, som är förkortningen av informationssystem. Det finns IT-stöd i verksamheter som har uppenbara brister och fungerar snarare som ett hinder än ett stöd i verksamheten (Beynon-Davies, 2002; Cronholm & Goldkuhl, 2002; Goldkuhl, 1993; Goldkuhl & Röstlinger, 2002; Keen, 1981; Löwgren & Stolterman, 2004; Maguire, 2000). Andra IT-stöd verkar vid en första anblick fungera som bra stöd, men när man granskar dem och verksamheten noggrannare kan man upptäcka att de skulle kunna utgöra mycket effektivare stöd för verksamheten, om de var utformade på ett annat sätt. En stor del av forskningen inom informationssystemutveckling ägnar sig åt att på olika sätt komma fram till hur man kan utveckla bättre IT-stöd. Forskningen handlar om att på olika sätt förstå vad IT-stöd är och vilka olika aspekter som påverkar dem (Orlikowski & Iacono, 2001). Dessa kunskaper teoretiseras och används för att skapa bättre metoder för att utveckla IT-stöd. Genom att skapa en bättre förståelse för IT-stöd och bättre metoder för att utveckla dem förväntar man sig uppnå bättre IT-stöd. IT är kostsamma investeringar för verksamheter och om implementeringen blir misslyckad innebär det ett slöseri med verksamhetens resurser.

IT-stöd designas och utvecklas ofta med hjälp av någon form av systemutvecklingsmetod och utvecklingen organiseras vanligen som ett projekt. Om det finns brister i den slutgiltiga produkten kan det bero på brister i metoden eller i projektet. Brister i systemutvecklingsprojektet kan vara: otydlig beställare, bristande projektledning, för lite eller för mycket användarmedverkan, okunniga systemutvecklare, kommunikationsproblem och förändrade förutsättningar (Butler & Fitzgerald, 1999; Fitzgerald, 1998; Middleton, 2000). Brister i systemutvecklingsmetoden kan vara: fel metod till fel utvecklingsprojekt, metoden har för snävt fokus, metoden är svår att lära sig och svår att använda, metoden stödjer inte kommunikationen med beställare och användare, metoden går inte att anpassa till förutsättningarna, metoden saknar vitala metodsteg och metodens delresultat utgör inte en sammanhängande helhet (Butler & Fitzgerald, 1999; Fitzgerald, 1999; Goldkuhl, 1993; Middleton, 2000; Ågerfalk, 2003a). Brister i IT-stödet kan finnas i den *inre kvaliteten* - kodstrukturen, i den *yttre kvaliteten* - användargränssnitt och hur det fungerar när det körs, samt i *användningskvaliteten* - om det kan användas i det syfte det var tänkt (Bevan, 1999).

En ytterligare anledning, till att ett implementerat IT-stöd blir misslyckat, kan vara att IT-stödet utvecklats mer utifrån möjligheten med ny teknik och mindre utifrån användarnas och verksamhetens behov (Engeström & Escalante, 1996; Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Maguire, 2000). Systemutvecklingen bygger då också på bristande kunskap om verksamheten (Goldkuhl, 1993). När datorer och informationssystem först började introduceras var tekniken en begränsande faktor, för hur man kunde utveckla IT-stödet. Utvecklingen på området har gått mycket snabbt och idag erbjuder tekniken snarare nya möjligheter än begränsningar (Dahlbom, 1999). Exempel på ny teknik som ger nya möjligheter för IT-stöd är pekskärmar, mobila handdatorer, Internet och trådlösa nätverk. Oftast sker naturligtvis utvecklingen genom ett samspel mellan möjligheter och behov. Det kan vara svårt att inse ett behov innan man ser möjligheterna. Jag vill dock hävda att det blir problem, och det eventuella resultatet en misslyckad utveckling och implementation av IT-stöd, om möjligheterna med tekniken får vara den ensamma styrfaktorn. Ett exempel som Engeström & Escalante (1996) tar upp är utvecklingen av en informationskiosk för postärenden. Systemutvecklarna såg i det fallet informationskiosken som mål istället för

medel. Eftersom den var så användarvänligt utformad var det klart att användarna skulle vilja använda den. De såg informationskiosken som användarnas mål. Vad systemutvecklarna missade var att se användarnas behov av verktyg för postärenden. Istället borde IT-stödet ses som ett medel för användarna för att nå sina mål, som i det här fallet var något helt annat än att använda en informationskiosk.

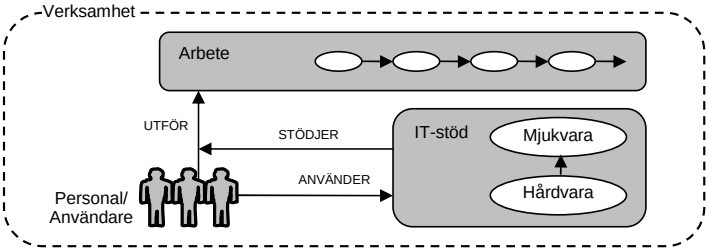
Under år 2003 och 2004 arbetade jag med att göra en verksamhetsanalys och en förändringsanalys av verksamheterna hemtjänst och hemsjukvård. I denna undersökning gjorde jag en intressant upptäckt kring journalsystemet i hemsjukvården. Tidigare hade man fört journal på papper som förvarades i pärmar, men nu hade man ett datoriserat journalsystem. Nyligen hade man fått en ny version av journalsystemet, med ett mer användarvänligt gränssnitt. Arbetet i hemsjukvården utförs till största delen ute i patienternas hem. Tidigare när journalinformationen fanns på papper kunde den tas med ut till patienterna, men numera finns den enbart i datorn på mottagningen. Detta innebär att hemsjukvården visserligen har ett användarvänligt och väl fungerande IT-stöd, men det medger inte tillgång till information där arbetet utförs.

Utifrån denna observation och diskussionen ovan, om brister och fel i IT-stöd, vill jag föra fram att en anledning till att IT-stödet inte utgör ett stöd i verksamheten är att det inte är verksamhetsanpassat. Med verksamhetsanpassat menar jag att IT-stödet ska vara utvecklat utifrån hur arbetet i verksamheten utförs. Avsikten med denna avhandling är att undersöka *hur man kan utveckla IT-stöd som är verksamhetsanpassade*. Med *verksamhet* menar jag någon eller några människor som utför arbete eller annan typ av aktivitet i ett visst syfte. Jag syftar med verksamhet i första hand på företag och organisationer där det är arbete som utförs. Verksamhet kan också innebära annan typ av aktivitet än arbete, t ex människors vardagliga aktiviteter. Det finns olika sätt att se på verksamhet och arbete, se kapitel 2, men jag väljer ett pragmatiskt synsätt. Detta innebär att arbete eller andra typer av aktiviteter realiseras genom handlingar. Människor utför handlingar i verksamheter i ett visst syfte. Jag har valt begreppet IT-stöd, i stället för IT-system eller informationssystem, för att poängtera funktionen att utgöra ett stöd i verksamheten. Ett *IT-stöd* kan vara ett IT-baserat informationssystem eller en enskild applikation samt det informationstekniska verktyg som det används med, alltså består det av hårdvara och mjukvara. Ett exempel kan vara ett mobilt IT-stöd som då utgörs av en applikation, en handdator och en kommunikationslösning, som medger åtkomst till data. *Utveckling* av IT-stöd kan naturligtvis ske helt fritt och situationsanpassat, men det som avses här är utveckling med hjälp av någon systemutvecklingsmetod. Att IT-stödet är *anpassat* till verksamheten innebär att det är utformat så, det vill säga innehåller information och funktioner, så att det utgör ett stöd för personalen att utföra arbetet. Det är utvecklat utifrån hur arbetet utförs, var arbetet utförs och när arbetet utförs. Frågan var ställd hur *man* kan utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Med *man*, alltså de som har behov av att kunna utveckla mer verksamhetsanpassade IT-stöd menar jag beställare av IT-utveckling i verksamheter samt interna och externa systemutvecklare. Dessa begrepp kommer att beskrivas, förklaras, diskuteras och motiveras ytterligare i kapitel 2.

1.1 Varför verksamhetsanpassa

Som jag varit inne på finns det många olika anledningar till att det kan uppstå brister i IT-stödet. Systemutvecklingsforskning har genom tiderna arbetat med att förbättra dessa brister. I början utgjorde tekniken en begränsning i systemutvecklingsprojekt. Genom

forskning har kvalitet och kapacitet i hårdvara förbättrats och det finns nu färre brister i dessa. Det har också skett en utveckling inom mjukvaruområdet, genom bättre och effektivare datamodeller och användargränssnittskomponenter. Inom människa-datorinteraktion har man uppmärksammat och fokuserat på användning av IT-stöd, vilket lett till mer användarvänliga och användbara IT-stöd (Dix et al, 2004; Hartson, 1998; Nielsen 1993). I exemplet från hemsjukvården, som beskrevs i det tidigare avsnittet, fungerar tekniken och mjukvaran bra och det har ett användarvänligt grafiskt gränssnitt. Utifrån dessa aspekter har detta IT-stöd inte några brister. Trots detta utgör just det IT-stödet inte ett optimalt stöd för arbetet i den verksamheten.



Figur 1.1: IT-stöd i verksamheten.

Enligt ovanstående resonemang kan man beskriva ett IT-stöd i en verksamhet enligt figur 1.1, ett IT-stöd består av hårdvara och mjukvara och används av en användare i en verksamhet. Att varje stödjande komponent fungerar är en förutsättning för att varje stödd komponent skall fungera. En förutsättning för att mjukvaran skall fungera är att det inte finns några brister i den och dessutom att hårdvaran fungerar. För att ett IT-stöd skall vara verksamhetsanpassat krävs det, förutom att tekniken och mjukvaran fungerar, att det är användarvänligt, användbart och accepterat av användaren. Genom en bra kvalitet i hårdvara, mjukvara och användning ser vi också att man kan skapa ett IT-stöd, som kan uppfattas som väldesignat och väl fungerande, vilket visades i exemplet från hemsjukvården. Det jag vill föra fram är dock att det inte spelar någon större roll hur väl det fungerar eller hur väldesignat dess gränssnitt är om det inte går att använda IT-stödet för att utföra arbetet i verksamheten.

Om IT-stödet inte utvecklas utifrån hur arbetet utförs i verksamheten tvingas oftast arbetet i verksamheten att anpassa sig till hur IT-stödet är utformat. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en negativ effekt utan kan vara utvecklande för verksamheten. Att införa ett IT-stöd i en verksamhet kommer alltid att påverka den (Goldkuhl, 1993). Införandet innebär att ändra en del i en helhet och det påverkar de andra delarna och helheten (Doherty & King, 2001). I många fall blir dock effekten av det införda IT-stödet, att personalen i verksamheten måste anpassa sina rutiner på ett negativt sätt för att kunna använda IT-stödet. Dessa anpassningar kan innebära onödigt tidsspill, att resultatet av arbetet håller en lägre kvalitet, att arbetsuppgifter blir krångliga att utföra, ökad stress för personalen och att trygghet och säkerhet minskas. I exemplet från hemsjukvården kunde IT-stödet innebära att personalen inte kunde genomföra ett patientbesök för att det saknades information. I sådana fall blev de ibland tvungna att åka tillbaka till

distriktssköterskemottagningen och inhämta informationen, för att sedan åka tillbaka hem till patienten och genomföra behandlingen. Detta innebar då både extra tid för distriktssköterskan och en olägenhet för patienten, som fick vänta på sin behandling. Om IT-stödet istället utformas utifrån verksamheten blir man medveten om verksamhetseffekterna och kan utveckla IT-stödet så att verksamhetseffekterna blir positiva. Genom att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd ser man IT som medel istället för mål och utvecklar IT-stödet utifrån verksamhetens informationsbehov, istället för enbart utifrån möjligheterna med ny teknik.

1.2 Hur verksamhetsanpassa

Med att utveckla ett IT-stöd som är anpassat till verksamheten, menar jag att det innehåller information och funktioner som stöder personalens arbete i verksamheten, men också att verktyget är utformat så att detta är tillgängligt när det behövs och där det behövs. Att utveckla ett verksamhetsanpassat IT-stöd innebär då att ta reda på verksamhetens informationsbehov, vilket brukar kallas kravhantering eller kravspecificering. Detta arbete kan utföras på olika sätt och informationsbehoven och kraven dokumenteras sedan vanligen i en kravspecifikation, som sedan används som underlag för att utveckla ett IT-stöd (Andersen, 1994). För att IT-stödet skall bli verksamhetsanpassat skall kravhanteringen baseras på verksamhetskunskap, vilken erhålls genom verksamhetsanalys. IT-stödet utgör en förändring i verksamheten som gör att verksamheten kan behöva förändras för att anpassa sig till IT-stödet. För att uppnå avsedda effekter, menar jag, att det behövs ett medvetet arbete med förändringen, vilket genomförs i en förändringsanalys. Mitt förslag är således att en metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd ska bestå av verksamhetsanalys, förändringsanalys och informationsbehovsanalys.

Det finns specifika metoder enbart för verksamhets- och förändringsanalys. Verksamhets- och förändringsanalysen ses då som en separat undersökning, som skall leda fram till ett beslut om utveckling av IT-stöd eller annat förändringsarbete. Vissa systemutvecklingsmetoder innehåller verksamhets- och förändringsanalys som metodsteg, medan andra inte gör det (Andersen, 1994). Dessa typer av analyser är dock den del av IT-projekten, som man ofta skär ner eller skär bort för att spara pengar (Allwood, 1998; Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Förutom detta skulle frånvaro av verksamhetsanalys i systemutvecklingsprojekt kunna bero på att det finns dåligt metodstöd för att genomföra den. Om verksamhetsanalys genomförs med en metod separat från systemutvecklingsmetoden, är det inte säkert att dess resultat enkelt kan integreras i systemutvecklingsmetoden. Det gäller att metodkomponenterna passar att användas tillsammans. Ett problem som förs fram är att det blir ett glapp mellan verksamhetsmodeller och datamodeller (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Ågerfalk, 2003a; Ågerfalk et al, 1999). En annan sak är att verksamhetsmodellerna skall vara kommunicerbara mellan beställare, användare och systemutvecklare. Vissa verksamhetsmodeller kan vara för komplexa för att utgöra ett effektivt kommunikationsunderlag. Att utveckla ett verksamhetsanpassat IT-stöd innebär att också samtidigt utveckla verksamheten och därför parallellt med utvecklingen av IT-stödet arbeta med verksamhetsförändringar. Systemutvecklingsmetoder har dock varit dåliga på att ta in aspekter av verksamhetsutveckling (Eason, 1988) och metoder för verksamhetsutveckling har varit dåliga på att ta in informationssystemutveckling (Markus, 2004). Jag anser att metoden för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd bör vara en systemutvecklingsmetod, med större fokus på verksamhets- och förändringsanalys och verksamhetsutveckling integrerad med IT-utvecklingen.

För att kunna verksamhetsanpassa IT-stödet behöver utvecklaren ha en förståelse för IT-stödets relation till verksamheten och få ett stöd att fokusera på vissa aspekter i utvecklingsarbetet. Systemutvecklingsarbete följer vanligen någon form av systemutvecklingsmetod, som beskriver vad som skall göras, hur det skall göras och i vilken ordning (Andersen, 1994). Alla metoder, så även systemutvecklingsmetoder, baseras på något synsätt och möjligen även någon teori (Goldkuhl, 1996). Dessa kan dock vara explicit beskrivna eller mer dolda eller underförstådda. Synsättet är det sätt som man ser på verkligheten eller något fenomen. Teorin beskriver eller förklarar det fenomenet. Synsätt i systemutvecklingsmetoder innebär att metoden ser på IT och verksamhet på olika sätt. Teorier som används i systemutveckling skiljer sig från vetenskapliga teorier. Dessa teorier styr vilka aspekter som skall fokuseras i systemutveckling och är således vägledning för praktik. Teorier som vägledning för praktik kallas praktiska teorier (Cronen, 2001), praktiska teorier för designpraktiker kallas designteorier (Goldkuhl, 2004). Jag menar därför att metoden för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd skall vara baserade på ett lämpligt synsätt och designteori, som ger stöd för användaren att fokusera på relationen mellan IT-stödet och verksamheten under systemutvecklingen.

Designteorier inom systemutveckling är teorier om teknik, människor och verksamheter, som tagits från andra ämnen och discipliner och anpassats till att användas inom systemutveckling (Goldkuhl, 2004). Designteorier från teknik har använts för att förbättra kvaliteten i hårdvara. Designteorier från beteendevetenskap och psykologi har använts för att förbättra användningskvaliteten hos IT-stöd. För att verksamhetsanpassa IT-stöd behövs således en designteori med ett lämpligt synsätt på IT och verksamhet. Om verksamhet ses som arbete och att IT skall utgöra ett stöd för det, ses IT som ett verktyg. Inom människa-datorinteraktion har man också sett IT som ett verktyg, men främst fokuserat på kopplingen mellan användaren och verktyget. För att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd menar jag att IT måste som verktyg, men i ett större perspektiv – i sin relation till arbetet i verksamheten. Detta innebär att se användningen av IT i sin kontext. Det finns många olika sätt att se på arbete. Om IT är ett verktyg i arbetet skulle ett lämpligt synsätt på arbete kunna vara att se det som handlingar, som utförs med hjälp av verktyg av aktörer, som är personal i verksamheten. Kognitionsvetenskapliga teorier, som används som designteorier inom människa-datorinteraktion, fokuserar på relationen mellan användaren och verktyget och blir då för begränsade för det önskade synsättet på IT som verktyg i ett helhetsperspektiv (Nardi ed, 1996). Genom att arbete ses som handlingar och IT som verktyg bör designteorier baserade på handlingsteori vara lämpliga. För att inte bara se till enskilda arbetsuppgifter, utan det samlade arbetet i verksamheten, får handlingarna inte ses som separata, utan måste ses i ett sammanhang – en kontext. Att införa IT-stöd i verksamheter innebär en förändring, en del av verksamheten förändras och påverkar resten av verksamheten och då anser jag att det är lämpligt med ett systemiskt synsätt. Mitt förslag är därför att ett lämpligt synsätt, för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd, innebär att se arbetet i verksamheter som handlingar, att se användning av IT-stöd i sin kontext och att se införandet av IT-stöd som en förändring som påverkar verksamheten. Detta kommer att undersökas och beskrivas djupare i kapitel 2.

Det finns många olika designteorier inom systemutveckling med olika synsätt. En designteori som skulle kunna användas för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd, skulle se arbete som handlingar, IT som verktyg i en kontext och införande av IT i verksamheter som förändring. Handlingsbarhet är en designteori för förståelse för och utveckling av IT-stöd, som är baserad på ett pragmatiskt och kontextuellt synsätt på IT-

användning i verksamheter (Ågerfalk, 2003a). Det innebär att den ser arbete som handlingar och IT som ett verktyg för att utföra dessa för att uppnå effekter i verksamheten. Jag kan dock inte finna något direkt uttalat systemiskt synsätt på införande av IT i verksamheten. En teori som börjat användas som beskrivande teori och designteori för systemutveckling är aktivitetsteori (Bertelsen & Bödker, 2000). Den föreslås inom människa-datorinteraktion som teori, istället för kognitionsvetenskapliga teorier, för att studera IT-användning i sin kontext (Nardi ed, 1996). Aktivitetsteori ser arbete som handlingar, IT-användning i sin kontext och dessutom att en förändring av en del av en aktivitet, som kan vara ett IT-stöd, påverkar de andra delarna av aktiviteten. Min uppfattning är dock att aktivitetsteori fokuserar mer på användningen av IT-stödet som ett verktyg och för lite på IT-stödet i sig. Handlingsbarhet har ett tydligt uttryckt fokus på handlingar, medan aktivitetsteori har ett tydligt uttryckt fokus på aktiviteter. Mitt förslag är att handlingsbarhet och aktivitetsteori skulle kunna komplettera varandra, som en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Denna kombination av designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd motiveras utifrån det synsätt som föreslagits som lämpligt.

Handlingsbarhet är baserad på en generell handlingsteori, socioinstrumentell pragmatism, SIP (Goldkuhl, 2005), som är en syntes av ett antal handlingsteorier och anpassad till IT och systemutveckling. Aktivitetsteori och talhandlingsteori utgör två av de handlingsteorier som ingår i teorisyntesen SIP. Aktivitetsteori innehåller teorikomponenter som stödjer ett kontextuellt synsätt på IT som verktyg och ett systemiskt synsätt på förändring. Då handlingsbarhet bygger på SIP skulle dessa teorikomponenter kunna finnas i handlingsbarhet genom detta arv. Om de inte finns där skulle aktivitetsteori kunna användas för att vidareutveckla handlingsbarhet till en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

Systemutvecklingsmetoden VIBA (Verksamhets- och Informationsbehovsanalys) är baserad på handlingsbarhet som designteori (Ågerfalk et al, 2000). Enligt metoden startar systemutveckling, antingen efter att verksamhetsanalys och förändringsanalys har genomförts baserad på en annan metod, eller att verksamhetsanalys och förändringsanalys genomförs inom ramen för metoden, men då mer begränsat. Då VIBA innehåller momenten verksamhetsanalys och informationsbehovsanalys och är baserad på handlingsbarhet, som motiverats som en del av designteorin, kan VIBA motiveras som delvis användbar som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Arbetsprocessen i VIBA är baserad på arbetsprocessen i systemutvecklingsmetoden RUP, som används inom många systemutvecklingsprojekt. Utvecklingen av VIBA har också gjorts i syfte att försöka överbrygga gapet mellan verksamhetsmodeller och systemutveckling (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Ågerfalk, 2003a). VIBA förefaller således vara en lämplig metod att använda som bas för att vidareutveckla en metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Verksamhetsanalysen i VIBA är dock inte så omfattande och en viss förändringsanalys görs inom den, men det saknas, utifrån resonemanget ovan, en djupare förändringsanalys och att verksamhetsförändringar görs parallellt med utveckling av IT. VIBA bygger på att verksamhetsanalys och förändringsanalys skall ha genomförts tidigare med metoden Förändringsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Aktivitetsteori har inte använts som designteori i någon specifik etablerad systemutvecklingsmetod (Bertelsen & Bödker, 2000). Däremot sker bland annat prövning av tekniker baserade på aktivitetsteori i systemutveckling (Turner & Turner, 2001) samt vidareutveckling av Engeströms metod för arbetsutveckling (Korpela et al, 2000). Metoden för arbetsutveckling innehåller verksamhetsanalys och förändringsanalys, men inte någon informationsbehovsanalys. Att

använda aktivitetsteori som designteori för att vidareutveckla VIBA skulle kunna ge metoden stöd för mer verksamhetsanalys och en integrerad förändringsanalys och parallell verksamhetsutveckling. Det innebär att verksamhetsutveckling tas in i systemutvecklingen.

Jag har i detta avsnitt motiverat och fört fram förslaget att verksamhetsanpassade IT-stöd kan utvecklas med en systemutvecklingsmetod med metodstegen verksamhetsanalys, förändringsanalys och informationsbehovsanalys och att verksamhetsutveckling kan ske integrerat med systemutvecklingen. Att metoden skall vara baserad på ett synsätt som innebär att arbete ses som handlingar, att användningen av IT-stöd ses i sin kontext och att införandet av IT-stöd påverkar de övriga delarna av verksamheten. Metoden skall vidare vara baserad på en designteori som innehåller det föreslagna synsättet. Ett förslag har getts till att en kombination av handlingsbarhet och aktivitetsteori skulle kunna utgöra en lämplig designteori och att en vidareutveckling av systemutvecklingsmetoden VIBA skulle kunna användas som metod. På grund av att metoden är baserad på det synsätt och den designteori som motiverats, borde den ge goda förutsättningar för att IT-stöden, som utvecklas med den, blir mer verksamhetsanpassade.

1.3 Frågeställningar och syfte

Den övergripande frågeställningen är: *Hur kan man utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd?* Utifrån ovan förda resonemang är mitt svar på denna fråga att det kan göras med en *designteori* och *metod* som är baserade på ett pragmatiskt, kontextuellt och systemiskt synsätt. En översikt av designteorier och metoder visade att handlingsbarhet och aktivitetsteori skulle kunna utgöra lämpliga designteorier och att systemutvecklingsmetoden VIBA, som är baserad på handlingsbarhet, skulle kunna utgöra en lämplig metod. Avhandlingens frågeställningar blir då följande:

- Hur kan handlingsbarhet vidareutvecklas med aktivitetsteori till en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd?
- Hur kan VIBA vidareutvecklas med aktivitetsteori och användas som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd?

Syftet med avhandlingen är att visa hur handlingsbarhet och aktivitetsteori kan användas som designteori och för att skapa förståelse för relationen mellan IT-stöd och verksamhet samt hur denna designteori kan användas i systemutvecklingsmetod. Det är troligt att det finns andra designteorier och metoder som också skulle kunna användas för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd men syftet med denna undersökning är inte att föreslå det bästa sättet. Syftet är istället att undersöka handlingsbarhets användningsområden samt att bidra till teoretisk och empirisk validering av handlingsbarhet. Undersökningen innebär att jämföra handlingsbarhet och aktivitetsteori teoretiskt för att identifiera möjligheter att vidareutveckla handlingsbarhet med aktivitetsteori till en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Vidare görs en jämförelse mellan systemutvecklingsmetoden VIBA och tekniker baserade på aktivitetsteori. Denna jämförelse görs både genom praktisk prövning och genom teoretisk analys. Slutligen prövas det vidareutvecklade metodförslaget empiriskt.

1.4 Kunskapsbidrag och målgrupp

Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur man skulle kunna gå tillväga för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Detta antas utgöra ett bidrag till hur man skulle kunna utveckla bättre IT-stöd. Ett sådant kunskapsbidrag är av normativ karaktär, även om det kunskapsbidrag som denna undersökning utgör enbart kan ses som ett steg på vägen mot normativ kunskap, om hur man kan utveckla mer verksamhetsanpassade IT-stöd. Målgruppen för denna praktiska kunskap är främst beställare av IT-stöd i verksamheter samt interna systemutvecklare och systemutvecklare i systemutvecklingsföretag. Visionen är att tillämpningen av denna normativa kunskap skall bidra till IT-stöd som utgör bättre stöd i verksamheter. Därför är målgruppen också i förlängningen användare av IT-stöd och verksamheterna där de används.

Forskningsprojekten bedrivs genom eHälsoinstitutet i Kalmar och har genomförts i nära samarbete med Landstinget i Kalmar län och några av länets kommuner. Forskningsprojekten har varit av aktionsforskningskaraktär och visionen har varit att genom att införa forskningen i utvecklingsarbetet förhoppningsvis kunnat bidra till bättre resultat i projekten. Forskningsprojekten har varit koncentrerade till vård- och omsorgsverksamheter. Det är inte minst viktigt inom dessa typer av verksamheter att ha verksamhetsanpassade IT-stöd, då resurserna är knappa, behoven stora och trygghet och säkerhet för patienter och omsorgstagare är viktiga att värna om. IT-stöd i vård och omsorg måste vara verksamhetsanpassade för att vara verktyg som bidrar till att vård- och omsorgshandlingar kan utföras, för att säkerställa en så god och säker vård- och omsorg som möjligt. Även om forskningsprojekten visar metoden i tillämpning i projekt i vård och omsorg, är detta ändå användbart och viktigt för alla typer av verksamheter som överväger investering i IT-stöd.

Handlingsbarhetskonceptet har utvecklats av forskare inom VITS-nätverket. Denna undersökning är också ett bidrag till att validera och bygga vidare på handlingsbarhetskonceptet. Med denna avhandling vill jag således också bidra till kunskapsuppbyggnaden av handlingsbarhet och till VITS-nätverkets samlade forskningsplattform.

1.5 Avhandlingens upplägg

Avhandlingen består av en första del som innehåller inledning, teoretisk referensram och vetenskaplig metod. Undersökningen har sedan delats upp i de två delarna teoriutveckling och metodutveckling.

I *inledningskapitlet* motiveras avhandlingens fokus på utveckling av verksamhetsanpassade IT-stöd, forskningsfrågor preciseras och undersökningens syfte beskrivs samt dess avgränsningar och kunskapsbidrag. I kapitlet *teoretisk referensram* diskuteras och definieras de begrepp som är avgörande för forskningsarbetet. I detta kapitel beskrivs också olika synsätt och designteorier och en djupare motivering av valet av designteori och metod beskrivs. I kapitlet *vetenskaplig metod* beskrivs tillvägagångssättet för teoriutvecklingen och metodutvecklingen.

Den andra delen – TEORIUTVECKLING – består av tre kapitel. I det första kapitlet beskrivs *handlingsbarhet* och i det andra kapitlet beskrivs *aktivitetsteori*. Det tredje kapitlet, *teorijämförelse*, beskriver jämförelsen mellan handlingsbarhet och aktivitetsteori

samt förslagen till vidareutveckling av handlingsbarhet som designteori, för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

Den tredje delen – METODUTVECKLING – består av fyra kapitel. I det första kapitlet beskrivs *VIBA* och *metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori* separat. Det andra kapitlet beskriver genomförandet av metodprövningen i *fallstudie 1* samt reflektioner och värdering av den. I det tredje kapitlet görs en *metodanalys* där VIBA och tekniker baserade på aktivitetsteori jämförs och metodförslag ges. I det fjärde kapitlet beskrivs genomförande av metodprövningen i *fallstudie 2* samt reflektioner och värdering av den.

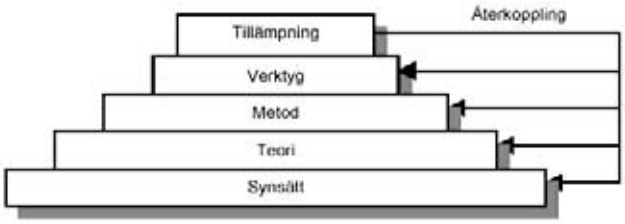
I kapitlet *slutsatser* diskuteras genomförandet och resultatet av undersökningen samt vilka slutsatser som kan dras utifrån resultatet. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning.

2 Teoretisk referensram

I kapitel 1 beskrevs avhandlingens frågeställningar och syfte. I dessa användes begreppen verksamhet, IT-stöd, verksamhetsanpassning, synsätt, designteori och metod. Dessa begrepp är de centrala i avhandlingen. I inledningskapitlet definierades begreppen enbart kort. I detta kapitel görs en mer fördjupad definition av begreppen samt en diskussion kring varför just dessa begrepp har valts. I kapitel 1 gjordes också ett val av designteori och metod som ansågs lämplig för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Utifrån beskrivning och diskussion av de centrala begreppen avslutas också detta kapitel med en djupare motivering till varför just dessa teorier och metoder har valts.

2.1 Metodologiska begrepp

De metodologiska begreppen har ofta olika innebörd för olika författare eller används olika begrepp för samma sak. Kort och gott råder det en allmän förvirring bland de metodologiska begreppen (Goldkuhl, 1991; Cronholm & Ågerfalk, 1999). Denna avhandling behandlar vidareutveckling av teori och metod för design och för att kunna komma fram till detta måste jag först definiera vad jag menar när jag använder olika metodologiska begrepp.



Figur 2.1: Den metodologiska pyramiden (egen översättning till svenska), Schreiber et al, 2001, s 15.

Det första begreppet som det råder förvirring kring är *metodologi*, som enligt Mingers (2001) kan användas med tre olika innebörder: som läran om vetenskapliga metoder, om ett visst projekts metoder och tekniker eller en speciell kombination av metoder och tekniker som används ofta i praktiken eller utformats i förväg. I den tredje användningsformen definierar en metodologi vad som skall göras. Metodologin är en samling principer för metod som vid varje användningstillfälle anpassas till vad som skall utföras (Checkland, 1981). Schreiber et al (2001) beskriver en metodologi som bestående av komponenterna synsätt (world view), teori, metod, verktyg (tools) och tillämpning (use), se figur 2.1. Enligt figuren bygger varje lager på det undre, vilket innebär att ett visst synsätt, styr valet till en viss teori och en viss teori styr valet till en viss metod och så vidare. Den mest korrekta användningen av begreppet metodologi är kanske just som läran om vetenskapliga metoder. Dock har begreppet använts i så stor utsträckning för att beskriva samlingar av metoder och tekniker, t ex metodologier för problemlösning och systemutveckling att denna användning av begreppet får accepteras. Jag kommer i avhandlingen att använda begreppet metodologi som ett synsätt, teori och metod som används för en viss tillämpning.

2.1.1 Synsätt och perspektiv

Alla metodologier innehåller en viss uppfattning om verkligheten – *ontologi* - och därigenom också hur man skapar kunskap om den - *epistemologi*. För detta används begrepp som synsätt, filosofi, perspektiv eller paradigm (Checkland, 1981; Mingers, 2001; Goldkuhl, 1991; Cronholm & Ågerfalk, 1999). Två huvudsakliga paradigm inom forskning är positivism och interpretivism (Patel & Davidsson, 2003). Inom det positivistiska paradigmet har man en objektiv syn på verkligheten – att verkligheten finns där oberoende av oss människor. Kunskap om den verkligheten skapas genom att observera och beskriva den. Inom det interpretivistiska paradigmet ses verkligheten som subjektiv – verkligheten är så som den uppfattas av oss människor. Kunskap om den verkligheten skapas genom att ta reda på människornas uppfattningar. Metodologins synsätt (liksom även metodologianvändarens) påverkar, som vi ser i den metodologiska pyramiden, de övriga komponenterna i metodologin. I många metodologier är det inte tydligt vilket synsätt de bygger på (Goldkuhl, 1991). Synsättet innebär både fördelar och nackdelar och begränsningar, vilket gör det viktigt att explicitgöra (Ågerfalk, 2003a). En metodologi kan också innehålla ett visst perspektiv på ett visst fenomen. Olika systemutvecklingsmetodologier bygger t ex på olika perspektiv på IT. I denna avhandling kommer jag att använda begreppet synsätt som ett övergripande begrepp som inkluderar olika perspektiv.

2.1.2 Teori och designteori

Teorier är generella beskrivningar av verkligheten och kan användas för att beskriva, förklara eller förutspå. En teori representerar våra insatser att göra världen omkring oss förståbar och säger hur saker är och varför de är som de är (Hooker, 2004). Teorier innehåller vanligen ett antal begrepp som beskriver ett fenomen i verkligheten på ett visst sätt och relationer mellan begreppen. Ibland uttrycks begreppen även i en grafisk modell. Det finns olika typer av teorier. Det finns en skillnad mellan mer generella teorier, så kallade ”grand theories” och lokala teorier. Generella teorier behandlar mer generella fenomen och har under lång tid byggts upp genom både induktiv och deduktiv forskning. Lokala teorier är mindre generella som byggts upp mestadels genom induktiv forskning och gäller oftast ett specifikt område. Det finns också en skillnad mellan vetenskapliga teorier och *praktiska teorier* (Cronen, 2001). Praktiska teorier har koppling till den pragmatiska filosofin – att kunskap skall utvecklas därför att den har ett praktiskt värde. Praktiska teorier används som vägledning för handling i praktisk verksamhet. En typ av praktisk teori är *designteori* som används för att vägleda designarbete (Hooker, 2004; Löwgren & Stolterman, 2004; Goldkuhl; 2004). De teorier som beskrivs och undersöks i avhandlingen skall användas som designteorier för systemutveckling.

2.1.3 Metod

Ett begrepp som ofta används synonymt med metodologi är *metod* (Cronholm & Ågerfalk, 1999; Jayaratna, 1994). Om man ser till beskrivningen ovan av begreppet metodologi finns det dock en klar skillnad. Enligt Andersen (1994) är en metod en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett problem på – och karaktäriseras av användningsområdet, vilket arbete som skall utföras och hur detta bör organiseras, samt vilka tekniker som skall användas och hur. Andersen skiljer också på vetenskapliga metoder som används för att lösa vetenskapliga problem och praktiska metoder (även kallade modeller) som används för att lösa praktiska problem. En metod skall vara så exakt beskriven att den kan tillämpas på samma problem

vid olika tillfällen, men ändå ge samma resultat. Mingers (2001) menar att metoder (som han även likställer med tekniker) består av sekvenser av operationer, som om de utförs på ett korrekt sätt ger ett förutsägbart resultat. Checkland & Haynes (1994) menar att en metodologi anpassas för att utföra en viss undersökning och sättet att utföra den specifika undersökningen är en metod. Metodologier används då som mallar för att utforma specifika metoder. Andersen (1994) skiljer mellan metod och teknik och menar att en *teknik* är ett visst arbetssätt, t ex en viss beskrivningsteknik. Checkland (1981) menar att en teknik definierar hur handlandet skall gå till för att producera ett visst resultat.

En metodologi eller metod kan också innehålla en arbetsprocess, modell, modellstruktur eller ramverk (Andersen, 1994; Checkland, 1981; Cronholm & Ågerfalk, 1999; Goldkuhl, 1991). *Arbetsprocessen* delar upp arbetet i olika steg eller faser. Processen kan definiera att uppgifter utförs parallellt eller efter varandra och antingen bara en gång eller iterativt. I varje steg i processen görs en viss uppgift med hjälp av en eller flera tekniker som ger ett visst resultat eller leverabel. Resultatet dokumenteras ofta enligt en viss typ av beskrivningsteknik eller *notation* (Goldkuhl, 1991). Resultatet kan vara olika typer av modeller. I detta fall skiljer sig användningen av begreppet modell från den modell som är synonym med arbetsprocess. En modell är istället då en beskrivning av någonting. Ett annat begrepp är *metodfragment* som är en del av en metod och kan vara antingen processfragment, ett steg i arbetsprocessen eller produktfragment, en viss leverabel (Cronholm & Ågerfalk, 1999; Nilsson, 1999). *Verktyg* kan bland annat vara ett datorstöd som används för att utföra en del av metoden (Goldkuhl & Fristedt, 1994).

Användning av metodologier eller metoder involverar människor på olika sätt och enligt vissa metodologier definieras olika typer av samarbetsformer (Cronholm & Ågerfalk, 1999). Det finns metodologianvändare som kan ha olika kunskaper och uppgifter i olika skeden i arbetsprocessen. Metodologier används för att lösa problem av olika slag i verksamheter. Det finns således människor i dessa verksamheter som äger problemet och är intresserade av dess lösning (Checkland, 1981). Det kan även finnas andra intressenter i eller utanför den aktuella verksamheten som berörs av problemlösningen eller har olika intressen i den. Olika metodologier lyssnar olika mycket på olika intresserade och berörda parter och involverar dem olika mycket i det direkta problemlösningsarbetet.

2.2 Verksamhetsrelaterade begrepp

Jag har utgått från begreppet verksamhet. Andra begrepp som ligger nära detta begrepp eller är synonymt med det är organisation, företag och institution. Jag skall här ta upp några olika definitioner av begreppet verksamhet samt definitioner av de andra begreppen och jämföra dem för att slutligen komma fram till vad jag menar med begreppet verksamhet i denna avhandling.

Det svenska begreppet *verksamhet* blandas lätt ihop med begrepp som företag och organisation, men är istället ett begrepp som ligger någonstans mellan arbete och aktivitet (Knutagård, 2003). Knutagård beskriver verksamhetsbegreppets filosofiska utveckling. Det börjar med den Grekiska filosofen Herakleitos, på 500-talet f Kr, som menade att allting flyter – att världen består av en mångfald som hänger samman och befinner sig i ständig rörelse och förändring. Den tyske filosofen Kant vidareutvecklade sedan, på 1700-talet, Herakleitos tankar genom att hävda att kunskap enbart uppstår genom mänskliga verksamhetsprocesser. Under början av 1800-talet gjorde en annan tysk filosof, Hegel,

verksamhet till ett centralt begrepp när han beskrev att hela världen är i en oavbruten rörelse, förändring, omdaning och utveckling och att i denna process uppstår mänskliga verksamheter som formar människan. Efter Hegel tog filosofen och samhällsteoretikern Marx, i mitten av 1800-talet, över utvecklingen när han gjorde arbets- eller verksamhetsbegreppet till ett grundbegrepp i sin teori. De tidigare filosoferna hade haft en idealistisk syn på verksamhet, men Marx ändrade riktningen och tog istället en materialistisk syn. Marx uppfattade människan som ett aktivt skapande väsen som genom verksamhet formar sitt liv. Han införde också den föremålsinriktade verksamheten – att verksamhet alltid är riktad mot ett visst föremål som i sin tur påverkar verksamheten och skillnaden mellan kollektiv och individuell verksamhet och att samverkan mellan dem kräver kommunikation.

Begreppet *företag* är, enligt Svenska Akademiens Ordbok (2006), en böjning av ’att företaga’, som betyder ’handlingen att gripa sig an eller att föresätta sig att göra något’ och företag är ’verksamhet eller rörelse som syftar till ekonomisk vinning’. Enligt Wikipedia (2006) definieras företag oftast som ’en organisation som säljer varor eller tjänster’, men är inom företagsekonomi ett bredare begrepp som avser ’en sammanslutning av personer som bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål’. Nationalencyklopedin (1992a) beskriver företag som ’en organisation som samordnar arbetskraft, realkapital, teknik, information och kunskap för att producera varor och tjänster’. Det finns olika juridiska företagsformer. ’Produktionen inom ett företag förutsätter som regel att det finns byggnader, verktyg, insatsvaror och lager, liksom medel att finansiera produktionen. Företaget är en enhet som kan fatta en lång rad ekonomiska beslut, och vinster och förluster tillfaller respektive drabbar företaget och dess ägare.’

Begreppet *organisation* är, enligt Svenska Akademiens Ordbok (2006), en böjning av att organisera som betyder att inrätta och ordna något så att det fungerar på ett ändamålsenligt sätt, som kan innebära att fördela arbete på ett lämpligt sätt, för att uppnå ett visst syfte och att organisation är en ’för visst ändamål organiserad sammanslutning av personer, företag eller föreningar’. Enligt Wikipedia (2006) kommer begreppet organisation från Grekiskans ’organon’ som betyder verktyg eller redskap och betyder ’ordnandet av olika delar till inbördes samverkan’ eller ’en större sammanslutning’. En organisation kan vara både ett statiskt och dynamiskt begrepp, enligt Wikipedia. Som dynamiskt står det för skeendet när delarna uppnår en högre grad av samverkan och beskriver då en förändringsprocess. Som statiskt står det för ett visst fall av existerande samverkan. En organisation behöver inte vara människors verk utan kan även finnas i naturen. Enligt Nationalencyklopedin (1994) är det ’en term inom organisationsteori som har två betydelser, dels en konkret där en planmässig samverkan mellan individer och grupper med gemensamma intressen åsyftas, dels en mer allmän där ett företags eller en förvaltnings uppläggning av verksamheten avses.’

Begreppet *institution* betyder enligt Svenska Akademiens Ordbok (2006), ’inrättning eller anordning inrättad enligt sed eller lag med hänsyn till ett visst ändamål, något som är regelbundet återkommande’. Enligt Wikipedia (2006) kan institution ha flera betydelser. Det kan vara en organisation eller sammanslutning av människor, en avdelning inom en högskola eller används ibland som ett lite nedsättande begrepp för boende för äldre och sjuka’. Enligt Nationalencyklopedin (1992b) är institution ’inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster… …liktydigt med etablerad konvention… …kan vara formellt reglerade i lagen, som t ex skolan, men också utgöras av informella sedvänjor,

vanor och traditioner. Erkända sociala institutioner är familjen, staten, marknaden, sjukvården, idrotten, vetenskapen, konsten, vissa helgdagar. Förutom normer och konventioner innefattar de flesta institutioner även omgivande fysiska betingelser såsom byggnader, maskiner och kommunikationssystem.' Goldkuhl (2003) beskriver organisatoriska och sociala institutioner som bestående av handlingar. En institution innebär en rutinisering och stabilitet i handlandet, genom att den föreskriver vad som skall göras, hur det skall göras och ibland också varför det skall göras. Institutioner uppstår genom sedvänjor och när institutionens handlingar följs stärks dessa. Begreppet institution har därför en historisk koppling genom att dessa sedvänjor har uppkommit och kan spåras långt tillbaka i tiden. Vidare tar Goldkuhl (2003) upp att det finns olika bärare av institutioner såsom intersubjektiv kunskap, som kan vara tyst eller uttalad verbalt eller nedtecknad i dokument och i materiella artefakter.

Jag har valt verksamhetsbegreppet istället för organisation, företag eller institution. Organisationsbegreppet används främst inom organisationsteori i företagsekonomi och fokuserar i stor utsträckning på styrning och arbetsfördelning. Företag är också ett starkt företagsekonomiskt begrepp och fokuserar på vinstdrivning och är även ett mer juridisk begrepp när man talar om olika företagsformer. Med verksamhet menar jag en eller flera människor som utför ett visst arbete eller annan typ av aktivitet. Det som främst avses med verksamheter är företag, som jag ser som vinstdrivande verksamheter och organisationer, som kan vara företag eller andra icke vinstdrivande verksamheter, såsom föreningar, offentliga verksamheter och andra sammanslutningar som jobbar mot gemensamma mål. Verksamhetsbegreppet är även kopplat till individuella människors arbete eller aktivitet och i verksamhetsbegreppet skulle då också kunna inrymmas individers vardagliga verksamheter.

2.2.1 Synsätt och perspektiv på verksamheter

Arbnor & Bjerke (1994) tar upp tre olika synsätt inom företagsekonomisk metodlära – analytiskt, systemiskt och aktörssynätt. Enligt det *analytiska synsättet* ses verkligheten som objektivt existerande, man kan studera olika delar och genom att lägga samman dem dra slutsatser om helheten. Det som är av intresse är att söka och finna kausala samband. Detta kan utgöra ett mer ekonomiskt synsätt på verksamheter. Enligt ett *systemiskt synsätt* ses verkligheten i form av system, som består av delar som är kopplade med relationer och att helheten är större än summan av delarna. Verkligheten kan inom systemsynsättet antingen ses som objektiv eller subjektiv. Det som är av intresse är att finna finala samband. Verksamheter ses och beskrivs då i olika former av system. Enligt *aktörssynsättet* ses verkligheten som subjektiv och i olika grad socialt konstruerad. Verkligheten består av ett antal individer som alla beskriver den på olika sätt. Det som är av intresse är att ta reda på och tolka dessa olika beskrivningar. Enligt detta synsätt ses verksamheten utifrån människorna som finns i den.

Man skiljer på ett hårt systemsynsätt (objektivt), där verkligheten ses som varande ett system och ett mjukt systemsynsätt (subjektivt), där verkligheten kan studeras och beskrivas som ett system (Checkland, 1981). System kan vara statiska eller dynamiska strukturer (Arbnor & Bjerke, 1994). System kan vara öppna eller slutna, vilket indikerar hur mycket de påverkas av sin omgivning (Skyttner, 2001). System kan, beroende på hur öppna eller slutna de är, vara mer eller mindre adaptiva (Arbnor & Bjerke, 1994). En lärande organisation är ett adaptivt system. System har också en rad olika egenskaper, t ex

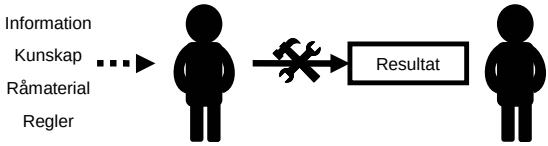
variationsrikedom hos komponenterna, målinriktning samt styrning och reglering inom systemet (Arbnor & Bjerke, 1994; Skyttner, 2001). En speciell typ av systemmodell är den cybernetiska, som beskriver verksamheten som ett socialt system som regleras utifrån feedback som systemet får. Regleringen kan innebära maximering eller minimering eller en strävan mot att nå ett jämviktsläge.

Pragmatism är en vetenskapsfilosofi som placerar sig mitt i mellan positivism och interpretivism (Goles & Hirschheim, 2000). Enligt ett pragmatiskt synsätt finns det en objektiv verklighet, men denna är grundad i erfarenheten hos varje individ och kan bara förstås ofullständigt. Inom pragmatismen intresserar man sig för vad människor gör – och det som studeras är således mänskliga handlingar och aspekter kring handlande (Dewey, 1931; Goldkuhl, 2004). Enligt ett pragmatiskt synsätt består en verksamhet av handlingar och aktörer som utför dem för att nå ett visst mål.

Verksamheter, eller organisationer, kan beskrivas ur ett statiskt eller dynamiskt perspektiv (Checkland, 1981). Enligt ett *statiskt perspektiv* består verksamheten av ett antal funktioner oftast ordnade i en hierarki. Ett exempel på ett statiskt beskrivningssätt av verksamheter är organisationsscheman. Det statiska perspektivet beskriver verksamheten som en ögonblicksbild. Den kan beskriva personal, befattningar, ansvar, lokaler, enheter och deras olika funktioner. Oftast beskriver organisationsschemat verksamheten så som någon har bestämt att den skall vara eller så som den borde vara. Oftast fungerar verksamheten dock annorlunda i verkligheten, därför att det också finns informella kontakter och överenskommelser. Utifrån ett *dynamiskt perspektiv* ser man på vad som görs i verksamheten. Ett exempel på ett dynamiskt beskrivningssätt är olika varianter av processbeskrivningar. I sin enklaste form innehåller en dynamisk beskrivning ett antal arbetsmoment som utförs i verksamheten och dessa är ordnade utifrån hur de logiskt utförs. Även här är beskrivningarna oftast generaliseringar av hur arbetsuppgiften bör utföras och inte nödvändigtvis det sätt som det sedan verkligen görs. Processbeskrivningar kan även inbegripa sociospatiala aspekter (Engeström, 1999a), såsom vem som gör vad, när, på vilken plats, med hjälp av vilka verktyg, o s v. Det är också vanligt att beskriva processers kunder och leverantörer.

2.2.2 Teorier om verksamheter

Handlingsteori är ett samlingsbegrepp på olika teorier som har handling som sitt centrala begrepp (Goldkuhl, 2005). Handlingar kan ses ur ett microperspektiv eller ett macroperspektiv (Angelöw & Johnsson, 1990). Inom sociologi har man ett macroperspektiv där man studerar socialt handlande, relationer, grupper och institutioner. Inom psykologi har man ett microperspektiv och intresserar sig för beteendeaspekter hos individer vid handlande. Socialpsykologi kombinerar micro och macro och intresserar sig för kopplingen mellan individ och samhälle. Olika handlingsteorier tillhör dessa tre perspektiv och ämnesområden och fokuserar därför olika aspekter av handling. Vissa aspekter av handlande är dock gemensamt för många av dem. En generell beskrivning är att en handling innebär att en *aktör* gör något för att uppnå ett *resultat* som är ämnat för någon annan aktör (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000), se figur 2.2. För att utföra handlingen använder aktören information, kunskap, råmaterial och verktyg. Handlingar begränsas av sociala institutioner som regler, normer och värderingar.



Figur 2.2: Förenklad generell handlingsmodell, baserad på Goldkuhl & Ågerfalk, 2000, s 5.

En organisation kan sägas utföra handlingar (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Det är dock inte organisationen i sig själv som utför handlingarna, utan personalen. Handlingarna inom organisationen kan vara materiella eller kommunikativa och formar tillsammans ett handlingsmönster (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Personalen som utför handlingarna i organisationen är agenter, som handlar för organisationens räkning, de handlar i organisationens namn och är således representanter för den. Om man har ett dualistiskt perspektiv kan man samtidigt se att människorna också handlar med egna individuella intentioner och baserat på egna normer och värderingar.

Inom aktivitetsteori, även på svenska ibland verksamhetsteori, används begreppet *aktivitet* (Knutagård, 2003). Aktivitetsteori beskriver relationen mellan individuellt och kollektivt handlande och har således ett dualistiskt perspektiv och är ett exempel på en socialpsykologisk handlingsteori. Kollektivt handlande sker genom aktiviteter, som realiseras genom individuella handlingar (Kuutti, 1996; Leontjev, 1978; 1981). Aktiviteter beskrivs som strukturer bestående av subjekt, objekt, instrument, regler, gemenskap och arbetsfördelning (Engeström, 1987). En aktivitet anses vara den minsta möjliga analysenheten för att förstå mänskligt handlande. Aktivitetsteori innebär att handlande ses i sin kontext – den sociala och kollektiva aktiviteten. Nivåerna i hierarkin är inte absoluta och det är upp till betraktaren vad denne vill studera som en aktivitet. Det kan vara en hel organisation, en enhet inom en organisation eller en viss roll eller individs aktivitet.

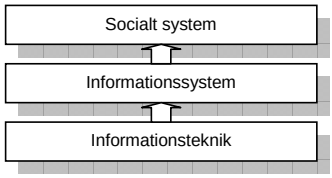
Inom praktikteori används begreppet *praktik* (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). En praktik innebär att någon eller några gör något för någon eller några. Den som gör något kan vara en eller flera personer som genom handlingar syftar till att producera ett resultat som förbrukas av en klient. En praktik kan vara en eller flera organisationer eller en del av en organisation och fokuserar på det arbete som utförs inom praktiken. Praktikteori innehåller en generisk modell som beskriver de komponenter som finns i en praktik. Modellen är ganska komplex och kan begränsas så att man enbart väljer ut vissa komponenter för att fokusera på dessa aspekter. Den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 2005) består av handlingar som utförs på ett visst sätt, på någon plats, vid någon tid av producenter, som kan vara människor eller maskiner och på basis av förmåga, som är individuell, kollektiv, materiell, informativ och finansiell. Handlingar i praktiken resulterar i produkter och andra resultat för klienter eller andra resultander. Transaktionen kan utföras på basis av en rad transaktionsförutsättningar som är transaktionsuppdrag, underlag och ersättning. Förutsättningar är också en infrastruktur som består av basuppdrag, kunskap och instrument, normer och omdömen samt baskapital.

2.2.3 Metoder för verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är ett intresseområde inom management och studeras inom både organisationsteori och arbetsvetenskap. Verksamhetsutveckling handlar om att identifiera problem och brister i verksamheter genom olika typer av analyser och sedan enligt olika tillvägagångssätt jobba med förändringar för att förbättra. Det finns många olika metoder för verksamhetsutveckling baserade på olika synsätt på verksamheter. Olika processförbättringsmetoder är exempel på metoder som fått stor genomslagskraft. Enligt dessa metoder beskrivs verksamheter som ett antal processer. I dessa identifieras sedan flaskhalsar som sedan förbättras genom att man enligt den mest drastiska metoden, Business Process Reengineering (Hammer & Champy, 1993), konstruerar en helt ny process eller enligt en metod för processförbättring, där man genomför mer stegvisa förändringar (Rentzhog, 1998). Exempel på systemmetoder för verksamhetsutveckling är System Dynamics (Maani & Cavana, 2000), Soft Systems Methodology (Checkland, 1981) och Critical Systems Thinking (Flood & Jackson, 1991). Inom arbetsvetenskapen används olika mer etnografiska metoder eller Expansive Vizibilisation baserad på aktivitetsteori (Engeström, 1999a). En metod för förändringsanalys finns också baserad på den praktikgeneriska modellen (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Enligt Checkland (1981) finns det tre olika typer av verksamhetsförändringar: struktur, process och attityd. Att utveckla och införa informationssystem i verksamheter kan också ses som en verksamhetsförändring (Goldkuhl, 1996).

2.3 IT-stöd

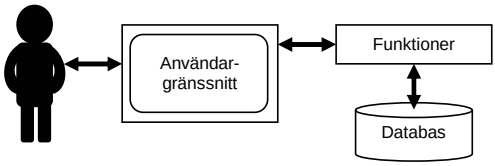
Jag har valt att använda begreppet IT-stöd som jag har sett i användning i olika sammanhang, men inte lyckats finna någon formell definition av. Utifrån en definition och diskussion kring begreppen informationsteknik och informationssystem skall jag landa i en definition av begreppet IT-stöd samt en motivering till användandet av just detta begrepp.



Figur 2.3: Stödstrukturen, Beynon-Davies, 2002, s 6.

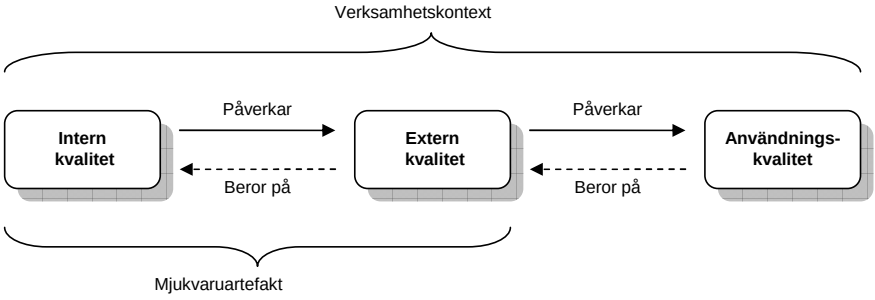
Informationsteknik är all teknik – hårdvara, mjukvara, data och kommunikationsteknik – som kan användas för att stödja ett informationssystem (Beynon-Davies, 2002). Ett informationssystem kan definieras som ett system för att samla in, distribuera och använda information (Andersen, 1994; Langefors, 1973) eller som ett system av kommunikation mellan människor (Beynon-Davies, 2002). Informationssystem kan innehålla IT, men kan också vara helt manuella (Andersen, 1994). Ett begrepp som används ibland för att förtydliga att IT är en del av informationssystemet är IT-baserade informationssystem. Goldkuhl & Lyytinen (1982) menar att IT-system är sociala system som till vissa delar är tekniskt implementerade. I stödstrukturen, se figur 2.3, visar Beynon-Davies (2002) relationen mellan informationsteknik, informationssystem och verksamhet.

Informationsteknik stödjer ett informationssystem som i sin tur stödjer ett socialt system, som kan vara en verksamhet. Informationssystem i verksamheter kan vara komplexa verksamhetssystem bestående av flera olika sammanhängande applikationer, databaser, gränssnitt, pappersdokument och manuella rutiner. En verksamhet kan också ha ett mer avgränsat IT-verktyg bestående av en enstaka applikation. För sådana passar begreppet *IT-stöd*, som betonar dess funktion som ett stöd för verksamheten.



Figur 2.4: Komponenter i ett IT-stöd.

Ett IT-stöd, informationssystem eller applikation är vanligen uppbyggd enligt en generell tredelad struktur, se figur 2.4. I botten finns datalagring, som vanligen består av en eller flera databaser. Sedan finns en funktionskomponent som innehåller olika funktioner som styr vad som kan göras i IT-stödet. Användargränssnittet är den del av IT-stödet som användaren kommer i kontakt med och är numera vanligen grafiskt, med olika textrutor, knappar, fält och menyer. Langefors (1973; 1995; 1998) gjorde en skillnad mellan data, information och kunskap. Han menade att data är råmaterial, som kan sättas samman, men endast när det tolkas av en människa blir det till information. Kunskap är sådan information som finns lagrad i människors hjärnor och används för att tolka data till information. Langefors menade också att den minsta enhet data som skulle kunna tolkas till information utgörs av ett e-meddelande.



Figur 2.5: Kvalitet hos IT-stöd, Ågerfalk, 2003a, s 4.

När IT-stödet utformas designas dess databas, funktionskomponent och användargränssnitt. IT-stöd kan vara bättre eller sämre utformade, vilket kan bero på hur de designas. Kvaliteten på IT-stödet mäter hur pass bra det är utformat. Kvalitet hos IT-stöd kan delas upp i olika typer av kvaliteter (Bevan, 1999; Ågerfalk, 2003a), se figur 2.5. Den interna kvaliteten har att göra med statiska egenskaper i applikationens kodstruktur. Den externa kvaliteten har att göra med systemets egenskaper när det körs. Användningskvaliteten

uppstår när IT-stödet används i olika situationer för olika uppgifter i verksamheter. Den interna kvaliteten påverkar den externa kvaliteten, som i sin tur påverkar användningskvaliteten. Externa kvaliteter kan vara användarvänlighet och kommunikationskvalitet. Användningskvaliteter kan vara användbarhet, handlingsbarhet och nyttoeffekter.

Istället för informationssystem, datorbaserat informationssystem, IT-baserat informationssystem och applikation väljer jag att använda begreppet IT-stöd. Detta är ett begrepp som har börjat användas allt mer inom branschen, men som jag inte kan finna någon konkret definition på. Ett informationssystem kan vara ett vidare begrepp än ett IT-stöd, då det kan innehålla människor och manuella rutiner, förutom mjukvara och hårdvara. Att det är datorbaserat eller IT-baserat innebär att det innehåller IT. En applikation är ett smalare begrepp, då det enbart avser en avgränsad mjukvara. Jag menar att ett IT-stöd består av hårdvara och mjukvara, som tillsammans utgör ett verktyg för att utföra arbetsuppgifter. Om det skall vara verksamhetspassat skall det utgöra ett stöd för verksamheten. Detta betonas tydligt i begreppet IT-stöd. Ett IT-stöd skall utgöra ett verktyg för personalen att utföra sina arbetsuppgifter. Om IT-stödet skall vara verksamhetsanpassat skall det kunna användas av personalen. Eftersom personalen är en del i verksamheten är viktiga egenskaper hos IT-stödet att det är användarvänligt, användbart och användaraccepterat. Detta är förutsättningar för att IT-stödet skall kunna vara verksamhetsanpassat. Förutom att vara anpassat till användarna skall det dessutom vara anpassat till andra aspekter i den omgivande verksamheten.

2.3.1 Perspektiv på IT

Det finns en mängd olika perspektiv på IT som kan användas i IS-forskning. Orlikowski & Iacono (2001) har funnit att det finns fem metakategorier med underkategorier av perspektiv på IT – IT som verktyg, helhetsperspektiv på IT, värdet av IT, dataveteskapligt perspektiv på IT samt IT som obefintligt. Ett obefintligt perspektiv på IT innebär antingen att inget särskilt ställningstagande för vad IT är görs eller forskningen egentligen inte handlar så mycket om IT.

Enligt *verktygsperspektivet* ses IT som en konstruerad artefakt som förväntas göra det som designern avsett, och vad tekniken är och hur den fungerar ses som tekniska överväganden. Inom verktygssynsättet finns fyra underperspektiv – ett verktyg som ersätter arbete, ett verktyg för att öka produktivitet, ett verktyg för informationsbehandling eller ett verktyg för att förändra sociala relationer (Orlikowski & Iacono, 2001). Inom verktygssynsättet ses IT som den oberoende variabeln och det som studeras är istället den beroende variabel som påverkas, förändras eller utvecklas av verktyget. Inom verktygssynsättet ses IT-stödet som en artefakt. Artefakter är producerade av människor för att utöka sina förmågor att handla. Artefakter har också ett historiskt perspektiv av utveckling och inrymmer kulturella aspekter – artefakter är kulturhistoriska (Engeström, 1987; Knutagård, 2003). Artefakter kan förbättra eller till och med vara det som gör handlande möjligt och vissa artefakter går ännu längre och är själva utförare av handlingar (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). En indelning av artefakter kan göras i statiska verktyg, mekaniska verktyg och automatiska maskiner, se tabell 2.1. Artefakter som själva utför handlingar har dynamiska egenskaper - om de måste manövreras av en människa är de *mekaniska verktyg*, om de på egen hand utför handlingar är de *automatiska maskiner*. Artefakter kan dock aldrig agera på eget bevåg utan styrs alltid av regler som satts upp av människor. Artefakterna är då i sig själva aktörer som agerar för

människor och benämns då som agenter. Artefakter som inte alls kan utföra något utan mänsklig inverkan är *statiska verktyg*.

Tabell 2.1: Klassificering av olika typer av artefakter, Goldkuhl & Ågerfalk, 2000, s 9.

	Statiskt verktyg	**Mekaniskt verktyg**	**Automatisk maskin**
Funktion	Statisk	Dynamisk	Dynamisk
Beroende	Aktiv användning av människor	Aktiv användning och övervakning av människor	Autonom
Typ av handling	Verktygsstödd mänsklig handling	Människa-artefaktsamverkande handling	Artefakthandling
Aktörens roll	Använda	Manövrera	Initiera
Exempel	Yxa	Bil	Tvättmaskin

Inom ett *värdeperspektiv* på IT menar man att kritiska aspekter av IT kan fångas genom olika, ofta kvantitativa mätvärden. Värdeperspektivet kan indelas i tre underkategorier - individuell perception, diffusion eller monetärt (Orlikowski & Iacono, 2001). Individuell perception fokuserar på människors uppfattning och inställning till IT och IT-användning. Sådant som studeras är användarvänlighet, användbarhet och användaracceptans. Diffusion är hur fort innovation, som ny teknik, sprider sig i företag, bland företag och i samhället. Spridningen bygger på hur snabbt IT accepteras av individer och hur snabbt det integreras i verksamheterna. Ett monetärt perspektiv innebär ett fokus på hur mycket pengar som investeras i IT och hur mycket avkastning dessa investeringar ger genom ökad produktivitet i verksamheten.

Inom det *datavetenskapliga perspektivet* finns enbart ett intresse i tekniken. Det som fokuseras på är teknikens kapacitet att representera, manipulera, lagra, komma åt och överföra data och därigenom stödja, behandla, modellera eller simulera aspekter av verkligheten. Det finns två typer av datavetenskapliga perspektiv – algoritmer och simuleringsmodeller (Orlikowski & Iacono, 2001). Enligt det första försöker man utveckla algoritmer för att kunna använda IT inom specifika domäner, t ex medicinsk teknik. Enligt det andra försöker man använda IT för att skapa modeller som representerar eller simulerar specifika sociala, ekonomiska eller andra fenomen.

Helhetsperspektivet på IT inkluderar alla komponenter som behövs för att införa tekniska artefakter i socioekonomiska aktiviteter. Synsättet fokuserar på den dynamiska interaktionen mellan människor och teknik, under konstruktion, implementation eller användning i organisationer eller teknikens spridning i samhället i stort. Det finns fyra underperspektiv inom helhetssynsättet – IT som utvecklingsprojekt, IT som produktionsnätverk, IT som inbäddat system och IT som struktur (Orlikowski & Iacono, 2001). IT som inbäddat system innebär att se IT i en komplex och dynamisk social kontext. I helhetsperspektivet ses IT varken som en beroende eller oberoende variabel, utan ses istället vara sammanlänkad med förhållandena för dess användning. Synsättet fokuserar på att skapa förståelse för hur IT används på olika sätt, vilket innebär att studera hur sociala influenser påverkar hur IT introduceras i en situation och hur olika användargrupper engagerar sig i tekniken. Det bygger i stor utsträckning på sociohistoriska, kulturella och politiska perspektiv och undersöker oftast hur IT är inbäddat i en specifik kontext.

Genom att teoretisera IT som artefakt har Orlikowski & Iacono (2001) kommit fram till en del egenskaper hos IT-artefakter:

- De är inte naturliga, neutrala, universella eller givna. Istället är de designade, konstruerade, använda av människor och skapade av människor och är därigenom formade av deras intressen, värderingar och antaganden.
- De existerar alltid i en tid, på en plats, i en diskurs och i en gemenskap. De påverkas därför i en ständig process av användning och utveckling av historiska och kulturella aspekter.
- De består ofta av en större mängd relativt ömtåliga och fragmentariska delar. Dessa delar kräver kopplingar som ofta är ofullständiga och provisoriska och kräver integreringar för att fungera tillsammans.
- De är aldrig slutgiltiga och oberoende, utan utvecklas och förändras hela tiden genom pågående sociala och ekonomiska utvecklingar.
- De är inte statiska och oföränderliga, utan nya funktioner och uppdateringar utvecklas ständigt, nya standarder uppstår, buggar rättas till och användarna förändrar IT-stödet genom att hitta nya användningsområden.

2.3.2 Designteorier för utveckling av IT-stöd

Alla systemutvecklingsmetoder baseras på något synsätt och eventuellt någon designteori (Goldkuhl, 1991; 2004). För vissa metoder är synsättet och teorin explicit uttalat och beskrivet medan för andra metoder är det mer underförstått eller dunkelt (Ågerfalk, 2003a). Synsättet gör att man får ett visst perspektiv på IT eller informationssystem, vilket gör att man ser på det på ett visst sätt. Synsättet hjälper till att fokusera på vissa aspekter men innebär samtidigt också en avgränsning från andra aspekter. Designteorin hjälper sedan till att ytterligare fokusera på vissa aspekter och styr även till viss del vad som skall göras och hur det skall göras (Goldkuhl, 2004; Hooker, 2004). Modeller från olika teorier används ofta som utgångspunkt i olika notationstekniker som används i metoden. Då synsätt och designteori hjälper metodanvändaren att fokusera på vissa aspekter, gäller det att veta vilka aspekter som skall fokuseras, så att man kan göra ett aktivt val av metod baserad på rätt synsätt och designteori.

Informationssystemutveckling är inte ett ämne med många egna teorier (Hooker, 2004). Det handlar om att försöka föra samman människor, organisationer och teknik och utveckla dem till en fungerande helhet genom utveckling och införande av informationssystem (Lundeberg, 1996). Designteorier för utveckling av IT-stöd är teorier inom t ex psykologi, sociologi, socialpsykologi, organisationsteori, systemteori och lingvistik som har anpassats till att användas inom informationssystemutveckling (Goldkuhl, 2004). Designteorier inom informationssystemutveckling kan delas in i två grupper – generella och specifika. Generella designteorier används för att på olika sätt förstärka systemutvecklingsmetoder för att utveckla bättre IT-stöd och kan användas för utveckling av alla typer av IT-stöd. Specifika designteorier används för att utveckla specifika typer av IT-stöd, t ex används beslutsteori för att utveckla IT-baserade beslutsstödsystem (Turban & Aronsson, 2001).

Inom människa-datorinteraktion har man uppmärksammat brister hos IT-stöd i interaktionen med användare (Preece et al, 2002). Olika kognitionsvetenskapliga teorier, som t ex teorier om perception och minneshantering har använts för att skapa designteorier om hur man utvecklar användarvänliga gränssnitt, t ex Nielsens 10 principer (Nielsen,

1993; 2005). Dessa designteorier har kritiserats för att vara för begränsade i sitt perspektiv och inte se IT-stödet i sin kontext (Nardi, ed, 1996). De psykologiska teorierna blir då begränsade och för att analysera IT i ett helhetsperspektiv används teorier från sociologi och socialpsykologi, som t ex strukturationsteori, aktivitetsteori, distribuerad kognition, Situated Action Models och Actor Network Theory (ibid). Dessa designteorier har dock inte i så stor utsträckning använts för att utveckla hela systemutvecklingsmetoder. Istället har separata tekniker baserats på designteorierna och sedan använts i mer situationsanpassad systemutveckling eller tillsammans med annan systemutvecklingsmetod.

Olika systemutvecklingsmetoder baseras på några av de olika perspektiv på IT, som beskrivits tidigare. Objektorienterade systemutvecklingsmetoder baseras inte på någon direkt designteori, men har ett avbildande perspektiv på IT. Informationssystem ses som system för lagring, behandling och presentation av information. Informationssystemet skall innehålla information om verkligheten, så att användaren kan studera IT-stödet istället för verkligheten. Detta görs i de objektorienterade metoderna genom att man definierar ett problemområde som ”den del av omgivningen som administreras, övervakas eller styrs med hjälp av datasystem” (Mathiassen, et al, 1998, s 20). Den information som skall finnas lagrad i informationssystemet finner man då genom att undersöka objekten i problemområdet och deras olika egenskaper.

Ett annat exempel är att processutveckla IT-stöd. Sådana metoder baseras eventuellt inte heller på någon direkt designteori utan på ett processynsätt på verksamheter. Verksamheten beskrivs och analyseras i form av olika processmodeller. IT-stödet utformas så att det innehåller information som stödjer processerna. Det finns två olika perspektiv på processer inom processynsättet – transformativa processer och kommunikativa processer (Lind, 2005). Inom det transformativa perspektivet ses processer som kedjor av handlingar. Här används olika handlingsteorier som designteorier. Om processerna ses som kommunikationsprocesser används kommunikationsteorier som designteorier. Ett perspektiv som inte ser det kommunikativa och det transformativa perspektivet som motsatser, utan som sammankopplade är talhandlingsperspektivet (ibid). Enligt detta kan handlingar vara både materiella och kommunikativa. Som designteori används då talhandlingsteori.

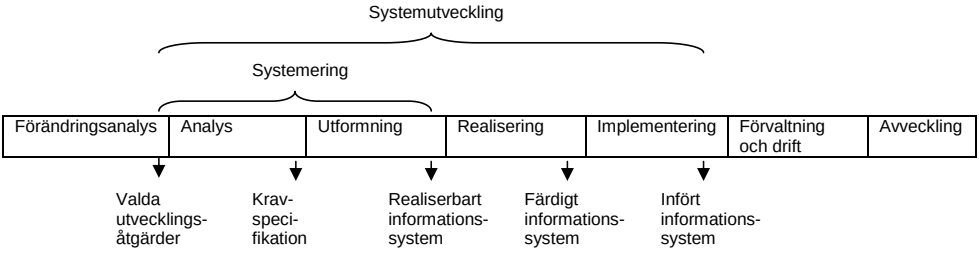
Handlingsbarhet är en designteori som kombinerar ett pragmatiskt och kontextuellt perspektiv och ser IT-stöd som verktyg för verksamhetshandlingar, som kan vara både materiella och kommunikativa (Ågerfalk, 2003a). Designteorin baseras på handlingsteori och talhandlingsteori. Den används som designteori i systemutvecklingsmetoden VIBA (Ågerfalk et al, 2000).

2.3.3 Systemutvecklingsmetoder

Informationssystemutveckling är design av IT-artefakter som består av hårdvara och mjukvara. Designverksamheter karaktäriseras ofta som hantverksarbete och design av IT-artefakter kan vara väldigt situationsanpassat och fritt utvecklingsarbete. I systemutvecklingsarbete används dock ofta någon form av *systemutvecklingsmetod*, även benämnt med begreppen modell eller metodologi. En systemutvecklingsmetod kan vara en vägvisare för hur man ser på saker, ge orientering för vad som skall göras och hur, vara instrument för problemlösning, användas för att bekräfta något som man redan vet eller för att legitimera resultat (Hedström & Eliasson, 2001). Systemutveckling genomförs som

projektarbete. Systemutvecklingsmetoder innehåller vanligen någon form av arbetsprocess uppdelad i faser, som stöd för arbetsfördelning i projektarbetet. Faserna i arbetsprocessen innehåller olika aktiviteter som kan vara specifika för metoden i fråga eller generella för flertalet systemutvecklingsmetoder. Hur aktiviteterna skall utföras och notationstekniker för att beskriva resultaten är ofta specifikt och unikt för metoden.

Det finns mängder med olika systemutvecklingsmetoder, som kan delas upp i två generella kategorier – vattenfallsmetoder och iterativa metoder (Beynon-Davies, 2002; Avison & Fitzgerald, 2003). I *vattenfallsmetoder* utförs faserna i arbetsprocessen i tur och ordning enligt ett seriellt flöde, en fas påbörjas när en annan fas avslutas. I *iterativa metoder* arbetar man lite i taget i varje fas och går tillbaka till tidigare faser. Systemutvecklingsmetoder skiljer sig också åt beroende på hur mycket de framtida användarna involveras i utvecklingsarbetet, och i *användarcentrerade* systemutvecklingsmetoder utgår den största delen direkt från användarna (Gulliksen & Göransson, 2002). Oavsett vilken systemutvecklingsmetod som används kan ett IT-stöds utveckling och existens kan beskrivas som ett antal generella faser enligt Andersens (1994) livscykelmodell, se figur 2.6.



Figur 2.6: Livscykelmodellen, Andersen, 1994, s 48.

Den första fasen, se figur 2.6, är *förändringsanalys* och i denna undersöks verksamheten i vilket IT-stödet eventuellt skall implementeras och vilken förändring detta utgör. En förändringsanalys inleds vanligen med någon form av *verksamhetsanalys* där man på olika sätt tar reda på hur verksamheten ser ut och fungerar och sedan med hjälp av någon form av notationsteknik eller med text beskriver verksamheten. Nästa steg i förändringsanalysen innehåller undersökning av verksamhetens problem och förändringsbehov. Förändringar i verksamheter kan vara av olika slag – förändring av personalen, förändring av tekniken och förändringar i arbetsrutiner. IT är således bara en möjlig förändring för att förbättra verksamheter. Förändringsanalysen ger underlag för att fatta beslut om utveckling av IT-stöd skall initieras. I en inledande fas i systemutvecklingsarbetet görs vidare *analyser* av verksamheten, dess informationsbehov och tekniska förutsättningar. Baserat på detta underlag tas en *kravspecifikation* fram. En kravspecifikation är ett dokument som beskriver funktionella och tekniska krav på det IT-stöd som skall utvecklas. Kravspecifikationen kan ses som ett beställningsunderlag för konstruktionen av IT-stödet. Utifrån kravspecifikationen skapas en *systemdesign* som sedan realiseras i hårdvara och mjukvara. I *implementeringsfasen* införs det nya IT-stödet i verksamheten. Införandet kan innebära vissa anpassningar i verksamheten, såsom användarutbildning och ändrade arbetsrutiner. När IT-stödet sedan används i verksamheten är arbetet inte slut, utan det krävs hela tiden

underhåll och uppdateringar. När IT-stödet inte längre behövs eller byts ut mot ett nytt sker en *avveckling*.

Det finns olika synsätt på IT-stöd och olika systemutvecklingsmetoder bygger på olika synsätt på informationssystem (Orlikowski & Iacono, 2001, Ågerfalk, 2003a). Det vanligaste synsättet är att informationssystemet är en avbildning av verkligheten. Användare av informationssystem behöver då inte observera verkligheten utan kan observera den genom information från informationssystemet. Ett annat synsätt är att se informationssystemet som ett verktyg eller en artefakt. Då fokuseras i större grad på interaktionen mellan användare och informationssystem.

Avison & Taylor (1997) har för val av systemutvecklingsmetodologi skapat en klassifikation av metodologier beroende på problemsituationen. Klassificeringen består av fem olika typer av problemsituationer. Den första är en välstrukturerad problemsituation med ett väldefinierat problem och tydliga krav. För sådana situationer lämpar sig traditionella vattenfallsbaserade systemutvecklingsmetodologier. Den andra är en välstrukturerad problemsituation med tydliga mål, men med oklara krav. För sådana situationer lämpar sig metodologier baserade på datamodellering, processmodellering och prototyping. Den tredje är en ostrukturerad problemsituation med oklara mål och för sådana situationer lämpar sig mjuka systemutvecklingsmetodologier. Den fjärde situationen är där interaktionen mellan användare och system kommer att vara hög och i sådana situationer passar metodologier med användarmedverkan och sociotekniska metodologier. Den femte innebär en komplex problemsituation, vilket innebär en kombination av två eller flera av de fyra tidigare klasserna och då används en kombination av flera systemutvecklingsmetodologier.

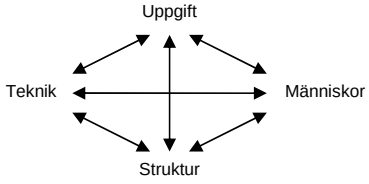
För att kunna utveckla ett verksamhetsanpassat IT-stöd krävs kunskap om hur verksamheten ser ut och fungerar. De steg i systemutvecklingsprocessen som fokuserar på att skapa sådan kunskap är de inledande stegen *verksamhetsanalys* och *förändringsanalys*. Ett verksamhetsanpassat IT-stöd innehåller information och funktioner som utgör stöd för personalen att utföra sitt arbete – verksamhetshandlingar. Ett verksamhetsanpassat IT-stöd utgår från verksamhetens behov av information. Sådan kunskap produceras i systemutvecklingsprocessen i steget *informationsbehovsanalys*. Dessa metodsteg är därför centrala i en systemutvecklingsmetod för att utveckla ett verksamhetsanpassat IT-stöd. Enligt livscykelmodellen, figur 2.5, är resultatet av dessa steg en *kravspecifikation*. Kravspecifikationen är kopplingen mellan analysen och designen och kan ses som ett beställningsunderlag för utformning och implementering av IT-stödet. I verksamhetsanalys, förändringsanalys och informationsbehovsanalys produceras beskrivningar av verksamheten i form av texter och modeller. Dessa samlas i en rapport. Rapporten kan användas som underlag för att ta fram en kravspecifikation, kan inkludera en kravspecifikation eller kan användas istället för kravspecifikation. Materialet i rapporten används av systemutvecklare för att utforma IT-stödet och är således ett underlag för design. Därav har jag valt att kalla rapporteringen av resultatet av verksamhetsanalys, förändringsanalys och informationsbehovsanalys för ett *designunderlag*.

2.4 Verksamhetsanpassning

Inom människa-datorinteraktion har man arbetat för att förbättra IT-stöds kvalitet i förhållande till användarna. Man kan då säga att IT-stöden har blivit användaranpassade. Med verksamhetsanpassning menar jag att arbeta för att skapa kvalitet i hela relationen mellan verksamhet och IT-stöd, det vill säga både till personalen i verksamheten och hur arbetet i verksamheten utförs. Det finns olika sätt att se på relationen mellan verksamhet och IT-stöd och det finns olika strategier med att anpassa IT-stöd och verksamhet till varandra, som beskrivs nedan. Slutligen beskrivs och motiveras valet av designteori och metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

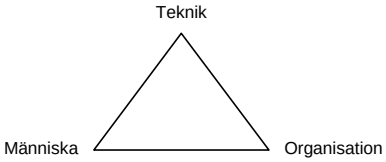
2.4.1 Synsätt på IT och verksamhet

Inom organisationsteori används Leawitts systemmodell (Bakka et al, 1993) även kallad diamantmodell (Keen, 1981). Modellen beskriver en organisation som bestående av människor, uppgifter, struktur och teknik, se figur 2.7. Dessa komponenter är relaterade till varandra och anpassar sig till varandra, vilket indikerar att en organisation är ett komplext socialt system. En verksamhet kan till viss del likställas med en organisation. Ett IT-stöd är en teknik. IT-stödet har då en relation till människorna i verksamheten, uppgifterna som utförs där och organisationsstrukturen.



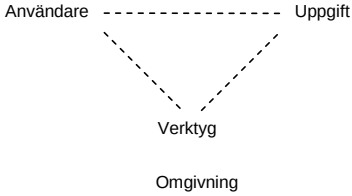
Figur 2.7: Leawitts diamantmodell, Keen, 1981, s 25.

Ett annat systemperspektiv eller helhetsperspektiv beskrivs av Rollenhagen (1995) som MTO-begreppet. Enligt detta utgörs en helhet av människa (M), teknik (T) och organisation (O), se figur 2.8. Andersen (1994) föreslår att man inte skall tala om systemutveckling utan istället om PSO-utveckling, där PSO står för person, system och organisation. Lundeberg (1996) föreslår ett nivåsynsätt, som bygger på att man skiljer mellan verkligheten, uppfattningen av verkligheten och representationen av verkligheten och att verkligheten består av verksamhet, personer och informationssystem. Orlikowski & Iacono (2001) påpekar att det just är viktigt att fokusera på IT-artefakter inom IS-forskning för att kunna förstå dess påverkan på individer, grupper, organisationer och samhället. Inom människa-datorinteraktion har fokuserats på relationen mellan människa och dator. I helhetsperspektivet utgörs denna relation enbart av en del. Ett område har fokuserat på relationen mellan IT och organisation. Ett verksamhetsanpassat IT-stöd skall fungera både i relation till användarna och i relation till verksamheten, alltså så som detta helhetsperspektiv beskriver.



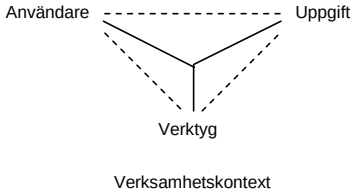
Figur 2.8: Helhetsperspektivet människa, teknik och organisation, baserat på Rollenhagens (1995) beskrivning.

IT-stödets relation till verksamheten kan också beskrivas utifrån användningen av IT-stöd. Shackel (1984) beskriver en användningssituation som bestående av användare, verktyg uppgift och omgivning, se figur 2.9. Enligt modellen skall IT-stödet inte ses som isolerat utan i sin relation till användaren, uppgiften och omgivningen. För att ett IT-stöd skall bli användbart, menar Shackel (ibid) att det måste utvecklas så att dessa komponenter kan fungera i samverkan. Modellen har likheter med helhetsperspektivet MTO där användaren är människa, verktyg motsvarar teknik och organisation är istället uppdelat i uppgift och omgivning.



Figur 2.9: Modell av en användningssituation, Shackel, 1984, s 51.

Ågerfalk (2003a) gör en vidareutveckling av Shackels användningssituation, se figur 2.10. Begreppet omgivning har bytts mot verksamhetskontext och komponenterna användare, verktyg och uppgift har fått en trinär relation. En aktör utför en handling, ibland mot en annan aktör, med hjälp av en IT-artefakt. Alla dessa roller måste förstås i en verksamhetskontext. Detta perspektiv på en användningssituation används inom handlingsbarhet. Modellen innebär i jämförelse med Shackels ett skifte från människor som passiva användare av information till aktiva utförare av verksamhetshandlingar.



Figur 2.10: Alternativ modell av användningssituation, Ågerfalk, 2003a, s 11.

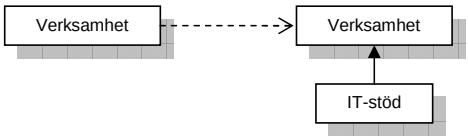
2.4.1 Strategier för anpassning av IT-stöd och verksamhet

Det finns olika förhållanden mellan utveckling av verksamhet och utveckling och införande av IT i verksamheten. Verksamhetsutveckling är ett område inom organisationsteori, arbetsvetenskap och management som innebär att enligt olika metoder förändra och förhoppningsvis förbättra verksamheten. Många metoder inom verksamhetsförändring har varit dåliga på att se IT som ett medel för att förändra verksamheten (Markus, 2004). Samtidigt har många systemutvecklingsmetoder varit dåliga på att ha stöd för verksamhetsutveckling (Eason, 1988). Att införa ett IT-stöd i verksamheten innebär en förändring som påverkar den. Det innebär att ändra en del i en helhet och det påverkar de andra delarna och helheten (Doherty & King, 2001).

Dahlbom & Mathiassen (1993; 1997) beskriver tre olika typer av informationssystem utifrån strategin med systemutvecklingen. Den första typen utvecklas för att i verksamheten automatisera redan befintliga rutiner och systemutvecklingen handlar om konstruktion. Den andra typen innebär att genom informationssystemet förbättra rutiner i verksamheten och systemutvecklingen handlar om utveckling. Den tredje typen utvecklas för att kunna göra en helt ny typ av verksamhet eller kunna använda nya rutiner och systemutvecklingen handlar om innovation. De tre olika typerna av informationssystem bygger på olika systemsynsätt på problemlösning. De två första typerna delar synsättet att informationssystemutveckling är lösningen på ett givet problem. Konstruktion koncentrerar sig på komplexiteten av problemet och föreslår en rationell och analytisk strategi för att lösa problemet genom konstruktion av ett IS. Utvecklingsperspektivet fokuserar på en osäkerhet och föreslår ett experimentellt sätt för problemlösning. Enligt det tredje perspektivet är problemet inte längre givet och utvecklingen ses inte längre som isolerad från organisationen och systemutvecklingen innebär en integrerad del av organisationsförändring.

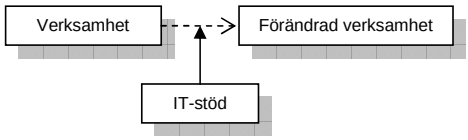
Jag vill här föra fram fyra olika förhållanden mellan utveckling av verksamhet och IT: utveckling av IT-stöd med bibehållen verksamhet, utveckling av IT-stöd för att förändra verksamhet, utveckling av IT-stöd med oavsiktligt förändrad verksamhet samt gemensam utveckling av verksamhet och IT-stöd. Detta för att sedan diskutera hur utveckling av verksamhetsanpassade IT-stöd förhåller sig till utveckling av IT-stöd respektive utveckling av verksamhet.

Ett första sätt att utveckla verksamhet och IT är enligt figur 2.11. IT-stödet utvecklas för att vara ett stöd för verksamheten så som den fungerar just nu. IT-stödets funktioner utformas då utifrån det informationsbehov som råder i verksamheten. Syftet med IT-stödet är enbart att vara ett stöd i verksamheten. IT-stödet skall bevara och förstärka arbetssättet i verksamheten och underlätta de arbetsuppgifter som utförs i den. Detta sätt kan jämföras med Dahlbom & Mathiassens (1993; 1997) strategi med att utveckla IT-stöd för att automatisera eller förbättra rutiner, så länge rutinerna inte förändras markant.



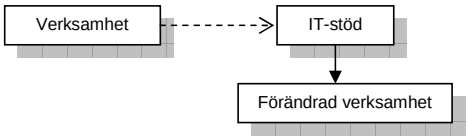
Figur 2.11: IT stöder verksamheten.

Det finns många olika sätt att utveckla verksamheten och IT kan användas som ett medel, se figur 2.12. IT-stödet förs in som en innovation i verksamheten som gör det möjligt att kunna utföra helt nya typer av arbetsuppgifter eller att utföra tidigare arbetsuppgifter på nya sätt. Detta sätt kan jämföras med Dahlbom & Mathiassens (1993; 1997) strategi med att utveckla IT-stöd som innovation eller för att förbättra rutiner om de blir markant förändrade. En variant av detta är naturligtvis också verksamhetsförändring utan IT-stöd som medel för förändring.



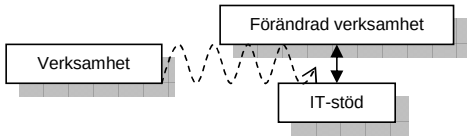
Figur 2.12: IT som innovation.

Om IT-stödet inte utformas utifrån hur verksamheten fungerar eller används som ett medel för planerad verksamhetsutveckling, kan effekten av ett införande av IT i verksamheten bli en förändrad verksamhet, se figur 2.13. Skillnaden mot föregående exempel är att den förändrade verksamheten inte är ett mål utan en oönskad bieffekt. Införandet av ett IT-stöd som inte utformats utifrån verksamhetens arbetssätt kan innebära att personalen måste anpassa sitt arbetssätt till IT-stödet. Effekten i verksamheten kan, men behöver inte vara negativ. Effekten på verksamheten vid införandet av IT-stödet kan också vara känd och en medveten uppoffring för att nå andra fördelar genom användningen av IT-stödet.



Figur 2.13: IT-införande får oförutsedda verksamhetseffekter.

Ett fjärde sätt är att medvetet utveckla verksamhet och IT-stöd tillsammans, se figur 2.14. Detta är ett sätt som förs fram inom Co-design (Olausson & Haraldsson, 2005) och Mutual Adaptation (Bygstad, 2005).



Figur 2.14: IT och verksamhet samutvecklas.

Verksamhetsanpassning av IT-stöd innebär att de utvecklas utifrån hur verksamheten ser ut och hur arbetet utförs. Syftet med IT är att bli ett stöd i arbetet. Målet med utvecklingen och införandet av IT-stödet är således i första hand att bevara och förstärka verksamheten i sin befintliga form. Att verksamhetsanpassa innebär då inte någon explicit eller strategisk verksamhetsutveckling. Vid en verksamhetsanalys framkommer dock alla möjliga typer av problem som finns i verksamheten. Vissa problem kan lösas med hjälp av ett IT-stöd medan andra inte kan det. Annat förändringsarbete av verksamheten som utförs parallellt med utvecklingen och införandet av IT-stödet skall således inte uteslutas, utan snarare uppmuntras. Helhetsperspektivet innebär att IT-stödet bara är en del i verksamheten. Om andra verksamhetsförändringar genomförs skall IT-stödet och dess funktioner utformas så att det blir ett stöd för den förändrade verksamheten. Vad verksamhetsanpassade IT-stöd absolut inte innebär är att det är verksamheten som skall anpassas till IT-stödet. Det man vill undvika är att IT-stödet skall få icke avsedda effekter i verksamheten när det är infört. Det är IT-stödet som skall anpassas till verksamheten, som den ser ut eller en förändrad verksamhet.

2.4.3 Designteori och metod för verksamhetsanpassade IT-stöd

Utifrån den metodologiska pyramiden, som beskrevs i avsnitt 2.1, får man fram att en metodologi består av synsätt, teori, metod och verktyg som används för en viss tillämpning. I det här fallet är tillämpningen att utveckla ett verksamhetsanpassat IT-stöd. Det som då behövs, utifrån den metodologiska pyramiden, är ett synsätt, teori och metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Verktyg för metoder ses som datorstöd och detta är i denna undersökning inte relevant, varför detta steg har avgränsats bort. Ett synsätt definierades som hur verkligheten ses och jag menar att synsättet kan bestå av olika perspektiv på olika fenomen som skall studeras. De begrepp som konstaterats som viktiga i sammanhanget att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd är: verksamhet, IT-stöd och anpassning. I detta kapitel har jag undersökt och definierat dessa olika begrepp samt undersökt olika synsätt och perspektiv kopplade till begreppet. Syftet har varit att kunna motivera lämpliga perspektiv på dessa begrepp som kan enas i ett synsätt som kan användas för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

Verksamhet definierades som arbete eller annan aktivitet. Med ett verksamhetsanpassat IT-stöd menas att det skall vara ett stöd för personalen för att utföra arbetet i verksamheten. Ett sätt att se på arbete är som handlingar. Handlingar utförs av en aktör med hjälp av ett verktyg. Jag anser därför att ett sådant perspektiv på verksamhet ligger i linje med att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Att se verksamheter på detta sätt innebär ett *pragmatiskt perspektiv* på verksamhet (Dewey, 1931; Goldkuhl, 2004).

Inom informationssystemutveckling sågs IT-stöd till en början som något separat (Goldkuhl, 1993b). Systemutvecklingen fokuserade på tekniken och att utveckla ett IT-stöd som fungerade. Sedan uppmärksammades inom människa-datorinteraktion IT-stödets relation till användarna och att det var viktigt att fokusera på denna vid systemutveckling. Då utvecklades användarvänliga och användaraccepterade IT-stöd. Exemplet som beskrevs i inledningen av kapitel 1, visar dock på att detta inte räcker. IT-stödet måste ses i sin relation även till verksamheten. Att IT-stödet är användarvänligt och användaraccepterat är en förutsättning för att det skall användas av personalen i verksamheten. Detta är således en viktig förutsättning för att IT-stödet skall bli verksamhetsanpassat. Det kvittar dock hur enkelt det är att använda IT-stödet om det inte kan användas för att utföra arbetsuppgifterna

i verksamheten, blir det inte ett stöd i verksamheten. Å andra sidan spelar det ingen roll hur pass mycket IT-stödet är anpassat till arbetsuppgifterna om det inte är användarvänligt. Det har också uppmärksammats inom människa-datorinteraktion (Nardi ed, 1996) att det är för snävt att enbart fokusera på relationen mellan användaren och IT-stödet och det förespråkas istället att IT skall ses i sin kontext. Ett annat begrepp som har förts fram av bland annat Bevan (1999) är kvalitet i användning. Om ett verksamhetsanpassat IT-stöd skall utvecklas anser jag att perspektivet på IT måste innefatta kopplingen till verksamheten. Jag föreslår således ett *kontextuellt* perspektiv på IT i ett synsätt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

Att införa ett IT-stöd i en verksamhet innebär att införa en förändring i den som kommer att påverka den (Doherty & King, 2001). Att utveckla och införa ett verksamhetsanpassat IT-stöd diskuterades kunna innebära olika strategier. Jag menar inte enbart att IT-stöd skall utvecklas anpassat till hur verksamheten ser ut och fungerar för tillfället och då riskera att konservera en dåligt fungerande verksamhet. Om verksamheten fungerar bra skall dock inte ett IT-stöd tvinga den till förändring som blir ett negativt tillskott. Att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd kan också innebära att verksamheten utvecklas och förändras med hjälp av IT-stödet eller tillsammans med det. Det viktiga som jag vill föra fram är dock att synsättet måste fokusera på att införandet av IT-stöd i verksamheter förändrar dem och att denna förändring skall ske medvetet och kontrollerat. Ett perspektiv på relationen mellan IT och verksamhet som jag anser innehåller detta är ett *systemiskt* perspektiv, som innebär att se att om man ändrar en del i systemet kommer de andra delarna av systemet att påverkas.

Utifrån genomgången av synsätt och perspektiv på begreppen verksamhet, IT-stöd och anpassning samt ovan gjorda motivering av perspektiv på begreppen kopplat till att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd vill jag motivera ett synsätt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Detta synsätt anser jag bör innehålla ett pragmatiskt perspektiv på verksamhet, ett kontextuellt perspektiv på IT och ett systemiskt perspektiv på relationen mellan IT och verksamhet. Utifrån den metodologiska pyramiden ser man att synsättet sedan styr valet av teori. Informationssystemutveckling är en praktisk disciplin och det görs en skillnad mellan vetenskapliga teorier och praktiska teorier (Cronen, 2001). Vidare handlar informationssystemutveckling om att designa IT-stöd och är således en designpraktik. Praktiska teorier som används i designpraktiker kallas designteorier (Goldkuhl, 2004). Det som behövs för att utveckla ett verksamhetsanpassat IT-stöd är således en designteori. Designteorin skall också vara baserad på det synsätt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd som har föreslagits.

Vid en genomgång av designteorier identifierades designteorier som har ett avbildande perspektiv på IT, designteorier för utveckling av en viss typ av IT-stöd och designteorier inom människa-datorinteraktion som fokuserar på relationen mellan människa och dator och designteorier med mer av ett helhetsperspektiv. Handlingsbarhet identifierades som en designteori för att förstå och utveckla IT-stöd med ett pragmatiskt och kontextuellt perspektiv på IT (Ågerfalk, 2003a). Aktivitetsteori är en annan teori som prövats som designteori inom systemutveckling (Bertelsen & Bödker, 2000; Korpela et al, 2000; Turner & Turner, 2001; Spasser, 1999) och som också har ett pragmatiskt perspektiv på verksamhet och ett kontextuellt perspektiv på IT samt ett systemiskt perspektiv på relationen mellan dem (Engeström, 1987; 1999). Handlingsbarhet skulle kunna motiveras som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd därför att den har ett synsätt som delvis stämmer överens med det synsätt som föreslagits. Enligt min bedömning har

dock handlingsbarhet en brist utifrån det föreslagna synsättet för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd då den saknar ett explicit uttryckt systemiskt perspektiv på relationen mellan IT och verksamhet. Jag baserar detta på att jag menar att handlingsbarhet inte tar upp hur IT-stödet påverkar och förändrar verksamheten. Aktivitetsteori skulle också kunna motiveras som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd, då den täcker in samtliga tre perspektiv i det synsätt som motiverats. Då aktivitetsteori använts så begränsat som designteori för systemutveckling och enligt min bedömning saknar så mycket teoretisering av IT-stödet i sig, menar jag att inte heller denna teori helt uppfyller behovet av designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Ett antagande är dock att de båda teorierna – handlingsbarhet och aktivitetsteori – tillsammans skulle kunna utgöra en designteori som täcker in behovet av en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Användbarheten av handlingsbarhet och aktivitetsteori som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd har således motiverats utifrån det föreslagna synsättet. Det är troligt att det även finns andra teorier som skulle kunna användas som designteorier för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd, men det är i denna undersökning intressant att undersöka de föreslagna teoriernas användbarhet i detta avseende.

Handlingsbarhet respektive aktivitetsteori beskrivs utförligt i kapitel 4 respektive kapitel 5. Handlingsbarhet fokuserar på att IT skall vara ett verktyg för att utföra handlingar i en verksamhet och kommunikation ses också som handling (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Ågerfalk 2003a). Aktivitetsteori förespråkar att den minsta möjliga analysenheten för att studera handlingar är i dess kontext, som är aktiviteten (Kuutti, 1996; Engeström, 1987). IT ses som ett verktyg som används i en aktivitet (Bertelsen, 2000; Bertelsen & Bödker, 2000; Bödker & Grönbäck, 1998) och har relationer till andra delar av aktiviteten (Engeström, 1987; 1999). Enligt aktivitetsteori innebär det att en förändring av en del av aktiviteten påverkar de andra delarna (Engeström, 1987; 1999). Handlingsbarhet har byggts upp av befintliga teorier och empiriska studier. Handlingsbarhet är bland annat baserad på den generella handlingsteorisyntesen Socioinstrumentell Pragmatism, SIP (Goldkuhl, 2005). En av de teorier som ingår i SIP är aktivitetsteori. Genom ett arv från SIP borde då handlingsbarhet ha vissa spår av aktivitetsteori, men om det inte gör det kan det vara lämpligt att ge förslag till att stärka detta arv. Då aktivitetsteori fokuserar mer på aktiviteter och handlingsbarhet mer på handling samt att aktivitetsteori fokuserar mer på förändring än handlingsbarhet görs ett inledande antagande att det skulle kunna finnas möjlighet att använda aktivitetsteori för att vidareutveckla handlingsbarhet som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Förslagen till vidareutveckling av handlingsbarhet skulle då också kunna användas för att utveckla handlingsbarhet som sådan. Utifrån ovanstående resonemang är det också motiverat att använda handlingsbarhet som mer specifik designteori och vidareutveckla med aktivitetsteori som en mer generell teori.

För att utveckla ett verksamhetsanpassat IT-stöd behövs också ett tillvägagångssätt – en metod. Den metodologiska pyramiden visar att valet av teori också styr valet av metod. Att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd är en systemutvecklingsaktivitet. Den typ av metod som behövs är således en systemutvecklingsmetod. Jag menar att det gäller att specificera verksamhetens behov av information och funktioner i ett IT-stöd så att det blir anpassat till verksamheten. Dessa dokumenteras i en kravspecifikation som ligger till grund för själva systemutvecklingen. Ett fokus på verksamhetsanpassning i kravhanteringen borde således ge det rätta underlaget för att sedan kunna designa ett verksamhetsanpassat IT-stöd. För att specificera informationsbehovet utifrån verksamheten krävs kunskap om hur den ser ut och fungerar. För att analysera hur IT-stödet kommer att påverka verksamheten och ha stöd för

att utveckla verksamheten tillsammans med IT-stödet krävs verktyg för förändringsdiskussion. Utifrån detta resonemang föreslår jag att en metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd skall innehålla metodstegen verksamhetsanalys, förändringsanalys och informationsbehovsanalys. Förslaget är också att metoden skall vara baserad på designteorin som motiverats utifrån synsättet.

Då valet av metod har begränsats till metoder baserade på handlingsbarhet och aktivitetsteori är urvalet av tillgängliga metoder inte så stort. Handlingsbarhet har använts som designteori för kravhanteringsmetoden VIBA (Ågerfalk et al, 2000; Ågerfalk, 2003a). VIBA består av verksamhetsanalys och informationsbehovsanalys. Verksamhetsanalysen består av att definiera och modellera verksamheten samt att identifiera problemen i verksamheten. Verksamhetsdefinitionen skall i VIBA inte göras så omfattande, utan kan istället ha gjorts i ett tidigare skede med metoden för förändringsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Min bedömning av VIBA som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd är att den innehåller två av de arbetsmoment som jag menar att metoden bör innehålla samt är baserad på en av de motiverade designteorierna. VIBA har dock kanske en något för knapp verksamhetsdefinition för att skapa tillräcklig verksamhetskunskap, samt att den saknar en direkt förändringsanalys.

Aktivitetsteori har inte använts i någon specifik systemutvecklingsmetod (Bertelsen & Bödker, 2000), men Engeströms metod för arbetsutveckling har vidareutvecklats och använts vid systemutveckling (Korpela et al, 2000). Olika tekniker från denna metod har också prövats för att förstå och utveckla IT-stöd (Turner & Turner, 2001). Metoden för arbetsutveckling är en metod för verksamhetsförändring som innehåller arbetsmomenten verksamhetsanalys och förändringsanalys (Engeström, 1987; 1999). Metoden saknar dock ett arbetsmoment för informationsbehovsanalys. Metoden för arbetsutveckling uppfyller också den enbart delvis de uppställda önskemålen på en metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Den är baserad på en av de motiverade designteorierna och innehåller arbetsmomenten verksamhetsanalys och förändringsanalys.

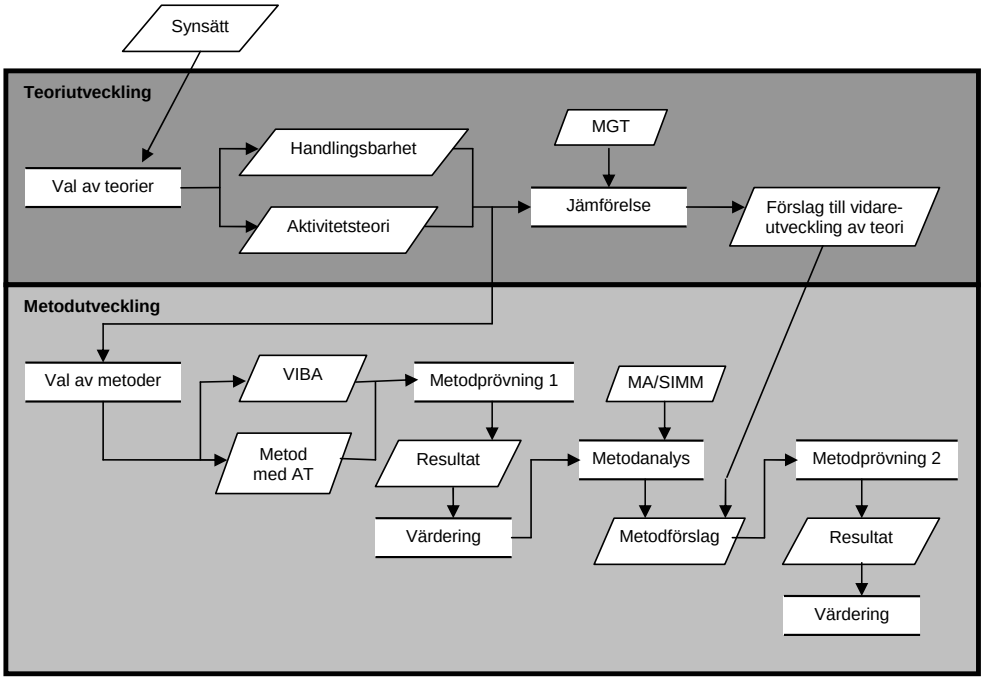
Varken VIBA eller metoden för arbetsutveckling kan således på egen hand uppfylla att användas som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Tillsammans skulle dock metoderna kunna uppfylla arbetsmomenten verksamhetsanalys, förändringsanalys och informationsbehovsanalys samt vara baserade på både handlingsbarhet och aktivitetsteori. Aktivitetsteori och metoden för arbetsutveckling används då för att vidareutveckla VIBA för att användas som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Då det finns en stor mängd systemutvecklingsmetoder och metoder för verksamhetsanalys och förändringsanalys finns det troligtvis även andra metoder som skulle kunna användas för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Användningen av en metod där VIBA har vidareutvecklats med aktivitetsteori har dock motiverats av synsättet och designteorin. Genom denna uppbyggnad borde denna metod ge goda förutsättningar för att det IT-stöd som utvecklas blir verksamhetsanpassat.

För att IT-stöden skall bli verksamhetsanpassade gäller det dock att metoden verkligen används i praktiken. Detta ställer en rad krav på metoden också. Den bör vara enkel för metodanvändaren att förstå och lära sig att använda. Det skall också vara enkelt för verksamhetsrepresentanter att förstå metoden och olika resultat av den. Ett problem med systemutvecklingsmetoder som togs upp var att det lätt blir ett gap mellan verksamhetsmodellerna och systemutvecklingen (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Ågerfalk, 2003a; Ågerfalk et al, 1999). Metoden täcker också enbart in den första delen i

systemutvecklingsprocessen och det är då viktigt att den passar ihop med andra metoder. VIBA har utvecklats i syfte att förbättra några av dessa problem. Arbetsprocessen i VIBA är baserad på arbetsprocessen i RUP, som är en systemutvecklingsmetod som används i många systemutvecklingsprojekt (Ågerfalk, 2003a; Ågerfalk et al, 2000). Detta innebär att den lämpligen borde passa för att sedan arbeta vidare enligt RUP. VIBA har också försökt att överbrygga gapet mellan verksamhetsmodeller och systemutvecklingen (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Ågerfalk, 2003a). VIBA använder också flera notationer från UML (Ågerfalk et al, 2000), som är notationer som används i andra systemutvecklingsmetoder, vilket gör att en del metodanvändare känner sig hemma. Dessa aspekter anser jag motiverar VIBA som en bra metod att utgå ifrån.

3 Vetenskaplig metod

Det förslag som kommer att föras fram i denna licentiatavhandling består av att verksamhetsanpassade IT-stöd kan utvecklas med ett visst synsätt, designteori och metod. Utifrån synsättet motiverades, i kapitel 2, handlingsbarhet tillsammans med aktivitetsteori som designteori och en metod baserad på dem. Avhandlingens undersökningar kommer att delas upp i två delar – teoriutveckling och metodutveckling. I detta kapitel beskrivs den vetenskaliga metod som har använts för att genomföra de båda respektive undersökningarna. Figur 3.1 visar en övergripande bild över de båda undersökningarnas forskningsprocess och hur de hänger samman. De fyrkantiga rutorna visar aktiviteter och romberna visar resultat av, respektive förutsättningar för, aktiviteterna.



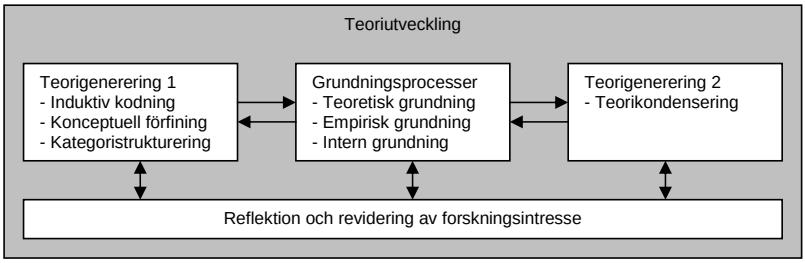
Figur 3.1: Forskningsprocess för teoriutveckling och metodutveckling.

3.1 Teoriutveckling

Det har inledningsvis, vilket beskrivits i kapitel 1 och 2, gjorts ett antagande, baserat på en första överblick, att designteorin handlingsbarhet skulle ha vissa brister utifrån användningsområdet som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Ytterligare ett antagande gjordes, också baserat på en första överblick, att dessa brister skulle kunna förbättras med teoretiska aspekter från aktivitetsteori. Syftet med denna undersökning var således att undersöka om det verkligen fanns några brister i handlingsbarhet utifrån detta användningsområde och om dessa skulle kunna förbättras med aktivitetsteori. Genomförandet gick således ut på att först göra en noggrann genomgång av

respektive teori och att sedan jämföra teorierna med varandra, för att slutligen ge förslag till vidareutveckling av handlingsbarhet som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

Handlingsbarhet har utvecklats enligt arbetssättet i metoden Multigrundad Teoriutveckling, MGT, (Ågerfalk, 2003a), men själva metoden för MGT har utformats parallellt med utvecklandet av handlingsbarhet. MGT är en metod för att generera teorier baserat på både empiri och tidigare teori och är en vidareutveckling av den mer välkända metoden Grundad Teori, (Goldkuhl & Cronholm, 2003; Cronholm, 2005; Goldkuhl, 2004). Figur 3.2 visar arbetsprocessen i MGT, som innebär att teoriutveckling sker genom en växling mellan teorigenerering och grundning. Teorigenereringen sker genom en växling mellan induktion och deduktion. Grundningen innebär sedan att deduktivt pröva och validera teorin.



Figur 3.2: Arbetsprocessen i metoden multigrundad teoriutveckling, baserad på Goldkuhl & Cronholm, 2003, s 11.

Som förslag till designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd har jag valt att pröva användbarheten hos redan befintlig teori. Ett alternativ för att erhålla en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd skulle också kunna vara att induktivt bygga upp en ny teori, t ex genom att använda metoden för Grundad Teori (Starrin, 1996). Syftet med denna undersökning var dock att pröva användbarheten och vidareutveckla existerande teori. Då handlingsbarhet är genererad enligt MGT och syftet med denna undersökning är att validera och vidareutveckla handlingsbarhet, har jag funnit det naturligt att använda just denna metod för teoriutvecklingen.

Valideringen av genererad teori sker, enligt MGT, genom tre grundningsprocesser - teoretisk grundning, empirisk grundning och intern grundning, se figur 3.2. Teoretisk validitet innebär att teorin stämmer överens med andra teoretiska abstraktioner, empirisk validitet innebär att teorin stämmer överens med empiriska observationer och intern validitet innebär att teorin utgör en samstämmig helhet (Goldkuhl & Cronholm, 2003). Grundning har inte bara en validerande funktion, utan även en genererande funktion, genom grundningen kan teorin också vidareutvecklas (ibid). Även det motsatta gäller att generering av teori samtidigt också innebär grundning av den. Grundning enligt MGT är således lämpligt att använda för att validera och vidareutveckla handlingsbarhet.

Teorigrundning innebär olika former av teoretiska jämförelser (Goldkuhl & Cronholm, 2003). Det innebär att den genererade teorin jämförs med andra existerande teorier. Teorierna som används för jämförelse bör relatera till det studerade fenomenet eller till

teorin på något sätt. Teorier som kan användas för grundning kan vara på en mer generell och abstrakt nivå än den genererade teorin. Teorijämförelsen kan resultera i kritik både mot den genererade teorin och mot den teori som används för att jämföra med (ibid). Den genererade teorin kan genom grundningen vidareutvecklas genom att kategorier från den jämförda teorin tas in i den genererade teorin. Teoretisk grundning av designteorier kan bestå av värdegrundning, konceptuell grundning och förklaringsgrundning (Goldkuhl, 2004). Designteori innebär en föreskrift för handling och är därigenom refererat till något slags mål som skall uppnås. Legitimiteten i föreskriften för handlandet ligger i målet och de värden som kan uppnås med det. *Värdegrundning* innebär att belysa mål och värden. Designteorier innehåller ett antal konceptuella begrepp. *Konceptuell grundning* innebär analys av existerande och möjliga definitioner av begreppen och undersökning av deras ontologiska bas. *Förklaringsgrundning* innebär att föreskrifter för handlande och annan praktisk kunskap rättfärdigas utifrån generella förklarande teorier.

För att jämföra handlingsbarhet och aktivitetsteori har jag valt att använda teoretisk grundning enligt MGT. Jag har funnit ett annat exempel på jämförelse mellan teorier där man använt någon mer explicit struktur för jämförelsen (Swaninger, 2006), men i övrigt verkar teorijämförelser göras utifrån något specifikt syfte eller på någon särskild punkt och då görs främst jämförelse av fördelar och nackdelar och jämförelsen görs inte enligt någon explicit metod. Swaninger har jämfört två olika systemteorier om livskraftighet, utifrån punkterna ursprung, uppbyggnad, forskningssyfte, vad modellerna representerar och vilka delar de innehåller, perspektiv, analysenhet samt hur teorierna ser på begreppen komplexitet, system och organisation. Jag anser således att MGT erbjuder en lämplig metod för att jämföra handlingsbarhet och aktivitetsteori. För teorijämförelsen har jag valt en konceptuell grundning. Jag vill jämföra begrepp i handlingsbarhet med begrepp i aktivitetsteori och identifiera om det finns något begrepp i aktivitetsteori, som inte finns i handlingsbarhet och således skulle kunna användas för att vidareutveckla teorin.

Handlingsbarhet är genererad enligt arbetssättet i MGT, utifrån empiriska studier och befintliga teorier (Ågerfalk, 2003a). De teorier som handlingsbarhet bygger på är den generella handlingsteorin Socioinstrumentell Pragmatism, SIP, talhandlingsteori och infologi (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Ågerfalk, 2003a). SIP är en syntes av ett antal olika handlingsteorier, av vilka aktivitetsteori utgör en (Goldkuhl, 2005). Genom SIP kan således handlingsbarhet ha ett visst arv från aktivitetsteori. Att jämföra handlingsbarhet och aktivitetsteori innebär att ta reda på hur stort detta arv är. Att det skall finnas ett arv kan också motivera lämpligheten i att, om detta arv visar sig vara svagt, i så fall stärka det. Aktivitetsteori är en mer generell teori och handlingsbarhet en mer specifik teori. Det är lämpligt att grunda specifik teori gentemot generell teori. Att jämföra handlingsbarhet och aktivitetsteori innebär då att grunda handlingsbarhet mot den generella teorin aktivitetsteori.

För att jämföra begreppen i handlingsbarhet med begreppen i aktivitetsteori har jag till att börja med analyserat fram de centrala begreppen inom respektive teori. Analysen bygger på en genomgång av litteratur om respektive teori. Jag anser att jag borde ha täckt in större delen av teorierna i min litteraturgenomgång. Det kan dock inte uteslutas, särskilt vad gäller aktivitetsteori vars utveckling är spridd över hela världen, att det finns ytterligare skrivet om teorierna. Analysen av begrepp bygger således på urvalet av litteratur. Analysen av de centrala begreppen har gjorts genom min egen subjektiva tolkning av vilka begrepp som verkar vara de mest centrala inom teorierna utifrån det som står skrivet om dem. De begrepp som har valts ut som centrala är sådana begrepp som är särskilt framträdande i en eller flertalet beskrivningar av teorin, begrepp som återkommer i beskrivningar av teorin

och begrepp som tolkats ha betydelse för uppbyggnaden av teorin. Då det handlar om tolkning är det möjligt att någon annan skulle ge ett annat förslag till centrala begrepp än de som jag har valt ut.

För att jämföra begreppen i teorierna har jag sedan konstruerat ett antal tema. Handlingsbegreppet är centralt inom båda teorierna och för att göra en jämförelse mellan detta begrepp i teorierna har jag valt att bryta ner begreppet. Handlingsbarhet är baserad på de första tankegångarna inom SIP, som sedan också har vidareutvecklats, bland annat med ett förslag på arton handlingsteman som beskriver olika aspekter av handling och handlande (Goldkuhl, 2005). Då dessa teman är olika aspekter av handlande borde de utgöra en bra grund för att bryta ner och jämföra teoriernas handlingsbegrepp utifrån. De arton handlingstemana har utformats i SIP efter handlingsbarhet. Som grundning av handlingsbarhet är det därför intressant att undersöka hur dessa teman är representerade i handlingsbarhet. Om något tema är svagt representerat finns det möjligen grund för att utveckla detta tema mer i handlingsbarhet. Aktivitetsteori har varit inspirationsteori för några av handlingstemana och borde därför ha en stark representation av dessa teman medan andra teman troligtvis helt saknas. Om handlingsbarhet är svagt inom ett tema där aktivitetsteori är starkt skulle aktivitetsteori kunna användas för att vidareutveckla handlingsbarhet. Dessa teman för jämförelse är således deduktivt genererade.

För att sedan jämföra ytterligare begrepp i teorierna har jag induktivt genererat ett antal teman. Temana bygger delvis på begreppen i teorierna och delvis på aspekter som jag hypotetiskt föreslår är viktiga i en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. För varje tema har jag sedan undersökt hur detta finns representerat inom respektive teori och om det är starkt eller svagt. Där handlingsbarhet är svagt och aktivitetsteori är starkt finns möjlighet till vidareutveckling av handlingsbarhet. Utvecklingsförslagen som ges är i första hand för avsikten att använda handlingsbarhet som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Undersökningen innebär dock också en teoretisk grundning och validering av handlingsbarhet och förslagen till vidareutveckling skulle även kunna användas för att utveckla handlingsbarhet som sådan.

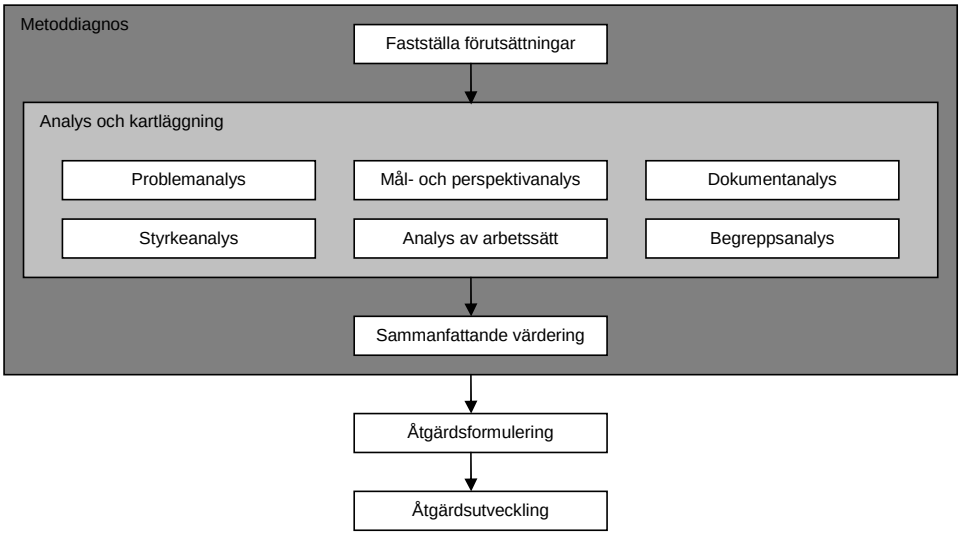
3.2 Metodutveckling

I kapitel 1 och 2 motiverades valet av metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Förslaget innebär en metod som är baserad på den vidareutvecklade designteorin, se figur 3.1. Kravhanteringsmetoden VIBA är baserad på handlingsbarhet (Ågerfalk et al, 2000) och undersökningen innebär således om och hur VIBA skulle kunna vidareutvecklas så att även aktivitetsteori används som designteori. Aktivitetsteori har använts i en metod för arbetsutveckling (Engeström, 1987; 1999a). För att vidareutveckla VIBA med aktivitetsteori som designteori behöver således en jämförelse mellan VIBA och metoden för arbetsutveckling att göras för att identifiera hur VIBA skulle kunna vidareutvecklas och användas som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

Det finns enligt Mingers (1997; 2001) olika strategier för att kombinera existerande metoder, som innebär att metoderna kombineras mer eller mindre och på olika sätt. Skillnaden mellan strategierna är om man använder en eller flera metoder, som är baserade på samma eller olika synsätt, som används i samma eller olika undersökningar, om hela eller delar av metoden används och om kombinationen är imperialistisk eller mixad. Kombinationen av dessa parametrar ger nio olika strategier – metodologisk isolation,

paradigmisolation, metodologikombination, metodologiförbättring (med metoder med samma synsätt), ettparadigmmetodologi, metodologival, metodologistyrning, metodologiförbättring (med metoder med olika synsätt) och flerparadigmmetodologi. I detta fall skulle VIBA behållas och vidareutvecklas med delar från metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori. Enligt diskussionen i kapitel 2 består en metod av en arbetsprocess och tekniker som används i olika steg av arbetsprocessen. För att kombinera VIBA och aktivitetsteori har jag valt att använda Mingers strategi som kallas metodologiförbättring och metoderna har delvis olika synsätt. Denna strategi innebär att den ena metoden i stort sett behålls i sin helhet och sedan lånas delar från en annan metod in i metoden. Lämpligen genom att använda tekniker från en annan metod i olika steg i arbetsprocessen. En jämförelse mellan metoderna och deras tekniker behöver således göras.

Mingers metodkombination innebär att metoder mixas och matchas utifrån behov för att göra en viss specifik undersökning och det finns inget metodstöd för hur metodkombinationen skall göras. VIBA är utvecklad inom samma forskargrupp som metoden MA/SIMM (Metodanalys/Samverkan/Situationsanpassning, Ifrågasättande/ Idéutveckling, Meningsskapande/Målstyrning, Metodisk/metod). MA/SIMM är en metametod för att beskriva granska, jämföra, förbättra eller utveckla metoder (Goldkuhl & Fristedt, 1994). Den övergripande metodstrukturen i MA/SIMM, se figur 3.3, består av att man först gör en diagnos och modellering av en eller flera aktuella metoder. Sedan formuleras ett antal utvecklingsalternativ och en viss åtgärdskombination väljs. Utifrån det sker utveckling eller vidareutveckling. *Metoddiagnos* består av att fastställa förutsättningar, analys och kartläggning och sammanfattande värdering. Fastställningen av förutsättningarna innebär att välja metodobjekt, formulera analyssyftet och bestämma ambitionsnivån.



Figur 3.3: Metodstruktur i SIMM, baserad på Goldkuhl & Fristedt, 1994, s 9.

De delar av metoden som analyseras är metodens mål och perspektiv, arbetssätt, dokument och begrepp. Vidare görs också en problem- och styrkeanalys. *Mål- och perspektivanalys* innebär att studera metodens bakomliggande synsätt och centrala fenomen och begrepp eller teori, samt vilka olika aktörsgrupper som är relaterade till metoden och deras samarbetsformer, samt de mål som metoden syftar till att uppnå. *Analys av arbetssätt* innebär att man studerar de arbetsmoment som metoden består av och hur de hänger samman. *Dokumentanalys* består av beskrivning av notation och analys av dokumentsamband. Begreppen är de som kopplar ihop arbetssättet och notationen och i *begreppsanalysen* ingår att precisera och analysera sambanden mellan begrepp, vilket kan göras som en konceptuell modell. Den *sammanfattande värderingen* innehåller positiva och negativa aspekter av metoden och vad man anser bör förbättras. *Åtgärdsformuleringen* kan vara olika typer av förslag till förbättring av hela metoden kombinering av metoder, arbetsprocess, metodanvändning, metodinlärning, metodspridning, metodförvaltning eller verktyg för stöd åt metod. *Utvecklingen* kan innebära utformning av metod och då går man igenom metodens arbetsmoment igen med det syftet.

För att jämföra VIBA och metoden för arbetsutveckling har jag valt att använda mig av MA/SIMM. Enligt MA/SIMM kan man jämföra metodernas delar – arbetsmoment, dokument, notationstekniker och begrepp. Jag vill vidareutveckla VIBA som är en metod som är skapad utifrån att metoder är uppbyggda på detta sätt. Jag finner det därför lämpligt att i just detta syfte använda en metametod för metodjämförelse som är uppbyggd på samma sätt som metoden. Hade syftet varit att kritisera metoduppbyggnaden på något annat sätt skulle jag ha använt någon annan metod. Nilsson (1999) föreslår att kombinera metoder till kedjor eller allianser och att metoder jämförs utifrån mål, visioner, problem, styrkor, intressegrupper, kritiska framgångsfaktorer, begrepp och definitioner, aktiviteter, faser och modeller och dokument. Två andra begrepp som Nilsson använder är metodfragment, som är en byggsten i en metod och en metodkomponent som är en del av en metod som kan återanvändas i andra metoder. Jayaratna (1994) har också utvecklat ett ramverk för att förstå och utvärdera metoder - NIMSAD. Enligt ramverket utvärderas problemsituationen, metodanvändaren och metoden. Om man jämför MA/SIMM, Nilssons kedjor och allianser och NIMSAD verkar de överens om att metoder är uppbyggda på ungefär samma sätt och att det är ungefär samma saker som är relevanta att jämföra. Detta gör att MA/SIMM borde vara en fungerande metod för jämförelsen.

För att kunna jämföra metoderna och ge förslag till metodutveckling har en genomgång av respektive metod först gjorts. För att undersöka hur teknikerna i respektive metod fungerar och fungerar tillsammans gjordes en första metodprövning som en fallstudie i ett systemutvecklingsprojekt. Prövningen resulterade i metodanvändarens reflektioner på användningen av teknikerna från metoderna. Sedan gjordes en metodanalys med hjälp av MA/SIMM för att jämföra metoderna och identifiera möjligheter till vidareutveckling. Baserat på den induktiva prövningen och metodanalysen genererades ett metodförslag, som innebar ett förslag till hur VIBA skulle kunna vidareutvecklas med tekniker baserade på aktivitetsteori och användas som metod för kravhantering för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Metodförslaget prövades empiriskt i en andra fallstudie i ett systemutvecklingsprojekt. Detta innebär att ett metodförslag genererades både induktivt och deduktivt och prövades sedan deduktivt.

Även metoder kan grundas enligt de tre grundningsprocesserna – empirisk grundning, intern grundning och teoretisk grundning – för att valideras (Goldkuhl, 1993a). Empirisk

grundning innebär att pröva metoden genom praktisk tillämpning. Den empiriska grundningen visar om det går att tillämpa metoden och om tillämpningen leder till de resultat som är avsedda. Intern grundning innebär att på olika sätt undersöka om metoden är kongruent uppbyggd och fungerar i sin helhet. Teoretisk grundning består av förklaringsgrundning och perspektivgrundning, som i sin tur består av värdegrundning och kategorigrundning. Den första prövningen av teknikerna från VIBA och aktivitetsteori tillsammans med metodanalysen syftar till att bidra till interngrundning av metodförslaget. De båda praktiska prövningarna bidrar till empirisk grundning.

Prövningen av teknikerna samt metodförslaget har genomförts inom ramen för två olika verkliga systemutvecklingsprojekt i verksamheter. Empirin har således bestått av en *flerfallsstudie* (Merriam, 1994). Fallen valdes till stor del därför att de var tillgängliga. Det första fallet var ett utvecklingsprojekt, som var ett samverkansprojekt mellan kommunen och landstinget, i vilket jag hade deltagit och gjort verksamhets- och förändringsanalys. Då metodprövningen började var det i projektet tänk att inleda utformningen av IT-stödet, men under tiden tog projektet dock en annan inriktning och blev tvunget att avstanna. Det andra fallet var ett projekt där forskare från högskolan utvecklar ett IT-stöd. I båda fallen handlade utvecklingen om mobila IT-stöd och verksamheterna var olika vård- och omsorgsverksamheter. På detta sätt liknar fallen varandra och ger en liknande prövningskontext. Metodförslaget är tänkt att kunna användas i olika typer av verksamheter och för utveckling av olika typer av IT-stöd. Prövningen i dessa fall kan då dock enbart visa att den fungerar för utveckling av mobila IT-stöd för vård och omsorg. Då det första fallet inte var ett aktivt projekt blev metodtillämpningen något konstruerad. Prövningen i det fallet syftade dock till att undersöka hur det gick att använda teknikerna från de olika metoderna i tillämpning med varandra och i detta syfte tycker jag att fallet fungerade. Då jag blev tvungen att använda det befintliga materialet som grund blev dock fokus i metodprövningen mer på den inledande delen av metoden än den senare. I ingen av fallstudierna skedde systemutvecklingen av ett systemutvecklingsföretag. Tillämpningen av metoden genomfördes också av mig själv i båda projekten. Jag anser att det i detta läge av prövningen av metodhypotesen är värt att först pröva om metoden går att tillämpa över huvud taget. Det är därför tillräckligt att metodförslaget enbart prövas i tillämpning av mig själv. I ett senare steg är det dock lämpligt att pröva metodhypotesen på ytterligare sätt.

Att pröva metodhypotesen i verkliga projekt samt att själv agera metodanvändare innebär att forska på ett aktionsinriktat sätt. *Aktionsforskning* kan innebära två olika saker – att först handla eller på något sätt intervenera och sedan forska på det och att genom handlandet och forskningen samtidigt påverka någon del av verkligheten (Avison et al, 2001; Cronholm & Goldkuhl, 2004; Lau, 1999; Rönnerman, 2004). I det första projektet fanns en vilja att bidra till att det mobila IT-stödet som skulle utvecklas skulle bli mer anpassat till verkligheten. Då projektet inte fortskred blev det dock inte aktuellt. Även i det andra projektet finns en vilja att bidra till att det utvecklade IT-stödet skall bli mer verksamhetsanpassat. I båda fallstudierna har jag också aktionsforskat genom att jag först har handlat genom att tillämpa metoden och sedan forska på resultatet och erfarenheten från tillämpandet. En svårighet i aktionsforskning är att man måste ha två olika roller – aktör och forskare (Lindfors, 1993). Jag har i dessa studier först fått vara aktör i form av metodanvändare. Jag har sedan fått inta rollen som forskare för att studera mitt eget agerande. Det är därför av naturliga skäl en svårighet att alltid vara objektiv till sig själv. För att validera metodhypotesen ytterligare bör jag därför också i ett senare skede observera andra metodanvändare. För att öka tillförlitligheten har jag dock försökt att i beskrivningen av fallstudierna redogöra för hela förloppet, så att läsaren också själv kan bedöma mina påståenden. Ytterligare ett problem

med aktionsforskning är att man som forskare måste rätta sig efter verkligheten, vilken är högst föränderlig (Avison et al, 2001). Detta fick jag erfara i den första fallstudien. Fördelen med aktionsforskning är dock att man får pröva hypotesen i en verklig praktik och inte ett konstruerat fall. Då det är i verkligheten som en metod skall användas anser jag att detta är det ända sättet att forska på metodutveckling och metodprövning.

Värderingen av metodtillämpningen har gått till så att jag har agerat observatör till mitt eget utförande. Datamaterialet har bestått av resultatet av metodtillämningen, mina erfarenheter från metodtillämpningen samt viss feedback som jag har fått från verksamhetsrepresentanter. Det jag har kunnat värdera utifrån detta empiriska material är om det har gått att tillämpa metoden och hur det var att göra detta. Metodförslaget är i detta läge en hypotes som måste prövas för att valideras. Detta kan göras på olika sätt och enligt de tre grundningsprocesserna som beskrivits ovan. Det som har kunnat valideras genom metodprövningen är om teknikerna från metoderna har fungerat tillsammans och om jag som metodkonstruktör kunde tillämpa metoden. Att teknikerna i metoden fungerar tillsammans som en kongruent helhet innebär att metoden blir internt grundad. Empirisk grundning innebär att pröva metoden genom praktisk tillämpning. För att metodhypotesen skall bli empiriskt validerad krävs dock mer än vad som gjorts i denna undersökning. Det behöver också prövas om metoden kan tillämpas av andra än mig själv och om den kan tillämpas i andra typer av IT-utvecklingsprojekt. Det behöver också utvärderas om resultatet av metodtillämpningen bidrar till att IT-stöd som utvecklas blir mer verksamhetsanpassade. Syftet med metoden är ju också att den verkligen skall användas och den behöver då vara en bra metod. Det finns olika kriterier för vad som är en bra metod och metodhypotesen skulle då kunna prövas och utvärderas utifrån dessa kriterier.

DEL 2 – TEORIUTVECKLING

4 Handlingsbarhet

Handlingsbarhet är ett begrepp och samtidigt ett perspektiv på IT som kan användas för att skapa sig en viss förståelse för fenomenet IT-stöd eller användas som en praktisk designteori vid systemutveckling och utvärdering. I detta kapitel beskrivs dess bakgrund och utveckling samt vad som ingår i teorin. Syftet är att göra en genomgång av teorin för att identifiera de centrala begrepp som ingår i teorin som sedan skall användas i jämförelsen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av dessa begrepp.

4.1 Bakgrund och utveckling

Under senare år har IT:s roll i verksamheter och i samhället förändrats (Ågerfalk, 2003a). Dock har inte uppfattningen om informationssystem ur ett designperspektiv förändrats i samma takt. Det har också uppmärksammats att många IT-stöd har blivit misslyckade. Detta har lett till insikten att man måste skapa bättre förståelse för vad ett IT-stöd är och hur det fungerar i en verksamhetskontext (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Ågerfalk (2003a) menar att systemutveckling måste grundas i teorier om socialt handlande. De kan inte ses som tekniska ”svarta boxar” med sociala och organisatoriska konsekvenser, utan måste istället förstås på ett djupare plan, som informationsteknik för socialt handlande.

På 80-talet lade Goldkuhl och Lyytinen grunden till vad som senare kom att utgöra tal-handlingsperspektivet (language-action perspective, LAP) inom informations-systemutveckling (Cronholm & Goldkuhl, 2005a). Denna utvecklades senare till en metodik för kravspecificering som kallades Verksamhets- & Informationsbehovsanalys enligt SIMMetoden (VIBA/SIMM), vilken kommer att beskrivas i kapitel 7. Under senare delen av 90-talet togs forskningen kring VIBA/SIMM upp av en forskargrupp vid Linköpings Universitet. Detta ledde till utvecklingen av konceptet handlingsbara IT-stöd (Goldkuhl, 1996; Goldkuhl & Ågerfalk, 1998; Ågerfalk, 1999; 2003a, Eliasson, 2003). Till att börja med utvecklades det teoretiska konceptet och en operationalisering gjordes genom att använda handlingsbarhet som designteori och med hjälp av den vidareutveckla VIBA/SIMM (Goldkuhl & Ågerfalk, 1998; Ågerfalk & Goldkuhl, 1998; Ågerfalk et al, 1999; Ågerfalk, 2003a). Nästa steg var att utveckla metoder och kriterier för att utvärdera om IT-stöd är handlingsbara (Hedström & Cronholm, 2002; Goldkuhl & Cronholm, 2005a; 2005b; Ågerfalk et al, 2002, Ågerfalk, 2003a; 2003b; 2003c; 2004). Teorier och metoder valideras genom de tre grundningsprocesserna (som beskrivits i kapitel 3) och handlingsbarhet och dess metoder förbättras ständigt genom att olika forskarstuderande och forskare bidrar med olika former av grundningar (Ågerfalk, 2001; Ågerfalk et al, 2001).

4.1.1 Synsätt

Handlingsbarhet är också ett kvalitetsbegrepp (Ågerfalk, 2003a; Cronholm & Goldkuhl, 2005a). Ett annat kvalitetsbegrepp som används för IT-stöd är användbarhet (Cronholm et al, 1999; Cronholm & Goldkuhl, 2005b; Ågerfalk & Cronholm, 2001). *Användbarhet* definieras ofta som i vilken grad specificerade användargrupper anser att ett IT-stöd är ändamålsenligt, effektivt och subjektivt tillfredsställande för att utföra specifika uppgifter. Användbarhet fokuserar främst på kognitiva aspekter och hur människor interagerar med IT. Ett *representationellt perspektiv* på IT-stöd innebär att de betraktas som system för lagring, åtkomst och organisering av datamängder och en användare hanterar dessa på olika sätt genom interaktion med systemet (Goldkuhl 1996; Cronholm & Goldkuhl, 2005a, Ågerfalk, 2003a). Datamängder, ofta i form av en databas, ses som en representation av en

del av verkligheten. Användaren kan då betrakta systemet istället för verkligheten. Handlingsbarhet utmanar dessa båda perspektiv genom att erbjuda ett nytt perspektiv. Varken användbarhets- eller avbildningsperspektivet är felaktiga, bara allt för begränsade (Ågerfalk 2003a).

Handlingsbarhet bygger på två delvis överlappande synsätt – ett kontextuellt och ett pragmatiskt (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Ågerfalk, 2003a). Ett *kontextuellt* perspektiv innebär fokus på IT-stöd som är användbara i en vidare kontext av utförande av verksamhet och inte bara i en smalare kontext där människor interagerar med datorer. Detta innebär ett skift i fokus från intern och extern kvalitet till användningskvalitet. Ett *pragmatiskt* perspektiv på informationssystem innebär att de ses som system för handling istället för bärare av fakta. Handlingsbarhet betonar att ett IT-stöd används som ett socialt instrument och inte enbart en individualistisk syn med en användare som interagerar med sitt system (Cronholm & Goldkuhl, 2005a). Handlingsbarhet använder begreppet *pragmatisk dualitet*, som innebär att en användare samtidigt interagerar med ett IT-system och med andra aktörer.

Inom handlingsbarhet så ses informationssystem som IT-artefakter som är avsedda för verksamhetshandlingar och kommunikation (Ågerfalk, 2003a). Ett sådant perspektiv fokuserar främst på kvalitet i användning av informationssystem i verksamheter, vilket innebär ett *användningscentrerat perspektiv* (Cronholm & Goldkuhl, 2002). Ett viktigt begrepp för att förstå användningskvaliteten är *verksamhetskontexten*. Verksamhet är handlingar som är målstyrda och påverkas av en samling institutionaliserade normer och regler (Ågerfalk, 2003a). Kvalitetsbegreppet innebär de totala egenskaperna hos ett objekt baserat på dess förmåga att tillfredsställa uttalade och antydda behov (Ågerfalk, 2003a). Detta innebär att användningen av IT-stödet avgör dess kvalitet. Kvaliteten är således inte en egenskap hos IT-stödet utan uppstår i användningssituationen. Ett IT-stöd kan designas så att det skulle kunna ha externa kvaliteter som möjliggör handlingsbarhet när IT-stödet sedan används. Detta innebär att vad som är ett handlingsbart IT-stöd för en viss person inte behöver vara det för någon annan. Handlingsbarheten beror också på situationen i vilket IT-stödet används.

Handlingsbarhet innebär också ett *kommunikativt perspektiv* (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Ågerfalk 2003a; Sjöström & Goldkuhl, 2002). Enligt detta perspektiv ses IT-stödet som ett verktyg i kommunikationsprocesser. Handlingsbarhet lyfter fram IT-stödets kommunikativa funktion som viktig. Kommunikation är handling (Goldkuhl, 2001) och IT-stöd är således verktyg för kommunikativt handlande. Arbete innebär ofta samarbete och koordinering med andra människor och IT-stöden skall då stödja kommunikationen mellan olika aktörer i en organisation, aktörer i olika organisationer, konsumenter och företag och mellan medborgare och myndigheter (Ågerfalk 2003a). IT har en speciell förmåga att mediera verksamhetskommunikation mellan olika aktörer. Denna kommunikation är inte bara att skicka meddelanden, utan att kunna bearbeta, lagra och sammanföra olika meddelanden till nya meddelanden. En aspekt av kommunikation är att den har en sändare och en mottagare (Cronholm & Goldkuhl, 2005a). I många IT-stöd idag saknas det uppgifter om informations sändare, mottagare och tidpunkt. Det är dock viktigt i en kommunikationsprocess att synliggöra aktörer, så att man kan identifiera vem som har sagt vad och när. Om dessa uppgifter saknas blir det svårt att värdera informationen. Handlingsbarhet innebär att göra IT-stöd tydliga för användaren så att det klart framgår vilka handlingar som utförs av vem.

4.1.2 Teoribas

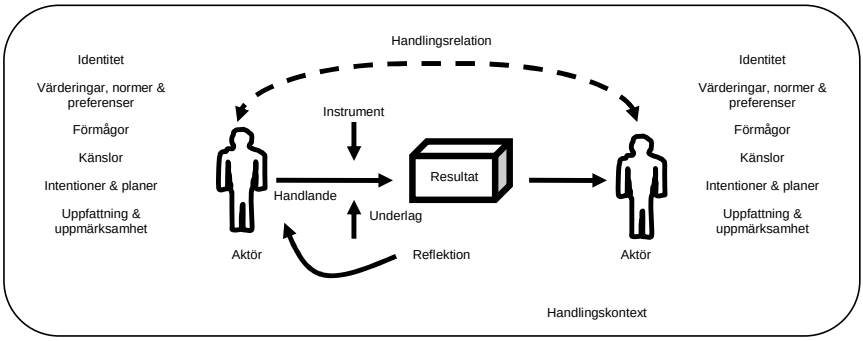
Enligt handlingsbarhet ses IT-stöd som verktyg för verksamhetskommunikation och att kommunikation är handling (Goldkuhl, 2001). Detta återspeglas i de teorier som utgjort basen för utformandet av handlingsbarhet. Handlingsbarhet har sin teoretiska grund i handlingsteori och kommunikationsteorin om talakter (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Ågerfalk, 2003a; Cronholm & Goldkuhl, 2005a). För kopplingen till informationssystemutveckling används teorikomponenter ur Langefors Infologiska teori (Ågerfalk, 2003a).

Handlingsbegreppet

Handlingsbarhet bygger på ett generaliserat handlingsbegrepp, kallat socioinstrumentell pragmatism. Detta har hämtat inspiration från olika handlingsteorier som innehåller olika aspekter på handlande (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Goldkuhl, 1996; Goldkuhl & Röstlinger, 2005; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Ågerfalk, 2003a). Handlande har en viss struktur och vissa karaktäristiska egenskaper. Mänskligt handlande syftar till att åstadkomma *skillnad* – människor interagerar med sin omvärld för att göra skillnad. Denna skillnad innebär ofta materiella förändringar. Handlande är *meningsfullt* och *avsiktligt* – människor handlar för att uppnå något. Handlingar har således ett syfte, det finns intentioner med dem. Dessa är dock inte alltid väl definierade och uttänkta för utförandet av handlingen, utan kan uppstå i situationen. Handlingar styrs av värderingar, känslor och traditioner. Handlingar är också multifunktionella och styrs av olika förutsättningar.

Den mänskliga världen är inte bara materiell, utan även en social värld som består av andra människor och deras uttryck. Handlingar innebär social interaktion och handlingar är därför *sociala*. Människor interagerar med andra människor genom språket, men även genom att producera och leverera materiella objekt till varandra. Kommunikation är också handling och man skiljer mellan *kommunikativa* och *materiella* handlingar (Goldkuhl, 2001). I en kommunikativ handling omvandlas aktörens kunskap till ett lingvistiskt uttalande med språket som instrument. Språket måste vara intersubjektivt, det vill säga båda inblandade aktörer måste kunna samma språk, annars uppstår ingen gemensam förståelse. I en materiell handling omvandlas en extern råvara till ett materiellt resultat med hjälp av ett instrument.

Handlingar ingår i en *praktik* (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). En praktik innebär att någon gör något för några. Den som gör något kan vara en eller flera personer som genom handlingar syftar till att producera ett resultat som förbrukas av en klient. Handlande kan beskrivas i en generisk handlingsmodell (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000), figur 4.1, som består av: aktörer, som antingen utför handling eller är mottagare av handlingens resultat, instrument och underlag som används för att utföra handlingen och som kan vara både externa och interna objekt, ett resultat av handlingen, en relation mellan aktörerna och en handlingskontext.



Figur 4.1: Generisk modell av socialt handlande, baserad på Goldkuhl & Ågerfalk, 2000, s 5.

Handlingens förutsättningar och resultat kan kallas *handlingsobjekt* (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Det är genom handlingsobjekten som aktörerna etablerar relationer. En praktik består av transaktionshantering, som innebär att råmaterial förädlas till färdiga produkter. Dessa produkter kan vara både materiella och immateriella. *Transformationen* utförs genom olika handlingar. *Förutsättningarna* för en handling är råmaterial, information, kunskap, färdigheter, känslor, avtal, planer, olika typer av krav och regler.

Aktören utför handling för att omvandla ett råmaterial till ett resultat. För denna transformation används olika *instrument* som kan vara fysiska eller immateriella (Goldkuhl, 2005; Ågerfalk, 2003a). Fysiska instrument är olika sorters hjälpmedel i form av verktyg, apparater, maskiner och övrig produktionsutrustning. Immateriella instrument kan vara internaliserade metoder och angreppssätt (proceduriell kunskap) och språkliga instrument (talspråk, dokument, blanketter och formulär). Instrumenten har en viss funktion för utförandet av handlingen och vilka instrument som finns tillgängliga påverkar vad som kan göras och hur. Instrument är ofta viktiga medel för att utföra handlingar. Människor använder artefakter för att utöka sina förmågor. En del artefakter förbättrar handlande medan andra gör det överhuvudtaget möjligt. Utifrån sina egenskaper kan verktyg delas in i olika typer (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Ågerfalk, 2003a). En del artefakter är skapade för att själva utföra handlingar, de har dynamiska egenskaper och är *automatiska verktyg*. Artefakter som inte gör något på egen hand är *statiska verktyg*. En artefakt som är dynamisk, men som kräver manövrering av en människa är ett *mekaniskt verktyg*.

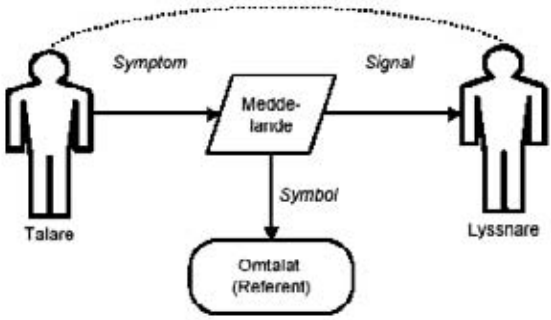
En handling syftar till att åstadkomma ett *resultat*. Resultatet är avsett att skapa en viss *effekt* för en mottagande aktör. Skillnaden mellan ett resultat och en effekt ligger i den utförande aktörens räckvidd (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Resultatet styrs och påverkas av aktören medan effekten ligger utanför aktörens kontroll. Effekter kan vara både förväntade och icke förväntade. Effekter kan uppstå i direkt relation till resultatet av handlingen eller vid en senare tidpunkt eller en helt annan plats. Mottagningen av ett meddelande innebär alltid en tolkning av vad som kommuniceras. Materiella handlingar kan få sociala effekter.

Organisationer skapar produkter som kommer till nytta i deras omgivning, för deras kunder och klienter (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). För att göra detta måste de utföra olika handlingar. Handlingarna kan vara materiella eller kommunikativa och tillsammans formar

de ett handlingsmönster. Många av handlingarna är återkommande och är institutionaliserade i organisationen och i deltagarnas medvetande. En *organisation* kan beskrivas som en eller flera praktiker (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). En organisation består av människor - personal, som handlar – utför arbete. Aktörerna i organisationen handlar för organisationens räkning – de representerar organisationen. Personalen handlar som *agenter* för organisationen. Samtidigt handlar också människor med egna individuella intentioner och baserat på egna normer och värderingar, vilket gör att handlingar som utförs i en organisation är *dualistiska*.

Talakter

Kommunikation utförs genom att människor uttrycker *meddelanden* gentemot andra människor, vilket de kan göra genom att tala eller skriva. Meddelandet överförs mellan en talare och en lyssnare och det har därför relationer till dessa aktörer. Meddelandet har också en relation till det som det handlar om, det omtalade. Ett meddelande har således olika språkfunktioner enligt Bühlers semiotiska teori (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Sjöström & Goldkuhl, 2003). Meddelandet, tecknet, är *symptom* i relation till talaren, *symbol* i relation till det omtalade och *signal* i relation till den tilltalade, se figur 4.2.



Figur 4.2: Olika språkfunktioner hos ett meddelande, Cronholm & Goldkuhl, 2005a, s 16.

Olika utsagor kan vara riktade till samma lyssnare och omtala samma sak, men ha helt olika innebörder (Cronholm & Goldkuhl, 2005a). En talare kan t ex meddela om att denna själv skall göra något, uppmana lyssnaren att göra något, fråga om en handling har utförts eller beskriva att en handling har utförts. Denna variation av utsagor har uppmärksammats av Austin som menar att språket inte bara används för att beskriva saker i omvärlden, utan också för att göra saker. Genom att tala gör vi olika saker, vi begär, lovar, frågar, rapporterar, beordrar, uppmanar, beställer, varnar, erbjuder, inbjuder, utmäter, utser, utfärdar, tackar, gratulerar, beklagar och så vidare. Det vi gör när vi talar kallas den *performativa funktionen*, även kallat kommunikativ avsikt eller handlingsmodus. Utifrån detta utvecklade Austin talaktsteorin. En talakt är en kommunikativ handling och en viktig del av talaktsteorin är att skilja mellan performativ funktion och *propositionellt innehåll*.

En talakt består av fyra olika delhandlingar, som inte skall ses som en sekvens utan snarare som parallella aspekter (Searle, 1969; Ågerfalk, 2003a; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000):

- En *yttrande handling* som innebär skapandet av meddelandet, själva produktionen av sekvensen av ord som tillsammans utgör en sammanhängande helhet.
- En *framställande handling* som innebär det som det talas om, en representation av verkligheten.
- En *illokut handling* som är det som man gör genom att tala.
- En *intentionell handling* som är avsikten att erhålla vissa effekter hos lyssnare.

Den yttrande och den framställande handlingen är det propositionella innehållet i kommunikationen och den illokuta och den intentionella är den performativa funktionen. Det är viktigt att förstå och klargöra skillnaderna mellan dessa.

Infologi

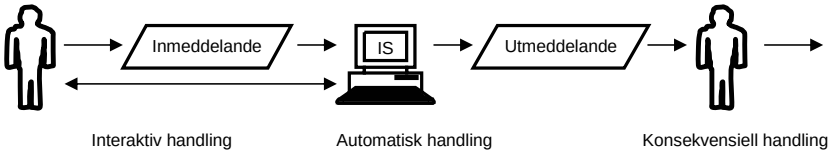
Langefors utvecklade inom ADB-ämnet den skandinaviska skolan och en egen informationssystemteori. Två delar ur denna teori är den *infologiska ekvationen* och elementära meddelanden. Langefors (1973; 1995; 1998) skiljer mellan data, information och kunskap och relaterar dem till varandra i den infologiska ekvationen: I = i (D, S, t). Från början menade Langefors att *I* står för informationen som kommuniceras av en samling av data eller symboler genom funktionen *i* av data *d* mottagningsstrukturen *S* under den tillåtna tidsperioden för kommunikationen *t.* Han har sedan ändrat definitionen av den och då står *I* istället för information eller kunskap som produceras av informationsprocessen *i* när data *D* tolkas utifrån förkunskaper *S* under det tillåtna tidsintervallet *t* (Langefors, 1998). Langefors (1995) menar därmed att information är tolkning av data utifrån varje individs egna förkunskaper under en viss tid. Förkunskaper är resultatet av varje enskild individs livserfarenhet och det finns således inte två personer som kan ha exakt samma förkunskaper. Detta gör att samma data kan utgöra olika information för olika personer.

Utifrån detta skapade också Langefors (1973) begreppet *e-meddelande*, elementärt meddelande eller informationselement, som är kunskap om något elementärt eller grundläggande om ett identifierat objekt. Det kan vara en elementär egenskap, relation eller deltagande i en händelse. Ett informationselement innehåller objektet, egenskaper och tid. Data kräver struktur och vissa andra data för att kunna tolkas till information och ett e-meddelande kan då vara de minsta data som krävs om ett fenomen för att skapa information.

4.2 Handlingsbara IT-stöd

Ett IT-baserat informationssystem kan användas för kommunikativa handlingar eller för interna och externa organisationshandlingar (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). IS-handlingar måste integreras väl i organisationens aktivitetsmönster. IT som en artefakt måste vara överensstämmande med mänskliga handlingar och organisationens övergripande motiv. Tre typer av handlingar kan relateras till informationssystem: interaktiva, automatiska och konsekvensiella, se figur 4.3 (Goldkuhl, 2002; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Ågerfalk, 2003a). En användare kan utnyttja ett informationssystem för att utföra handlingar. Informationssystemet används då som ett handlingsmedium för användaren att utföra handlingar. I interaktionen mellan användaren och datorn utförs en

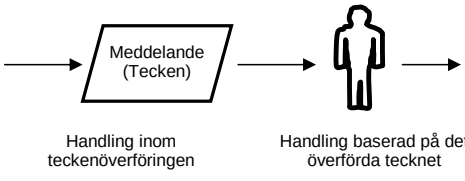
kommunikationshandling och resultatet av handlingen, meddelandet, överförs genom informationssystemet. En sådan handling – *interaktionshandling* – utförs med stöd av informationssystemet och genom informationssystemet.



Figur 4.3: Handlingar relaterade till informationssystem, Goldkuhl & Ågerfalk, 2000, s 10.

Ett handlingsbart IT-stöd definieras som *"Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att möjliggöra, befrämja och underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare både genom IT-systemet och baserat på information från IT-systemet i en verksamhetskontext (Cronholm & Goldkuhl, 2005a, s 3)."* För att stödja användarens handlingar måste IT-stödet vara lätt att använda och det måste vara enkelt för användaren att förstå vilka handlingar som kan utföras inom och med hjälp av IT-stödet. IT-stödet skall kunna utföra automatiska handlingar, men dessa är alltid baserade på regler som är skapade av andra människor. Ett IT-stöd kan aldrig vara ansvarigt, utan det är alltid de mänskliga aktörerna bakom reglerna som har ansvaret och IT-stödet är då en agent. När användarna utför handlingar genom IT-stödet används det som ett verktyg. Användarna handlar också utanför IT-stödet baserat på information från det. Ett IT-stöds handlingsbarhet är alltid relaterat till en viss specifik verksamhetskontext. Verksamhetskontexten består av användarnas förkunskaper och färdigheter både avseende IT-stödet och arbetsuppgifterna som utförs.

Ett IT-baserat informationssystem används inte bara som ett interaktivt mekaniskt verktyg, utan också som en automatisk maskin. Ett system kan ofta utföra vissa fördefinierade handlingar på egen hand (Cronholm & Goldkuhl, 2005a; Ågerfalk 2003a). Baserat på meddelanden i systemet kan andra meddelanden produceras, till omgivningen, enligt väl definierade regler som skapats av människor. Sådana handlingar kallas *automatiska handlingar*. Informationssystems automatiska handlingar innebär att meddelanden produceras till användare, som sedan utför handlingar, baserat på dessa meddelanden. Dessa *konsekvensiella handlingar* kan ses som effekten av intentionella kommunikationshandlingar från informationssystemet. Informationssystem används för kommunikation mellan människor, inom och utanför organisationen och är en aktiv part i kommunikationen. Det är en artefakt som har förmåga att utföra kommunikativa handlingar för organisationen. Informationssystem ses som handlingssystem. Ett IT-stöd har sina egna pragmatiska egenskaper och skapar inte bara pragmatiska effekter.



Figur 4.4: Olika typer av handlande relaterat till symboler, Goldkuhl & Ågerfalk, 2000, s 3.

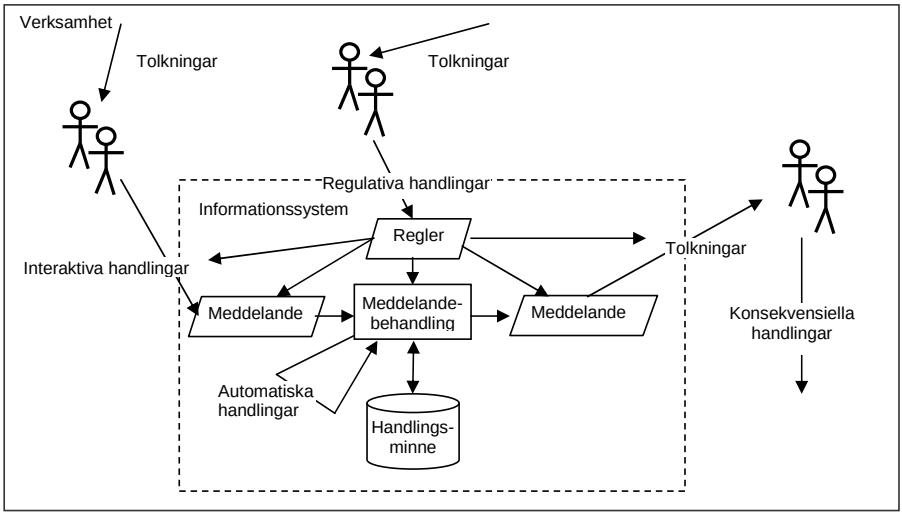
Den pragmatiska nivån av semiotiken behandlar relationen mellan symboler och beteendet hos ansvariga agenter i en social kontext (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Relationen mellan symboler och handlande kan ses på olika sätt, se figur 4.4. Ett meddelande kan produceras av mänskliga agenter eller informationssystem. Meddelandet tas emot och tolkas av en mänsklig agent. Efter tolkningen utför agenten handlingar baserat på tolkningen. Detta innebär att en handling utförs i efterhand baserat på meddelanden från informationssystemet. Meddelanden produceras genom handlande – en kommunikations-handling. Symbolöverföringen, kommunikationsprocessen, är en handling och skall ses som en pragmatisk aspekt, vilket innebär att informationssystemets produktion av meddelanden också skall ses som handlande. Symbolöverföringen är en uttryckande handling och handlande baserat på meddelanden är en intentionell handling. En symbolöverförande handling är en social handling eftersom dess huvudsakliga syfte är att skapa gemensam förståelse mellan människor. En social handling är mänskligt beteende som har en subjektiv innebörd och ämnar styra andra människors beteende. Olika interpersonella roller skapas.

4.2.1 Användningssituationer

Utifrån beskrivningen ovan om IT kopplat till handlingar kan man få fram att det finns tre olika *användningssituationer* för informationssystem (Goldkuhl, 2002; Ågerfalk, 1999; 2003a):

- En *automatisk* användningssituation har att göra med informationssystemets förmåga att utföra handlingar. När ett IS utför handlingar utan mänsklig inblandning, men enligt instruktioner från och för någon mänsklig aktör. Informationssystemet används då som en automatisk maskin.
- En *interaktiv* användningssituation inträffar när ett informationssystem används för att möjliggöra, befrämja och underlätta användares utförande av handlingar genom systemet. I dessa situationer används informationssystemet som ett mekaniskt verktyg.
- En *konsekvensiell* användningssituation inträffar när ett informationssystem används för att möjliggöra, befrämja och underlätta användares utförande av handlingar baserat på information från systemet. I dessa situationer ses informationssystemet som ett mekaniskt verktyg.

I alla tre användningssituationerna ingår tre grundläggande komponenter: ett *informationssystem* som används av en *aktör*, för att utföra *handlingar* (Ågerfalk, 1999; 2003a). Dessa komponenter har relationer till varandra och att förstå dessa relationer är viktigt för att förstå handlingsbarhet. För att erhålla en sådan förståelse är det viktigt att se informationssystem som system för kommunikationshandlingar, som handlingssystem. Detta leder till att ett informationssystem kan definieras som ett tekniskt implementerat socialt system som består av handlingspotential, ett minne av tidigare handlingar och förutsättningar för handlingar. Handlingar utförs interaktivt av användaren och systemet och/eller automatiskt av systemet, se figur 4.5.



Figur 4.5: Informationssystem som handlingssystem, Ågerfalk, 1999, s 56.

Ur ett handlingsbarhetsperspektiv består ett IT-stöd av (Goldkuhl, 1996; Cronholm & Goldkuhl, 2002; 2005a):

- En *handlingspotential* som är en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar.
- *Handlingar* som utförs genom interaktion mellan användare och IT-stöd och handlingar som utförs automatiskt av IT-stödet.
- Ett *verksamhetsminne* som är ett minne som innehåller information om tidigare utförda handlingar och om förutsättningar för nya handlingar.
- Olika *dokument* som kan vara förutsättningar för handling, förmedlare av handling eller resultat av handling.
- Ett strukturerat *verksamhetsspråk* som sätter ramar för handlingar, handlingsminne och dokument.

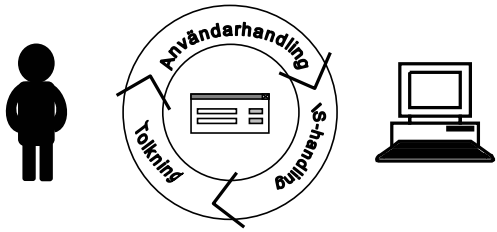
Att systemet har en *handlingspotential* innebär att systemet definierar vilka handlingar som kan utföras genom att använda det (Eliasson, 2003; Ågerfalk, 1999). Systemet styr också den vokabulär som kan användas för att kommunicera i det. *Handlingsminnet* är en samling meddelanden som lagras i systemet, vanligen i en databas. Handlingsminnet i ett informationssystem måste utgöra en viktig del av organisationens totala minne. Det kan användas för att informera om vem som har gjort vad, med vem, när och varför. Handlingar som utförs är *instanser* av handlingar medan handlingspotentialen är *typer* av handlingar. Dessa båda måste förstås i relation till varandra och kan inte förstås separat. Ett informationssystem används för att göra saker i verkligheten och att tala om verkligheten. Informationssystem är inte fristående abstrakta modeller som representerar ett tillstånd i verkligheten, utan är själva delar av verkligheten. Ett informationssystem tillhör båda nivåerna. Instansnivån består av två aspekter – meddelanden som representerar tillstånd och handlingar som representerar dynamiska aspekter.

Den andra delen i en användningssituation, *aktören*, kan relateras till tre olika metaroller: kommunikatören, utövaren och tolkaren (Ågerfalk, 1999; 2003a). *Kommunikatören* är den mänskliga agenten som är ansvarig för en handling i relation till tolkaren, som är mottagaren. Ibland utförs handlingen av någon annan än kommunikatören, vilket är situationen för automatiska användningssituationer, då det är informationssystemet som utför handlingen. Ibland utförs en interaktiv handling av någon annan mänsklig agent på uppdrag av kommunikatören. Den andra aktören som agerar förmedlare spelar då rollen som *utförare*. En aktör som använder systemet som informationsleverantör för framtida handlingar utanför systemet har rollen som *tolkare*. De aktörer som spelar de senare två rollerna, utövare och tolkare, är de som brukar kallas användare, men enligt handlingsbarhet skall även kommunikatören ingå i användare.

Den tredje delen av användningssituationen består av *handlingar* (Ågerfalk, 1999; 2003a). Inom handlingsbarhet kallas dessa för e-handlingar, elementära handlingar. En användningssituation kan bestå av noll eller flera handlingar, vanligen i en viss given sekvens, som är logiskt arrangerad till en helhet. En interaktiv användningssituation består av en eller flera interaktiva, konsekvensiella, automatiska eller manuella handlingar. När handlingar utförs genom ett informationssystem kan formulering och överföring av meddelanden och tolkning av handlingarnas effekt stödjas av informationssystemet.

I den infologiska systemteorin används e-meddelande som den minsta informationsmängden i ett informationssystem. Enligt det pragmatiska perspektivet på IS behöver e-meddelandet utökas med ytterligare en komponent, illokut information, och ett sådant kallas *ae-meddelande* (action elementary message). Ett ae-meddelande är ett e-meddelande med ett handlingstillstånd och är den minsta enheten som bär ett kommunikativt handlingstillstånd (Ågerfalk, 2002; 2003a).

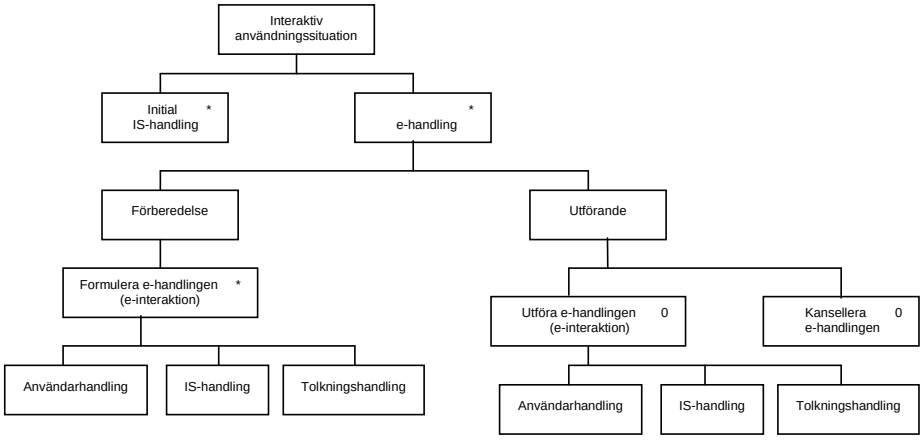
Den interaktiva formuleringen och överföringen av ea-meddelanden och utvärdering av deras effekt utförs genom en *elementär interaktion* (Ågerfalk et al, 1999; Ågerfalk, 2003a; Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Goldkuhl et al, 2004). En e-interaktion är en handling på en lägre abstraktionsnivå än en e-handling. En interagerande användare utför en e-interaktion varje gång någonting görs med systemets gränssnitt. Varje e-interaktion följer ett återkommande schema som består av tre faser: en användarhandling, en IS-handling och en tolkningshandling. *Användarhandlingen* representerar användarens direktmanipulation av objekt på datorskärmen. *IS-handlingen* representeras av informationssystemets respons på användarhandlingen. Den här fasen kan innehålla åtskilliga operationer som utförs av informationssystemet och vanligen slutar den med att ge användaren någon slags feedback. *Tolkningshandlingen* representerar användarens insats för att förstå vad systemet har åstadkommit, genom att använda feedbacken från systemet. Det återkommande schemat av elementära interaktioner kan beskrivas i en elementär interaktionsloop, EIAL, se figur 4.6. Mellan handlingarna i loopen finns det tre tillstånd: ett starttillstånd innan användaren har agerat, ett tillstånd av väntan på att systemet skall svara och ett tillstånd av avslutad IS-handling. Tolkningshandlingen kan kräva en ytterligare påföljande användarhandling och interaktion med systemet, vilket gör att interaktionsloopen börjar om på nytt.



Figur 4.6: Loop för elementär interaktion, Ågerfalk et al, 1999, s 81.

De interaktiva användningssituationerna specificeras utifrån handlingsstrukturer i form av verksamhetsprocesser. På det sättet kopplar EIAL ihop verksamhetskrav med funktionella krav och gränssnittskrav för det planerade informationssystemet (Ågerfalk, 2003a; Ågerfalk et al 1999). Både formulering av ae-meddelanden och utförandet av e-handlingar utförs genom e-interaktioner. Innan e-interaktionen startar kan informationssystemet utföra vissa handlingar för att skapa en viss situation, t ex visa information. Baserat på information från informationssystemet formulerar användaren ett ae-meddelande genom en rad av e-interaktioner. Ae-meddelandet överförs sedan genom informationssystemet och resulterar i en verksamhetseffekt.

I varje e-interaktion får användaren feedback från informationssystemet och i den slutliga e-interaktionen handlar informationen om den utförda handlingen och om möjligt även *verksamhetseffekten* (Ågerfalk, 2003a). Effekterna kan uppstå på olika avstånd från e-handlingen. Oftast finns det en omedelbar avsedd verksamhetseffekt av en handling, men ibland sker effekten vid ett senare tillfälle och då kan inte systemet ge feedback om effekten omedelbart. En handling kan också resultera i sociala effekter som ligger helt utanför kommunikatörens kontroll. Åtgärder bör naturligtvis vidtas för att om möjligt undvika så många icke önskvärda effekter som möjligt.



Figur 4.7: JSP-diagram som visar handlingsstrukturen i handlingsbarhet, Goldkuhl & Ågerfalk, 2000, s 16.

Inom handlingsbarhet så utförs handlingar på tre olika abstraktionsnivåer: e-handlingar, e-interaktioner och faserna i e-interaktionerna (Goldkuhl & Ågerfalk, 2002; Ågerfalk, 2003a). Dessas relation till varandra visas i figur 4.7. Det som skiljer överföringen från formuleringen av ae-meddelanden är användarens intention med handlingen. I det första fallet är målet att åstadkomma kommunikationseffekter och i det andra fallet är målet att skapa en del av ett ae-meddelande. Det är dock viktigt att skilja mellan dem. För att ett informationssystem skall vara handlingsbart skall det vara tydligt och förståbart vilka e-interaktioner som verkligen utförs i e-handlingen. Det kan vara svårt att välja rätt nivå för att beskriva handlingarna i e-interaktionen. Ett sätt att inte bryta ner det för djupt är att terminologin som används för att beskriva interaktionerna fortfarande innehåller verksamhetens språk (Ågerfalk, 2003a).

4.2.2 Systemutveckling

Ett ae-meddelande kan visualiseras som ett dokument, som kan vara ett pappersdokument eller ett skärmdokument (Ågerfalk, 2003a). Alla dokument har en handlingspotential, vilket innebär att de kan användas för handling. Interaktiva handlingsdokument har en handlingspotential som är materialiserad i funktionalitet som erbjuds den interagerande aktören vid olika tillfällen. Ett interaktivt skärmdokuments handlingspotential varierar över tiden som ett resultat av olika typer av interaktiva användningssituationer och det aktuella tillståndet hos situationen. Förändringar i handlingspotentialen skall vara synliga för användaren.

För att ett informationssystem skall ses som handlingsbart under en användningssituation skall det ha möjligheten att hjälpa en interagerande användare med (Ågerfalk, 2003a):

- att välja vilken kommunikation som skall utföras,
- formulera det uttryckande innehållet i handlingen och koppla det till ett förståbart och korrekt handlingstillstånd,
- utföra kommunikationshandlingen, och
- tolka och utvärdera handlingen och dess omedelbara verksamhetseffekt.

Handlingsbarhetens synbarhet hos ett informationssystem har vissa likheter med begreppet ’affordance’ (Goldkuhl, 2002; Ågerfalk, 2003a). Det är de uppfattade och verkliga egenskaperna hos ett verktyg som avgör hur det används. Att använda detta tankesätt vid design av IT-stöd innebär att IT-stödet skall utformas så att användaren på en gång kan få grepp om dess handlingspotential. Vidare skall IT-stödet hjälpa tolkaren att få en korrekt bakgrund för att utföra den avsedda handlingen under en konsekvensiell användningssituation. Ett IT-stöd skall också kunna få kommunikatören att känna sig säker på att utföraren verkligen utför den avsedda handlingen och att de resulterande meddelandena når den avsedda tolkaren.

Varje användningssituation måste förstås i sin kontext av utförande av verksamhet mot någon annan. I en verksamhetsmiljö måste tolkaren av ett meddelande lita på vad som sägs av en talare. Kommunikatören har fyra *tillförlitlighetskrav*: samstämmighet (att det är grammatiskt korrekt), sanning (att handlingen refererar till något verkligt), korrekthet (etableringen av en socialt acceptabel relation) och uppriktighet (att ha ärliga uppsåt). Ett informationssystem måste för att vara handlingsbart kunna förstås både syntaktiskt och semantiskt och det skall vara möjligt att acceptera dess underliggande intentioner som sanna, ärliga och normativt korrekta.

Handlingsbarhetskonceptet påverkar hur informationssystem designas (Ågerfalk, 2003a). Det innebär ett skifte från ett traditionellt fokus på datastrukturer till ett *fokus på aktörer och deras handlingar*. Genom att förstå organisationens struktur av handlingar och kommunikationsmönster blir det möjligt att designa handlingsbara informationssystem. Detta innebär också ett skifte från att se organisationen som bestående av funktioner till att se den som bestående av verksamhetsprocesser. Designen av handlingsbara informationssystem skall fokusera på aktörers utförande av materiella och kommunikativa handlingar.

Det finns ett akut behov av att få en djupare förståelse för informationssystem i organisationer. Informationssystem är tekniskt implementerade, men kan inte enbart förstås som tekniska objekt. De är formaliserade teckensystem som används för mänsklig kommunikation. Därför krävs ett semiotiskt perspektiv för att förstå informationssystem. Det finns olika aspekter av informationssystem från ett semiotiskt perspektiv där handlingsbarhet bygger på två av dessa – sociala och pragmatiska aspekter. Informationssystem kan också diskuteras från aspekter som mening, struktur och media. Två handlingar relaterade till tecken är handlingar inom teckenöverföring och handlingar baserade på överförda tecken. Handlingsbarhet gör det möjligt att inom ett teoretiskt ramverk relatera olika aspekter av informationssystem – tekniska, kognitiva, beteendemässiga, lingvistiska och organisatoriska – till varandra. Handlingsbarhet handlar om den triangulära relationen mellan aktörer, informationssystem och verksamhetshandlingar.

Att ett informationssystem har förmågan att utföra handlingar innebär att det ses som en agent som utför handlingar för någon annans räkning. Att ett informationssystem skall stödja användare i utförda handlingar innebär att användare skall tjäna något på att utföra handlingar genom det. Att handlingar kan utföras genom systemet eller baserat på information från systemet innebär att informationssystemet används för att skapa handlingsmöjligheter. Ett informationssystems handlingsbarhet är alltid relaterat till en viss verksamhetskontext i vilken informationssystemet används. En verksamhetskontext består av aktörer med kunskap och kompetens om både informationssystemet och verksamhetshandlingarna. Handlingsbarhet är således inte en statisk egenskap hos ett informationssystem utan beror av den sociala struktur som omger det.

Att skapa *konceptuella modeller* är en systemutvecklingsaktivitet. Modeller kan beskriva två olika förhållanden – statiska och dynamiska. Statiska modeller beskriver statiska egenskaper i termer av entiteter och relationer. Dynamiska modeller beskriver hur entiteter i den statiska modellen förändras över tiden, som triggas av förändringar i systemets omvärld. Det råder dock en förvirring kring hur modelleringsaktiviteten skall utföras. Det finns inte någon konsensus i modellerandet (Ågerfalk & Eriksson, 2002; Ågerfalk, 2003a). Pragmatiska aspekter har förbisetts och begrepp som aktörer, ansvar, handlingar och åtaganden finns inte med i modellerna. Detta får konsekvenser för systemutvecklingen i att systemen fallerar i att förse användare med relevant information, att användarna inte förstår hur de skall använda systemet och att användarna inte kan spåra vem som är ansvarig för information, handlingar och åtaganden. En anledning till dessa problem är att traditionell modellering baseras på ett deskriptivt perspektiv på informationssystem, vilket innebär en objektiv syn på verkligheten.

Handlingsbarhetskonceptet kan tillföra modelleringen det pragmatiska, genom en integrering av traditionell modellering med aktionsorienterad verksamhetsmodellering (Ågerfalk & Eriksson, 2002; Ågerfalk, 2003a). Detta gör att aktörer, handlingar, ansvar, tidsbegränsningar och förändringar kan fångas i modellerna. Den pragmatiska aspekten är relaterad till hur systemen används för att utföra handlingar både baserade på information från systemen och genom själva systemen. En annan brist med traditionella konceptuella modeller är att det saknas en tydlig koppling mellan modellerna och implementeringen i informationssystemet och modellerna tenderar att bli för abstrakta. En anledning till detta kan vara att informationssystemen ses som speglingar som är externa till verksamheten istället för att analyseras pragmatiskt inom verksamhetskontexten.

Den aktionsorienterade modelleringen bygger på talaktsteori. Traditionella konceptuella modeller har fokuserat för mycket på semantiska aspekter av språket och för lite på pragmatiska (Ågerfalk & Eriksson, 2002; Ågerfalk, 2003a). Talaktsbaserade modelleringstekniker har å andra sidan fokuserat för mycket på pragmatik och för lite på semantik. Handlingsbarhet innebär ett ontologiskt synsätt att informationssystem kan användas av verksamhetsaktörer för att utföra handlingar och lagra information om planerade och utförda handlingar. Därför måste modellerna konceptualisera själva kommunikationen och inte bara den materiella verkligheten. Modellen måste modellera både en existerande verklighet och en kommande möjlig verklighet. Den dynamiska aspekten av verksamheten modelleras genom handlingsgrafer och den statiska aspekten modelleras i klassdiagram.

4.3 Centrala begrepp

Efter genomgången av handlingsbarhet har jag identifierat följande begrepp som centrala inom teorin:

- Handling
- IT som verktyg för handling
- Handling är kommunikation
- Meddelande
- Användningssituation
- Handlingspotential
- Handlingsminne
- Elementär interaktion
- Aktörer
- Verksamhetskontext

5 Aktivitetsteori

Det finns inte någon samlad beskrivning av vad aktivitetsteori är. Anledningen till att det finns så många olika beskrivningar av aktivitetsteori som beskriver den på så olika sätt är att den används inom så många olika discipliner; pedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi, historia, organisationsteori, arbetsvetenskap, datorstött samarbete, människa-datorinteraktion och informationssystemutveckling. Varje disciplin är intresserade av olika aspekter av teorin och beskriver och utvecklar dessa djupare. De flesta användarna menar att det är missvisande att kalla aktivitetsteori för en teori (Kuutti, 1996). De menar att aktivitetsteori snarare skall ses som ett filosofiskt tankeramverk. Ett annat förslag som getts är att se aktivitetsteori som en praktisk teori (Foot, 2001). Jag kommer hädanefter att benämna den som teorin, även om den då kanske inte är en teori i dess rätta bemärkelse. Den kommer dock här inom området informationssystemutveckling att användas som en praktisk teori för teoretisk grundning, d v s teoretisk jämförelse med handlingsbarhet. I detta kapitel beskrivs dess bakgrund och utveckling samt vad som ingår i teorin. Syftet är att göra en genomgång av teorin för att identifiera de centrala begrepp som ingår i teorin som sedan skall användas i jämförelsen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av dessa begrepp.

5.1 Bakgrund och utveckling

Till att börja med kan valet av namnet aktivitetsteori diskuteras och det är en fråga om språk och översättningar. De första tankarna kring teorin utvecklades i Ryssland och Tyskland. I tyskland kallas den för ’tätigkeitstheorie’ och ’tätigkeit’ är ordet som Marx använde för arbete. På danska har detta översatts till ’virksomhedsteori’ och på norska ’virksomhetsteori’. Knutagård (2003) kallar den på svenska för verksamhetsteori, men menar att begreppet verksamhet på svenska lätt blandas ihop med företagsamhet eller en organisation, och det som begreppet handlar om ligger någonstans mellan arbete och aktivitet. På engelska kallas den för Activity Theory och jag väljer därför att översätta den och kalla den för aktivitetsteori på svenska.

Ett viktigt begrepp inom aktivitetsteori är *verksamhetsbegreppet* eller aktivitetsbegreppet. Begreppets historiska utveckling börjar redan med den grekiska filosofen Herakleitos på 500-talet f Kr som menade att allting flyter – att världen består av en mångfald som hänger samman och befinner sig i ständig rörelse och förändring (Knutagård, 2003). Den tyska filosofen Kant vidareutvecklade Herakleitos tankar under mitten av 1700-talet genom att hävda att kunskap uppstår under människans verksamhetsprocess. Under början av 1800-talet gjorde den tyska filosofen Hegel, verksamhet till ett centralt begrepp. Han beskrev att hela världen är i en oavbruten rörelse, förändring, omdaning och utveckling och i denna process uppstår mänskliga verksamheter som formar människan (Knutagård, 2003). Hegel var den första filosofen som fokuserade på materiella producerande aktiviteter och arbete som ett instrument i utveckling av kunskap (Engeström, 1987). Han menade att individuellt medvetande formas under påverkan av kunskap som ackumulerats av samhället och objektifierats i verkliga ting som skapats av mänskligheten.

Efter Hegel fortsatte utvecklingen genom Marx som i mitten av 1800-talet gjorde arbets- eller verksamhetsbegreppet till ett grundbegrepp i sin teori. De tidigare filosoferna hade haft en idealistisk syn på verksamhet, men Marx intog istället en materialistisk syn (Knutagård, 2003). Marx menade att all aktivitet är objektorienterad (Leontjev, 1978). Han

menade också att mänsklig perception endast uppstår genom handlande och de dialektiska tankarna om att människan påverkar verkligheten och påverkas i sin tur av sitt deltagande i den externa verkligheten. Marx uppfattade människan som ett aktivt skapande väsen, som genom sitt arbete formar sitt liv (Knutagård, 2003). Han menade också att verksamhet alltid är riktad mot ett föremål, som i sin tur påverkar verksamheten. Han utvecklade också tanken om att verksamheter alltid samverkar, så att individuell och kollektiv verksamhet sker samtidigt och att denna samverkan kräver kommunikation. På så sätt blir det enligt Marx ingen kommunikation utan verksamhet och ingen verksamhet utan kommunikation. Marx utvecklade också de första tankarna om motsättningar som källa för utveckling (Ilyenkov, 1977).

Engeström (1996) delar sedan upp utvecklingen av aktivitetsteori i tre generationer. Den *första generationen* är Vygotskys utveckling av tankarna kring medierade handlingar. Detta brukar tillskrivas födelsen av aktivitetsteori, genom Vygotskys utveckling av Cultural-Historical Activity Theory, CHAT (Engeström & Miettinen, 1999). Den *andra generationen* innebar att Leontjev vidareutvecklade Vygotskys tankar och lade till arbetsfördelning som gjorde det möjligt för en uppdelning av individuellt handlande och kollektiva aktiviteter. Hittills hade aktivitetsteorin hållits inom Ryssland på grund av att kommunismen isolerade öst. Men på 1960-talet presenterade Luria teorin för den amerikanska psykologiforskaren Cole, som sedan spred den vidare till resten av västvärlden (Knutagård, 2003). Cole utvecklade också i den andra generationen tankar om kulturell mångfald (Engeström, 1996). Leontjev utvecklade aktivitetsbegreppet, men gjorde aldrig någon grafisk modell av aktiviteten. En sådan utvecklades senare av den finske arbetsvetaren Engeström (1987). Även Ilyenkovs tankar om interna motsättningar som drivkraft för förändring tillhör den andra generationen. Den *tredje generationen* av aktivitetsteori är den som just nu är under utveckling. Engeström (1996) menar att uppgiften för denna är att utveckla konceptuella verktyg för att förstå dialog, multipla perspektiv och nätverk av interagerande aktiviteter.

5.1.2 Synsätt

Som filosofiskt tankeramverk kan aktivitetsteori i sig ses som ett synsätt – ett synsätt på verkligheten som bestående av dagliga mänskliga aktiviteter. Inom aktivitetsteori är det aktiviteter som anses vara det minsta möjliga studieobjektet (Engeström, 1990, Kuutti, 1996). Aktivitetsteori placerar sig på ett *pragmatiskt* sätt någonstans mellan ett objektivt och ett subjektivt synsätt (Engeström & Miettinen, 1999). Observatören konstruerar aktivitetssystemet som om denne såg det ovanifrån. Samtidigt måste observatören välja ett subjekt, en medlem av en lokal aktivitet, genom vilkens ögon och tolkningar som aktiviteten konstrueras.

Inom samhälls- och beteendevetenskapen finns främst tre olika utgångspunkter för att förstå och analysera människans utveckling och beteende; den individuella nivån, den sociala nivån och relationen mellan dem (Angelöw & Johnsson, 1990). Psykologer fokuserar på den individuella nivån, sociologer på den sociala nivån och socialpsykologer på relationen. Skillnaden ligger också i ett *microperspektiv* hos psykologerna och ett *macroperspektiv* hos sociologerna. Aktivitetsteori är *socialpsykologisk* och förenar microperspektivet och macroperpektivet genom att studera relationen mellan individuellt handlande och kollektiva sociala aktiviteter.

Aktivitetsteorin har också en viss syn på människan och dess relation till samhället (Knutagård, 2003). Människan kan betraktas som en del av ett naturligt och biologiskt sammanhang som är underordnat naturlagar, vilket gör människan till ett passivt offer, en produkt av sin natur, drifter och instinkter. Alternativet är att betrakta människan som ett kulturväsen och en historisk produkt som förändrar naturen samtidigt som människan förändrar sig själv, som en agent, en produkt av samhället och dess struktur. En tredje variant är att se det som en kombination av de båda andra. Aktivitetsteorin tar ytterligare en annan utgångspunkt i spänningsfältet mellan individen och samhället. Aktivitetsteoretiker betraktar människan som ett subjekt vars känslor och behov uppstår genom kollektiva och samhälleliga aktiviteter, såsom arbete, familj och fritidssysselsättningar.

Begreppen *internalisering* och *externalisering* (Knutagård, 2003) är centrala i aktivitetsteorins människosyn. Dessa begrepp hänger samman med *subjektivering* och *objektivering* (Arbnor & Bjerke, 1994). Det utgår från ett antagande om en social verklighet som inte är oberoende av människan. Verkligheten består av ett växelspel mellan en persons egna upplevelser och den samlade upplevelsestruktur som samhället under lång tid har skapat. Processen där människan skapar sina egna upplevelser kallas subjektivering. Subjektivering förklaras utifrån intentionalitet och utgör grundtanken i att människan är en subjektiv verklighet. När människan med hjälp av samhällets gemensamma språk gör sina subjektiva upplevelser externt tillgängliga innebär det externalisering. Genom denna process skapar människorna den omgivande verkligheten, vilket innebär att samhället är en mänsklig produkt. När samhället har tagit till sig något genom externalisering och det kan anses ha blivit objektivt, sker en objektivering, vilket gör att samhället är en objektiv verklighet. Internalisering är övertagandet av en värld i vilken andra redan lever och utgör den dialektiska process med vilken människan blir en medlem i samhället. Detta innebär att ingen människa föds in i samhället utan internaliseras i samhället, vilket gör att människan är en samhällelig produkt. Dessa delprocesser pågår hela tiden och kallas för den samhälleliga dialektiken.

Det finns två sätt att beskriva samhället (Knutagård, 2003). Det kan beskrivas som summan av de individer som lever i det eller *systemteoretiskt*, att helheten är mer än summan av delarna. Inom aktivitetsteorin används den senare samhällssynen – det är helheten som är det intressanta. Det finns två typer av teorier som beskriver förhållandet mellan samhället och individen (ibid). Den ena teorin ser samhället och individen som motsatser och att individen existerar utanför samhället. Utvecklingen sker då antingen genom ett ensidigt bestämmande från individen eller från samhället. Den andra teorin ser *individen i samhället och samhället i individen* i ett växelvärkande dialektiskt förhållande. Individen och samhället är då förbundna till varandra i en integrerad helhet. Individen kan bara bestämmas utifrån samhället och samhället bara utifrån individen. Människan formar samhället och formas samtidigt av det och individer och samhälle är olika nivåer inom samma helhet.

Inom aktivitetsteori uppfattas människan som ett *aktivt subjekt*, som är en enhet av medvetandet som ligger till grund för perception, emotion, val och tankar (Knutagård, 2003). Objektet existerar som en motsats till subjektet och definieras utifrån det. När människan ses som ett subjekt blir den en aktivt handlande varelse, som får ett eget värde, en förmåga att uppfatta sig själv och har ett eget ansvar. Detta innebär en *humanistisk människosyn* (ibid). Motsatsen är den teknokratiska människosynen som ser människan som ett passivt och oansvarigt objekt som kan och bör formas. Aktivitetsteorin har på ett dialektiskt sätt både en *individualistisk* och en *deterministisk* syn (ibid). Människan ses på

ett individualistiskt sätt som en fri varelse med möjlighet att välja, men inom ramen för den sociala kontexten. Det deterministiska i aktivitetsteorin innebär att människan också på samma gång styrs av de biologiska, sociala och kulturella aspekterna.

Aktivitetsteorin har ett *dialektiskt perspektiv på utveckling* (Knutagård, 2003). Motsatsen till ett dialektiskt synsätt är ett mekaniskt som ser utveckling som något fastlagt, där varje verkan har en orsak och att framtiden därigenom kan förutsägas. Dialektiken är studiet av motsättningar, med vilket menas att allting i sig själv innehåller sin negation (Arbnor & Bjerke, 1994). Dialektiken kan också beskrivas som triaden, tes, antites och syntes. Utvecklingen sker då genom att en händelse (tesen) skapar en motreaktion (antitesen), vilket i sin tur ger upphov till en helt ny situation (syntesen) som skiljer sig från den tidigare (Knutagård, 2003). Syntesen blir i sin tur en ny tes, som ger upphov till en ny antites och resulterar i en ny syntes och så fortsätter utvecklingen i kedjor. Aktivitetsteorin grundar sig på *materialism* vilket innebär att inget kan existera utan en materiell grund (Knutagård, 2003). Allt som existerar i verkligheten är ting och processer med fysiska egenskaper som kan existera oberoende av medvetandet. Materialism och idealism kan kopplas till mekanisk och dialektisk utveckling. Den dialektiska-materiella synen innebär att människan är ett handlande och skapande objekt, med förmåga att producera, reproducera och förändra. Den yttre verkligheten existerar oavsett våra föreställningar om den.

Aktivitetsteorin innebär även ett *kultur-historiskt* synsätt (Knutagård, 2003). Det innebär att människan utvecklas i ett historiskt sammanhang. Verkligheten är historiskt betingad och varje ting bör ses i sitt sammanhang. Verkligheten är skapad av människor, men tvingar individen att förhålla sig till den genom lagar, normer, sedvänjor och moraliska direktiv som den är uppbyggd av.

5.1.3 Teoribas

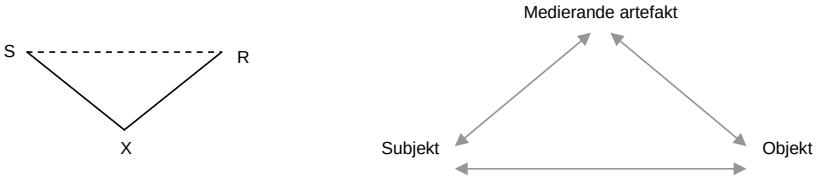
Som beskrivits har aktivitetsteorin fragmenterats och utvecklats i olika riktningar. Teoretiseringarna bygger dock på de gemensamma grundtankarna av Vygotskys mediarade handlingar och Leontjevs arbetsfördelning.

Medierade handlingar

Vygotskys kulturhistoriska teori (Knutagård, 2003; Vygotsky, 1978) bygger på att det som skiljer människan från djuren är användandet av verktyg. Han menade också att det fanns en grundläggande skillnad mellan djurens och människans utveckling som enbart kan förklaras genom människans kultur. Utvecklingen av alla psykologiska processer kan jämföras med den biologiska utvecklingen, vilka han kallade för lägre mentala processer. Någonstans under människan utveckling fanns det en tröskel då den biologiska utvecklingen övergick i en historisk utveckling och därmed tog de högre mentala processerna vid. Den processen var användandet av verktyg. Av detta kunde Vygotsky dra slutsatsen att alla människors lägre processer är lika beroende av tidsepoker och kulturer, däremot är alla kulturella skillnader beroende av social utveckling.

Vygotsky hävdade att språket var det viktigaste verktyget och var det som skiljde de högre mentala processerna hos människan från de lägre (Knutagård, 2003; Vygotsky, 1978). Vid den tiden som Vygotsky utvecklade sin teori använde man inom psykologin idén om relationen stimuli-respons. Genom användandet av artefaktbegreppet utvecklade Vygotsky

relationen till en förmedlad relation av stimuli-tecken-respons, se figur 5.1 (vänster). På det sättet blev människans utveckling både medveten och målinriktad. Detta innebar ett dialektiskt förhållande i att människan kontrollerar tecknen och tecknen kontrollerar människan. Stimuli-respons-processen ersätts av en mer komplex process genom utökning av en förmedlad handling mellan subjektet och objektet, se figur 5.1 (Höger). En förmedlad handling är något som sker utanför människan, genom socialt skapade mediatorer, vilket ger människan en möjlighet att kontrollera sig själv (Knutagård, 2003).



Figur 5.1: Vygotskys modell av medierad handling (vänster) och dess vanligare omformulering (höger), Engeström, 1996, s 132.

Relationen mellan en handlande människa och ett objekt i omgivningen i ett kulturellt utvecklat samhälle förmedlas av kulturella medel, verktyg och symboler (Knutagård, 2003; Vygotsky, 1978). Av artefakterna anser Vygotsky att språket är det viktigaste kulturella verktyget. Den mänskliga kommunikationen kan illustreras genom en tredelad struktur. Modellen illustrerar att en person aldrig kan kommunicera med en annan person direkt utan kommunikation sker alltid genom artefakter, där språket är det viktigaste verktyget. Alla ting är artefakter som är skapade med ett budskap, de lagrar kulturhistorisk kunskap. En sida av människornas historia handlar om hur människor mer och mer kommer att behärska naturen genom utvecklandet av verktyg och fulländningen av teknik. En annan sida handlar om hur människan gradvis får kontroll över sig själv genom utvecklandet av teknisk färdighet i att använda kulturella symboler. Människan kan inte förstås utan sina kulturella verktyg och samhället kan inte förstås utan människors medverkan, som producerar och använder artefakterna. Mänskliga handlingar är alltid riktade mot ett visst mål.

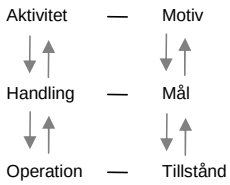
Vygotsky skiljde mellan två olika typer av relaterade förmedlande instrument: verktyg och tecken (Engeström, 1987). Tecken är mer psykologiska verktyg som är mer riktade mot styrning och kontroll av beteendemässiga processer. Exempel på psykologiska verktyg är språk, olika räknesystem, minnestekniker, algebraiska symbolsystem, konst, författande, scheman, diagram, kartor och mekaniska ritningar, olika sorters konventionella tecken, o s v. Både tekniska verktyg och psykologiska verktyg medierar aktivitet, men bara psykologiska verktyg innebär och kräver reflektiv mediering, medvetenhet för sina egna procedurer. Vygorskij menar både att de olika typerna av instrument kan vara parallella och att de kan vara på olika nivåer. Engeström (1987) menar att det är viktigt att se dem som två olika nivåer i en hierarki. Den första nivån är mediering med verktyg och gester som inte är kopplade till varandra. Den andra nivån är mediering med verktyg som är kombinerade med tecken eller andra psykologiska verktyg. Psykologiska verktyg är instrument för samarbete, kommunikation och självmedvetet formande och kontroll av procedurer för användande och skapande av verktyg.

Verktyg kan, enligt Wartofsky, delas in i primära och sekundära artefakter (Engeström, 1987). Primära artefakter är sådana som används i handlingar som direkt syftar till resultat som bidrar till artens fortlevnad eller reproduktion. Sekundära artefakter är sådana som används för att bevara och överföra färdigheter och praktisk kunskap som används i de handlingarna. Sekundära artefakter är representationer av handlingstillstånd och de uttrycks med gester, muntligt eller visuellt på olika sätt så att de kan kommuniceras. De sekundära artefakterna finns inte bara i medvetandet utan uttrycks externt. Engeström (1987) menar att Wartofskys sekundära artefakter och Vygotskys psykologiska verktyg är likvärdiga.

Arbetsfördelning

Vygotskys teori behandlade enbart individuella handlingar. Leontjev undersökte konceptet arbetsfördelning och utvecklade en hierarki. Leontjev bygger vidare på Vygotskys koncept om objektorienterad och instrumentmedierad handling. Leontjev (1978; 1981) introducerar aktivitetskonceptet inom psykologin. Han menar att aktiviteten medierar psykologisk reflektion och orienterar subjektet i den objektiva verkligheten. En aktivitet är ett system som har en struktur, interna övergångar och transformeringar och har sin egen utveckling. Aktiviteter är inte isolerade från sociala relationer och från samhället, utan individer representerar ett system inkluderat i systemet av relationer i samhället. Aktiviteter existerar inte utanför dessa relationer. I samhället finns det externa förhållanden som styr aktiviteten och dessa förhållanden innehåller också i sig själva motiv och mål för aktiviteten, medlen och metoderna – samhället producerar aktiviteten av individerna som formar det. En grundläggande egenskap hos aktiviteten är dess *objektorientering*. En aktivitets objekt kan vara i sin oberoende existens som underordnad sig själv och transformerande subjektets aktivitet. Det kan också vara som en bild av objektet, som en produkt av egenskaper, som psykologisk reflektion, som realiseras som en aktivitet av subjektet och inte kan existera annars. All aktivitet har en cirkulär struktur: initialt tillstånd, påverkansprocesser som reglerar kontakter med den objektiva omgivningen och korrektion och utveckling genom återkoppling till det initiala tillståndet.

Leontjev (1978; 1981) skiljde mellan individuella handlingar, aktiviteter och operationer. Dessa relaterade han till varandra i en hierarki, se figur 5.2 (Kuutti, 1996). *Aktiviteter* är kollektiva och styrs av *motivet* som är aktivitetens verkliga objekt. *Handlingar* är individuella och utförs för att bidra till aktiviteters motiv. Handlingar har *mål*, som kan uppnås och som därigenom innebär att handlingen har ett slut, när den är genomförd och målet har uppnåtts. Aktiviteter har inte på samma sätt slut, utan pågår hela tiden. Handlingars resultat bidrar till aktivitetens motiv. Detta är relationen mellan handling och aktivitet. Handlingar utförs på ett visst sätt, enligt en viss metod och stegen i denna metod kallas *operationer*. Handlingar är medvetna och planlagda. Operationens effekt är ett visst tillstånd. Operationer utförs mindre medvetet och oplanerat, rutinmässigt. En viss operation utförs som en effekt av en annan operation.



Figur 5.2: Hierarkiska nivåer i en aktivitet, Kuutti, 1996, s 30.

Vad som är en handling för en viss individ kan vara en operation för någon annan. Handlingar kan omvandlas till operationer genom inlärning (Leontjev, 1978; 1981). När man inte kan något måste man de första gångerna noga tänka igenom vad man skall göra och hur det skall göras. När man sedan lärt sig det behöver man inte längre göra det utan man utför det nästan helt automatiskt. Då har handlingen blivit en operation. På samma sätt kan en operation bli en handling genom att något nytt tillförs, som man måste lära sig, t ex ett nytt verktyg.

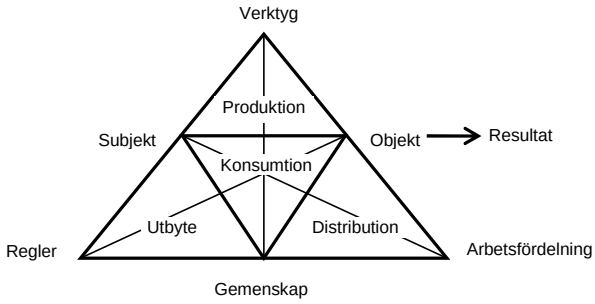
5.2 Vidareutveckling av aktivitetsteori

Som jag beskrivit har aktivitetsteori vidareutvecklats inom olika discipliner som har tagit upp och förstärkt aspekter som passar för användning inom respektive disciplin. Aktivitetsteori skall i det här arbetet jämföras med en teori om IT-användning och systemutveckling. Discipliner relaterat till detta är därför informationssystemutveckling, människa-datorinteraktion, datorstött samarbete och arbetsvetenskap. Det är således denna vidareutveckling av aktivitetsteorin som kommer att beskrivas här.

5.2.1 Modell av aktivitetssystem

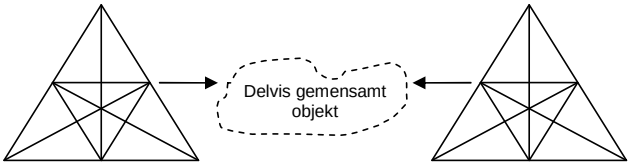
Leontjev beskrev delarna av en aktivitet men skapade aldrig någon grafisk modell (Engeström 1996). Detta gjorde istället Engeström (1987) i sin doktorsavhandling. Engeströms grafiska modell av ett aktivitetssystem är inte den enda, men verkar vara den mest accepterade och använda modellen.

Engeström (1987) undersökte först Lewontins generella struktur av djurs aktivitet som visar relationen mellan individ, art och omgivning. Relationen mellan individ och art är social, relationen mellan individ och omgivning är individuell överlevnad och relationen mellan arten och omgivningen är kollektiv överlevnad. För djur på en högre utvecklingsnivå är dessa relationer brutna. För individuell överlevnad används verktyg, socialisering stöds av kollektiva traditioner, ritualer och regler och kollektiv överlevnad stöds av arbetsfördelning. Brytpunkten i den mänskliga kulturella utvecklingen är att avbrotten i relationerna blir avgörande faktorer. Vad som tidigare var ekologiskt och naturligt blir ekonomiskt och historiskt. Engeström delar utifrån detta resonemang upp aktiviteten i produktion, konsumtion, utbyte och distribution, se figur 5.3. Produktion är subjekt som omvandlar objekt till resultat och medieras av verktyg, vilket är Vygotskys modell av en medierad handling. Distribution är relationen mellan objektet och gemenskapen och medieras av arbetsfördelning. Utbyte är relationen mellan subjekt och gemenskap och medieras av regler. Konsumtion är relationen mellan subjekt, gemenskap och objekt.



Figur 5.3: Engeströms triangelmodell av en aktivitet, Engeström, 1987, s 78.

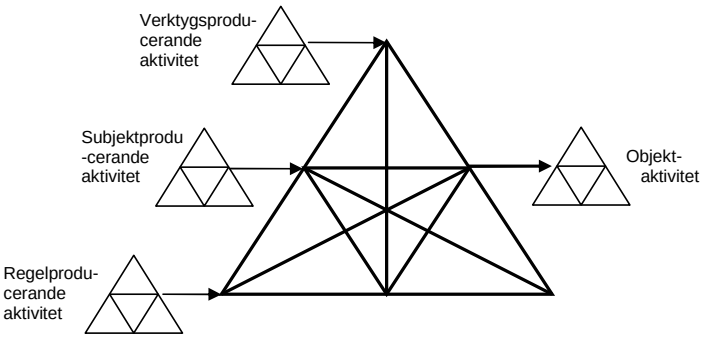
Modellen beskrivs och används oftare i sin enklare form som bestående av de sex komponenterna, ibland kallade knutar: subjekt, verktyg, objekt, regler, gemenskap och arbetsfördelning (Engeström, 1990; Kuutti, 1996). *Subjekt* kan vara alla i aktiviteten involverade individer som är aktiva och medvetna om dess motiv. Det kan vara en person eller en grupp av personer. Subjektet är den eller de utifrån vilkens perspektiv som aktiviteten studeras. *Objektet* är motivet för aktiviteten och kan vara materiellt eller immateriellt så länge som det kan transformeras till ett resultat. Om objektet är en annan människa kan det dels anses som ett subjekt och dels som ett behovsobjekt. *Verktyg* är materiella och immateriella hjälpmedel. Verktyget används av subjektet för att transformera objektet till ett resultat. Olika verktyg kan användas vid olika tillfällen under aktiviteten. *Resultatet* är aktivitetens utfall och det fyller alltid ett mänskligt behov. En aktivitet kan ha fler än ett utfall. *Gemenskap* är den grupp av människor som har ett gemensamt objekt, subjekt ingår alltid i ett socialt sammanhang. *Regler* kan vara lagar, konventioner, normer och värderingar. De styr subjekten och hur de förhåller sig till gemenskapen. *Arbetsfördelning* är den explicita och implicita organisationen av gemenskapen och styr vem som gör vad.



Figur 5.4: Två aktiviteter som har ett delvis gemensamt objekt, Engeström, 1996, s 133.

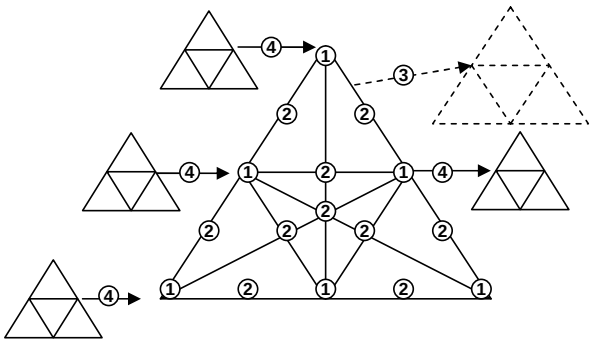
Enligt Engeström (1996) handlar den tredje generationen av utveckling av aktivitetsteori bland annat om att beskriva nätverk av interagerande aktiviteter och visar att två aktiviteter kan vara relaterade till varandra genom ett delvis gemensamt objekt, se figur 5.4. Ett annat sätt är att aktiviteter kan ha ”grann-aktiviteter” (Engeström, 1987), se figur 5.5. Den första är *objektaktiviteten* som är den aktivitet som är mottagare av de resultat som produceras av aktiviteten. Den andra är aktiviteter som producerar verktyg som används i aktiviteten – *verktygsproducerande aktiviteter*. Den tredje är aktiviteter av utbildning och skolning av

subjekt – *subjektproducerande aktiviteter*. Den fjärde är aktiviteter för administration och lagstadgande – *regelproducerande aktiviteter*.



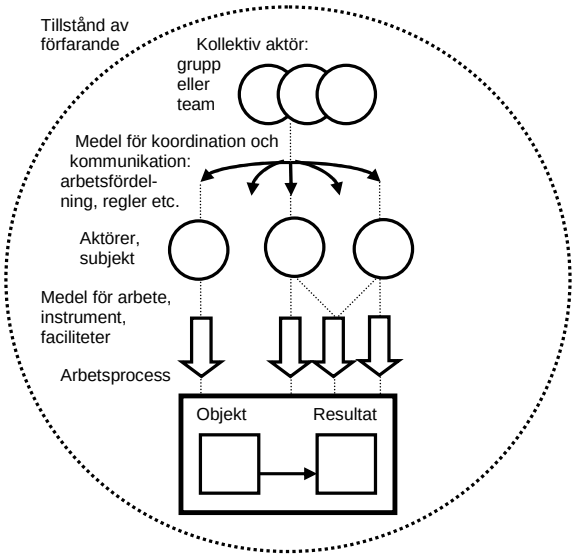
Figur 5.5: Aktivitetsnätverk av relaterade aktiviteter, baserad på Engeström, 1987, s 89.

Motsättningar är ett centralt begrepp för verksamhetsutvecklingen. Begreppet har sina rötter i Marx och vidareutvecklades senare av Ilyenkov (1977; Engeström 1996). Engeström (1987) placerar in motsättningarna i aktivitetsnätverket och det kan finnas fyra olika typer av motsättningar, se figur 5.6. *Första ordningens* motsättning kan existera inom ett enskilt element eller en komponent i aktiviteten. I själva verket kan detta innebära problem inom aktivitetens handlingar. *Andra ordningens* motsättning kan ske mellan två komponenter inom aktivitetssystemet såsom exempelvis mellan subjektet och det sociala sammanhanget. Aktiviteter kan vara mer eller mindre långt komna i sin utveckling och en *tredje ordningens* motsättning kan uppstå om det finns en annan mer utvecklad form av aktiviteten. Slutligen finns även en *fjärde ordningens motsättning*, vilket sker mellan aktivitetssystem inom ett nätverk. I verksamheter uppstår fel, problem, sammanbrott, störningar i kommunikation och hinder. Alla sådana små missegentligheter är symtom på större bakomliggande strukturella och historiska motsättningar (Engeström, 1990; Helle, 2000; Turner & Turner, 2001). Motsättningar skall dock inte missuppfattas som något dåligt, utan skall istället ses som möjligheter till förändring och vidareutveckling.



Figur 5.6: Fyra typer av motsättningar i aktivitetsnätverket, Engeström, 1987, s 89.

Korpela et al (2000) föreslår att modellera ett aktivitetssystem på ett annat sätt än Engeström, se figur 5.7. Engeström menade att kopplingen mellan individuella handlingar och kollektiva aktiviteter låg i regler och arbetsfördelning. Korpela et al (2000) menar att det finns andra medel för koordination som behövs för att koppla samman individuellt handlande och kollektiva aktiviteter. Mellan aktörer behövs det *kommunikation* och för att fördela arbete mellan aktörer behövs det relationer av *kontroll*, vidare kan distribution av resultat mellan aktörer se annorlunda ut än arbetsfördelningen mellan dem. En arbetsaktivitet är en systemisk enhet, vilket innebär att helheten är mer än summan av delarna. Aktiviteten utgör också en sådan helhet, dess tillstånd av förfarande. Modellen är i grunden lik Engeströms triangelmodell, men Korpela et al menar att de har gjort en förenklad modell genom att ignorera icke-medierade relationer, lyfta upp skillnaden mellan olika element genom att använda olika symboler för dem, upphöja skillnaden mellan individuella och kollektiva element genom att beskriva varje subjekt och dess instrument separat, undersökt medlen för koordination och understrukit den systemiska relationen mellan elementen.



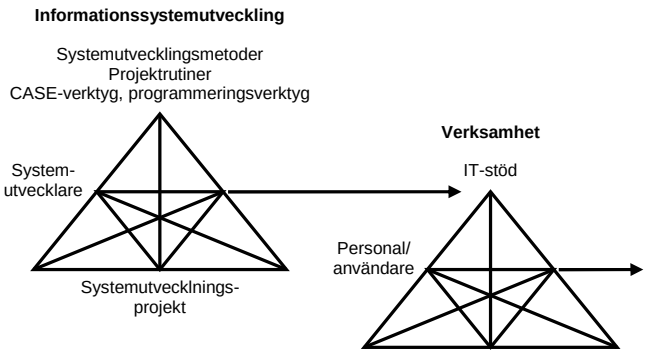
Figur 5.7: Korpela et als modell av aktivitetssystem, Korpela et al, 2000, s 195.

Korpela et al (2000) poängterar också vikten av att studera aktiviteters relationer i form av nätverk och deras aktivitetsmodell kan också användas på detta sätt, såsom Engeströms. Objektaktiviteterna är anledningen till att aktiviteten existerar, dess socioekonomiska berättigande som sätter upp kraven för den. Objekt, medel, aktörer, regler o s v produceras vanligen inte inom aktiviteten utan av andra aktiviteter. De tillägger till Engeström att regler och andra sociala relationer produceras av politik, styrning och långvariga socio-kulturella processer. De producerande eller stödjande aktiviteterna till en aktivitet definierar dess genomförbarhet och hållbarhet. Aktiviteter kan inte existera utan sina stödjande aktiviteter. Precis som relationerna inom ett aktivitetssystem medieras, medieras också relationerna i ett aktivitetsnätverk av medel för nätverkande, såsom affärsavtal,

marknadsplatser, vägar, telekommunikation o s v. En organisation eller institution är en samling aktiviteter som koordineras och kontrolleras av en styrningsaktivitet och kan identifieras genom att identifiera den styrningsaktiviteten.

5.2.2 Informationssystemutveckling

Det har väckts ett intresse för aktivitetsteori inom områden som människa-datorinteraktion (Nardi ed, 1996), datorstött samarbete (Bardram, 1997; Turner & Turner, 2001) och informationssystemutveckling (Bertelsen & Bödker, 2000; Spasser, 1999). Inom IS-forskning kan aktivitetsteori användas som beskrivande teori för att analysera systemutvecklingspraktiken som en aktivitet, användning av IT-stöd i sin kontext och relationen mellan dessa (Bertelsen & Bödker, 2000; Bödker & Grönbäck, 1998), se figur 5.8.

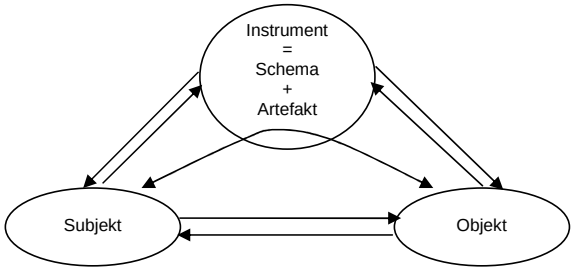


Figur 5.8: Relationen mellan systemutvecklingsaktivitet och verksamhet som använder IT-stödet.

Bertelsen (2000) använder aktivitetsteori för att analysera systemutveckling som en *designaktivitet*. Denna designaktivitet syftar till att förändra en annan aktivitet genom att utveckla och införa nya IT-baserade artefakter som verktyg i aktiviteten. Designers och användare skall arbeta tillsammans med att designa IT-artefakten men eftersom de tillhör olika aktiviteter har de olika uppfattningar om situationen och målet med designen. För att designa IT-stöd använder systemutvecklaren olika verktyg, designartefakter. Bertelsen menar att det finns tre dimensioner av design som är medierad av designartefakter; konstruktion, samarbete och uppfattning. *Konstruktion* är den produktiva relationen mellan det designande subjektet och designobjektet. *Samarbete* är representerade relationen mellan subjekten som är involverade i designen. *Uppfattning* är den dialektiska relationen mellan de designande subjekten och den historiskt utvecklande aktiviteten. Designartefakter medierar över olikheterna genom att de knyter samman de olika aktiviteterna som är involverade och att de knyter samman olika platser och faser av design och användning. Designmetoder skall vara artefakter som medierar dessa tre dimensioner. Designartefakter måste mediera den grundläggande motsättningen mellan beskrivningar och teknisk konstruktion.

Béguin & Rabardel (2000) föreslår att informationssystem inte kan förstås enbart som producerade materiella objekt utan också måste förstås som psykologiska och sociala enheter. Informationssystem måste utvecklas så att mediering kan ske och för det krävs det

att se instrument som psykologiska och sociala enheter och att beskriva utvecklingsprocessen. Att införa ett nytt verktyg förändrar arbetet och ger upphov till nya problem. Aktiviteten utvecklas också när de nya användarna blir experter och när användarna tar till sig verktygen och förändrar dem och omgivningen. Ett instrument är inte bara en artefakt. En artefakt blir ett instrument genom att det används av ett subjekt i en aktivitet. Instrumentet medierar relationen mellan subjektet och objektet, men består också av subjektet och artefakten. Instrumentet består av två typer av strukturer; en psykologisk struktur som organiserar aktiviteten och artefaktens struktur som kan vara tecken och symboler, se figur 5.9. Detta anser de är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling av IT-stöd.



Figur 5.9: Det medierande instrumentet är en sammansatt struktur, Beguin & Rabardel, 2000, s 179.

Aktivitetsteori har till en början inskränkts till att användas endast för beskrivning och inte så mycket som verktyg för förändring och design, men detta har börjat ändra sig (Turner & Turner, 2001). Det finns ingen explicit metod för informationssystemutveckling baserad på aktivitetsteori, men olika forskargrupper har utvecklat och testat olika tekniker baserat på teoretiska idéer från aktivitetsteori. Några exempel är Korpela et al (2000) som föreslår en metod för aktivitetsanalys och Turner & Turner (2001) som föreslår en metod för kravhantering. Båda dessa är delvis baserade på Engeströms metod för arbetsutveckling, som kommer att beskrivas i kapitel 7.

5.3 Centrala begrepp

Efter genomgången av aktivitetsteori har jag identifierat följande begrepp som centrala inom teorin:

- Handling
- Medierande artefakter
- Arbetsfördelning
- Aktivitet
- Aktivitetsnätverk
- Motsättning
- Subjekt
- Objekt
- Regler
- Gemenskap
- Internalisering och Externalisering
- Den proximala utvecklingszonen

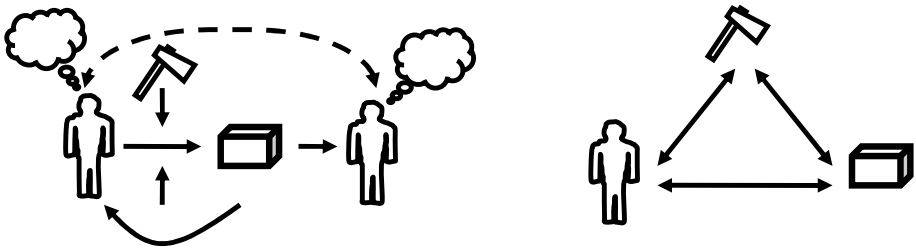
6 Teorijämförelse

I detta kapitel görs en jämförelse mellan handlingsbarhet, som beskrivits i kapitel 4 och aktivitetsteori, som beskrivits i kapitel 5. Syftet med jämförelsen är att identifiera punkter där aktivitetsteori skulle kunna användas för att vidareutveckla handlingsbarhet till en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Teorijämförelsen är en konceptuell teoretisk matchning enligt metoden för Multigrundad Teoriutveckling som beskrivits i kapitel 3. Den konceptuella jämförelsen innebär att teoretiska begrepp och dess innebörder inom respektive teori jämförs. Begreppen inom respektive teori har analyserats fram genom att studera vad som är skrivet om respektive teori (se kapitel 4 och 5). De begrepp som identifierats som centrala inom handlingsbarhet är: handling, IT som verktyg för handling, handling är kommunikation, meddelande, användningssituation, handlingspotential, handlingsminne, elementär interaktion, aktörer och verksamhetskontext. De begrepp som identifierats som centrala inom aktivitetsteori är: handling, medierande artefakter, arbetsfördelning, aktivitet, aktivitetsnätverk, motsättning, subjekt, objekt, regler, gemenskap, internalisering, externalisering och den proximala utvecklingszonen.

Då både handlingsbarhet och aktivitetsteori är handlingsteorier är det naturligt att handlingsbegreppet är centralt inom båda teorierna. Handlingen i aktivitetsteori är dock nära kopplad till aktiviteten. Olika handlingsteorier har olika innebörder i sitt handlingsbegrepp. Handlingsbarhet är baserad på handlingsbegreppet från Socioinstrumentell pragmatism (SIP), som är en syntes av ett antal olika handlingsteoriers olika innebörder av handlingsbegreppet (Goldkuhl, 2005). De olika innebörderna har samlats till arton handlingsteman. För att bryta ner jämförelsen av de båda teoriernas handlingsbegrepp har jag valt att använda de arton handlingstemana från SIP. Då handlingsbarhet är baserad på SIP och borde därför samtliga handlingstema vara representerade på något sätt. Aktivitetsteori har varit en av de handlingsteorier som ingår i teorisyntesen SIP och därför borde några teman vara starkt representerade medan andra inte kommer att kunna identifieras alls. Anledningen till att de arton handlingstemana har valts för jämförelsen är dock för att undersöka om det eventuellt skulle kunna vara så att något eller några av temana verkar vara svagt representerade i handlingsbarhet, medan de är starkt representerade i aktivitetsteori. Detta innebär i så fall att arvet från aktivitetsteori via SIP till handlingsbarhet kan stärkas. För jämförelse mellan övriga begrepp i de respektive teorierna har jag skapat ett antal andra teman inom vilka begreppen kan jämföras - verksamhet, abstraktionsnivåer, IT-stöd, människor, kommunikation och förändring. De skulle också kunna vara relevanta för en designteori för utveckling av verksamhetsanpassade IT-stöd

6.1 Handling

Handling är det mest centrala begreppet i de båda teorierna och därför kommer jämförelsen av innebörden av detta begrepp i respektive teori att brytas ner och analyseras utifrån de arton handlingsteman som finns i SIP. Dessa handlingsteman innebär att en handling kan vara (Goldkuhl, 2005): målinriktad, social, begripliggörande, interaktiv, relationell, uttryckande, overt eller kovert, kontinuerlig, kontrollerad, temporal, uppmärksam och kunskapande, medierad, styrande, institutionaliserad, kreativ, transsituationell eller situationell, representationell samt mänsklig eller icke mänsklig. För varje handlingstema görs en kort beskrivning av dess innebörd enligt SIP. Sedan görs en bedömning av hur mycket detta tema finns representerat i respektive teori samt en beskrivning av hur temat är representerat.



Figur 6.1: Handlingsmodell från handlingsbarhet (vänster) och handlingsmodell från aktivitetsteori (höger).

I både handlingsbarhet och aktivitetsteori beskrivs handling enligt en grafisk modell. Dessa har beskrivits i kapitel 4 och 5. En jämförelse mellan dessa modeller görs i figur 6.1, där samma (och en delvis förenklad) notation har använts i båda modellerna. Det man kan se då är att de båda handlingsmodellerna skiljer sig åt något men har vissa gemensamma komponenter. Båda modellerna innehåller människor, verktyg, ett handlande och ett objekt/resultat. Enligt handlingsbarhet är en handling att någon gör något för att uppnå något som kan vara ämnat för någon (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Enligt aktivitetsteori utförs handlingar av subjekt och är objektorienterade och artefaktmedierade (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978). Handlingsmodellen i handlingsbarhet innehåller en ytterligare komponent än handlingsmodellen i aktivitetsteori som visar att människorna har vissa förutsättningar och egenskaper. Även relationerna mellan komponenterna i de respektive handlingsmodellerna skiljer sig åt. Handlingsmodellen i handlingsbarhet innehåller en ytterligare relation mellan aktörerna. Handlingsmodellen i handlingsbarhet är således mer komplex än handlingsmodellen i aktivitetsteori. I aktivitetsteori ses dock handlingen i en kontext som är en aktivitet och de kontextuella aspekterna regler, gemenskap och arbetsfördelning påverkar handlandet (Leontjev, 1978; 1981; Engeström, 1987).

Målinriktad handling

Människor agerar för att åstadkomma förändring i omgivningen och handlingar är därför teleologiska, målinriktade, rationella, planerade, medvetna och övervägda (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt är starkt representerad i både handlingsbarhet och aktivitetsteori. Enligt handlingsbarhet utförs handlingar av aktörer för att uppnå ett resultat, som kan vara materiellt eller kommunikativt och handlingarna är baserade på planer, intentioner och värderingar (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Goldkuhl, 2001). I aktivitetsteori är handlingar objekt-orienterade och handlande innebär att transformera ett objekt till ett resultat (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978; Knutagård, 2003). Handlingar har mål och är mer medvetna och planerade än operationer (Leontjev, 1978; 1981; Kuutti, 1996).

Social handling

Handlingar utförs i ett socialt sammanhang och för att förstå handlingar måste de studeras som delar av en social grupps handlande. Människor anpassar sig till vad andra människor gör när de handlar och handlingar har en social grund och ett socialt syfte (Goldkuhl, 2005). Båda teorierna inkluderar denna aspekt. I handlingsbarhet klassas vissa typer av handlingar som sociala för att de har ett resultat som får en social effekt (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). I aktivitetsteori utförs individuella handlingar i en kontext som är en kollektiv aktivitet, som motiverar handlingen (Leontjev, 1978; 1981; Kuutti, 1996). I

aktivitetsteori skiljer man dock inte på olika typer av handlingar och det finns inget teoristöd för att beskriva hur ett subjekts handlingar beror på ett annat subjekts handlingar.

Begripliggörande handling
Handlingar måste vara meningsfulla både för utförarna av dem och för mottagarna av dess resultat. Aktörer försöker att göra sina handlingar förståbara och tolkningsbara i ett socialt sammanhang och handlingar är därför också symboliska (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt är representerad i handlingsbarhet, men bara till viss del i aktivitetsteori. Aktörer kan i handlingsbarhet klassas som tolkare av en handling (Ågerfalk, 1999). En viktig aspekt av informationssystemets handlingsminne är att lagra information om tidigare handlingar, så att de kan bli tolkade och för att kunna tolkas är det viktigt att det är verksamhetens språk som används i IT-stödet (Ågerfalk, 2003a). I aktivitetsteori ingår en handling i en aktivitet om dess resultat bidrar till uppfyllandet av aktivitetens motiv, annars tillhör den någon annan aktivitet (Kuutti, 1996). Om den tillhör en annan aktivitet kan denna i så fall vara en dålig aktivitet, alltså ett avvikande beteende (Knutagård, 2003). Genom att handla påverkar subjektet objektet, men även tvärtom påverkar objektet subjektet (Engeström, 1987).

Interaktiv handling
En aktör utför en handling gentemot en annan aktör och den aktören kan utföra en reaktiv handling. Handlingar är kopplade i sekvenser där en handling beror på en annan handling (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt är väldigt starkt representerad i handlingsbarhet men existerar inte alls i aktivitetsteori. Enligt handlingsbarhet kan en kommunikativ handling utföras mot en annan aktör för att få denne att utföra en annan materiell handling (Ågerfalk, 1999). IT-stödet kan vara ett medium för kommunikativa handlingar (Sjöström & Goldkuhl, 2002). Resultatet av en handling är ett handlingsobjekt som också kan vara en förutsättning för en annan handling (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Aktivitetsteori fokuserar inte på interaktivitet. Det finns inte någon mottagande aktör och handlingar beskrivs inte som relaterade till varandra. Handlingen studeras istället i sin relation till aktiviteten.

Relationell handling
Handlingar, och speciellt kommunikativa handlingar, skapar sociala relationer mellan aktörerna (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt finns i handlingsbarhet men inte direkt i aktivitetsteori. I handlingsmodellen i handlingsbarhet beskrivs relationen mellan den utförande aktören och den mottagande aktören och relationen skapas genom flödet av handlingsobjekt (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). I aktivitetsteori beskrivs inte relationer mellan subjekt. Människor är däremot en del av en gemenskap för att de har ett gemensamt motiv (Engeström, 1987).

Uttryckande handling
En aktör uttrycker något genom att handla, som till exempel kan vara en önskan, en intention eller ett uppdrag (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt av handlande finns i handlingsbarhet men inte i aktivitetsteori. Uttryckandet i handlingsbarhet är meddelanden som skapas av aktörer och som medieras av IT-stödet (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000).

Overt eller kovert handling
En handling kan vara intervenerande i omgivningen för att skapa extern förändring eller intern för aktören för att skapa förändring (Goldkuhl, 2005). Detta uttrycks inte särskilt explicit i någon av teorierna. I handlingsbarhet kan handlingar vara materiella, kommunikativa eller sociala (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000), vilket är typiskt overta handlingar. I aktivitetsteori skiljer man inte på olika typer av handlingar. Däremot används

begreppet internalisering, som är processen när subjekt får kännedom om, prövar, lär sig och slutligen börjar använda nya artefakter (Engeström, 1987; Knutagård, 2003). Vid internalisering sker en påverkan på subjektet vilket skapar en intern förändring.

Kontinuerlig handling
Handlingar kan ses både som diskreta och kontinuerliga (Goldkuhl, 2005). Människor är alltid aktiva, men mer eller mindre aktiva. Det är dock möjligt att urskilja en distinkt handling. Handlingar urskiljs genom att identifiera dess resultat. Både inom handlingsbarhet och aktivitetsteori ses handlingar som distinkta och urskiljbara genom sina resultat. I aktivitetsteori ses människor som ständigt handlande och deras olika handlingar tillhör olika aktiviteter (Engeström, 1987; Kuutti, 1996).

Kontrollerad handling
Handlingar utförs för att uppnå önskvärda effekter, men ibland uppnås dock inte de avsedda effekterna på grund av att aktören inte har kontroll över situationen och omgivningen (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt är representerad i handlingsbarhet, men inte direkt i aktivitetsteori. Inom handlingsbarhet skiljer man på resultatet av en handling och effekten av resultatet (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Ett IT-stöds handlingspotential skall utformas så att handlingar som utförs genom det får avsedda effekter (Ågerfalk, 1999; Eliasson, 2003). IT-stödet skall också ge feedback till användaren om effekten. Enligt aktivitetsteori transformeras ett objekt till ett resultat som fyller ett mänskligt behov (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978; Knutagård, 2003). Det finns ingen beskrivning av feedback eller om intentioner att försöka kontrollera resultatet – handlingar är motiverade och inte kontrollerade.

Temporal handling
Handlingar har ett tidsperspektiv – det tar mer eller mindre lång tid att utföra en handling. Handlingar utförs också inom en historisk tidsram; de har ett nu, ett förflutet och en framtid. Denna aspekt finns inte direkt uttryckt i handlingsbarhet och finns bara till viss del i aktivitetsteori, men det som finns där är en mycket central del av teorin. I varken handlingsbarhet eller aktivitetsteori finns något beskrivet kring handlingars tidslängd. Det görs ingen skillnad mellan ögonblickshandlingar eller långa och korta handlingar. I handlingsbarhet finns inget uttryckt kring att handlingar har en historisk tidsram. Aktivitetsteori däremot utvecklades som en kultur-historisk teori (Engeström, 1987; 1990; 1999a; Knutagård, 2003; Vygotsky, 1978). Handlingar är aldrig desamma hela tiden utan förändras ständigt genom en historisk utvecklingsprocess.

Uppmärksam och kunskapande handling
Intervenerande i omvärlden baseras på sociala grunder och på perception och bedömning av situationen. För att utföra en handling använder aktören kunskap, av vilken mycket är praktisk kunskap och färdigheter (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt är bara delvis representerad i båda teorierna. I handlingsbarhet kan ett handlingsobjekt vara av typen kunskap som kan vara ett resultat av en aktivitet och en förutsättning för en annan (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). I aktivitetsteori är kunskap inte explicit utan delar av subjektet och artefakten och artefakter är produkter av historiska kunskapsprocesser (Engeström, 1987). Perception och lärande visas inte särskilt explicit vare sig i handlingsbarhets eller i aktivitetsteoris handlingsmodell. Aktivitetsteori utvecklades dock som teori för att förstå inlärning, som sker genom att subjektet internaliserar artefakter. Enligt aktivitetsteori blir också handlingar till operationer genom inlärning (Leontjev, 1978; 1981).

Medierad handling
När aktören handlar använder denne någon form av materiellt eller immateriellt objekt som sägs mediera handlingen (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt av handlande är väldigt stark i båda teorierna. Enligt handlingsbarhet används verktyg för att utföra handlingar (Goldkuhl & Ågerfalk, 2005) och IT-stödet ses som ett verktyg för att handla och kommunicera (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000; Sjöström & Goldkuhl, 2002). Mediering är en av de centralaste idéerna i aktivitetsteori. Grundarna av teorin menade att handlingar aldrig kan vara direkta utan är alltid medierade av någon artefakt och användandet av verktyg är det som skiljer människorna från djuren (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978; Knutagård, 2003).

Styrande handling
Handlingar begränsas av olika egenskaper i omgivningen. En handlings resultat kan påverka utförandet av en annan handling, så att handla innebär också att utöva makt (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt kan identifieras i båda teorierna. I handlingsbarhet har IT-stödet en handlingspotential som begränsar möjligheten att utföra handlingar i det och baserat på information från det (Ågerfalk, 1999; Eliasson, 2003). Den som designar IT-stödet har då en viss makt över användaren. Enligt handlingsbarhet är handlingsobjekten förutsättningar för och resultat av handlande (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Resultatet av en handling kan således vara förutsättningen för en annan handling. I aktivitetsteori utförs handlingar i kontexten aktiviteten och i denna finns regler och arbetsfördelning som har en begränsande inverkan på handlandet (Engeström, 1987).

Institutionaliserad handling
Aktören följer en speciell procedur när denne handlar. Dessa procedurer är socialt konstruerade och etablerade rutiner för handlande och när aktören följer dem så stärks institutionen (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt kan identifieras i både handlingsbarhet och aktivitetsteori. Enligt handlingsbarhet utförs vissa handlingar i eller baserat på information från ett IT-stöd som styrs av IT-stödets handlingspotential (Ågerfalk, 1999; Eliasson, 2003). Handlingspotentialen designas av en systemutvecklare enligt de procedurer för handlande som finns i verksamheten. I aktivitetsteori styrs procedurerna av artefakter som externaliseras och internaliseras (Engeström, 1987; Knutagård, 2003) och när de internaliseras så institutionaliseras de också.

Kreativ handling
En institutionaliserad handling är rutiniserad och motsatsen är en innovativ och kreativ handling (Goldkuhl, 2005). Kreativitet är inte direkt en aspekt som kan identifieras i varken handlingsbarhet eller aktivitetsteori. I handlingsbarhet styrs handlandet med IT-stödet som verktyg av dess handlingspotential (Ågerfalk, 1999; Eliasson, 2003). Det finns då få möjligheter för användaren att vara innovativ, förutom genom att hitta nya sätt att använda IT-stödet i verksamheten. I aktivitetsteori styrs också handlandet av artefakterna, men genom problem i handlandet, som leder till motsättningar skapas och introduceras nya artefakter som gör att man kan handla på nya sätt (Engeström, 1987; 1990; 1999a).

Trans-situationell eller situationell handling
Handlandet sker i en situation och utförandet påverkas av situationens omständigheter. Handlingar påverkas också av trans-situationella aspekter som historisk utveckling och sociala grunder (Goldkuhl, 2005). Denna aspekt finns delvis representerad i båda teorierna. I handlingsbarhet påverkas handlingen av värderingar, normer, möjligheter, känslor, intentioner, planer och situationella aspekter (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Dock finns

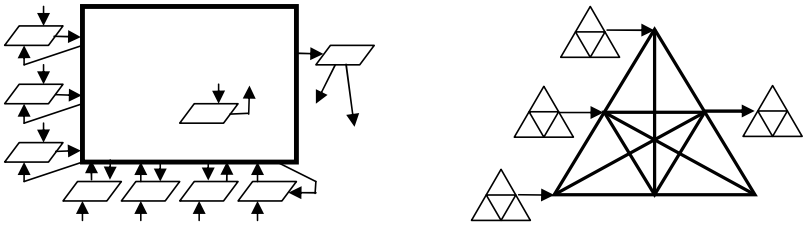
inget om att historiska aspekter påverkar handlingen, vilket å andra sidan är väldigt centralt inom aktivitetsteori. Aktivitetsteori fokuserar dock mindre på de situationella aspekterna av handlandet (Nardi, 1996).

Representationell handling
Handlingar som utförs i en organisation är dualistiska, genom att aktörerna handlar både för sin egen skull och för organisationen (Goldkuhl, 2005). Både handlingsbarhet och aktivitetsteori inkluderar det dualistiska perspektivet på handlande. Enligt handlingsbarhet används IT-stöd för att åstadkomma verksamhetseffekter (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Enligt aktivitetsteori utförs handlingar för att bidra till en aktivitets motiv (Leontjev, 1978; 1981; Engeström, 1987).

Mänsklig eller icke mänsklig handling
Handlingar utförs av aktörer, som kan vara mänskliga eller icke mänskliga (Goldkuhl, 2005). I handlingsbarhet kan aktörer vara människor eller IT-stöd, men IT-stöden agerar inte på egen hand utan på uppdrag av människor, som agenter (Ågerfalk, 2003a). I aktivitetsteori kan subjekt enbart vara människor och IT-stöd är artefakter som används som verktyg för att utföra handlingar (Nardi, 1996).

6.2 Verksamhet

I handlingsbarhet används begreppet verksamhetskontext i att ett IT-stöd enbart är handlingsbart i en viss *verksamhetskontext* (Ågerfalk, 2003a). Ytterligare preciseringar av vad verksamhetskontexten är görs dock inte direkt. Handlingar beskrivs kunna vara organisationshandlingar och att en organisation kan ses som en *praktik*. Inom praktikteori definieras en praktik innebära att någon gör något för någon annan (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Inom praktikteori har en praktikgenerisk modell utvecklats, där en förenklad version visas i figur 6.2 till höger. Den praktikgeneriska modellen beskriver olika delar och egenskaper i en praktik. Praktiken består av handlingar som utförs på ett visst sätt, på någon plats, vid någon tid av producenter, som kan vara människor och maskiner på basis av förmåga som kan vara individuell, kollektiv, materiell, informativ och finansiell. Transaktionsuppdrag, underlag och ersättning ingår i transaktioner och basuppdrag, kunskap och instrument, normer och omdömen samt baskapital. Utförandet av handlingarna ger produkter och andra resultat för klienter och andra resultander. Handlandet genererar också erfarenheter och minnen. Den praktikgeneriska modellen innehåller således en stor mängd komponenter, men alla behöver dock inte användas vid varje modellering, utan ett urval kan göras.



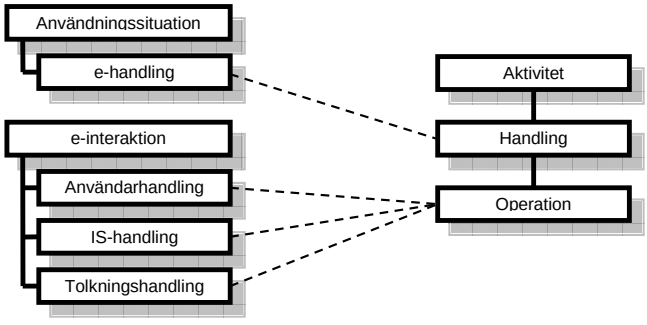
Figur 6:2: Praktikgeneriska modellen (vänster) aktivitetsmodell med nätverk (höger).

Aktivitet är det mest centrala begreppet i aktivitetsteori. En verksamhet kan utgöras av en eller flera aktiviteter och aktivitetsteori kallas även på svenska för verksamhetsteori (Knutagård, 2003). Aktiviteten ses som den minsta möjliga analysenheten för att studera mänskligt handlande (Engeström, 1987; Kuutti, 1996). Det har skapats olika varianter av aktivitetsmodeller inom aktivitetsteori, men den mest spridda och använda är Engeströms (1987). Enligt hans modell (som beskrivits i kapitel 5) består en aktivitet av de sex komponenterna subjekt, objekt, verktyg, arbetsfördelning, gemenskap och regler och dessas samverkan resulterar i produktionen av ett resultat, se figur 6.2 till höger. Aktiviteter kan även relateras till varandra och beskrivas som ett aktivitetsnätverk.

Praktikbegreppet beskrivs som jämförbart med aktivitetsbegreppet (Goldkuhl & Röstlinger, 2005). Den praktikgeneriska modellen innehåller fler komponenter än aktivitetsmodellen. Vissa komponenter har de båda modellerna dock gemensamt, vilka är: producent/subjekt, handlingar, resultat, regler/normer och instrument/verktyg. Andra komponenter som finns i den praktikgeneriska modellen, men inte i aktivitetsmodellen är transaktionsuppdrag, underlag, ersättning, basuppdrag, kunskap, plats och tid, förmåga, erfarenhet och minnen, omdömen, baskapital samt klienter och andra resultander. Det finns dock också komponenter i aktivitetsmodellen som inte finns i den praktikgeneriska modellen som är arbetsfördelning och gemenskap. Den praktikgeneriska modellen fångar fler aspekter av verkligheten då den innehåller fler komponenter. En nackdel är att den tenderar att bli alltför komplex och svår att överblicka. Fördelen med aktivitetsmodellen är att den är enkel och lätt att överblicka. Nackdelen kan dock vara att vissa viktiga egenskaper hos verksamheter då saknas i modellen. Styrkan med aktivitetsmodellen är också att det på ett enkelt sätt går att beskriva hur aktiviteter hänger samman med andra aktiviteter, vilket bidrar med ytterligare kontext.

6.3 Abstraktionsnivåer

I handlingsbarhet finns användningssituationer, som kan bestå av en eller flera e-handlingar (Ågerfalk, 2003a). En e-handling är en elementär handling som innebär att utföra något. En användningssituation innebär på något sätt användandet av ett IT-stöd. Användningssituationer delas in i automatiska - då IT-stödet är utföraren, konsekvensiella - då handling utförs baserat på information från IT-stödet och interaktiva - då handling utförs i IT-stödet. En användningssituation består av en aktör, en eller flera handlingar och ett IT-stöd. På en lägre nivå finns e-interaktioner i handlingsbarhet, som är handlingar på en lägre nivå i interaktionen med ett IT-stöd (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000).



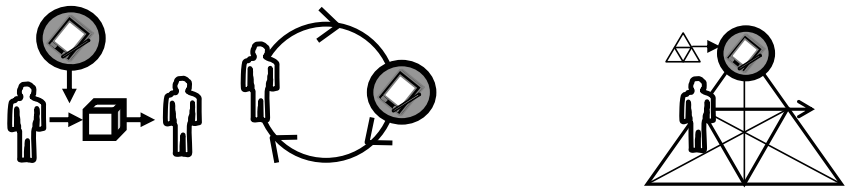
Figur 6.3: Koppling mellan nivåerna i handlingsbarhet (vänster) och aktivitetsteori (höger).

Den första iden vid utvecklingen av aktivitetsteori var kring objektorienterade och artefaktmedierade handlingar (Engeström, 1996; Vygotsky, 1978). När teorin vidareutvecklades infördes tanken om arbetsfördelning och Leontjev utvecklade en tredelad hierarki med aktivitet, handling och operation (Leontjev, 1978; 1981; Kuutti, 1996). En aktivitet är kollektiv och realiseras genom utförande av individuella handlingar. Handlingar indelas sedan i mindre planerade och mindre medvetna operationer.

I handlingsbarhet finns handlingar på två olika abstraktionsnivåer och det blir då lite förvirrande. Handlingarna som ingår i användningssituationer kan jämföras med handlingar i aktivitetsteori. Användningssituationen är en eller flera handlingar där ett IT-stöd används som verktyg. Den kan inte jämföras med aktivitet i aktivitetsteori och har därför ingen motsvarighet i aktivitetsteori. Handlingarna i e-interaktionen är på en lägre abstraktionsnivå än handlingarna i användningssituationen och kan därför jämföras med operationerna i aktivitetsteori. Skillnaden är att operationer i aktivitetsteori kan vara av olika slag, medan handlingarna i en interaktion har med användandet av ett IT-stöd att göra. e-Interaktionen är en samling av interaktionshandlingar och har inte heller någon motsvarighet i aktivitetsteori. Handlandet i handlingsbarhet är mer specifikt kopplat till handlande med IT-stöd, medan aktivitetsteori är mer generell. Både i handlingsbarhet och i aktivitetsteori är nivåerna relativa och inte fasta, vilket innebär att man kan välja hur stor del av ett agerande som t ex är en handling. En väsentlig skillnad med nivåerna i aktivitetsteori är att handlingar kan bli till operationer genom inlärning – när man kan något tänker man mindre på hur man skall göra det. På det viset är det inte med nivåerna i handlingsbarhet.

6.4 IT-stöd

Handlingsbarhet är en designteori utvecklad för att teoretisera användning av IT-stöd i verksamheter. Aktivitetsteori utvecklades från början för att förstå lärandeprocesser och kulturhistorisk utveckling, men har sedan spritt sig till att användas inom andra områden. Dess användbarhet har senare också identifierats inom discipliner som människa-datorinteraktion och informationssystemutveckling (Nardi ed, 1996; Bardram, 1997; Turner & Turner 2001; Bertelsen & Bödker, 2000; Spasser, 1999). Eftersom handlingsbarhet utvecklats för att teoretisera IT-användning finns det mer teoristöd för IT i handlingsbarhet än i aktivitetsteori.



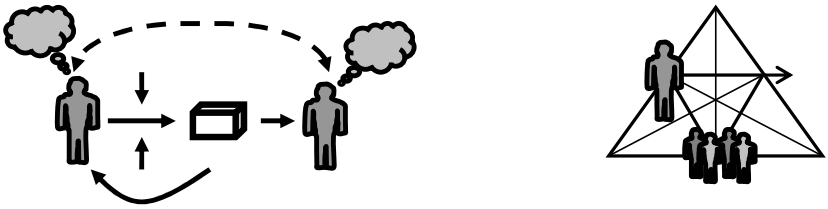
Figur 6.4: IT-stöd som verktyg i handlingsbarhet och interaktion med IT-stöd (vänster) IT-stöd som verktyg i aktivitetsteori (höger).

I handlingsbarhet ses IT-stödet som ett verktyg för att handla och kommunicera i en verksamhetskontext (Ågerfalk, 2003a), se figur 6.4 till vänster. Den andra modellen till vänster visar användares interaktion med IT-stöd i en interaktionsloop, där

interaktionshandlingarna användarhandling, IS-handling och tolkningshandling ingår. I handlingsbarhet definieras ett IT-stödet innehåll bestå av handlingspotential, handlingar, verksamhetsminne och dokument (Cronholm & Goldkuhl, 2002; 2005a). I aktivitetsteori ses IT-stödet också som verktyget i aktivitetsmodellen. Denna har använts för att beskriva IT-stödets relation till användaren och andra delar av verksamheten, se figur 6.2 till höger. Genom att beskriva aktivitetsnätverket är det också möjligt att använda aktivitetsteori för att analysera relationen mellan den utvecklande aktiviteten och den användande aktiviteten (Bertelsen & Bödker, 2000).

6.5 Människor

I handlingsbarhet är människor utförande eller mottagande aktörer, se figur 6.5 (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). Aktörerna kan dessutom ha olika roller som är kommunikatör, tolkare eller utförare (Ågerfalk, 1999). En kommunikatör är en person som formulerar och sänder ett meddelande, tolkaren är den som mottar meddelandet och en utförare är en person som utför en handling, som kan vara en reaktion på ett meddelande. En och samma person kan således vara både tolkare och utförare. I aktivitetsteori är människor subjekt eller en del i en gemenskap (Engeström, 1987). Subjekt kan vara en person, en roll eller en grupp av personer. Det görs inte som i handlingsbarhet någon skillnad mellan olika typer av subjekt och det finns inte heller någon person som direkt är mottagare, men en mottagare kan finnas som subjekt i en aktivitet som mottar resultatet av aktiviteten. Man menar dock också att aktivitetens resultat syftar till att uppfylla ett mänskligt behov.



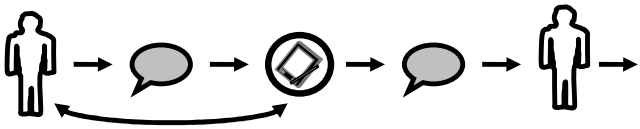
Figur 6.5: Aktörer i handlingsbarhet (vänster) och subjekt och gemenskap i aktivitetsteori (höger).

I aktivitetsteori är människor också en del av en gemenskap för att de har ett gemensamt motiv – aktivitetens motiv (Engeström, 1987). Detta har ingen direkt motsvarighet i handlingsbarhet. I handlingsbarhet visas istället att aktörerna har en relation till varandra (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000). I handlingsbarhet har både den utförande och den mottagande aktören ett antal egenskaper som identitet, värderingar, normer och preferenser, förmågor, känslor, intentioner och planer, varseblivning och uppmärksamhet. I aktivitetsteori uttrycks inte subjektets egenskaper explicit. I aktivitetsnätverket kan man dock beskriva en subjektproducerande aktivitet, som exempelvis kan vara utbildning.

6.6 Kommunikation

När aktivitetsteori först utvecklades var den viktigaste medierande artefakten det talade språket (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978). Detta innebär att kommunikation då var handling. Det finns dock inte i aktivitetsteori någon mottagare, även om vissa menar att objektet kan vara en annan person. Aktivitetsteori har anklagats för att inte inkludera

kommunikation som en aspekt av handlande (Engeström, 1999b). Detta är dock inte egentligen något problem därför att aktivitetsteori inte är någon kommunikationsteori (Davydov, 1999).

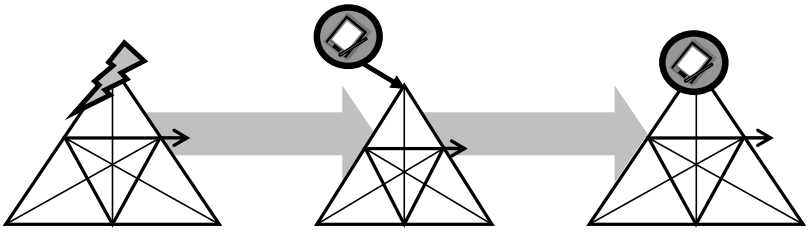


Figur 6.6: Överföring av meddelanden genom IT-stöd i handlingsbarhet.

Handlingsbarhet har teoretiska rötter i talhandlingsteori i vilken kommunikation ses som handlingar (Goldkuhl & Sjöström 2002; Ågerfalk, 2003a). Handlingsbarhet har därför ett tyngre fokus på kommunikation än aktivitetsteori. I handlingsbarhet ses IT-stödet också som ett kommunikationsmedium, som aktörer använder för att överföra meddelanden till andra aktörer (Goldkuhl & Ågerfalk, 2000), se figur 6.6. De mottagande aktörerna kan tolka meddelandet och sedan utföra handlingar baserat på informationen i meddelandet. Meddelandebegreppet i handlingsbarhet har hämtats från Langefors (1973; 1995; 1998). I handlingsbarhet har det dock utökats med att innehålla handlingsinformation. Meddelanden med handlingsinformation lagras i IT-stödets verksamhetsminne (Ågerfalk, 2003a).

6.7 Förändring

I handlingsbarhet beskrivs utveckling och införande av IT-stöd som en verksamhetsförändring (Goldkuhl, 1996; Ågerfalk, 2003a). Förändringsbegreppet är dock sedan inte vidare utvecklat inom teorin. Aktivitetsteori har använts som teori för att analysera förändring och utveckling (Engeström, 1987; 1990; 1999a) och har mycket teoristöd för detta. De två huvudsakliga förändringsbegreppen i aktivitetsteori är motsättningar och den proximala utvecklingszonen (vilka har beskrivits i kapitel 5).



Figur 6.7: Motsättningar som leder till förändring enligt aktivitetsteori.

Motsättningar kan uppstå på olika ställen i aktiviteten - i dess komponenter eller mellan dem (Engeström, 1987). Motsättningarna identifieras i verksamheter genom sina symtom som kan vara små problem och sammanbrott i utförandet av det dagliga arbetet (Engeström, 1990; 1999a). Motsättningarna kan lösas eller förbättras genom aktiv förändring av aktiviteten. Att införa ett IT-stöd som ett nytt verktyg i aktiviteten kan vara ett sådant förändringsarbete, se figur 6.7. Om aktiviteten inte förändras aktivt kan den förr eller senare oundvikligen ändra på sig själv eller kollapsa och mer eller mindre försvinna. Det finns ett

spann inom vilket deltagarna i aktiviteten anser det möjligt att förändra aktiviteten och att inte förändra den alls och det är inom detta område som det är möjligt att genomföra förändringar, det är den proximala utvecklingszonen (Engeström 1999a). Att införa något nytt i en verksamhet, som t ex ett IT-stöd innebär också en förändring i verksamheten som kan ge upphov till motsättningar. Om personerna som skall använda det inte vet hur det skall användas uppstår en motsättning mellan subjekt och verktyg. Aktivitetsteori är således ett bra verktyg för att analysera hur en förändring kan komma att påverka verksamheten.

6.8 Sammanfattning av jämförelse

I tabell 6.1 visas en sammanfattning av jämförelsen mellan handlingsbarhet och aktivitetsteori utifrån de teman som använts. För varje tema anges vilka begrepp inom respektive teori som helt eller delvis är en representation av temat. För varje teori anges också en bedömning av i vilken grad temat finns representerat i teorin. Gradangivelsen kan vara *starkt*, som innebär att det är ett av de centralaste begreppen inom teorin, *finns* som innebär att det är representerat i teorin, *svagt* som innebär att det inte är explicit uttryckt i teorin men till viss del kan identifieras och *ej* som innebär att det inte finns alls.

Tabell 6.1: Sammanfattning av jämförelse mellan handlingsteman.

Tema	Handlingsbarhet	Grad	Aktivitetsteori	Grad
Målinriktad handling	För att uppnå kommunikativa och materiella resultat	Starkt	Objektorienterad	Starkt
Social handling	Sociala effekter	Finns	Handlingar ingår i aktiviteter	Finns
Begripliggörande handling	Aktörsrollen tolkare och verksamhetsspråk	Finns	Avvikande handling	Svagt
Interaktiv handling	Handlingsmönster och handlingsobjekt	Starkt	-	Ej
Relationell handling	Handlingsobjekt	Finns	-	Ej
Uttryckande handling	Meddelanden	Starkt	-	Ej
Övert eller kovert handling	-	Svagt	Internalisering och externalisering	Svagt
Kontinuerlig handling	Handlingar med resultat	Finns	Handlingar med resultat	Finns
Kontrollerad handling	Resultat och effekt, handlingspotential, feedback från IT-stödet	Finns	Resultat fyller mänskligt behov	Svagt
Temporal handling	-	Svagt	Historisk utveckling	Starkt
Uppmärksam och kunskapande handling	Handlingsobjekt	Svagt	Immateriella verktyg, internalisering	Svagt
Medierad handling	Verktyg för materiella och kommunikativa handlingar	Starkt	Materiella och immateriella medierande artefakter	Starkt
Styrande handling	Handlingspotential, handlingsobjekt	Finns	Regler och arbetsfördelning	Finns
Institutionaliserad handling	Handlingspotential	Finns	Artefakter som internaliseras	Finns
Kreativ handling	-	Svagt	Utveckling genom artefakter	Svagt
Transsituationell/situationell handling	Förutsättningar och handlingsobjekt	Finns	Kulturhistorisk utveckling	Svagt
Representationell handling	Praktik	Finns	Aktivitet	Finns
Mänsklig/icke mänsklig handling	IT-stöd kan utföra handlingar	Starkt	Subjekt är människor, roller eller grupper	Ej
Verksamhet	Praktik	Finns	Aktivitet	Starkt
Abstraktionsnivåer	Användningssituationer, e-handlingar, e-interaktioner, faser i interaktioner	Finns	Aktivitet, handling, operation	Starkt
IT-stöd	Verktyg för handling	Starkt	Medierande artefakt, verktyg	Finns
Människor	Aktörer: kommunikatör, tolkare, utförare	Starkt	Subjekt, gemenskap	Finns
Kommunikation	Talhandling, meddelanden	Starkt	-	Ej
Förändring	-	Ej	Motsättningar, den proximala utvecklingszonen	Starkt

De handlingsteman som är starkt representerade i handlingsbarhet är: målinriktad, interaktiv, uttryckande, medierad och mänsklig/icke mänsklig handling. De handlingsteman som finns representerade i teorin är: social, begripliggörande, relationell, kontinuerlig, kontrollerad, styrande, institutionaliserad, trans-situationell/situationell och representationell handling. De handlingsteman som är svaga är: overt eller kovert, temporal, uppmärksam och kunskapande och kreativ handling. De handlingsteman som är starkt representerade i aktivitetsteori är: målinriktad, temporal och medierad handling. De teman som finns representerade i teorin är: social, kontinuerlig, styrande, institutionaliserad och representationell handling. Teman som är svaga är begripliggörande, overt eller kovert, kontrollerad, uppmärksam och kunskapande, kreativ och trans-situationell/situationell. De handlingsteman som inte finns alls i aktivitetsteori är: interaktiv, relationell, uttryckande och mänsklig/icke mänsklig handling. När det gäller de övriga temana är IT-stöd, människor och kommunikation starkt representerade i handlingsbarhet, medan verksamhet och abstraktionsnivåer finns men förändring inte finns. I aktivitetsteori är verksamhet, abstraktionsnivåer och förändring starka teman medan IT-stöd och människor finns och kommunikation inte finns.

6.9 Diskussion och förslag till vidareutveckling

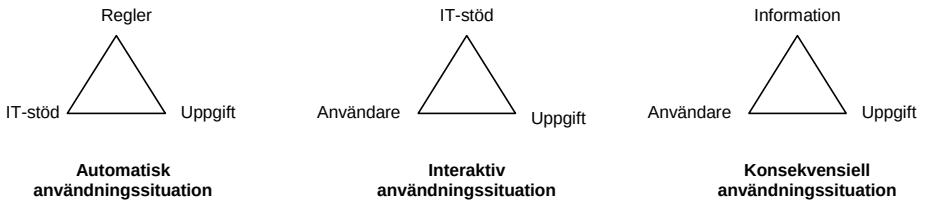
De viktigaste begreppen i att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd var verksamhet, IT-stöd och anpassning, vilket diskuterades i kapitel 2. Det är alltså dessa delar som är viktiga att teoretisera i en designteori som skall användas för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. En verksamhet definierades bestå av människor som utför arbete och arbete kan ses som handlingar. IT-stödet skall vara ett stöd i arbetet och ses då som ett verktyg för handling. Att anpassa IT-stödet till verksamheten innebär att de utvecklas utifrån hur verksamheten fungerar eller hur man vill att den ska fungera. Införandet av IT-stödet i verksamheten innebär en förändring.

Handlingsbegreppet är centralt både i handlingsbarhet och i aktivitetsteori. Handlingsbarhet är baserat på den generella handlingsteorin socioinstrumentell pragmatism som består av arton handlingsteman. För att bryta ner jämförelsen av handlingsbegreppet användes de arton handlingstemana. Då handlingsbarhet är baserad på SIP antogs det att samtliga handlingstemana borde vara representerade i handlingsbarhet. Aktivitetsteori är en av de teorier som ingår i teorisyntesen SIP och antogs därför enbart vara starkt representerade i ett fåtal. Det visade sig dock att det fanns vissa handlingsteman som vara svagt representerade i handlingsbarhet. Dessa var overt eller kovert, temporal, uppmärksam och kunskapande samt kreativ handling. Aktivitetsteori är en av de teorier som använts i teorisyntesen SIP. Det antogs således korrekt att ett större antal av handlingstemana från SIP inte skulle finnas representerade i aktivitetsteori. Det handlingstema där handlingsbarhet var svagt, men aktivitetsteori till viss del var väldigt starkt var temporal handling. Aktivitetsteori är en kulturhistorisk teori och fokuserar starkt vid att handlingar har en dåtid en nutid och en framtid. Detta är en aspekt som jag anser vara viktig för en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Det är viktigt att förstå och ta hänsyn till att det sätt på vilket vi handlar har sett olika ut vid olika tider. Den historiska utvecklingen kan också visa åt vilket håll man är på väg och ge indikation på hur man kommer att handla i framtiden. Genom att se tillbaka kan man också se vilka förändringar som har lett till att man börjat handla på ett annat sätt. Detta är en aspekt där de teoretiska idéerna från aktivitetsteori skulle kunna användas för att vidareutveckla handlingsbarhet. De övriga handlingsteman som vara svaga i handlingsbarhet var dock även svaga eller icke

existerande i aktivitetsteori. Aktivitetsteori kan då inte användas som inspiration för att vidareutveckla handlingsbarhet på dessa punkter. En undersökning av andra teorier för att grunda handlingsbarhet skulle då behöva göras.

Verksamhetsbegreppet är oerhört viktigt för en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. På denna punkt identifierades handlingsbarhet vara något svagt. Det nämns i teorin om verksamhetskontext och praktik, men begreppen får sedan inte mycket utrymme i teorin. Praktikbegreppet jämfördes här med aktivitetsbegreppet och det fanns vissa fördelar och nackdelar med de respektive modellerna. Förslaget är att handlingsbarhet måste stärka sitt kontextuella fokus och stärka verksamhetsbegreppet inom teorin. Det ena alternativet är att praktikbegreppet kopplas mer till andra delar av teorin och att den praktikgeneriska modellen används mer. Det andra alternativet är att använda aktivitetsbegreppet och föra in aktivitetsmodellen i handlingsbarhet. Fördelen med aktivitetsmodellen är att den på ett enkelt och överblickbart sätt visar IT-stödets koppling till verksamheten. Om andra teorikomponenter från aktivitetsteori skall användas för att vidareutveckla handlingsbarhet, vilket kommer att motiveras nedan, är det dock en fördel att aktivitetsmodellen används för verksamhetsbegreppet.

Det blir något förvirrande i handlingsbarhet då handlingsbegreppet används för att beskriva agerande på olika abstraktionsnivåer. Agerandet i handlingsbarhet är främst fokuserat på agerande med IT-stöd medan agerandet i aktivitetsteori är mer generellt. Av denna anledning motsvarar inte direkt nivåerna varandra. En användningssituation kan motsvara en handling eller flera handlingar. Dock består användningssituationen av samma tre delar som handlingen; aktör (subjekt), verktyg och uppgift (objekttransformation). Användningssituationerna beskrivs i teorin enbart i textform och det kan vara lite svårt att förstå dem till att börja med. Handlingsmodellen i aktivitetsteori skulle då kunna användas som inspiration för att beskriva användningssituationerna grafiskt, se figur 6.8. Användningssituationerna ingår då i en aktivitet, så som handlingar i aktivitetsteori. Detta skapar då kopplingen mellan IT-användning och verksamhetskontexten. Handlingarna i e-interaktionen som är på en lägre abstraktionsnivå än handlingarna i användningssituationerna jämfördes med operationer i aktivitetsteori. Operationsbegreppet kanske inte är det bästa att använda, dock måste det göras en tydligare skillnad så att det blir lättare att förstå att handlingarna tillhör olika abstraktionsnivåer. Ett annat begrepp än handlingar föreslås således för faserna i e-interaktionen.



Figur 6.8: Användningssituationer beskrivna som handlingar enligt aktivitetsteori.

Vad gäller teoretisering av IT-stöd är handlingsbarhet starkare än aktivitetsteori här och den har fler modeller för att beskriva och förstå IT-användning i verksamheter. Handlingsbarhet har även mer fokus på vad IT-stödet skall innehålla. På denna punkt finns således inte något där aktivitetsteori kan förbättra handlingsbarhet. Även när det gäller människor har

handlingsbarhet mer teoretisering kring dessa. I aktivitetsteori görs inte någon skillnad mellan olika typer av aktörer, vilket görs i handlingsbarhet. De tre olika roller som handlingsbarhet delar upp aktörer i är viktiga för att förstå IT-användning i verksamheter. Det är även viktigt som i handlingsbarhet att se att aktörerna har vissa förmågor som kommer att påverka deras användning av IT-stödet. Även på denna punkt är således handlingsbarhet starkare än aktivitetsteori och det finns ingen källa för vidareutveckling. Kommunikation saknas nästan helt i aktivitetsteori och där finns då inte heller någon möjlighet till teoriutveckling.

Att införa ett IT-stöd i en verksamhet innebär förändring. För att IT-stödet skall bli verksamhetsanpassat skall förändringen vara medvetet utformad så att inte oönskade effekter uppstår i verksamheten. Antingen skall IT-stödet bevara verksamhetens arbetssätt och då är det viktigt att det inte sker några större förändringar eller skall IT-stödet vara ett medel för förändring och bli anpassat till det nya arbetssättet. Förändringsbegreppet är således mycket viktigt för en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Förändringsbegreppet tas dock knappt upp i handlingsbarhet, däremot är det mycket starkt i aktivitetsteori. Motsättningar är ett kraftfullt koncept för att analysera problem i verksamheten. Aktivitetsmodellen är också kraftfull för att analysera hur förändringen av en komponent i modellen kommer att påverka de övriga komponenterna, alltså den övriga verksamheten. Aktivitetsteori är således mycket användbar för att analysera hur IT-stödet som förändring kommer att påverka verksamheten. Förslaget är således att använda motsättningar och aktivitetsmodellen i handlingsbarhet för att teoretisera förändring.

Denna begreppsjämförelse mellan handlingsbarhet och aktivitetsteori visade således att det finns punkter där aktivitetsteori kan användas för att vidareutveckla handlingsbarhet. Dessa är den historiska aspekten av handling, verksamhet, abstraktionsnivåer och förändring. För de övriga aspekterna på handling där handlingsbarhet visade vissa svagheter fanns inte teoristöd i aktivitetsteori och för att stärka dessa i handlingsbarhet måste inspiration sökas i andra teorier. I detta avsnitt har ett första förslag till hur aktivitetsteori skall användas i handlingsbarhet för att vidareutveckla gjorts. Vidare undersökning och fördjupning av detta föreslås dock. Förslagen till vidareutveckling av handlingsbarhet har gjorts utifrån dess användande som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Dessa förslag för vidareutveckling kan dock även vara intressanta för att vidareutveckla handlingsbarhet som sådan. Denna teorijämförelse bidrar till grundningen av handlingsbarhet. Grundningen är till för att både validera och vidareutveckla teorin. I denna teorijämförelse visade sig handlingsbarhet ha starkare teoretisering av vissa handlingsteman, samt människor, IT-stöd och kommunikation än aktivitetsteori. Dessa begrepp har således validerats som starka gentemot aktivitetsteori.

DEL 3 – METODUTVECKLING

7 Beskrivning av metoderna

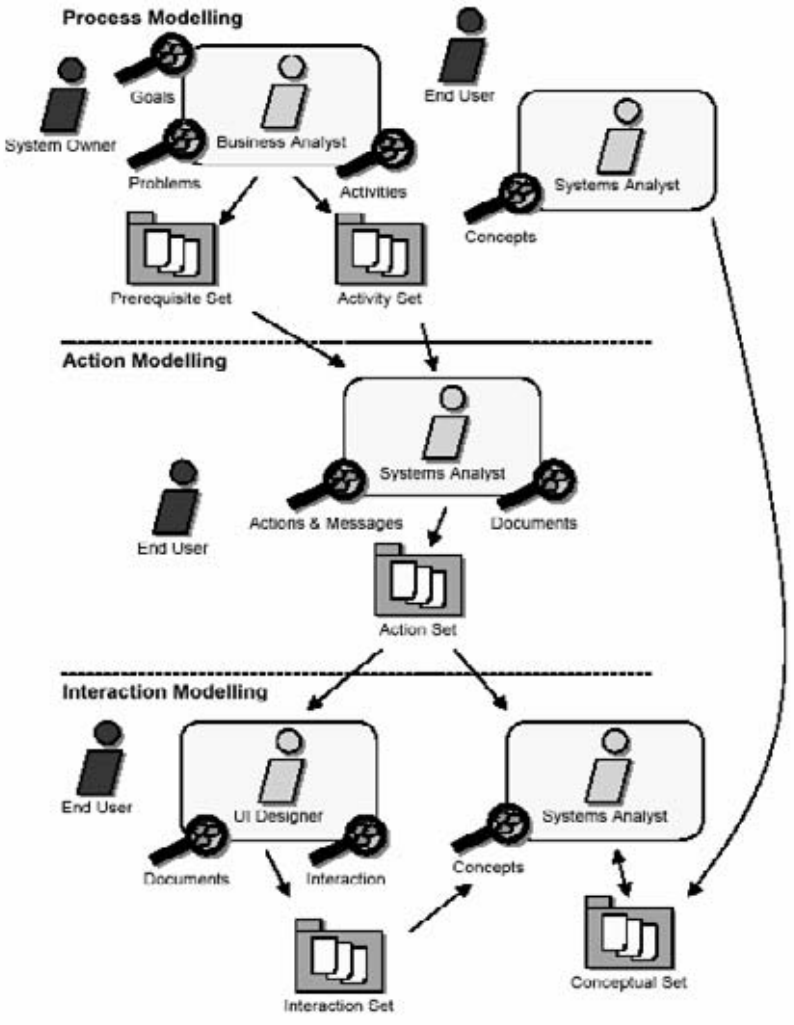
Metoden för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd skall vara baserad på den vidareutvecklade designteorin som består av handlingsbarhet med aktivitetsteori. Den systemutvecklingsmetod som är baserad på designteorin handlingsbarhet är Verksamhets- och Informationsbehovsanalys, VIBA (Ågerfalk et al 2000). Det finns ingen etablerad systemutvecklingsmetod som är baserad på aktivitetsteori som designteori. Dock har olika tekniker baserade på aktivitetsteori och en vidareutveckling av Engeströms metod för arbetsutveckling prövats inom systemutveckling (Turner & Turner, 2001; Korpela et al, 2000). Det är dessa tekniker som ingår i metoden för arbetsutveckling (Engeström, 1987; 1999) som skall jämföras med VIBA för att identifiera möjligheter för vidareutveckling. Motiveringen till valet av VIBA och metoden för arbetsutveckling har tidigare diskuterats i avsnitt 2.4.3. I detta kapitel beskrivs metoderna först separat.

7.1 Beskrivning av VIBA

VIBA, står för Verksamhets- och Informationsbehovsanalys. Den rätta beteckningen är egentligen VIBA/SIMM, som visar att VIBA är en del av SIMM-familjen. Detta innebär att den är kompatibel med andra metoder ur SIMM-familjen, t ex Förändringsanalys (FA/SIMM) och använder sig av viss notationsteknik som är gemensam inom SIMM-familjen. För enkelhetens skull väljer jag att benämna metoden som VIBA. Jag har också omnämnt metoden som en systemutvecklingsmetod. VIBA är dock närmare preciserat en metod för kravhantering i informationssystemutveckling (Ågerfalk et al, 2000). En kravhantering med VIBA bör baseras på en förändringsanalys gjord med FA/SIMM. VIBA har existerat i flera olika versioner och den som är beskriven nedan kommer från Ågerfalk et al (2000). VIBA är avsedd för utveckling av mjukvarusystem och tillhörande manuella rutiner (Ågerfalk, 2003a). VIBA tar verksamheten och dess aktörer som utgångspunkt vid systemutveckling. Ett processorienterat perspektiv på verksamheter förespråkas (Ågerfalk et al, 2000). Detta innebär att systemutvecklingen startar med att skapa förståelse för vad det nya systemet skall användas till och vem som skall använda det. Att implementera ett IT-stöd i en verksamhet kommer att påverka hur verksamheten utförs, ibland bara lite och ibland radikalt. Systemutveckling är således en form av verksamhetsutveckling. VIBA består av sju huvudområden, tre arbetsflöden, tre utvecklingsroller och två klientroller, 21 dokument som är leverabler och en utvecklingsprocess. Dessa och hur de hänger samman kommer att beskrivas nedan.

De sju *huvudområdena* är mål, problem, aktiviteter, handlingar och meddelanden, interaktion, dokument samt begrepp. Ett huvudområde innebär att systemutvecklingen fokuserar på en viss del av verkligheten och det är inte meningen att dela upp dessa. Varje område måste också förstås mot bakgrund av de andra och resultatet från ett område kan användas för studier av nästa. VIBA startar med en noggrann verksamhetsanalys där verksamhetens mål och problem analyseras. En vision av det nya systemet dokumenteras och andra förutsättningar uttrycks. När detta är gjort går man djupare in på verksamhetens aktivitetsstruktur och undersöker vem som gör vad åt vem, hur, när och varför med hjälp av informationsteknologi. Aktiviteterna beskrivs i verksamhetsprocesser. Aktiviteter producerar antingen kommunikativa eller materiella resultat. Genom denna analys skapas en förståelse för vad som pågår i verksamheten, men fortfarande på en ganska hög abstraktionsnivå. Aktiviteter är aggregat av e-handlingar och för att förstå kraven måste man förstå de individuella handlingarna. Handling genom informationssystem bygger på

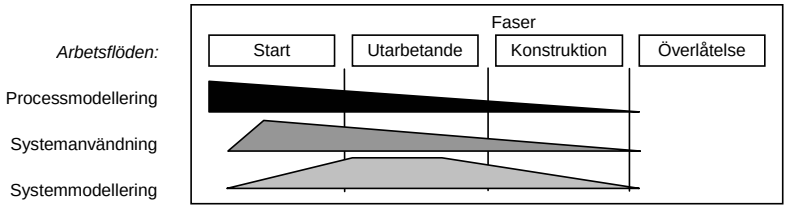
användning av språk och på grund av det är det kommunikationshandlingar som är mest intressanta på denna nivå. Det språk som används är verksamhetens fackspråk. Handlingar kan utföras via informationssystemet och därför är interaktionen viktig för att utförandet av handlingar skall bli lyckat. Interaktionen sker genom dokument – formulär, fönster och skärmar. Dessa dokument ses som handlingsmedium, som bär på meddelanden som kommuniceras genom systemet. Det finns tre abstraktionsnivåer i VIBA – aktivitetsnivån, handlingsnivån och interaktionsnivån.



Figur 7.1: Arbetsstrukturen i VIBA, Ågerfalk, et al, 2000 s 44.

De tre *arbetsflödena* är processmodellering, systemanvändning och systemmodellering. Under processmodelleringen undersöks verksamhetens aktivitetsstruktur och olika förutsättningar för systemutvecklingen. Det som arbetas med är visionen för det nya systemet och mål och problem i verksamheten som systemet skall lösa. Under systemanvändning undersöks hur systemet kommer att användas ur ett verksamhetsperspektiv. Det som arbetas med är användningssituationer. Under systemmodellering undersöks faktiska egenskaper hos det framtida systemet. Det som arbetas med är att utforma hur interaktionen mellan människa och dator skall se ut. De tre *utvecklingsrollerna* är verksamhetsanalyserare, systemanalyserare och användargränssnittsdesigner. De olika rollerna har olika uppgifter i utvecklingsarbetet, se figur 7.1. Verksamhetsanalyseraren deltar i processmodelleringen, systemanalyseraren deltar i alla tre arbetsflödena och användargränssnittsdesignern deltar i interaktionsmodelleringen. Från *klientens* sida finns de två *roller*na systemägare och användare. Systemägaren deltar i processmodelleringen och användaren deltar i alla tre arbetsflödena.

Leverablerna, eller dokumenten är samlade i grupper – förstudie, aktiviteter, handlingar, interaktion och koncept. I förstudien ingår verksamhetsdefinition, visionsdokument, problemlista, problemgraf, mållista, målgraf och andra förutsättningar. I aktivitetsstudien ingår handlingsgraf, rolldefinitioner och rollgraf. I handlingsstudien ingår meddelandedefinition, användningssituationslista och användningssituationsgraf. I interaktionsstudien ingår e-interaktionslista, dokumentdefinition, dokumentprototyp och tillståndsdiagram för dokument. I den konceptuella studien ingår ordlista, klassdefinition, klassdiagram, och tillståndsdiagram för klasser. *Utvecklingsprocessen* är inkrementell och iterativ och består av fyra faser, som är inspirerade av faserna i RUP - start, utarbetande, konstruktion och överlåtelse, se figur 7.2. VIBA kan dock användas även tillsammans med andra inkrementella och iterativa utvecklingsprocesser. Tanken är att VIBA skall kunna användas tillsammans med andra systemutvecklingsmetoder som används i systemutvecklingsföretag. Det jobbas mer eller mindre på de olika arbetsflödena under de olika faserna och det kan göras olika iterationer i faserna. Ett av målen med VIBA är att underlätta spårbarhet mellan detaljerade systemspecifikationer och verksamhetsmodeller och vice versa.

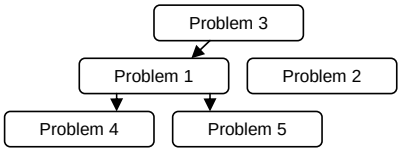


Figur 7.2: Arbetsprocessen i VIBA, baserad på Ågerfalk et al, 2000, s 46.

7.1.1 Processmodellering

Målet med processmodelleringen är att få en förståelse för handlingar som utförs av och genom det tänkta informationssystemet och att få förståelse varför och för vem det skall utvecklas. I processmodellering ingår arbetsmomenten: analys av förutsättningar, analys av

aktivitetsstruktur och identifiering av aktörer. I analysen av förutsättningar ingår verksamhetsdefinition, probleminventering, målinventering, utformning av vision och beskrivning av kompletterande förutsättningar. Detta arbete görs vanligen inte så omfattande i VIBA då det istället bör ha gjorts mer detaljerat i en föregående förändringsanalys.

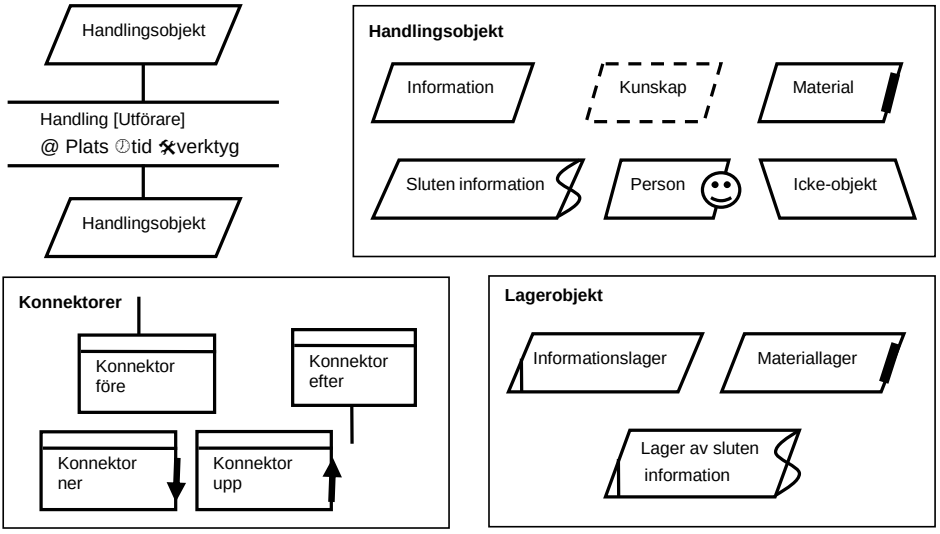


Figur 7.3: Notation för problemgraf, baserad på Ågerfalk et al, 2000, s 50.

I verksamhetsdefinitionen beskrivs verksamhetens resultat, kunder eller klienter, arbetet som utförs, personalen och olika grupperingar, råmaterial och leverantörer. Syftet är att systemutvecklarna skall få en förståelse för verksamheten, så att de ser att det är för den som systemet utvecklas och inte för att få nöjda beställare. Problem i verksamheten identifieras och dokumenteras i en problemlista. Det är här viktigt att enbart fokusera på problem som det är tänkt att systemet skall lösa. Problemen analyseras i termer av orsak och verkan och denna analys dokumenteras i en problemgraf, se figur 7.3. På detta sätt kan man få fram vilka problem som är roten till andra problem. Det är dessa som är viktigast att ta tag i och lösa först. Notationen är gemensam inom SIMM-familjen och används främst i förändringsanalyser. På liknande sätt som för problem inventeras verksamhetens mål. Mål kan finnas på olika nivåer i verksamheten. Även här är det viktigt att fokusera på de mål som berör systemutvecklingen. Målen dokumenteras i en mållista, liknande problemlistan. En analys görs också av relationen mellan målen och dokumenteras i ett målgraf, enligt samma notation som problemgraf. Det kan finnas mål som står i konflikt till varandra och detta indikeras i målgraferna genom ett kryss på relationen mellan målen. I systemvisionen beskrivs primära egenskaper hos det tilltänkta systemet. Detta kan göras med hjälp av metaforer. Systemvisionen skall inte ses som en kravspecifikation, utan som ett styrdokument för att arbeta med kravhantering. En funktion för systemvisionen är att skapa en överenskommelse för vilka problem som skall lösas och vilka mål som skall uppnås. Den är också viktig för att identifiera intressenter och definiera avgränsningar. Det finns oftast ett antal olika aspekter som kommer att påverka utvecklingen av informationssystemet och dessa bör dokumenteras som kompletterande förutsättningar i en lista. Exempel på förutsättningar kan vara: strategiska, organisatoriska, hårdvara, mjukvara, säkerhet, legala, arbetsmiljö och integrering med andra system.

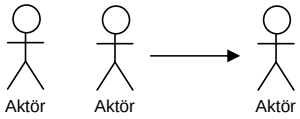
I analys av aktivitetsstrukturen beskrivs verksamhetsprocessen. Verksamhetsprocessen beskriver handlingar som utförs i verksamheten och deras logiska flöde. Handlingarna som beskrivs är inte de verkliga handlingarna så som de ser ut, utan typhandlingar. En aktivitet är en samling av handlingar och därför används begreppet aktivitetsstruktur. En aktivitet kan producera ett eller flera ae-meddelande och en eller flera interveneringar i verksamheten. Aktivitetsstrukturen beskrivs i handlingsgrafer. Handlingsgrafer är en notation som tillhör SIMM-familjen och har en stor mängd komponenter. Nedan beskrivs några av de vanligare delarna av notationen (Cronholm & Goldkuhl, 2005a). Handlingsgrafer beskriver de handlingar som utförs i verksamheten i den logiska sekvens

som de måste utföras, vad som är förutsättningar och vad som är resultat. Beskrivningen kan göras både översiktligt och på en detaljerad nivå. I handlingsgraferna beskrivs också vem som utför handlingen, vilket kan vara en människa, en grupp, en organisatorisk enhet eller en maskin. Den grundläggande notationen för handlingar är handlingen, förutsättningar och resultat, se figur 7.4. I handlingen markeras utförare inom [], @ är plats, 🕐 är tid och 🛠 är verktyg. Förutsättningarna och resultaten av en handling kallas handlingsobjekt och kan vara av typen information, sluten information, material, kunskap, person eller ickeobjekt, se figur 7.4. Handlingsobjekt kan lagras i lagerobjekt som kan vara av typen information, sluten information eller material, se figur 7.4. Lager kan användas på fyra olika sätt i verksamheter; för återanvändning av objekt, för modifiering, för förbrukning av objekt och för tillägg av objekt.



Figur 7.4: Notation för handlingsgrafer, baserad på Cronholm & Goldkuhl, 2005a, s 43-49.

Förutsättningar, handlingar och resultat kopplas samman med linjer. I graferna kan man visa olika samband mellan förutsättningar och resultat. Genom att markera relationen till handlingen med ett OCH, visas att samtliga förutsättningar måste vara med eller att det blir samtliga resultat. Med ELLER kan man visa att det är antingen det ena eller det andra men aldrig båda som är förutsättningar eller resultat. Handlingsgrafer bör inte bli för omfattande för att de skall bli överblickbara. Det är därför bra att dela upp i flera handlingsgrafer. Uppdelning kan göras på olika nivåer, t ex kan man ha en graf på övergripande nivå och sedan bryta ner varje handling i delhandlingar på en mer detaljerad nivå. Man kan också dela upp handlingsflöden på samma nivå i flera grafer. För att koppla ihop grafer används notationen för konnektorer, se figur 7.4.

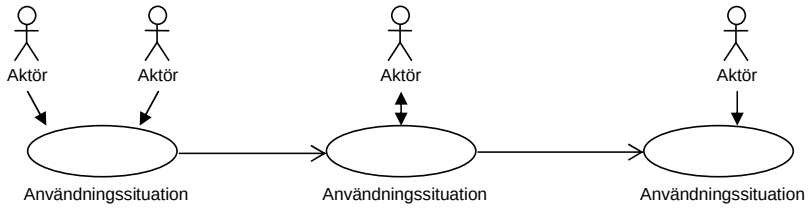


Figur 7.5: Notation för rolldiagram, baserad på Ågerfalk et al, 2000, s 62.

I identifiering av aktörer undersöks rollerna utförare, kommunikatörer och tolkare och deras relationer till varandra. Varje identifierad roll beskrivs i en rolldefinition. Rollernas relationer dokumenteras i ett rolldiagram, se figur 7.5.

7.1.2 Systemanvändning

Målet med arbetsflödet systemanvändning är att erhålla förståelse för hur systemet kommer att användas ur ett verksamhetsperspektiv. Arbetsflödet består av arbetsmomenten analysera användningssituationer, identifiera handlingar och identifiera dokument. Momentet med användningssituationer består av att först identifiera användningssituationer och sedan strukturera dem. För att identifiera användningssituationer används handlingsgraferna och i dessa grupperas handlingar ihop i förslag till interaktiva användningssituationer, förslag till automatiska användningssituationer och förslag till konsekvensiella användningssituationer. Användningssituationerna dokumenteras i en användarsituationslista. I listan beskrivs för varje användningssituation dess namn, vilken aktör som är utförare, vilka meddelanden som är förutsättningar och vilka meddelanden som är resultat, vilka dokument som används samt en referens till vilken handlingsgraf den tillhör. Sedan analyseras hur användningssituationerna relaterar till varandra, vilket dokumenteras i ett användningssituationsdiagram. Användningssituationerna visas som ellipser, se figur 7.6.



Figur 7.6: Notation för användningssituationsdiagram, baserad på Ågerfalk et al, 2000, s 69.

I momentet identifiera handlingar används handlingsgraferna för att studera vilka meddelanden som kommuniceras i verksamhetsprocessen. Dessa identifieras i handlingsgraferna som handlingsobjekt som överförs mellan handlingarna. Varje identifierat ae-meddelande beskrivs i en meddelandedefinition. I denna beskrivs vilken e-handling som meddelandet är ett resultat av, typen av e-handling, hur e-handlingen beror på handlingsminnet, meddelandets kommunikatör, utföraren av handlingen, kommunikationens funktion och effekt, vilka dokument det utgörs av, det propositionella

innehållet i meddelandet. Definitionen kan också innehålla en kort beskrivning av meddelandet och hur det används i verksamheten.

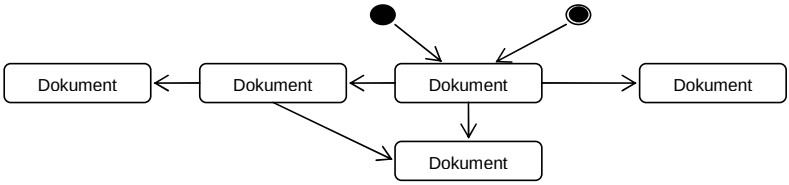
Ae-meddelanden skapas, överförs och presenteras genom dokument. I systemanvändning kan vissa dokument identifieras, men detta arbetsmoment fortsätter i systemmodelleringen. Dokument beskrivs i dokumentdefinitioner. Dokumentdefinitionen beskriver vilka meddelanden som överförs genom dokumentet, vem som är skapare av dokumentet, i vilken användningssituation som det används, kort beskrivning av dokumentet och dess avsedda användning samt en referens till en prototyp av dokumentet

7.1.3 Systemmodellering

Målet med systemmodelleringen är att skapa en korrekt beskrivning av hur användare kommer att interagera med systemet samt att definiera begrepp som används för att interagera och deras relationer till varandra. Systemmodellering består av momenten analysera interaktion och analysera begrepp. Analysen av interaktion består av att identifiera e-interaktioner, designa interaktiva dokument och strukturera interaktionen. Analys av begrepp innehåller definition av begrepp, strukturering av begrepp, verifiering och analys av beteende.

Att analysera interaktionen innebär att beskriva den verkliga interaktionen mellan användarna och systemet som skall utvecklas. Interaktion sker främst i interaktiva användningssituationer, men även i konsekvensiella användningssituationer. Identifiering av e-interakrioner görs genom att beskriva de e-interaktioner som behövs för att formulera och skicka meddelanden i varje användningssituation. Dessa dokumenteras i interaktionstabeller, som bygger på interaktionsloopen i handlingsbarhet, som beskrivits i kapitel 4. Tabellen består av tre kolumner och i den första anges användarhandlingen, i den andra anges tillståndet hos det interaktiva dokumentet och i den tredje anges IS-handlingen. En interaktion kan innebära flera iterationer och då läggs flera rader till i tabellen. En interaktion beskrivs i en tabell. Design av interaktiva dokument fokuserar på en användningssituation i taget. En del dokument används dock i flera användningssituationer. För varje dokument skapas en dokumentdefinition. Detta innebär att jobba vidare på det arbete som påbörjades under arbetsflödet systemanvändning.

Varje interaktionstabell beskriver enbart en interaktion och det finns ett behov av att beskriva hur dessa relaterar till varandra. Detta modelleras i tillståndsdiagram, där varje tillstånd på en högre nivå representerar ett dokument och varje navigeringshandling representeras av en överföring, se figur 7.7.

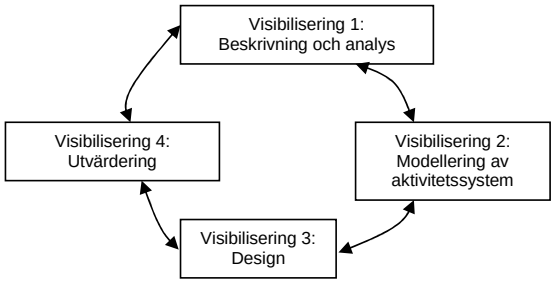


Figur 7.7: Notation för tillståndsdiagram, baserad på Ågerfalk et al, 2000, s 81.

För att kunna designa interaktioner och interaktiva dokument finns ett behov av att undersöka det propositionella innehållet i meddelanden. För varje identifierat ae-meddelande görs en begreppsanalys. Denna analys görs lämpligen tillsammans med interaktionsanalysen. När de interaktiva dokumenten designas skall användarnas verksamhetsspråk fångas och användas. Verksamhetsspråket analyseras sedan i konceptuella modeller enligt notation för klassdiagram i UML. Varje identifierad klass beskrivs i en klassdefinition, som innehåller en kort beskrivning, kardinalitet, hur många instanser som kan eller bör finnas, position i arvshierarki, attribut och associationer. Relationerna mellan begreppen beskrivs sedan i ett klassdiagram. Ett visst begrepp kan användas i flera olika meddelanden. En genomgång görs sedan av alla meddelandedefinitioner för att verifiera begreppsdefinitionerna. Enligt UML är det också möjligt att analysera ett begrepps beteende, hur dess instanser och deras attribut förändras över tiden. Detta kan också beskrivas i tillståndsdiagram.

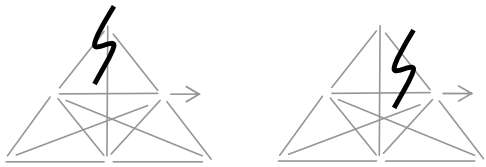
7.2 Beskrivning av metod för arbetsutveckling

Engeström (1987; 1990; 1996; 1999a) har utvecklat en metod för arbetsutveckling – *Expansiv Visibilisering*, som innebär verksamhetsförändring genom lärande. Den beskrevs först i Engeströms avhandling 1987 och har sedan använts och förbättrats under åren och stegen i metoden är lite olika fördelade i olika versioner. I den senaste versionen (Engeström, 1999a) beskrivs metoden som bestående av fyra visibiliseringar, se figur 7.8. Denna version av metoden beskrivs nedan.



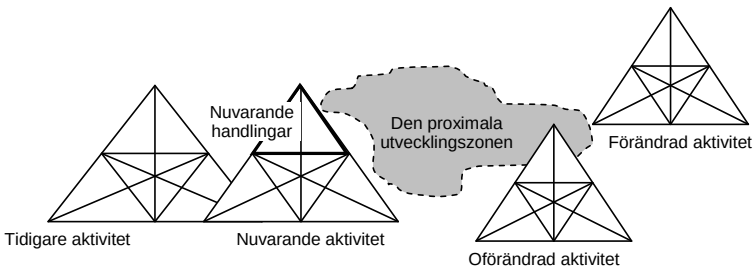
Figur 7.8: Modell av metoden för Expansiv Visibilisering baserad på Engeström, 1999a, s 69.

Den *första visibiliseringen* innebär att beskriva och analysera aktiviteten. Syftet är att identifiera motsättningar i aktiviteten. Dessa motsättningar visar sig dock inte direkt utan som störningar, avbrott och små innovationer i dagligt arbete. Datainsamlingen innebär att ta reda på hur verksamheten ser ut och fungerar och när den inte fungerar. Detta kan göras med intervjuer och deltagande observationer. Observationer kan gärna videofilmas och filmerna kan sedan ses av personalen som får möjlighet att kommentera dem. I tidigare versioner av metoden föreslår Engeström (1987) också att man skall identifiera olika uppfattningar och diskurser om arbetsaktiviteten genom att studera verksamhetens interna dokument samt externa rapporter och böcker som beskriver verksamheten på ett generellt plan. Man får dock inte blanda ihop generella beskrivningar av aktiviteten med den verkliga verksamheten som studeras. Aktiviteten beskrivs sedan som en aktivitetsmodell enligt notation som beskrivits i kapitel 5.



Figur 7.9: Notation för motsättningar.

I den *andra visibiliseringen* skall undersökaren koppla de problematiska incidenterna, som identifierats, till motsättningar i aktivitetssystemet. Motsättningar kan vara av fyra olika typer och finnas på olika ställen i aktiviteten och aktivitetsnätverket. Motsättningsbegreppet har beskrivits i aktivitetsteori i kapitel 5. Motsättningarna indikeras som blixtar i aktivitetsmodellen, se figur 7.10. Detta görs genom att analysera hur den undersökta arbetsaktiviteten ser ut idag och hur den har sett ut tidigare genom utvecklingen. I en tidigare version av metoden föreslår Engeström (1987) att den historiska analysen skall göras genom att analysera historiska förändringar som skett i objektet (objekthistorisk analys) och historiska förändringar som skett i de instrument som används i aktiviteten (teorihistorisk analys). Engeström (1990) menar att det finns fyra typer av aktiviteter som kan användas för att analysera en aktivitets historiska utveckling; hantverk, rationaliserad aktivitet, humaniserad aktivitet och kollektivt styrd aktivitet. Den nutida aktiviteten och den historiska utvecklingen beskrivs som aktivitetsmodeller. Denna beskrivning av aktivitetens utveckling gör det möjligt att identifiera ett eventuellt återkommande mönster av motsättningar. Utifrån analysen kan man också identifiera hur aktiviteten möjligen skulle kunna utvecklas i framtiden och ett värsta scenario om vad som kan hända om aktiviteten fortsätter att vara oförändrad. Skillnaden mellan den nuvarande, den utvecklade och den oförändrade aktiviteten kallas den proximala utvecklingszonen, se figur 7.9, och det är inom detta område som undersökare och deltagare i aktiviteten kan enas om möjliga förändringar.



Figur 7.10: Den proximala utvecklingszonen för förändring av en aktivitet, Engeström, 1999a, s 67.

Förändringar av aktiviteten kan enbart genomföras genom att införa nya sätt att handla inom aktiviteten. Den *tredje visibiliseringen* innebär design av nya handlingar. I detta steg går man därför åter ner på handlingsnivån och undersöker igen arbetshandlingarna och de artefakter som används för att utföra dem eller på annat sätt påverkar dess utförande. Diskussionen handlar om hur man kan förändra handlingarna så att man löser

motsättningarna i aktiviteten. Ett sätt att förändra handlingarna är genom att införa nya artefakter, som kan vara nya verktyg, nya regler eller nya rutiner. De handlingar som sedan implementeras kan sedan leda till förväntade och icke förväntade konsekvenser. I den *fjärde visibiliseringen* utvärderas därför effekterna. Detta kan göras genom att på nytt observera och videofilma arbetsaktiviteterna och sedan analysera om motsättningarna är lösta, om de kvarstår eller om nya motsättningar har uppstått.

8 Fallstudie 1 – IT i hemtjänst och hemsjukvård

I den första fallstudien har tekniker från VIBA prövats tillsammans med tekniker från metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori. Syftet har varit att på ett förutsättningslöst sätt pröva på att tillämpa de olika teknikerna praktiskt samt undersöka om det i praktiken kan finnas någon koppling mellan teknikerna. Detta kan ses dels som en slags intern grundning och dels som en till viss del empirisk grundning. Projektet som låg till grund för fallstudien kallades Midgårdsprojektet och hade som mål att utveckla ett mobilt IT-stöd för att förbättra samarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvård i Kalmar län. I projektet hade redan en verksamhets- och förändringsanalys genomförts med en metod som var en kombination av Soft Systems Methodology och aktivitetsteori (Broberg et al, 2003; Broberg & Petrakou, 2004a; 2004b; Petrakou & Broberg, 2004a; 2004b). Metodprövningen gjordes därför i detta fall så att tekniker från VIBA tillämpades på det material som redan fanns framtaget. Resultatet av tillämpningen utformades till en rapport – ett designunderlag – som var tänkt skulle ligga till grund för att sedan börja utforma det mobila IT-stödet i projektet. Visionen var att genom designunderlaget bidra med verksamhetskunskap i systemutvecklingsprocessen, vilket förhoppningsvis skulle bidra till ett mer verksamhetsanpassat IT-stöd. I detta kapitel görs först en kort beskrivning av projektet för att ge en övergripande kontext till fallstudien. Sedan beskrivs hur tillämpningen av de tidigare teknikerna och de nuvarande teknikerna har genomförts. I avsnittet resultat återges exempel från det designunderlag som togs fram i projektet. I slutet av kapitlet görs en reflektion på och värdering av metodtillämpningen.

8.1 Midgårdsprojektet

Under våren 2002 startades diskussioner med ett mindre IT-företag, Landstinget i Kalmar län, Kalmar kommun, Borgholms kommun, Högsby kommun och eHälsoinstitutet i Kalmar. Diskussionerna handlade om hur man på något sätt skulle kunna utnyttja den nya mobila tekniken i sina verksamheter. Man kom fram till att de verksamheter där ett mobilt IT-stöd skulle ha störst nytta var inom hemtjänst och hemsjukvård, där personalen arbetade mycket mobilt ute i patienter och omsorgstagares hem. Ett förslag kom då från eHälsoinstitutet om att göra en verksamhetsanalys för att undersöka verksamheterna och vilka problem som fanns i och mellan dem. Projektet har bestått av en projektgrupp med representanter från de respektive verksamheterna, som har sammanträtt ungefär en gång per månad. Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan kommun och landsting, men som bedrivits som ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom eHälsoinstitutet. I projektet har deltagit representanter från IT-avdelning i landstinget och kommunen, verksamhetsrepresentanter från kommun och primärvård samt doktorander från Högskolan i Kalmar.

Under våren och hösten 2003 genomfördes en verksamhetsanalys av hemtjänst och hemsjukvård i Kalmar län (representerat av kommunerna Kalmar, Högsby och Mörbylånga). Undersökningen visade att det bland annat fanns problem med arbetsfördelning, information och kommunikation, både inom och mellan verksamheterna. Under våren och hösten 2004 genomfördes en fördjupad verksamhetsanalys och även en förändringsanalys i enbart Kalmar kommun. Syftet var att fördjupa verksamhetsanalysen och probleminventeringen samt undersöka om det fanns ett behov av att utveckla och införa ett mobilt IT-stöd. Baserat på denna studies resultat tog representanter från de respektive verksamheterna fram en kravspecifikation för ett mobilt IT-stöd. Under våren och hösten

2005 startades diskussioner med olika teknik- och utvecklingsföretag om att tillsammans utveckla ett mobilt IT-stöd. Under hösten 2005 började dock landstinget och kommunerna att undersöka andra verksamhetsförändringar och projektet fick därför tyvärr avstanna i väntan på dessa beslut och genomförande, som beräknades ta ett till två år.

8.2 Tillämpning av tekniker från metoderna

Målet för projektet var att utveckla ett mobilt IT-stöd för att förbättra samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården i Kalmar län. Den verksamhet som har undersökts är således hemtjänsten och hemsjukvården i Kalmar län. Länet består av ett landsting och tolv kommuner. I projektet ingick från början tre av länets kommuner; Kalmar kommun, Borgholms kommun och Högsby kommun. Dessa tre kommuner utgör således ett urval av de tolv kommunerna. Kalmar kommun innehåller länets största stad och är en stadskommun. I länet finns ön Öland med två kommuner som representeras i undersökningen av Borgholms kommun. Högsby är en av Sveriges minsta kommuner till invånarantal och med en av de högsta medelåldrarna. Både Högsby och Mörbylånga är landsbygdskommuner. Stadskommuner och landsbygdkommuner skiljer sig åt i var och hur människor bor och tillgång till service och sjukvård, till exempel närhet till sjukhus. Dessa tre kommuner ansågs således vara representativa för Kalmar län. I dessa kommuner genomfördes en förstudie av hemtjänstens och hemsjukvårdens verksamhet. I varje kommun intervjuades till att börja med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansågs ha en övergripande uppfattning om verksamheterna. Sedan intervjuades verksamhetschefer i äldreomsorg och distriktsvård i varje kommun samt en enhetschef inom hemtjänst respektive hemsjukvård. Därtill gjordes också en intervju med en biståndshandläggare i kommunen. Intervjuerna kompletterades med observationer av det operativa arbetet i verksamheterna genom att följa de tre personalkategorierna (vårdbiträde, undersköterska och distriktssköterska) vid de olika arbetsskiften (dag, kväll, natt och helg). För observationerna valdes en hemtjänstgrupp och en distriktssköterskemottagning i varje kommun samt en nattpatrull i hemtjänsten och en kvällspatrull i hemsjukvården. Denna undersökning genomfördes från hösten 2002 till hösten 2003 och resultatet har beskrivits i en rapport – *Verksamhetsanalys av hemtjänst och hemsjukvård i Kalmar län* (Broberg & Petrakou, 2003).

I den första verksamhetsanalysen användes en metod som innebar en kombination av Soft Systems Methodology (SSM) och aktivitetsteori. De metodsteg som genomfördes var datainsamling, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodellering och problembeskrivning. För att fördjupa undersökningen och komplettera med en förändringsanalys genomfördes en ytterligare undersökning. Denna undersökning koncentrerades till Kalmar kommun. Erfarenheterna och resultatet från förstudien användes för att planera den andra studien. Inom studien skulle göras verksamhetsanalys och förändringsanalys. Även i denna undersökning användes metoden som kombinerade SSM och aktivitetsteori. I denna undersökning genomfördes metodstegen datainsamling, verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodellering, problembeskrivning och förändringsanalys.

I den andra studien kompletterades verksamhetsinformationen med mer omfattande observationer. För observationerna valdes en hemtjänstgrupp, en distriktssköterskemottagning, en nattpatrull i hemtjänsten och en kvällspatrull i hemsjukvården i Kalmar kommun. För att inte utpeka några personer i beskrivningen av verksamheten och problemscenarierna hålls verksamheterna så anonyma det går. I varje

verksamhet genomfördes observationer med olika personalkategorier, vårdbiträde, undersköterska och distriktssköterska, och dessutom med några olika personer med dessa roller i verksamheten. Observationerna utfördes vid olika arbetspass på vardagar, helger, kvällar och nätter. Lika många observationer genomfördes i hemtjänsten som i hemsjukvården och totalt blev det 20 observationstillfällen som varade under ett arbetspass. Observationerna dokumenterades genom fältanteckningar, som skrevs rent direkt efter avslutad observation. Under observationerna studerades vad personalen gjorde och hur de gjorde det, vad de använde för verktyg och information, när de kommunicerade och med vilka. Dessutom studerades när det inträffade situationer som ansågs vara problematiska – där arbetet av någon anledning inte flöt på som det skulle. Datainsamlingen kompletterades också med en del böcker, rapporter och webbsidor med information som allmänt beskrev hemtjänst och hemsjukvård, den politiska strukturen och lagar och regelverk. Datainsamlingen genomfördes under våren 2004.

Beskrivningen delades upp i att först beskriva hemtjänst och hemsjukvård som en del av vård och omsorg. Därefter beskrevs varje verksamhet separat. Verksamheterna beskrevs utifrån aspekterna: motiv, organisation, process, kommunikation, makt och styrning, lagar och regler samt påverkan. Beskrivningen illustrerades av olika figurer som beskriver olika relationer och flöden. Tre sammanfattningar gjordes också i tre figurer, en som beskriver samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården och två som sammanfattar respektive verksamhet. Beskrivningarna har lästs av flera personer inom verksamheterna som har haft möjlighet att korrigera beskrivningarna och som nu kan bekräfta att de stämmer. Utifrån verksamhetsbeskrivningen konstruerades aktivitetsmodeller och processmodeller. Under observationerna registrerades ett femtiotal problematiska händelser. Dessa har beskrivits i text som problemscenarier. Scenarierna har lästs och diskuterats av representanter från verksamheterna. Scenarierna har sedan grupperats och analyserats till några motsättningar som beskrivits i aktivitetsmodellerna. Aktivitetsmodellerna, processmodellerna och motsättningarna användes vid diskussionsmöten med personalen. Vid dessa diskuteras problemen och vilka förändringar som skulle kunna genomföras i verksamheten för att förbättra dem.

Detta material användes sedan för att pröva teknikerna i VIBA på. Ingen kompletterande verksamhetsinformation samlades in, utan det existerande materialet användes som det var som underlag. Verksamhetsbeskrivningarna behölls som de var. De var mycket omfattande och beskrev det mesta av verksamheterna. Det gjordes nya och förbättrade aktivitetsmodeller, där verksamheterna beskrevs på olika nivåer. Även modeller av aktivitetsnätverk runt hemtjänst och hemsjukvård konstruerades. Modellerna ändrades från att vara olika konceptuella modeller, som beskrev verksamheten utifrån olika synsätt, till att vara objektiva verksamhetsmodeller. Processmodellerna byttes ut mot handlingsgrafer från VIBA och handlingsmodeller enligt aktivitetsteori. I problembeskrivningen behölls scenarierna som de var. De kompletterades med problemlista och problemgraf från VIBA. Motsättningarna behölls också som de var, men utvecklades något. Förändringsdiskussionerna togs bort och summerades i ett antal förändringsförslag. Meningen var att det nya sammanställda materialet skulle ha använts i projektet som designunderlag för att förbättra kravspecifikationen och som kompletterande underlag för systemutvecklarna vid design och konstruktion av det mobila IT-stödet. Den kravspecifikation som är gjord i projektet baserades på det tidigare materialet. Då projektet inte fortsatte har modellerna som tagits fram i den nya metodtillämpningen inte validerats av verksamhetsrepresentanter.

8.3 Resultat från tillämpningen

Resultatet av tillämpningen av tekniker från VIBA på det redan existerande materialet i Midgårdsprojektet blev ett designunderlag bestående av verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodellering, problembeskrivning, problemanalys och förändringsanalys. Designunderlaget blev en omfattande rapport med djupa beskrivningar, åtskilliga modeller och analyser. I detta avsnitt presenteras en sammanfattning och ett urval av dessa för att visa resultatet av metodtillämpningen. Då modellerna inte validerats av verksamhetsrepresentanter vill jag inte gå i god för deras överensstämmelse med verkligheten. De får i detta avsnitt snarare ses som resultat av tillämpning av notationsteknikerna.

8.3.1 Sammanfattning av verksamhetsbeskrivningen

Hemsjukvården och hemtjänsten är två separata verksamheter. Hemsjukvården utför omvårdnadsinsatser i hemmet till patienter som vill bo i sitt eget hem. Hemtjänsten utför omsorgsinsatser och vissa omvårdnadsinsatser, enligt delegering från hemsjukvården, i hemmet till omsorgstagare som vill bo kvar i sitt eget hem. I en del fall kan en och samma person vara både patient i hemsjukvården och omsorgstagare i hemtjänsten. Båda verksamheterna har ansvar för patienter respektive omsorgstagare i ett geografiskt område.

Hemsjukvården är en del av vårdverksamheten och i detta län har landstinget ansvaret för denna verksamhet. Hemtjänsten är en del av omsorgsverksamheten och det är kommunen som ansvarar för den. Detta gör att verksamheterna tillhör olika huvudmän[*]. Båda verksamheterna styrs och administreras politiskt. Hemsjukvården gäller under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Patientjournallagen (PJL), medan hemtjänsten gäller under Socialtjänstlagen (SoL) och båda verksamheterna har tystnadsplikt. Socialstyrelsen tolkar ramlagarna och ger ut mer konkreta föreskrifter och riktlinjer för verksamheterna att jobba efter. Socialstyrelsen övervakar dessutom arbetet i alla verksamheter inom vård och omsorg. Hemtjänsten och hemsjukvården påverkas av förändringar i samhället, t ex ny teknologi, ny forskning, demografiska förändringar, nya vanor och trender, samhällsideologi och politisk inriktning.

I hemsjukvården jobbar distriktssköterskor och undersköterskor med att utföra olika omvårdnadsinsatser till patienter med behov av omvårdnad i hemmet. Verksamheten är uppdelad i distriktssköterskemottagningar som utför insatser på dagen och en kvällspatrull som utför insatser på kvällen. En distriktssköterskemottagning ansvarar för ett geografiskt område. Varje distriktssköterska, som jobbar vid en mottagning, ansvarar för ett distrikt som är en del av mottagningens område. Distriktssköterskan delegerar omvårdnadsinsatser till undersköterskorna. Omvårdnadsinsatser i hemmet utförs vid hembesök. En patient som får omvårdnad under en längre tid får hemsjukvård som består av flera hembesök. Hemsjukvård planeras och planen dokumenteras i patientjournalen. Varje hembesök dokumenteras också i journalen. De hembesök som en distriktssköterska eller undersköterska skall utföra under dagen grupperas i olika rundor. Distriktssköterskorna har det övergripande ansvaret för patienten och kommunicerar med många andra verksamheter inom vård och omsorg, t ex vårdbiträden, primärvårdsläkare, centralförråd, avdelningssjuksköterska.

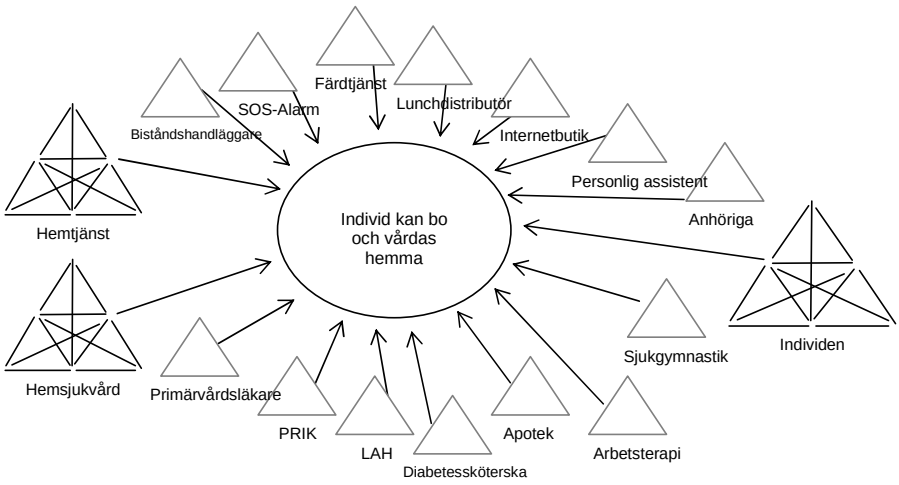
[*] Verksamheterna var organiserade på detta sätt då studien gjordes. Det förs dock diskussioner om att föra över hemsjukvårdsverksamheten till kommunen, så som det är i många andra län.

I hemtjänsten arbetar vårdbiträden med att utföra omsorgsinsatser i hemmet till omsorgstagare. Vilka insatser som skall utföras beslutas av en biståndshandläggare. Verksamheten är uppdelad i hemtjänstgrupper som har ansvar för ett geografiskt område. På kvällen går två grupper ihop till ett kvällsteam. På natten finns en särskild nattpatrull. Ett vårdbiträde har ansvaret för vissa omsorgstagare och kallas för dessas kontaktperson. Omsorgsinsatserna utförs vid hembesök hos omsorgstagarna. Hembesöken, som ett vårdbiträde skall utföra, under dagen organiseras i olika rundor. Vårdbiträdena utför även en del enklare omvårdnadsinsatser enligt delegering från distriktssköterskan. För att situationen skall bli så bra som möjligt för varje omsorgstagare kommunicerar vårdbiträdet med andra verksamheter inom vård och omsorg, t ex distriktssköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare.

8.3.2 Exempel från verksamhetsmodelleringen

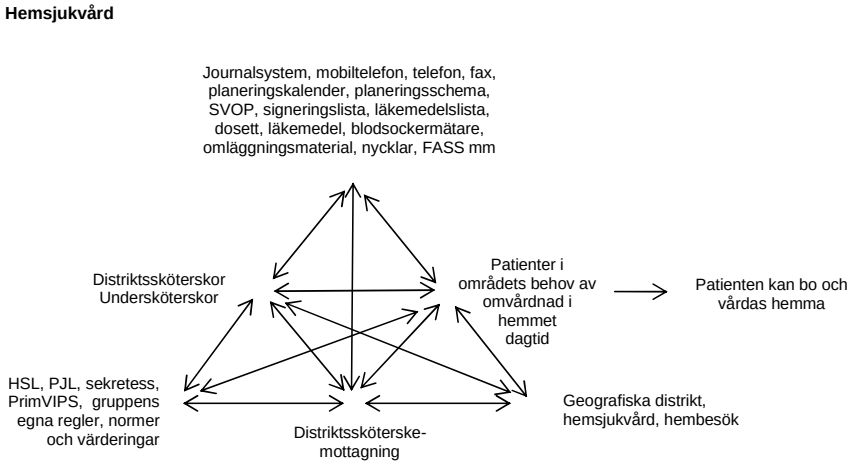
Verksamheterna hemtjänst och hemsjukvård beskrevs i ett antal aktivitetsmodeller, modeller över aktivitetsnätverk, handlingsgrafer och handlingsmodeller. Av utrymmesskäl presenteras här ett urval modeller för att illustrera resultatet.

Aktivitetsmodellen i figur 8.1 är det övergripande aktivitetsnätverket i äldrevården som visar hur olika aktiviteter har ett delvis gemensamt motiv. Modellen beskriver aktivitetsnätverket med de aktiviteter som delar motivet att individer skall kunna bo och vårdas hemma. Individen som vill bo och vårdas hemma utgör den huvudsakliga aktiviteten. Utifrån den individens förutsättningar och behov kan andra aktiviteter vara delaktiga i vården och omsorgen i hemmet. Om individen har anhöriga som har möjlighet att delta i vården och omsorgen kan dessa vara ett alternativ till hemtjänst och hemsjukvård.



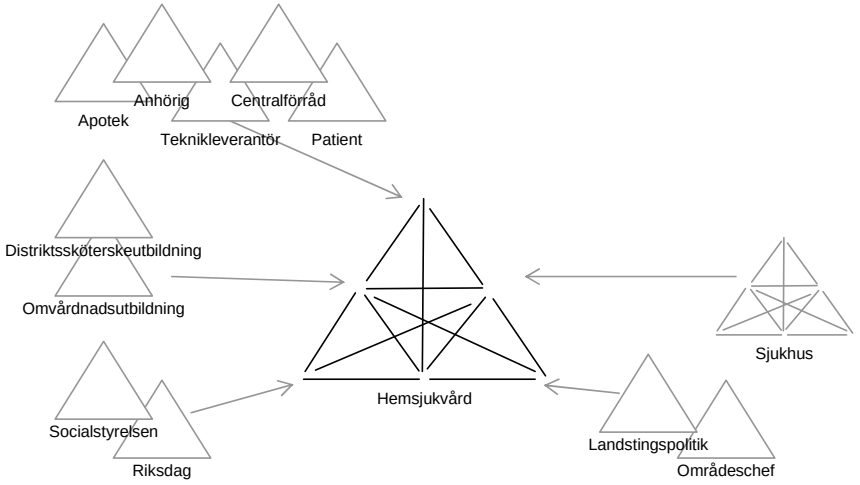
Figur 8.1: Aktivitetsmodell av aktivitetsnätverket vård och omsorg i hemmet

Det gjordes en aktivitetsmodell, som beskrev äldrevård som en övergripande modell. Hemsjukvård beskrevs sedan i två aktivitetsmodeller, dels som en egen aktivitet och som en del av primärvård. Hemtjänst beskrevs på liknande sätt i två aktivitetsmodeller, en egen aktivitet och en som en del av kommunens omsorg. Båda aktiviteterna beskrevs också som aktivitetsnätverk. Aktivitetsmodellen i figur 8.2 beskriver distriktsvårdens hemsjukvårdsverksamhet. Distriktssköterskemottagningen har ett gemensamt ansvar för hemsjukvård till patienter i ett geografiskt område. Detta ansvar fördelas genom att området delas upp i mindre geografiska distrikt, där en distriktssköterska är ansvarig för hemsjukvård i distriktet. Omvårdnaden i hemmet delas också in i hemsjukvård och hembesök. Hemsjukvård är omvårdnad i hemmet som ges till en patient över en längre tid. Hembesök är enstaka utförande omvårdnad i hemmet till patient. De som utför omvårdnad i hemmet är distriktssköterskor och undersköterskor genom att utföra olika behandlingsinsatser i hemmet. Resultatet är att patienter kan bo hemma. För att planera arbetet använder distriktssköterskorna och undersköterskorna journalsystem, planeringskalender och planeringsschema. När de utför olika behandlingsinsatser kan de till exempel använda signeringslista, läkemedelslista, dosett, läkemedel, blodsockermätare och omläggningsmaterial. För att kommunicera använder de journalsystemet, mobiltelefon, telefon och fax. De regler som gäller för hemsjukvård är HSL, tystnadsplikt och gruppens egna regler, normer och värderingar.



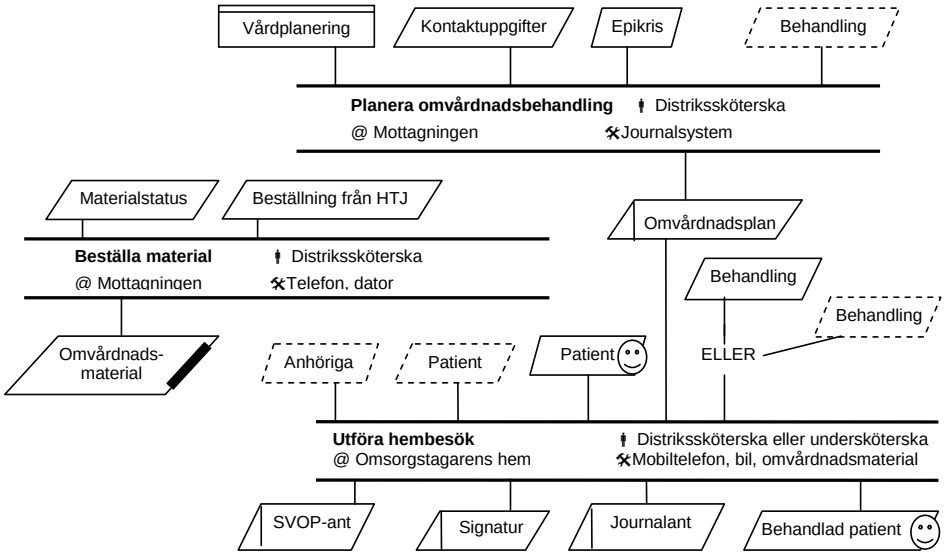
Figur 8.2: Aktivitetsmodell av hemsjukvård.

Aktivitetsmodellen i figur 8.3 beskriver aktivitetsnätverket kring aktiviteten hemsjukvård. Apoteket förser vissa patienter med läkemedel eller distriktssköterskan med läkemedel som kan levereras ut till patienterna. För andra patienter är det de själva eller någon anhörig som hämtar ut läkemedel på apoteket. Centralförrådet på landstinget förser hemsjukvården med olika typer av omvårdnadsmaterial. Olika teknikleverantörer utvecklar journalsystem och mätinstrument. Många blir hemsjukvårdspatienter vid utskrivning från sjukhuset. Distriktssköterskor kommer från distriktssköterskeutbildning och undersköterskor kommer från omvårdnadsutbildning. Riksdagen instiftar lagar för sjukvården som tolkas av Socialstyrelsen.



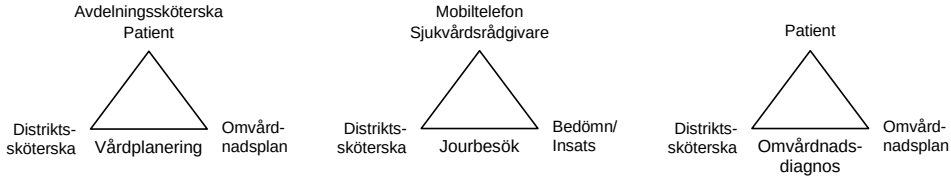
Figur 8.3: Aktivitetsmodell av aktivitetsnätverk kring hemsjukvård.

Tre handlingsgrafer konstruerades över hemtjänst och hemsjukvård – en för respektive verksamhet och en separat för vårdplanering, som leder till de båda andra graferna. Notationen för handlingsgraferna beskrevs i kapitel 7. Figur 8.4 är handlingsgrafen över hemsjukvård. Grafen skall ses som en övergripande och inte så detaljerad beskrivning och verkligheten är något komplexare.



Figur 8.4: Handlingsgraf över hemsjukvårdens verksamhet.

Hemtjänst och hemsjukvård delades in i ett antal handlingar, som beskrevs i handlingsmodeller. Figur 8.5 visar exempel på några handlingsmodeller i hemsjukvård.



Figur 8.5: Handlingsmodeller av bedömningshandlingar i hemsjukvård.

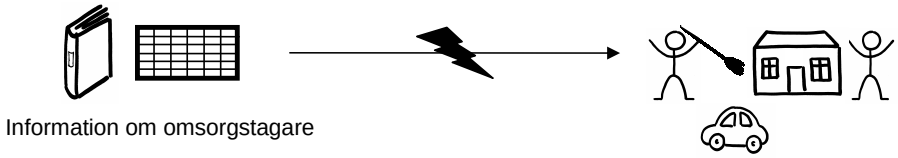
8.3.3 Exempel från problembeskrivningen

I problembeskrivningen togs ett femtiotal problemscenarier som registrerats i verksamheterna upp. Scenarierna har grupperats och en övergripande bakgrundsbeskrivning till problemet gavs till varje grupp. Varje grupp har också indelats i mindre delar. Nedanstående beskrivning är exempel på en problembeskrivning med scenarier. De andra problemgrupperna som beskrevs var avbruten kommunikation och oklar arbetsfördelning.

Både distriktssköterskorna, undersköterskorna och vårdbiträdena utför större delen av sitt arbete ute på fältet i patienters och omsorgstagares hem. När sköterskorna gör hembesök för att utföra omvårdnadsinsatser behöver de veta var patienten bor och vilken behandling som skall ges och hur denna skall utföras. Ofta är det den ansvariga sköterskan som utför insatsen och hon känner väl till patienten och vad som skall göras eftersom hon brukar utföra denna insats. När en ny behandling har tillkommit måste sköterskan få information om behandlingen genom ett ordinationsbesked. Vid delning av läkemedel i dosett behöver sköterskan ett ordinationsbesked där läkaren skrivit vilken dos som skall ges vid vilken tid. Informationen om patienterna och deras behandlingar finns i distriktssköterskemottagningens datoriserade journalsystem. Detta innebär att undersköterskorna och distriktssköterskorna inte har tillgång till denna information när de är ute hos patienter. Oftast finns det inte behov av information hos patienten, men ibland inträffar situationer då det gör det. När vårdbiträdena gör hembesök behöver även de veta var omsorgstagaren bor och vad för insatser som skall utföras. Vårdbiträdet som brukar utföra insatserna känner väl till detta. När nya insatser sätts in meddelas detta via fax från biståndshandläggaren. Informationen om omsorgstagarna och vilka insatser som de har beviljade finns i en pärm i hemtjänstlokalen. Denna information är därför inte tillgänglig för vårdbiträdena när de är ute i omsorgstagarnas hem. Ibland uppstår situationer då de behöver denna information.

Vårdbiträdena arbetar ute i omsorgstagarnas hem och mellan omsorgstagarna transporterar de sig, ibland i bil. Informationen om omsorgstagarna finns i omsorgstagarpärmen och på korttavlan i hemtjänstlokalen. Detta betyder att när vårdbiträdena inte är i lokalen har de inte tillgång till information om omsorgstagarna. De har inte tillgång till information om omsorgstagarna medan de är hemma hos omsorgstagarna och utför omsorgsinsatser, se figur 8.6. Nedan följer några problemscenarier som uppstår i hemtjänstens verksamhet på grund av att information om omsorgstagare inte finns tillgänglig ute hos omsorgstagarna. I

dessa scenarier finns information tillgänglig på något annat ställe än det där vårdbiträdet befinner sig.



Figur 8.6: Informationen om omsorgstagare finns inte tillgänglig hemma hos omsorgstagarna.

Problemscenario 1:

> Ett vikarierande vårdbiträde tror att hon är säker på att hon vet var en omsorgstagare bor. När hon kommer till huset visar det sig dock vara fel. Antingen får hon gå till hemtjänstlokalen och ta reda på adressen eller får hon leta. Efter en stunds letande hittar hon rätt hus.

Problemscenario 2:

> Vårdbiträdet har varit på hembesök hos en gammal man för att ge honom frukost, duscha honom och hjälpa honom att klä på sig. Medan vårdbiträdet utför uppgifterna diskuterar hon hela tiden med omsorgstagaren om vad hon skall göra och hur omsorgstagaren vill att hon skall göra det. Vårdbiträdet frågar omsorgstagaren om hon skall smörja in hans ben med salva idag. Omsorgstagaren säger att benen känns bra idag och att de inte behöver smörjas idag. När vårdbiträdet lämnar omsorgstagarens möter hon en av omsorgstagarens anhöriga utanför dörren. Den anhörige frågar om vårdbiträdet har smörjt salvan ordentligt på omsorgstagarens ben. Vårdbiträdet säger att omsorgstagaren inte själv tyckte att det behövde göras idag. Den anhörige håller inte med om det och menar att det kan inte omsorgstagaren avgöra själv. Den anhörige fortsätter att fråga vårdbiträdet om hon har gjort andra uppgifter. Vårdbiträdet svarar att detta har hon inte gjort, för denna insats har inte omsorgstagaren beviljad. Den anhörige protesterar och säger att så är det visst. Det finns en lista på vilka insatser som är beviljade för varje omsorgstagare, men denna finns i en pärm i hemtjänstlokalen. Hemtjänstteamet har två mobiltelefoner och de räcker inte till alla vårdbiträden som jobbar under en dag och detta vårdbiträde har inte någon telefon idag. Troligen skulle det inte finnas någon i lokalen som kunde svara i telefon heller. Vårdbiträdet kan inte lämna något svar till den anhörige och säger att de får kontaktas sedan för att reda ut saken. Den anhöriga lämnar platsen mycket arg och vårdbiträdet lämnar diskussionen med en känsla av obehag.

Problemscenario 3:

> Ett vårdbiträde sitter i bilen på väg till en omsorgstagare. Hon har en av hemtjänstens mobiltelefoner idag. Det ringer på telefonen och det är en omsorgstagare som undrar vid vilken tid hemtjänsten skall komma till henne idag. Informationen om när hemtjänsten skall komma finns i hemtjänstlokalen och vårdbiträdet befinner sig ute på vägarna. Hon kan därför inte lämna någon uppgift till omsorgstagaren.

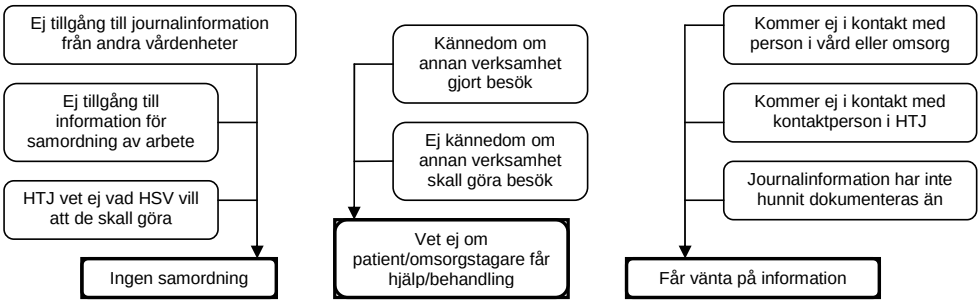
De problemscenarier som beskrivits analyserades till ett antal problem som beskrevs i problemlistor. Tre problemlistor gjordes – en för hemtjänst, en för hemsjukvård och en för problem mellan verksamheterna. Tabell 8.1 är ett utdrag ur problemlistan med problem mellan verksamheterna.

Tabell 8.1: Problemlista över problem mellan verksamheterna och mellan skift inom verksamheterna.

Ej kännedom om vad personalen i annat skift gjort
Hemtjänsten har ej kännedom om vad hemsjukvården vill att de skall göra
Verksamheterna kan ej komma överens om vem som skall göra en uppgift
Det finns behov av en insats som ligger utanför båda verksamheternas arbete
Ej tillgång till information för samordning av arbete
Ej kännedom om ifall distriktssköterska eller undersköterska gjort besök eller skall göra besök
Ej kännedom om distriktssköterska eller undersköterska skall göra besöket istället för hemtjänsten
Ej tillgång till journalinformation som berör patienten från andra vårdenheter
Journalinformation har inte hunnit dokumenteras än
Kommer ej i kontakt med person i vård eller omsorg
Kommer ej i kontakt med kontaktperson till patient/omsorgstagare i hemtjänsten

8.3.4 Exempel från problemmodelleringen

Baserat på problemlistorna gjordes tre problemgrafer, en för varje verksamhet och en för problem mellan verksamheterna. Figur 8.7 visar en del av problemgrafen som beskriver problem mellan verksamheterna.



Figur 8.7: Del av problemgraf över problem mellan hemsjukvården och hemtjänsten och mellan olika skift.

Problemen summerades till tre problemsituationer – information, kommunikation och arbetsfördelning. Problemsituationerna beskrevs och indikerades som motsättningar i aktivitetsmodellen. Nedanstående beskrivning är exempel på problemsituationen information, se figur 8.8.

Både hemtjänsten och hemsjukvården utför en stor del av arbetet ute i patienters och omsorgstagares hem. Hemsjukvården har information om patienter, deras vårdplaner och vårddokumentation i ett datajournalsystem på mottagningen. Hemtjänsten har information om omsorgstagare och deras beslutade insatser i en omsorgstagarpärm i hemtjänstlokalen. Detta gör att informationen inte finns tillgänglig där arbetet utförs och det finns en motsättning mellan verktyget och objektet, se figur 8.8. Oftast är det den ansvarige distriktssköterskan som utför behandling och som känner väl till både patienten och vad som skall göras. Likaså i hemtjänsten är det oftast kontaktpersonen som brukar utföra insatserna som utför dem. När personalen har kunskapen fungerar informationsverktygen och arbetet ganska bra. Om personalen behöver inhämta ny information eller fräscha upp

kunskapen kan de läsa informationen på mottagningen eller hemtjänstlokalen innan de går till patienten eller omsorgstagaren. När det är nya patienter eller omsorgstagare, annan personal eller när det uppstår problem eller något avvikande märks dock problemet med icke tillgänglig information i hemmet.



Figur 8.8: Motsättning mellan verktyg och objekt.

8.3.5 Sammanfattning av analys av förändring

Aktivitetsmodeller, problemscenarierna och problemsituationer har diskuterats tillsammans med representanter för personalen från hemtjänst och hemsjukvård som fick ge förslag till förändringar som skulle kunna förbättra. Utifrån motsättningarna diskuterades olika förändringar som nya informationsverktyg och förändringar i organisation och arbetsfördelning. Ett mobilt IT-stöd diskuterades som en lösning på problem med att information inte finns tillgänglig där en del av arbetet utförs. För att det mobila IT-stödet skall bli en lösning på verksamheternas problem krävs dock även andra kompletterande förändringar. Det behövs också bland annat utbildning av personalen för att kunna använda det nya IT-stödet sedan. Baserat på den tidigare verksamhets- och förändringsanalysen hade verksamhetsrepresentanter tagit fram en kravspecifikation. Denna inkluderades i designunderlaget. Funktionerna specificerades på en övergripande nivå och några exempel på funktionalitet var åtkomst till patientjournalsystemet för distriktssköterskor och undersköterskor och ett kommunikationsverktyg mellan personalen i de respektive verksamheterna.

8.4 Värdering av tillämpningen

I arbetssteget verksamhetsbeskrivning skall en beskrivning av verksamheten göras. Denna baseras på kunskap eller information om verksamheten. Om verksamhetsrepresentanter själva utför detta steg eller deltar i det, har de kunskap om sin verksamhet som de kan bidra med. I denna undersökning var det metodanvändaren som gjorde verksamhetsbeskrivningen och hade då behov av att skaffa sig information om verksamheten. I vissa systemutvecklingsprojekt kan de framtida användarna vara med och delta, men ibland går inte detta och då behöver metodanvändaren kunna samla information om verksamheten. Jag tror också att personal i en verksamhet ser den på ett visst sätt, därför att de jobbar i den och att en metodanvändare kan se den på ett annat sätt därför att denne kommer utifrån. Så även om användarna är med i verksamhetsbeskrivningen och senare i undersökningen kan det vara bra att metodanvändaren skaffar sig egen kunskap om verksamheten.

För att skaffa information om verksamheten kan olika datainsamlingstekniker användas, såsom intervju, observation och dokumentstudier. Olika tekniker lämpar sig bra för att

samla in olika typer av data. I intervjuer fångar man vad människor säger, i observationer fångar man vad människor gör och i dokumentstudier fångar man vad människor skriver (Lindfors, 1993). I VIBA anges inte direkt vilken datainsamling som bör användas. Jag tolkar dock VIBA som att beskrivningen skall göras tillsammans med systemägaren och användarrepresentanter (Ågerfalk et al, 2000). I metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori föreslås intervjuer och deltagande observationer (Engeström, 1999a).

I den metod som hade tillämpats i projektet hade data samlats in genom deltagande observation. Planeringen och utförandet var dock baserad på en tidigare undersökning då även intervjuer och dokumentstudier användes. Reflektionen på användandet av dessa datainsamlingstekniker är att intervjuerna var bra för att skaffa en första inblick i hur verksamheten såg ut, vilka som jobbade där och vad de gjorde. Detta material kunde sedan användas för att planera när och hur de deltagande observationerna skulle genomföras. Under de deltagande observationerna följdes en person i verksamheten under ett arbetsskift. Totalt gjordes ungefär 20 observationstillfällen jämt fördelat på de två verksamheterna (hemtjänst och hemsjukvård). Observationerna gjordes med olika personalkategorier, vid olika tider och olika dagar för att fånga skiftningarna i verksamheten. Detta genererade en ganska djup kunskap om verksamheten, men också ett mycket omfattande empiriskt material, som nästan var lite för svårt att sammanställa. En reflektion är att de deltagande observationerna ger metodanvändaren an bra kunskap om vad som görs i verksamheten.

Verksamhetsbeskrivningen kan sedan beskriva olika aspekter av verksamheten, men försöka att vara så helhetlig som möjligt. De aspekter som skall beskrivas är de som skall undersökas i datainsamlingen. Vilka dessa aspekter är beror på vilken information som behövs om verksamheten för att i senare metodsteg kunna skapa modeller och göra analyser. Vilka aspekter som skall undersökas beror således på vilken metod som används. I SSM ges förslag på att vissa aspekter skall användas (Checkland, 1981). Dessa kompletterades i metoden med aktivitetsteori med ytterligare aspekter och totalt blev det följande: motiv, organisation, process, personal, kommunikation, verktyg, lagar och regler, makt och styrning, intressenter och påverkan. I VIBA föreslås användningen av de aspekter som ingår i den praktikgeneriska modellen (Ågerfalk, 2003a). Då verksamhetsbeskrivningen redan var mycket omfattande behölls den i den form den var. En reflektion är dock att om de aspekter som behöver undersökas kan definieras kan datainsamlingen fokusera enbart på dessa och kan då göras mindre omfattande.

Reflektionen kring användandet av modelleringsteknikerna är att det till att börja med är relativt svårt att lära sig att förstå och använda aktivitetsmodelleringen. Handlingsgraferna uppfattar jag som enklare att lära sig att använda. Processmodellering har kritiserats för att vara för endimensionell (Engeström, 1999a) då den inte tar in sociospatiala aspekter av handlande. Handlingsgraferna är en processmodelleringsteknik, som gör just detta vilket innebär att de har en viss styrka. Handlingsgraferna beskriver verksamhetens handlingar och kopplingarna mellan dessa, men även vem som utför dem och vilka verktyg som används. Handlingsmodellerna från aktivitetsteori blir i en jämförelse mindre användbara då de inte kopplas ihop på något sätt. Aktivitetsmodellerna ger en bra och överblickbar översikt över verksamheten och aktivitetsnätverket visar hur verksamheten hänger samman med andra verksamheter som kan påverka dem på olika sätt. Jag ser därför att aktivitetsmodellerna blir ett bra komplement till handlingsgraferna. Nackdelen som jag uppfattar med handlingsgraferna är dock att de kan bli väldigt komplexa och svåra att överblicka. Det finns dock möjlighet att dela upp grafer både sekventiellt och på olika nivåer. Om aktivitetsmodellerna används tillsammans med handlingsgraferna kan dessa ge

en bra överblick medan handlingsgraferna sedan visar detaljerna. När de tidigare aktivitetsmodellerna presenterades i projektet för personalen i verksamheterna var vi rädda för att de skulle vara svåra att förstå, eftersom det var lite svårt att lära sig att använda dem. Det visade sig dock att personalen tyckte att de gick bra att förstå och att de blev utgångspunkt för diskussioner, vilket var syftet med dem.

För att kunna registrera ett representativt antal problemscenarier upplever jag att de deltagande observationerna bör vara så pass omfattande som de som genomfördes i den tidigare undersökningen, eller nästan mer omfattande. Vissa problem i verksamheter dyker ju upp ganska sällan. Det prövades i datainsamlingen i förstudien att i intervjuerna fråga personalen om uppfattade problem, men detta gav ganska lite resultat. Min reflektion är således att det är svårt att få fram verksamhetens problem genom intervjuer och att den datainsamlingsteknik som krävs för detta är deltagande observationer. De cirka 50 problemscenarierna hade visats för personalen i verksamheten och bekräftats. Personalens reaktion var att dessa situationer var problematiska, men att de inte hade reflekterat över det så mycket tidigare. De kunde också bekräfta att vissa situationer kunde uppstå ofta medan andra uppstod mindre sällan.

När jag använde tekniken problemlistan utgick jag ifrån problemscenarierna, grupperade dem och satte rubriker på en grupp av problem. Detta blev sedan ett problem i problemlistan. Problemen i problemlistan strukturerade jag sedan i en problemgraf. Jag upplever att dessa fyra tekniker skulle kunna komplettera varandra för att undersöka problem. Scenarierna används för att beskriva händelserna i verksamheten och de andra tre teknikerna för att på olika sätt analysera. Problemlistan och problemgraferna skulle kunna användas som verktyg för att sedan komma fram till motsättningarna. Genom att i problemgraferna analysera var roten till problemen ligger kan det vara enklare att se var motsättningen ligger.

I den tidigare undersökningen hade en förändringsanalys baserad på motsättningarna i aktivitetsmodellerna gjorts. Detta gick till så att metodanvändaren gjorde en analys och en grupp från personalen i verksamheterna fick modellerna presenterade för sig och diskuterade vilka förändringar som skulle kunna göras. Som tidigare nämnts var en rädsla i det tidigare projektet att det skulle vara svårt för personalen i verksamheten att förstå aktivitetsmodellerna. Det visade sig dock även vid användandet av motsättningarna att så inte var fallet. Kommentarer från projektdeltagarna var att när motsättningarna visades i aktivitetsmodellerna på det sättet blev det väldigt tydligt vad som var problemet och vad som möjligen skulle kunna göras för att förbättra det. En förändring som man ansåg skulle kunna förbättra vissa problem var ett mobilt IT-stöd. Baserat på förändringsdiskussionen och det övriga materialet utformade representanter från verksamheterna en kravspecifikation för utveckling av ett mobilt IT-stöd. I VIBA fann jag inte någon teknik som kunde användas i detta steg och därför behöll jag det så som det var.

Tanken var att det designunderlag som blev resultatet av tillämpningen av tekniker från VIBA tillsammans med tekniker från metoden för arbetsutveckling skulle användas för att förbättra projektets befintliga kravspecifikation. Designunderlaget skulle också ha använts av systemutvecklare som underlag för att utveckla det mobila IT-stödet. Då projektet avstannade i väntan på annat förändringsarbete blev dock inte dessa prövningar av designunderlagets användbarhet möjliga att genomföra. För att validera metodens användbarhet hade en sådan undersökning varit önskvärd. Genom tillämpningen i fallstudie 1 kan jag dock observera att det var möjligt att tillämpa tekniker från VIBA tillsammans

med tekniker från metoden för arbetsutveckling. Detta kan ses som en interngrundning till det metodförslag som skall tas fram. De tekniker från VIBA som prövades i denna fallstudie var egentligen snarare de som tillhör FA/SIMM. Anledningen är ju just den att det material som användes som grund var just en verksamhetsanalys och förändringsanalys. Fallstudien blev således något begränsad. Vidare analys och prövning behöver göras.

9 Metodanalys

I kapitel 6 har förslag getts till hur handlingsbarhet kan förbättras med aktivitetsteori för att användas som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. I kapitel 8 prövades tekniker baserade på aktivitetsteori tillsammans med tekniker i VIBA. Syftet med detta kapitel är att göra en mer systematisk jämförelse mellan tekniker baserade på aktivitetsteori och VIBA. Jämförelsen skall sedan användas som underlag för att identifiera möjligheter till att vidareutveckla VIBA med tekniker baserade på aktivitetsteori, så att den vidareutvecklade designteorin också införlivas i metoden. Då de tekniker som används i systemutveckling baserade på aktivitetsteori kommer från metoden för arbetsutveckling (Engeström, 1987; 1999a), som beskrivits i kapitel 7 kommer i detta kapitel jämförelser med den metoden att göras.

Metodjämförelsen görs enligt metodanalys i MA/SIMM (Goldkuhl & Fristedt, 1994), som beskrivits i kapitel 3. Analysdelen av MA/SIMM består av: fastställande av förutsättningar, problemanalys, styrkeanalys, mål- och perspektivanalys, analys av arbetssätt, dokumentanalys, begreppsanalys och verktygsanalys. Förutsättningarna är att metoderna skall jämföras för att identifiera om och hur VIBA skulle kunna vidareutvecklas med tekniker baserade på aktivitetsteori för att användas som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. För respektive metod analyseras mål och perspektiv, arbetssätt, dokument och begrepp. I varje analys görs också en värdering av problem och styrkor. Anledningen till att denna analys görs löpande är att syftet inte är att hitta ett inledande problem som analysen syftar till att förbättra. Syftet är istället att i hela metoden undersöka dess styrkor och svagheter och jämföra dessa med styrkorna och svagheterna i teknikerna baserade på aktivitetsteori. Verktygsanalysen kommer inte att göras då det inte är aktuellt i denna undersökning. Varje analys avslutas med en jämförelse och eventuellt ett förslag till möjlighet för vidareutveckling. Förslagen till vidareutveckling resulterar i ett metodförslag som beskrivs i slutet av kapitlet.

9.1 Mål- och perspektivanalys

Mål- och perspektivanalys består analys av metodens bakomliggande synsätt – centrala fenomen som finns och hur dessa uppfattas och struktureras, intressentanalys – aktörsgrupper och samarbetsformer samt vilka mål och värderingar som metoden är avsedd att bidra till (Goldkuhl & Fristedt, 1994).

9.1.1 Synsätt

VIBA är baserad på designteorin handlingsbarhet, som har ett pragmatiskt och kontextuellt synsätt (Ågerfalk et al, 2000). Vid en genomgång av handlingsbarhet identifierades i kapitel 4 att följande begrepp var centrala i teorin: handling, IT som verktyg för handling, handling är kommunikation, meddelande, användningssituation, handlingspotential, handlingsminne, elementär interaktion, aktörer, verksamhetskontext. Ett pragmatiskt synsätt innebär ett fokus på handlingar – att se verkligheten i strukturer av handlande (Goldkuhl, 2005; Dewey, 1931). Detta innebär att se verksamheter som bestående av människor och att deras arbete är handlingar. Ett sådant synsätt innebär att IT-stöd ses som verktyg för handlande. Handlingsbarhet är även baserad på talhandlingsteori, vilket ger ytterligare ett synsätt på handlingar – att handling också är kommunikation (Ågerfalk, 2003a). Detta gör att IT-stöd även ses som medium för kommunikation inom en verksamhet. Med att handlingsbarhet

har ett kontextuellt perspektiv menar man att handlingsbarhet är en kvalitet som enbart kan uppstå i användning och att IT-stöd enbart är handlingsbara inom en viss specifik verksamhetskontext (ibid). Att ha ett pragmatiskt synsätt på verksamheter kan innebära ett processynsätt – att verksamheter ses som kedjor av sammanhängande handlingar. Handlingsbarhet har ett sådant synsätt, men att processerna även har sociospatiala egenskaper (Ågerfalk et al, 2000). Utveckling och införande av IT-stöd i verksamheter ses som en verksamhetsförändring (Goldkuhl, 1996).

Metoden för arbetsutveckling (Engeström, 1987; 1999a) och dess tekniker är baserade på aktivitetsteori som också har ett pragmatiskt och kontextuellt synsätt. Vid en genomgång av aktivitetsteori i kapitel 5 identifierades följande begrepp som centrala i teorin: handling, medierande artefakter, arbetsfördelning, aktivitet, aktivitetsnätverk, motsättning, subjekt, objekt, regler, gemenskap, internalisering och externalisering, den proximala utvecklingszonen. Aktivitetsteori har ett mer kontextuellt handlingsfokus och menar att handlingar inte kan förstås separat, utan alltid i sin kontext, aktiviteten (Engeström, 1987; Kuutti, 1996). Aktiviteter är dessutom kopplade till varandra i aktivitetsnätverk (Engeström, 1987). IT-stöd ses som artefakten verktyg som används i aktiviteten för att utföra handlingar (Bertelsen & Bödker, 2000). Aktivitetsteori har också ett kulturhistoriskt synsätt, vilket innebär att aktiviteter ses som varande i ständig förändring och i artefakterna samlas kulturella aspekter och kunskap genom den historiska utvecklingen (Engeström, 1987; Knutagård, 2003). Komponenterna i en aktivitet ses som starkt relaterade till varandra och införandet av ett nytt verktyg, t ex ett IT-stöd, kommer att påverka de andra komponenterna i aktiviteten (Engeström, 1999a), vilket gör att aktivitetsteori har ett systemiskt synsätt.

I kapitel 2 diskuterades begreppen synsätt, teori och metod. En teori är baserad på ett synsätt och en metod använder teorin. Synsättet styr vad metodanvändaren fokuserar på i verkligheten och på vilket sätt detta skall studeras. Synsättet påverkar således också hur detta skall beskrivas. Det finns en koppling mellan synsätt och teori och modelleringsnotationer i metoden. I VIBA modelleras verksamhetens processer med sociospatiala egenskaper i handlingsgrafer. I aktivitetsteori modelleras aktiviteter, handlingar och aktivitetsnätverk. Det är enklare att kombinera metoder som har samma synsätt (Mingers; 1997, 2001). Det kan dock också vara en styrka att använda metoder med olika synsätt, då man kan studera något utifrån olika perspektiv i en metod (ibid). VIBA och teknikerna baserade på aktivitetsteori bygger båda på ett pragmatiskt och kontextuellt perspektiv. Detta gör dem därför lämpliga att kombinera med varandra. Då modelleringsteknikerna bygger på samma synsätt bör de därför använda notationer som skulle kunna kombineras. Detta var också resultatet av prövningen av teknikerna tillsammans i kapitel 8. I kapitel 6 kritiserades handlingsbarhet för att ha ett något svagt kontextuellt fokus. Aktivitetsteoris kontextuella perspektiv bedömdes vara starkare än handlingsbarhet och ett förslag var att vidareutveckla handlingsbarhet på denna punkt. Således skulle teknikerna baserade på aktivitetsteori kunna användas i VIBA för att stärka metodens kontextuella synsätt och för att komplettera med ett systemiskt synsätt.

9.1.2 Intressenter

I VIBA finns det tre olika roller av metodanvändare: verksamhetsanalytiker, systemanalytiker och användargränssnittsdesigner (Ågerfalk et al, 2000). Systemutvecklingen skall bedrivas tillsammans med representanter från

användarorganisationen och hos klienten finns de två olika rollerna systemägare och systemanvändare. Beroende på projektets storlek kan en person inneha flera roller upp till att det finns flera personer med samma roll. De olika rollerna har olika kunskaper och deltar i olika moment i metoden, se tabell 9.1.

Tabell 9.1: Intressentlista för VIBA.

Intressenter	Roll/Uppgift/Ansvar
Verksamhetsanalytiker	Metodanvändare som deltar i processmodelleringen
Systemanalytiker	Metodanvändare som deltar i alla arbetsflöden
Användargränssnittsdesigner	Metodanvändare som deltar i systemanvändning
Systemägare	Klient som deltar i processmodelleringen
Systemanvändare	Klient som deltar i alla arbetsflöden

I aktivitetsteori kan jag identifiera två olika roller som jag kallar arbetsutvecklare och verksamhetsrepresentant, se tabell 9.2. Arbetsutvecklaren är metodanvändaren som deltar i alla arbetssteg i metoden. Klienten har rollen verksamhetsrepresentant och dessa deltar enbart i analysen och förändringsdiskussionen. Det är alltså arbetsutvecklaren som beskriver och modellerar verksamheten som studeras.

Tabell 9.2: Intressentlista för metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori.

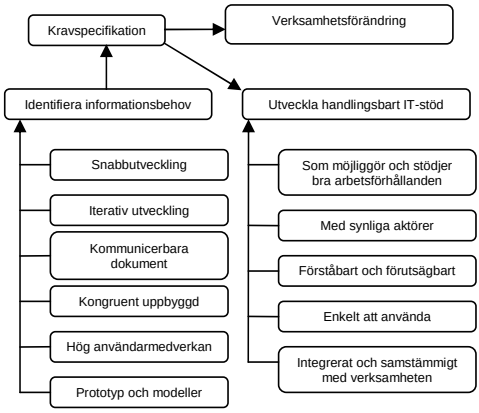
Intressenter	Roll/Uppgift/Ansvar
Arbetsutvecklare	Metodanvändare
Verksamhetsrepresentant	Klient som deltar i analys och förändringsdiskussion

Enligt olika systemutvecklingsmetoder skall representanter för de kommande användarna delta olika mycket – från att de gör i stort sett hela undersökningen till att de inte deltar alls. I både VIBA och metoden för arbetsutveckling skall representanter vara med i utvecklingsarbetet. I metoden för arbetsutveckling deltar dock verksamhetsrepresentanterna i mindre utsträckning. En skillnad mellan metoderna är att i VIBA deltar användarna i undersökningen och beskrivningen av verksamheten medan i metoden för arbetsutveckling gör de inte det. För att kunna utveckla ett IT-stöd eller förändra verksamheten krävs kunskap om verksamheten. I VIBA kan representanterna från verksamheten då bidra med denna medan i metoden för arbetsutveckling måste arbetsutvecklaren skaffa sig denna kunskap. Båda sätten har sina för- och nackdelar. Det är inte alltid möjligt för användarorganisationen att avvara representanter under en så lång tid som undersökningen kan ta. En fördel med att metodanvändaren undersöker verksamheten är att denne kan få en mer objektiv syn på verksamheten. En risk är att metodanvändaren misstolkar och inte förstår verksamheten.

9.1.3 Mål

VIBA är en metod för kravhantering och dess tillämpning resulterar i en detaljerad kravspecifikation för utveckling av IT-stöd (Ågerfalk et al, 2000). Det IT-stöd som skall utvecklas skall enligt VIBA vara handlingsbart. Genom att studera VIBA har jag analyserat fram följande mål som beskrivs i mållistan, se figur 9.1 till vänster. Målen som identifierats i VIBA har strukturerats i en målgraf, se figur 9.1 till höger, som beskriver målens relationer till varandra. Jag har delat upp målen i metodens mål och målen med produkten av metoden.

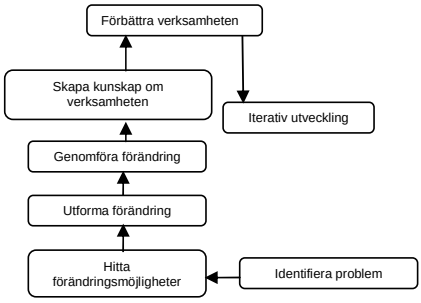
1	Identifiera informationsbehov
2	Skapa kravspecifikation
3	Utveckla ett handlingsbart IT-stöd som är: • Enkelt att använda • Integrerat och samstämmigt med verksamheten • Förståbart och förutsägbart • Med synliga aktörer • Möjliggör och stödjer bra arbetsförhållanden
4	Arbetsprocess som kan kombineras med andra metoder
5	Tillvarata god praktik
6	Kommunicerbara dokument
7	Kongruent uppbyggd
8	Hög användarmedverkan
9	Prototyp och modeller
10	Iterativ utveckling
11	Snabbutveckling



Figur 9.1: Mållista (vänster) och målgraf (höger) för VIBA.

Metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori är en metod för att förbättra verksamheter genom att genomföra olika förändringar (Engeström, 1987; 1999a). Förändringen bygger på ett upparbetande av kunskap om verksamheten. Förändringarna som genomförs skall vara inom ramen för vad som är möjligt för verksamheten och de människor som arbetar där. Genom att studera metoden för arbetsutveckling har jag analyserat fram följande mål som beskrivs i mållistan, se figur 9.2 till vänster. Målen har sedan strukturerats i en målgraf, se figur 9.2 till höger.

1	Skapa kunskap om verksamheten
2	Identifiera problem
3	Hitta förändringsmöjligheter
4	Utforma förändring
5	Genomföra förändring
6	Förbättra verksamheten
7	Iterativ utveckling



Figur 9.2: Mållista (vänster) och målgraf (höger) för metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori.

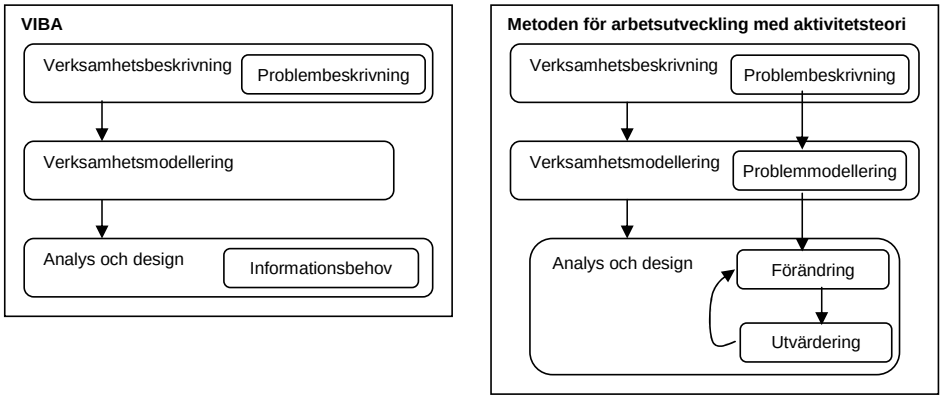
Skillnaden mellan metoderna är dess övergripande mål. VIBA är en metod för kravhantering och dess övergripande mål är att bidra till att utveckla ett handlingsbart IT-stöd. Metoden för arbetsutveckling är en metod för verksamhetsförändring och dess övergripande mål är att förbättra verksamheten. Dessa båda mål borde dock inte vara oförenliga. Ett handlingsbart IT-stöd skall kunna bidra till att förbättra verksamheten.

9.2 Analys av arbetssätt

Analys av arbetssätt består av områdesstrukturering, beskrivning av arbetsmoment och analys av samband mellan arbetsmoment (Goldkuhl & Fristedt, 1994). Områdesstruktureringen innebär att undersöka vilka delområden som metoden består av. Beskrivning av arbetsmoment innebär att undersöka hur olika arbetsmoment skall utföras. Sambanden mellan arbetsmoment undersöks genom att studera vilka arbetsmoments resultat som är förutsättningar för andra arbetsmoment.

VIBA består av en inkrementell och iterativ arbetsprocess med faserna start, utarbetande, konstruktion och överlåtelse (Ågerfalk et al, 2000). Arbetet utförs sedan i tre arbetsflöden processmodellering, systemanvändning och systemmodellering, som går över faserna, vilket visas i figur 7.1 i kapitel 7. Det arbetas olika mycket i olika arbetsflöden i olika faser och olika iterationer kan göras. Faserna är baserade på faserna i systemutvecklingsmetoden RUP och tanken är att VIBA skall kunna användas tillsammans med andra systemutvecklingsmetoder. Vidare består metoden av huvudområdena: mål, problem, aktiviteter, handlingar och meddelanden, interaktion, dokument samt begrepp. Huvudområdena fokuseras på i de olika arbetsflödena i olika moment. I de olika huvudområdena skapas olika dokument med hjälp av olika notationstekniker.

Metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori har en iterativ metod som består av fyra faser, som kallas visibiliseringar (Engeström, 1999a), som beskrivits i kapitel 7 i figur 7.8. Den första är beskrivning och analys, den andra är modellering av aktivitetssystem, den tredje är design och den fjärde är utvärdering. I de olika visibiliseringarna används olika tekniker för datainsamling, modellering, analys och design.



Figur 9.3: Sambandsanalys av metodområden.

Arbetssättet i VIBA som består av process, flöden och huvudområden är vid en första anblick svår att tolka och det är svårt att förstå vad som skall göras när. Arbetssättet blir som en slags matris. Detta gör dock att det går lättare att plocka ut vissa delar av metoden eller att anpassa den på olika sätt. Vid en undersökning av arbetsprocess, flöden och huvudområden i VIBA har jag kommit fram till att metoden består av arbetsområdena verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodellering och analys och design, se figur 9.3 till

vänster. Problembeskrivning är ett arbetsmoment i verksamhetsbeskrivning. Det som analyseras i VIBA är verksamhetens informationsbehov och det som designas är funktioner och möjligen också en prototyp av ett IT-stöd. Arbetsområdena i metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori är verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodellering och analys och design, se figur 9.3 till höger. Problembeskrivning är ett arbetsmoment i verksamhetsbeskrivning och problemmodellering är ett arbetsmoment i verksamhetsmodellering. Det som analyseras och designas i metoden för arbetsutveckling är förändring. Detta innebär att de båda metoderna har gemensamma arbetsområden, men något olika arbetsmoment.

9.2.1 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning görs i VIBA i arbetsflödet processmodellering. En kravhantering med VIBA skall dock helst bygga på en verksamhetsbeskrivning som gjorts i en föregående förändringsanalys. I detta arbetssteg beskrivs verksamheten, dess problem, mål, vision för systemet som skall utvecklas och andra kompletterande förutsättningar för systemutvecklingen (Ågerfalk et al, 2000). Verksamhetsdefinitionen består av att beskriva verksamhetens resultat, kunder eller klienter, arbetet som utförs, personalen och olika grupperingar, råmaterial och leverantörer (Ågerfalk, 2003a). För att kunna göra en beskrivning måste information om verksamheten samlas in. Hur detta skall utföras beskrivs inte i metoden. Då det anges i VIBA att systemägaren och systemanvändare skall delta i detta steg, utgår jag dock ifrån att verksamhetsbeskrivningen utförs av dessa tillsammans med verksamhetsanalyseraren och att ingen särskild insamling av verksamhetsinformation utförs. Detta steg skall i VIBA inte göras så utförligt, utan skall helst ha gjorts i en separat förändringsanalys som skall göras före VIBA. Om ingen förändringsanalys har gjorts skall det göras i VIBA. Syftet med verksamhetsanalysen är att systemutvecklarna skall få kunskap om och förståelse för verksamheten. Dessutom skall samtliga intressenter i systemutvecklingen få en gemensam utgångspunkt och en gemensam vision om målet med utvecklingen av IT-stödet.

I metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori beskrivs verksamheten och problem i den (Engeström, 1999a). Problem i verksamheten identifieras som störningar, avbrott och små innovationer i det dagliga arbetet i verksamheten. Underlag till verksamhetsbeskrivningen är datainsamling som görs av metodanvändaren. Datainsamling kan göras genom intervjuer med personal i verksamheten eller deltagande observationer av arbetet i verksamheten. Observationerna kan gärna videofilmas. Datainsamlingen kan också studera olika uppfattningar om verksamheten genom att undersöka hur verksamheten beskrivs i olika diskurser, i t ex dokument, rapporter, media och litteratur. En tydlig skillnad skall göras mellan generella beskrivningar av den typen av verksamhet och den verkliga aktuella verksamheten som undersöks. En undersökning görs även av hur verksamhetens historiska utveckling har sett ut.

Skillnaderna mellan verksamhetsbeskrivningen i de båda metoderna är hur mycket arbete som läggs ned samt vem som gör det. I metoden för arbetsutveckling är det metodanvändaren som gör beskrivningen. Då metodanvändaren inte har någon kunskap om verksamheten måste denne skaffa sig det genom insamling av verksamhetsinformation. Min tolkning är att verksamhetsbeskrivningen i VIBA görs tillsammans med verksamhetsrepresentanter som har kunskap om verksamheten. Båda sätten kan ha sina fördelar och nackdelar. Det går relativt snabbt att använda verksamhetsrepresentanters

kunskap för att göra verksamhetsbeskrivningen. Det kan dock ibland vara svårt att få tillgång till verksamhetsrepresentanter som kan avvaras från verksamheten under en tid. Verksamhetsrepresentanter kan också ha sin subjektiva upplevelse av verksamheten efter att ha jobbat där under en längre tid och ser också verksamheten ur sitt eget perspektiv. Nackdelen med att låta metodanvändaren studera verksamheten är att det tar längre tid. Det kan också vara svårt för en utomstående att förstå en komplex verksamhet. Dock kan en yttre betraktare få en annan, men dock även subjektiv uppfattning om verksamheten. Att kombinera både verksamhetsrepresentanters och metodanvändarens kunskaper genom datainsamling kan därför vara ett sätt att få en så bra och intersubjektiv beskrivning som möjligt.

9.2.2 Verksamhetsmodellering

Modelleringen i VIBA genomförs i arbetsflödet processmodellering (Ågerfalk et al, 2000). Det beskrivs i kapitel 7 att det som modelleras är verksamhetens aktiviteter, som är aggregat av handlingar och den notation som används är handlingsgrafer (Cronholm & Goldkuhl, 2005a). Min tolkning är att en handlingsgraf beskriver en aktivitet. Det som modelleras i handlingsgrafer är det logiska flödet av handlingar i verksamheten. Det som modelleras är verksamhetens typhandlingar. Verksamhetsmodellen byggs upp utifrån att det tänkta IT-stödet finns i verksamheten. En modellering görs även över roller i verksamheten (Ågerfalk et al, 2000). Utgångspunkten för modelleringen är verksamhetsbeskrivningen och verksamhetskunskapen som byggts upp i detta moment. Modelleringen utförs av verksamhetsanalyseraren tillsammans med systemägaren och systemanvändare. Då VIBA bygger på ett intersubjektivt synsätt ses modellerna som objektiva. Det skapas en modell som man kommer överens om är en modell över verksamheten.

I metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori är det främst fokus på modellering av aktiviteter (Engeström, 1999a). Dessa kan även kompletteras med processmodeller för att beskriva handlingars logiska flöde. Det görs olika typer av aktivitetsmodeller. Till att börja med görs en aktivitetsmodell över hur verksamheten ser ut idag. Sedan delas verksamhetens utveckling in i olika faser, utifrån när förändringar i aktiviteten har skett. Detta modelleras genom att utforma en aktivitetsmodell för varje fas i den historiska utvecklingen. När problemen i verksamheten analyserats indikeras de i aktivitetsmodellen, som då blir en aktivitetsmodell som visar motsättningar. Alltså modelleras även problemen. Efter förändringsdiskussionen skapas en ny aktivitetsmodell där verksamheten har designats till den aktivitet man vill uppnå.

Det ligger främst en skillnad i vilket skede som modelleras i de olika metoderna. I VIBA modelleras enbart det framtida – designade – läget, medan i metoden för arbetsutveckling modelleras olika faser i verksamhetens historiska utveckling, nuläget och ett nytt designat läge. En kravhantering med VIBA bör dock baseras på en förändringsanalys, i vilken handlingsgrafer över nuläget har utformats. I metoden för arbetsutveckling modelleras också problemen i aktiviteten, vilket tydligt visar var i verksamheten problem finns. Modelleringen i de båda metoderna sker också med fokus på olika abstraktionsnivåer. I VIBA är fokus på handlingar och i metoden för arbetsutveckling är fokus på aktiviteter. Modellerna från de båda metoderna skulle således kunna komplettera varandra. Aktivitetsmodellerna skulle kunna ge överblick och kontext medan handlingsgraferna skulle kunna ge detaljering.

9.2.3 Analys och design

Informationsbehovet undersöks i VIBA i arbetsflödena systemanvändning och systemmodellering (Ågerfalk et al, 2000). Detta görs genom att analysera handlingsmodellerna, beskriva användningssituationer, identifiera dokument, beskriva och analysera interaktion mellan användare och IT-stöd samt definiera och analysera begrepp. Utgångspunkten för analysen är verksamhetsmodellerna och som fokuseras på i modellerna är flödet av information mellan handlingar och aktörer. I momentet skapas både olika dokument och modeller, men här påbörjas även utformning av en prototyp av IT-stödet.

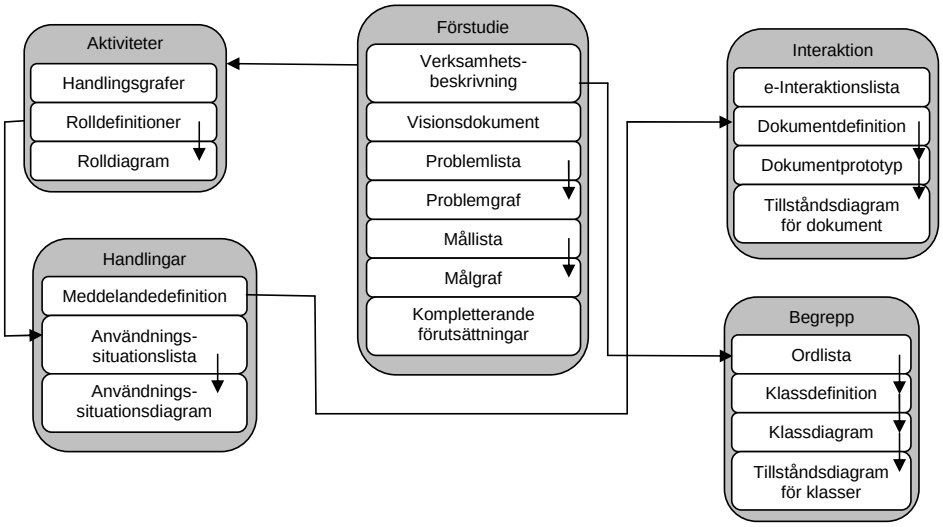
I metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori används aktivitetsmodellerna som beskriver verksamhetens nuläge, utveckling och motsättningar i förändringsdiskussioner med personalen i verksamheten (Engeström, 1999a). Diskussionerna läggs upp som workshops som kallas förändringslaboratorier. I dessa diskuteras vilken verksamhetens proximala utvecklingszon är och vilka förändringar som är möjliga att genomföra. En ny aktivitet designas och implementeras sedan genom utformande av nya handlingar. Förändringar som införs kan vara nya artefakter – verktyg, regler eller arbetsfördelning – eller nya handlingar.

I analysen och designen skiljer sig de båda metoderna, därför att de har olika användningsområden. Metoden för arbetsutveckling syftar till att utforma och genomföra förändringar som kan vara av olika slag. VIBA syftar till att identifiera informationsbehov och designa ett IT-stöd som är en typ av verksamhetsförändring. Förändringsanalysen skall ha gjorts i ett steg före användandet av VIBA i vilken man skall ha kommit fram till beslutet att införa ett IT-stöd. Att införa ett IT-stöd i en verksamhet innebär dock en förändring, som påverkar de övriga delarna i verksamheten. Det kan då behövas andra typer av förändringar för att IT-stödet skall fungera som en lösning på verksamhetens problem. Analysen av förändring i metoden för arbetsutveckling skulle således kunna användas som komplement för att införa en helhetslösning snarare än bara ett IT-stöd i en verksamhet.

9.3 Dokumentanalys

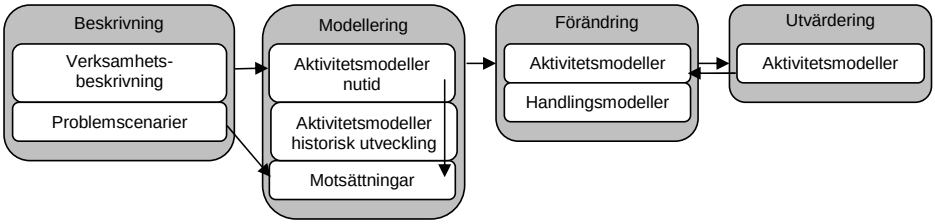
Dokumentanalysen består av notationsbeskrivning och analys av dokumentsamband (Goldkuhl & Fristedt, 1994). Notationsbeskrivning innebär att studera notationsregler - semantik, syntax och uttrycksform. I dokumentsamband analyseras olika dokuments kopplingar till varandra och särskilt typsamband mellan olika modeller. Ett dokument kan avgränsa andra dokument, ett objekt i en modell kan relatera till ett objekt i en annan modell, som kan vara en mer detaljerad beskrivning av det objektet eller en annan modell på samma nivå.

I VIBA finns stöd för att ta fram 21 typer av dokument, som är samlade i fem grupper (Ågerfalk et al, 2000): förstudie, aktiviteter, handlingar, interaktion och begrepp, se figur 9.4. Flera av notationerna är baserade på UML för att kunna passa tillsammans med RUP, t ex rollgraf, klassdiagram och tillståndsdiagram för klasser. Notationen för handlingsgrafer är egenutvecklad och används gemensamt inom metodfamiljen SIMM. Handlingsgraferna är en processmodelleringsteknik som även inkluderar verksamhetens sociospatiala aspekter, såsom människor, verktyg, tid och plats. Vissa dokument baseras på andra framtagna dokument, vilket visas med pilarna i figur 8.4. Notationerna i vissa dokument bygger på designteorin handlingsbarhet, t ex roller, användningssituationer, e-interaktioner och meddelanden.



Figur 9.4: Dokumentsamband i VIBA.

Metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori (Engeström, 1987; 1999a) innehåller betydligt färre olika typer av dokument. Jag har i figur 9.5 samlat dem i fyra olika grupper: beskrivning, modellering, förändring och utvärdering. Notationstekniken för aktivitetsmodeller och motsättningar bygger på aktivitetsteori som designteori. I modelleringen skapas aktivitetsmodeller över nutid och av verksamhetens historiska faser. I förändring designas en ny framtida aktivitet. I detta steg kan man också gå ner på handlingsnivå och beskriva nya handlingar. Enligt arbetsprocessen för metoden för arbetsutveckling skall den genomförda förändringen också utvärderas. Utvärderingen görs genom att verksamheten observeras på nytt och beskrivs i form av aktivitetsmodeller av den nya verksamheten. Dessa jämförs sedan med den tidigare designade aktivitetsmodellen.



Figur 9.5: Dokumentsamband i metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori.

Verksamhetsbeskrivningen i båda metoderna görs i textform. Det är olika aspekter i verksamheterna, som behöver definieras för att sedan kunna modelleras, som beskrivs. Om notationstekniker från metoden för arbetsutveckling skall användas som komplement i

VIBA behöver verksamhetsbeskrivningen utvidgas något. I VIBA beskrivs verksamhetens problem i problemlista och problemgraf och i metoden för arbetsutveckling i problemscenarier och motsättningar. Samtliga dokument har olika notationer. Scenarierna beskriver en händelse i textform, problemlistan listar samtliga problem, problemgrafen relaterar problemen och motsättningarna visar var i verksamheten roten till problemen finns. Dessa fyra dokument skulle således kunna komplettera varandra, vilket också prövats i kapitel 8. För att kunna använda motsättningar krävs dokumentet aktivitetsmodeller.

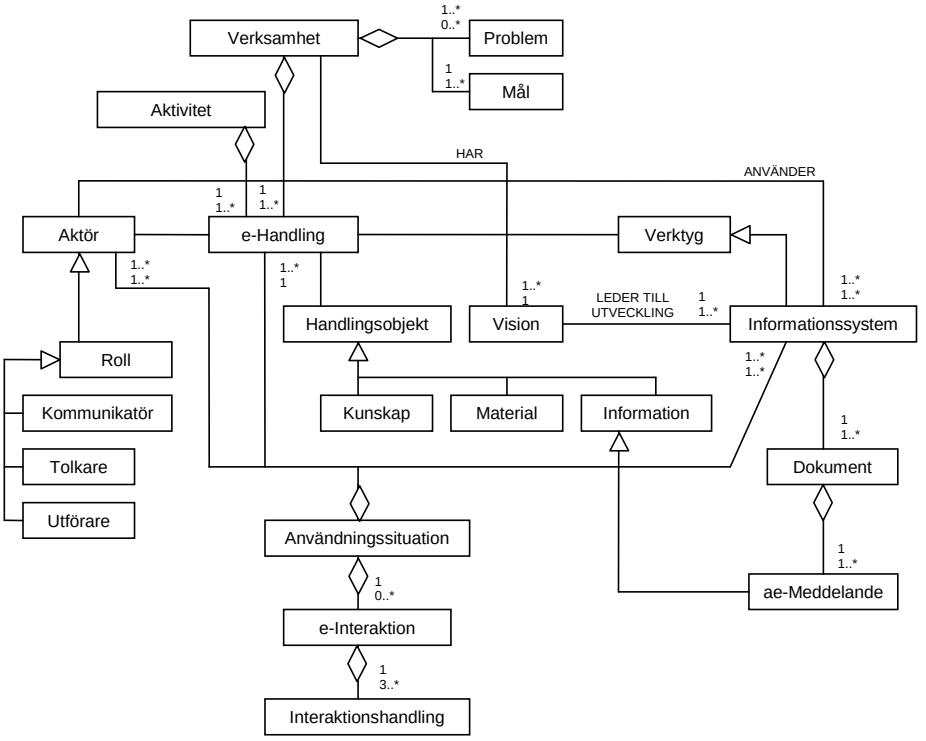
Handlingsgraferna och aktivitetsmodellerna använder olika notationer. De beskriver dock båda, men olika typer av verksamhetens sociospatiala egenskaper. Båda uppmärksammar aktörer, verktyg och material, men enbart handlingsgrafer tar med tid och rum. Handlingsgraferna är på en lägre abstraktionsnivå än aktivitetsmodellerna. Aktivitetsmodeller skulle kunna användas för att först modellera verksamheten på en övergripande nivå och sedan handlingsgraferna på en mer detaljerad nivå, vilket också prövats i kapitel 8. En handlingsgraf skulle kunna motsvaras av en aktivitet. Genom aktivitetsnätverk kan man då visa kopplingen mellan olika handlingsgrafer på ett överskådligt sätt. Aktivitetsmodeller och handlingsgrafer kan då användas för två olika dokument – ett som beskriver nuläget och ett som beskriver det designade läget.

9.4 Begreppsanalys

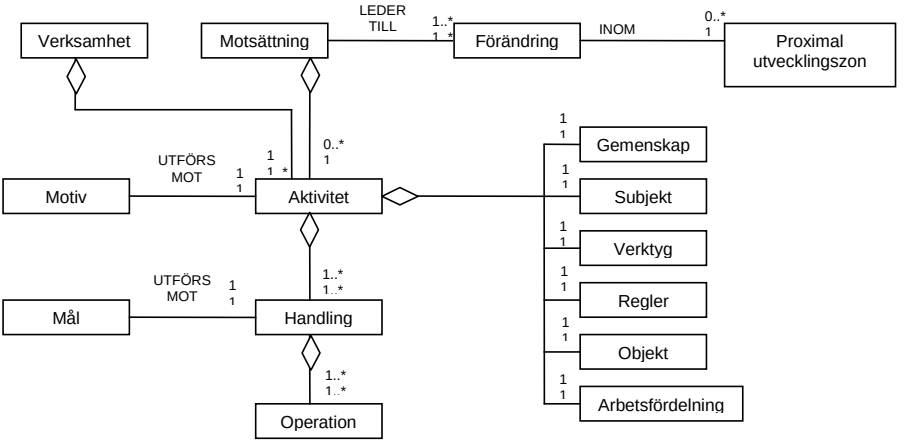
Begreppsanalysen består av analys av begreppssamband och begreppsprecisering (Goldkuhl & Fristedt, 1994). Begreppen i metoden sammanlänkar arbetssätt med notation och analysen kan göras som en konceptuell modellering. En begreppsanalys av handlingsstrukturen i handlingsbarhet, som VIBA är baserad på, finns presenterad i kapitel 4. En begreppsanalys har till viss del också gjorts i kapitel 6, där en teoretisk konceptuell grundning av handlingsbarhet gjordes mot aktivitetsteori.

I figur 9.6 beskrivs relationen mellan begreppen i VIBA. En verksamhet har ett eller flera mål på olika nivåer och kan ha ett eller flera problem. I en verksamhet utförs handlingar av aktörer med hjälp av verktyg. En eller flera handlingar kan vara en aktivitet. Förutsättningar för och resultat av handlingar är handlingsobjekt, som kan vara av typen information, kunskap eller material. Aktörer kan ha olika roller i en verksamhet, som är kommunikatör, tolkare och utförare. Ett informationssystem kan vara en aktör eller ett verktyg. En användningssituation är en eller flera handlingar där ett informationssystem är inblandat. En användningssituation kan bestå av noll eller flera e-interaktioner, som i sin tur består av ett antal interaktionshandlingar. Verksamheten har en vision om vad den vill uppnå med att utveckla och införa ett informationssystem. Ett informationssystem består av ett antal dokument som består av ae-meddelanden, som är informationsmängder.

I figur 9.7 beskrivs relationerna mellan begreppen i metoden för arbetsutveckling baserad på aktivitetsteori. En verksamhet kan bestå av en eller flera aktiviteter. En aktivitet består av ett antal handlingar, som i sin tur består av operationer. Aktiviteter har motiv och handlingar har mål. Motsättningar kan finnas i aktiviteter och leder till utveckling av aktiviteten, som kan ske inom den proximala utvecklingszonen. En aktivitet består av subjekt, verktyg, gemenskap, regler, objekt och arbetsfördelning. Dessa har dessutom relationer till varandra, genom att alla delar har en relation till alla andra delar, vilket inte indikerats i grafen.



Figur 9.6: Begreppsgraf för VIBA.



Figur 9.7: Begreppsgraf för metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori.

Tabellerna 9.3-9.6 visar en begreppslista för begrepp i VIBA och begrepp från tekniker baserade på aktivitetsteori. Vissa av begreppen är gemensamma för båda metoderna, vissa begrepp är olika, men har i stort sett samma betydelse och vissa begrepp finns enbart inom den ena metoden.

Verksamhetsbegreppet förekommer inom båda metoderna, se tabell 9.3. I VIBA ses en verksamhet som en eller flera praktiker. I aktivitetsteori ses en verksamhet som en eller flera aktiviteter. I VIBA används både begreppet *praktik* och *aktivitet*. En praktik innebär att någon gör något för någon annan. Praktikbegreppet ligger till grund för den praktikgeneriska modellen, som beskriver olika delar av praktiken. Denna modell kan användas för att beskriva verksamheten i verksamhetsdefinitionen. I kapitel 6 jämfördes praktikbegreppet i handlingsbarhet och aktivitetsbegreppet i aktivitetsteori, samt den praktikgeneriska modellen och aktivitetsmodellen. I VIBA används också begreppet aktivitet, som kan vara en handling eller ett aggregat av handlingar. Min tolkning är att en aktivitet kan vara de handlingar som beskrivs i en handlingsgraf. I VIBA används begreppet e-handling, en elementär handling, medan i aktivitetsteori bara handling. Handlingsbegreppet i handlingsbarhet respektive aktivitetsteori undersöktes grundligt i kapitel 6. Denna diskussion visade att de respektive handlingsbegreppen var delvis samma, men något olika.

Tabell 9.3: Begreppslista 1 för VIBA och tekniker baserade på aktivitetsteori.

VIBA		**Tekniker baserade på aktivitetsteori**	
Begrepp	**Beskrivning**	**Begrepp**	**Beskrivning**
Verksamhet	En eller flera praktiker.	Verksamhet	En eller flera aktiviteter.
Aktivitet	En eller flera handlingar.	Aktivitet	Kollektiv och realiseras genom handlingar.
Praktik	Någon gör något för någon annan.		
e-Handling	Utförande av något.	Handling	Individuellt utförande för att uppnå ett mål.
Mål	Verksamhetens mål, som finns på olika nivåer.	Motiv	Föremål för utförande av aktivitet.
		Mål	Slutförande av handling som bidrar till aktivitetens motiv.
Vision	Beskrivning av vad som skall uppnås genom systemutvecklingen.	Proximal utvecklingszon	Området för möjlighet till förändring av aktivitet.
Problem	Något som inte fungerar i verksamheten.	Motsättning	Problemområde i aktivitet, som identifieras genom symtom, som problem, fel, sammanbrott och hinder i verksamheten.

I VIBA har verksamheten *mål*, som kan finnas på olika nivåer. Jag jämför detta med aktivitetsteorins *motiv* och mål, se tabell 9.3. Motiv skiljer sig från mål. Motivet är mer ett föremål mot vilket aktiviteten är riktad. Handlingarna i en aktivitet är motiverade. Mål är något mätbart som uppnås och när målet är uppnått avslutas handlingen. Handlingens mål bidrar till uppfyllandet av aktivitetens motiv. Motiv och mål i aktivitetsteori gör en tydlig skillnad på olika nivåer. I VIBA finns mål på olika nivåer och vissa av dessa mål kan ses som motiv. Verksamheten kommer inte att läggas ner för att den har uppnått vissa mål, men handlingar avslutas för att målet med dem är uppnått. I VIBA identifieras målen i verksamhetens dokument, alltså uttalade och nedtecknade mål. I metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori tittar man inte så mycket på dessa mål. Motiven i aktivitetsteori beskriver något annat än dessa mål. Målen för handlingarna i aktivitetsteori ligger på en lägre nivå än sådana nedtecknade mål. I handlingsbarhet liksom i aktivitetsteori görs också en skillnad mellan verksamhetens och individens mål – en pragmatisk dualitet. Det kan således också vara värdefullt att undersöka individuella mål.

I VIBA finns en *vision* som är en beskrivning av vad som skall uppnås genom systemutvecklingen. Det är en gemensam idé om hur verksamheten skall se ut efter det att informationssystemet är utvecklat och infört. Det är också en överenskommelse av vilka mål det finns med utvecklingen och vilka problem som skall lösas av informationssystemet. Jag jämför detta begrepp med *proximal utvecklingszon* i aktivitetsteori, se tabell 9.3. Vid utveckling av aktiviteter finns det en möjlighet att inte göra någonting åt aktiviteten, ett slags ”worst case-scenario” och möjligheten att förändra aktiviteten så mycket som det går. Gränsen för hur mycket det går att förändra aktiviteten sätts av de personer som deltar i aktiviteten. Mellan den oförändrade och den förändrade aktiviteten finns utrymmet inom vilket det är möjligt att driva igenom förändringar, vilket är den proximala utvecklingszonen. Detta område kan för olika aktiviteter vara stort eller litet.

I VIBA används begreppet *problem*, som jag jämför med begreppet *motsättning* från aktivitetsteori, se tabell 9.3. I VIBA definieras problemen i en lista och relateras i grafer. Ett problem kan således bero på ett annat och det finns vissa rotproblem, som är de som är viktiga att lösa. Motsättningar i aktivitetsteori, som beskrivits i kapitel 5, kan finnas på olika ställen i aktiviteten och indikeras som blixtar i aktivitetsmodellerna. Motsättningarna identifieras i verksamheten genom deras symtom som är problem, fel, hinder och sammanbrott. Problem i VIBA kan således finnas på olika nivåer. Vissa av problemen på övre nivå är symtom på andra djupare problem. Rotproblemen i VIBA kan således jämföras med motsättningar i aktivitetsteori. Att bota symtomen visar sig då, löser inte problemet. Skillnaden i aktivitetsteori är att motsättningen indikeras i aktiviteten, vilket gör det möjligt att analysera vilka förändringar som kan göras för att förbättra problemsituationen. Begreppet problem har ju dock en något negativ innebörd, men motsättningar skall istället ses som något positivt, som en källa till utveckling.

I VIBA används *aktörsbegreppet* som kan jämföras med begreppet *subjekt* i aktivitetsteori, se tabell 9.4. Dessa begrepp jämfördes också i teorijämförelsen i kapitel 6. Skillnaden är att i VIBA kan även informationssystem vara aktörer, medan det i aktivitetsteori enbart är människor som kan vara subjekt. I VIBA finns också begreppen *roll*, *kommunikatör*, *tolkare* och *utförare*, som inte finns någon motsvarighet till i aktivitetsteori, därför att det inte görs någon skillnad mellan olika typer av subjekt. Det är en styrka i VIBA att kunna beskriva och analysera olika roller i verksamheten och deras relationer till varandra och som användare av informationssystemet.

Tabell 9.4: Begreppslista 2 för VIBA och tekniker baserade på aktivitetsteori.

VIBA		**Tekniker baserade på aktivitetsteori**	
		Gemenskap	Alla som delar ett visst motiv
Aktör	Person eller informationssystem, som utför handlingar.	Subjekt	Person som är utförare av handlingar.
Roll	Aktörer kan ha olika roller som definierar vad de gör (Kommunikatör, tolkare och utförare).		
Kommunikatör	Aktör som utformar och sänder meddelande.		
Tolkare	Aktör som mottar och läser meddelande.		
Utförare	Aktör som utför en handling.		

I både VIBA och aktivitetsteori finns begreppet *verktyg* med ungefär samma betydelse, se tabell 9.5. I VIBA finns dessutom begreppet *informationssystem* som är en typ av verktyg som används för information och kommunikation. I aktivitetsteori är IT-stöd ett verktyg. I

VIBA finns *handlingsobjekt*, som är förutsättningar eller resultat av handlingar. I aktivitetsteori finns motsvarigheten till viss del i begreppen *objekt* och *resultat*. Objektet är det som i aktiviteten transformeras till ett resultat. Det är både ett slags råmaterial och samtidigt ett motiv. Ett begrepp som är svårt att riktigt tolka och förstå. Handlingsobjekten kan vara av olika typer såsom information, kunskap och material. Handlingsobjekten binder också samman handlingar. I aktivitetsteori kan en aktivitets resultat vara t ex ett verktyg i en annan aktivitet. På detta sätt kopplas aktiviteter samman i nätverk istället. I VIBA finns dessutom begreppen ae-meddelande och dokument, som är information i ett informationssystem. Ett *ae-meddelande* är den minsta enheten som bär information om en handling. Ett *dokument* kan vara elektroniskt eller på papper och används för att skapa, överföra eller presentera ett eller flera ae-meddelanden. VIBA innehåller således fler begrepp för att beskriva IT-stöd än vad teknikerna baserade på aktivitetsteori gör.

Tabell 9.5: Begreppslista 3 för VIBA och tekniker baserade på aktivitetsteori.

VIBA		**Tekniker baserade på aktivitetsteori**	
Verktyg	Informationssystem och andra hjälpmedel för att utföra handlingar	Verktyg	Artefakt som används för att utföra handlingar i en aktivitet.
Informationssystem	Verktyg för handlingar och kommunikationsmedium.		
Handlingsobjekt	Förutsättning för eller resultat av handling.	Objekt/Resultat	I aktiviteter transformeras objekt till resultat. Objektet ses både som råmaterial och som motiv.
Information	Typ av handlingsobjekt.		
Kunskap	Typ av handlingsobjekt.		
Material	Typ av handlingsobjekt.		
		Regler	Lagar, normer och värderingar.
		Arbetsfördelning	Vem som gör vad.
ae-Meddelande	Informationsmängd i informationssystem som innehåller handlingsinformation.		
Dokument	Elektroniskt eller pappersdokument. För skapande, överföring eller presentation av ett eller flera ae-meddelanden.		

I VIBA finns begreppen *användningssituation* och e-*interaktion* som inte har någon motsvarighet i aktivitetsteori, se tabell 9.6. En användningssituation är en eller flera handlingar där ett informationssystem är inblandat. Informationssystemet kan vara antingen verktyg eller agent. En e-interaktion är en sekvens av handlingar på en lägre nivå där en användare interagerar med ett informationssystem. Dessa handlingar på en lägre nivå kallas *interaktionshandlingar* eller faser i interaktionen. Eftersom dessa är en lägre nivå av handlingar jämför jag detta begrepp med *operation* från aktivitetsteori, som är på en lägre abstraktionsnivå än handlingar. Operationer är momenten i en handling, som genomförs mer rutinmässigt. Dessa kan således vara alla typer av moment och inte bara sådana där ett IT-stöd används för interaktionshandlingar.

Tabell 9.6: Begreppslista 4 för VIBA och tekniker baserade på aktivitetsteori.

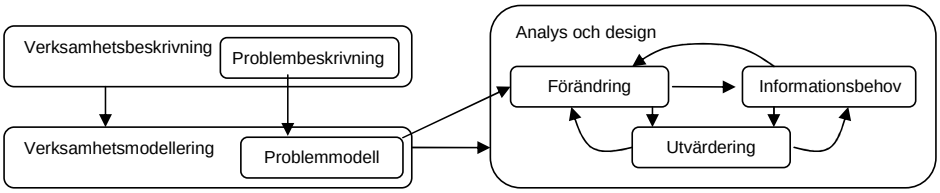
VIBA		**Tekniker baserade på aktivitetsteori**	
Användnings-situation	Handling där informationssystem är aktör eller verktyg.		
e-Interaktion	En eller flera handlingar på en lägre nivå mellan aktör och informationssystem		
Interaktions-handling	Handling på en lägre nivå som ingår i en e-interaktion.	Operation	Del av handling som är mindre planerad och medveten än en handling.

9.5 Förslag på metodutveckling

Utifrån prövningen av tekniker från VIBA tillsammans med tekniker från metoden för arbetsutveckling, som gjordes i kapitel 8 samt ovan gjorda metodjämförelse ges här ett förslag till hur metoderna skulle kunna kombineras till en metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Förslaget skall betraktas som en metodhypotes. Detta metodförslag kommer att prövas genom praktisk tillämpning, vilket beskrivs i kapitel 10.

Metoden skall användas för att skapa ett underlag som kan ligga till grund för utveckling av verksamhetsanpassade IT-stöd. Metoden skall ha ett pragmatiskt och kontextuellt perspektiv på verksamheter och IT-användning. Ett IT-stöd skall ses som en förändringsfaktor som skall användas för att förbättra verksamheten. Verksamheten skall antingen bibehållas i dess nuvarande form eller aktivt och medvetet utvecklas till en ny verksamhet. För att informationen och funktionerna i IT-stödet skall bli anpassade till verksamheten krävs det kunskap om hur verksamheten ser ut och fungerar. VIBA identifierades i detta fall ha ett något svagt kontextuellt synsätt samt sakna tydligt fokus på förändring. Aktivitetsteori har ett tydligt fokus på handlingars aktiviteter och således ett mer kontextuellt fokus. Metoden för arbetsutveckling fokuserar också mer på förändring av verksamheter. Synsättet från aktivitetsteori skulle således kunna utveckla synsättet i VIBA till att bli mer kontextuellt och mer fokuserat på förändring. Användandet av tekniker baserade på aktivitetsteori i VIBA för in synsättet från aktivitetsteori i VIBA.

I detta kapitel analyserades arbetsprocessen i VIBA och arbetsprocessen i metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori. Resultatet var en identifiering av de tre gemensamma arbetsområdena verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodellering och analys och design. Det arbetsmoment som är önskvärt att föra in i VIBA från metoden för arbetsutveckling är analys av förändring. Arbetsområdet verksamhetsmodellering kompletteras också med användning av tekniker från aktivitetsteori. Dessa tekniker bidrar med att modellera kontexten och gör det möjligt att modellera problemen i aktiviteten, som sedan utgör underlaget för förändringsdiskussionen. Figur 9.8 visar ett förslag till hur arbetsområdena i VIBA skulle kunna vidareutvecklas med arbetsområden och arbetsmoment från metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori.



Figur 9.8: Vidarutveckling av arbetsområdena.

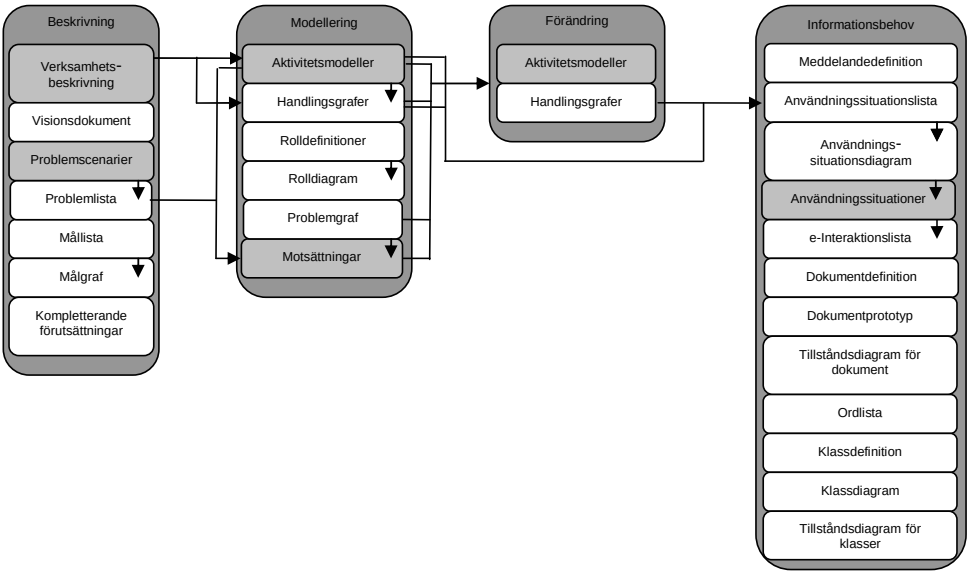
Verksamhetsbeskrivningen skall ge samtliga deltagare i utvecklingsarbetet kunskap om hur verksamheten ser ut och fungerar, så att utvecklingen sker utifrån verksamheten. Beskrivningen bör bli så objektiv eller intersubjektiv som möjligt, det vill säga att den inte enbart skall beskriva en persons uppfattning om verksamheten. Ett förslag är således att verksamhetsbeskrivningen skall göras av metodanvändaren och valideras av verksamhetsrepresentanter. Metodanvändaren måste då göra ett insamlande av verksamhetsinformation och de tekniker som rekommenderas är intervju och deltagande observation, eventuellt kompletterat med studier av dokument. För intervjuer bör ett

begränsat, men representativt, antal informanter från personalen i verksamheten, väljas. Intervjuerna görs lämpligen först och sedan kan observationerna planeras utifrån materialet i intervjuerna. För att begränsa observationerna bör enbart vissa aspekter studeras.

Verksamhetsbeskrivningen skall utgöra underlag för att sedan kunna göra modeller och analyser. Det finns således behov av att undersöka och beskriva vissa aspekter av verksamheten. Om tekniker baserade på aktivitetsteori skall användas behöver vissa ytterligare aspekter beskrivas i den vidareutvecklade metoden. De aspekter av verksamheten som skall beskrivas är: aktörer, handlingar, handlingsobjekt (information, kunskap, normer, regler, värderingar, råmaterial), kommunikation, arbetsfördelning (planering, fördelning av arbetsuppgifter, roller, maktstrukturer, ansvar, befogenheter), instrument (verktyg, apparater, maskiner och annan produktionsutrustning, metoder och arbetsrutiner, dokument, blanketter och formulär), motiv, mål, resultat och effekter, leverantörer och kunder.

Modellerna av aktiviteter och aktivitetsnätverk föreslogs både i prövningen i kapitel 8 och i analysen i detta kapitel vara möjliga att komplettera handlingsgraferna på en högre abstraktionsnivå. Ett förslag är att det är lämpligt att utgå från verksamhetsbeskrivningen och sedan modellera verksamheten som en eller flera aktiviteter. Sedan kan modeller av respektive aktivitets aktivitetsnätverk göras. Med utgångspunkt från aktivitetsmodellerna skulle handlingsgraferna kunna användas för nedbrytning av aktiviteterna i handlingar. En aktivitet skulle kunna motsvaras av en eller flera handlingsgrafer beroende på omfattningen. En skillnad mot VIBA är också att dessa modeller visar hur verksamheten ser ut idag. Det skulle även kunna finnas möjlighet att modellera faser i verksamhetens historiska utveckling om detta skulle kunna anses som användbar utgångspunkt i förändringsdiskussioner. När aktivitetsmodellerna används finns det då också möjlighet att modellera problemen genom att indikera dem som motsättningar i aktiviteterna.

Det som saknades i VIBA var en analys av förändring som var integrerad med diskussionen om utveckling och införande av IT-stöd i verksamheten och undersökningen av informationsbehovet. En förändringsanalys kan göras utifrån verksamhetsmodellerna och problemmodellerna. Denna kan gärna göras i diskussion med representanter från verksamheten. Utifrån förslag på olika typer av förändringar skapas sedan nya aktivitetsmodeller och handlingsgrafer av den nya förändrade verksamheten. Analysen av informationsbehov behålls så som det är i VIBA. Utifrån samtliga verksamhetsmodeller analyseras sedan verksamhetens informationsbehov med hjälp av användningssituationer, e-interaktioner, dokument och meddelanden.



Figur 9.9: Metodens dokument och deras samband.

Då tekniker baserade på aktivitetsteori används för att komplettera teknikerna i VIBA innebär det att de dokument som skall tas fram kommer att utökas. Figur 9.9 visar dokumenten från aktivitetsteori och hur de har lagts till dokumentstrukturen i VIBA. Dokument i VIBA är markerade med vita rutor och dokument från aktivitetsteori är markerade med grå rutor. Utifrån arbetsområdena har jag valt att samla dokumenten i de fyra grupperna beskrivning, modellering, förändring och informationsbehov. Dokumentet verksamhetsbeskrivning kommer genom mer insamling av verksamhetsinformation och ytterligare aspekter som skall beskrivas än i VIBA att bli mer utförligt. I kapitel 8 beskrevs hur teknikerna för problembeskrivning och problemmodellering skulle kunna användas tillsammans. Dokumentet problemscenarier tas fram i beskrivningen och utgör grund för att göra problemlistan, som sedan är grunden för problemgrafen. I modelleringen används problemscenarierna, problemlistan och problemgrafen tillsammans med aktivitetsmodellerna för att modellera motsättningarna. I förändringsanalysen används samma notation för aktivitetsmodeller och handlingsgrafer som i modelleringen men som visar hur verksamheten kan se ut i framtiden med förändringen. Det är då dessa handlingsgrafer som används som utgångspunkt för användningssituationslistan. I gruppen informationsbehov har ett nytt dokument lagts till som inte direkt kommer från metoden för arbetsutveckling, men som är baserat på aktivitetsteori. Det är att göra enligt förslaget i kapitel 6, att modellera användningssituationer som handlingar. I övrigt föreslås att använda dokumenten i VIBA som vanligt.

10 Fallstudie 2 – handdator för sjuksköterskor

Erfarenheterna från metodprövningen som beskrevs i kapitel 8 och metodanalysen i kapitel 9 resulterade i ett förslag till en vidareutvecklad metod som kombinerade VIBA och metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori som beskrevs i slutet av kapitel 9. Metodförslaget får ses som en hypotes som sedan har prövats praktiskt genom tillämpning i ett systemutvecklingsprojekt. Denna fallstudie har genomförts i ett projekt som heter NurseCompanion. Projektet är ett utvecklings- och forskningsprojekt som bedrivs av forskare från högskolan och målet är att utveckla en handdatorapplikation för sjuksköterskor. Projektet beskrivs ytterligare nedan för att ge kontexten till fallstudien. I detta kapitel beskrivs sedan hur tillämpningen av metoden har gjorts samt exempel från resultatet. Kapitlet avslutas med reflektioner på och värdering av metodtillämpningen.

10.1 NurseCompanion-projektet

NurseCompanion-projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av forskare från eHälsoinstitutet i Kalmar och Institutionen för Hälsa och Beteendevetenskap på Högskolan i Kalmar. Målet med projektet är att utveckla en handdatorapplikation för sjuksköterskor, där de skall kunna samla all information som de behöver för att utföra sitt arbete. Projektet startade under våren 2004 och då gjordes en enkätundersökning bland sjuksköterskor för att ta reda på vilken information och vilka funktioner de skulle vilja ha i en handdator. Undersökningen resulterade i att företaget som tillverkar en motsvarande applikation för läkare, utvecklade en version för sjuksköterskor. Under våren 2006 gjordes nästa undersökning i projektet. Undersökningen gick ut på att 21 sjuksköterskor från två olika avdelningar på sjukhuset, från kommunen samt sjuksköterskestuderande som var ute på praktik fick pröva att använda en pilotversion av handdatorapplikationen. Sjuksköterskorna fick utbildning i att använda programvaran och fick sedan pröva att använda den under tre månader. Applikationen bestod bland annat av en samling av en del referenslitteratur, tillgång till FASS och Infomedica, olika medicinska kalkylatorer och möjlighet att lägga in egna dokument. Under hela testperioden tillfrågades sjuksköterskorna, varje vecka, om hur de använde handdatorn, vad de tyckte om den, vilka ytterligare funktioner de skulle vilja ha i den samt vilka egna dokument de hade lagt in i den.

Parallellt med användartesterna genomförde jag en verksamhets-, förändrings- och informationsbehovsanalys i en av de verksamheter från vilken sjuksköterskor deltog i projektet. Olika sjuksköterskegruppers arbete skiljer sig åt ganska mycket beroende på var och inom vilket område de arbetar. Det skulle troligen därför behövas ytterligare kompletterande analyser av sjuksköterskors arbete i andra verksamheter inom projektet. Visionen i projektet har varit att kunna bidra med förslag till ytterligare behov av information i handdatorapplikationen än den som kan framkomma i användartesterna. Förhoppningen är också att kunna bidra till att NurseCompanion blir mer verksamhetsanpassad. I detta projekt kommer det att bli möjligt att jämföra resultaten från användartesterna med resultaten från tillämpningen av metodförslaget där VIBA har vidareutvecklats med tekniker från aktivitetsteori. Det har dock inte kunnat göras inom ramen för denna fallstudie. Om det sker en vidareutveckling av NurseCompanion kan det också komma att bli möjligt att utvärdera om resultatet av denna metodtillämpning har kunnat bidra till något i denna utveckling.

10.2 Tillämpning av metodförslaget

Förslaget på metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd som utgjorde en kombination av VIBA och metoden för arbetsutveckling med aktivitetsteori beskrevs i slutet av kapitel 9. Metodförslaget innehåller tre övergripande arbetsmoment – verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodellering samt analys och design, som innehåller analys av förändring, informationsbehov och utvärdering. I fallstudien gjordes verksamhetsanalys och analys av förändring och informationsbehov.

För att samla in verksamhetsinformation kombinerades intervju och observation. Till att börja med gjorde jag tre intervjuer med tre sjuksköterskor. Baserat på denna verksamhetskunskap genomförde jag sedan deltagande observationer under tre arbetspass. För att fokusera insamlandet av verksamhetsinformation studerade jag följande aspekter:

- Aktörer
- Handlingar
- Handlingsobjekt – information, kunskap, normer, värderingar, regler och råmaterial
- Kommunikation
- Arbetsfördelning – planering, fördelning av arbetsuppgifter, roller, ansvar och befogenheter
- Instrument – verktyg, apparater, maskiner och annan produktionsutrustning, metoder och arbetsrutiner, dokument, blanketter och formulär
- Motiv, mål, resultat och effekter
- Leverantörer och kunder
- Problem

Till intervjuerna konstruerade jag 19 frågor som skulle täcka in de aspekter som skulle fokuseras. Jag försökte i möjligaste mån att översätta termerna till mer vardagligt och verksamhetsnära språk. Frågan om aktörer löd t ex: *Vad är din yrkesroll och vilka andra personalkategorier finns det i den här verksamheten?* Informanterna valdes ut av avdelningschefen. De fick frågorna före intervjun, så att de hade möjlighet att förbereda sig. Vid intervjun ombads informanterna att svara kortfattat på frågorna. Det tog ca 30 minuter att genomföra varje intervju och svaren antecknades under tiden. De tre informanterna lämnade något olika svar på vissa frågor, men ganska lika på andra. Det upplevdes som att tre intervjuer skulle kunna räcka för att ge en helhetlig bild av verksamheten. Jag tror inte att fler intervjuer hade bidragit med så mycket ytterligare verksamhetsinformation. Jag upplever också urvalet av informanter som representativt.

Innan jag gjorde de deltagande observationerna gick jag igenom intervjuerna för att jag skulle få en förståelse för verksamheten och lättare kunna ta till mig det jag såg under observationerna. För att begränsa observationerna genomfördes enbart observationer under tre arbetstillfällen. Sjuksköterskorna på den studerade avdelningen jobbar dagskift eller kvällsskift, både vardag och helg. En annan grupp sjuksköterskor jobbar ständigt nattskift och dessa inkluderades inte i studien. Jag valde att observera två dagskift och ett kvällsskift. Observationerna utfördes genom att följa en sjuksköterska i arbetet under ett arbetspass. Vid observationerna försökte jag fokusera på de aspekter som skulle studeras. Detta omvandlade jag till en lista med observationsintressen. För arbetsuppgifter satte jag t ex upp frågorna: *Hur utförs arbetet, när och hur ofta utförs olika specifika uppgifter och på*

vilka platser utförs olika arbetsuppgifter? Under observationerna gjorde jag fältanteckningar. Dessa sammanställde jag sedan direkt efter observationen.

Verksamhetsinformationen från intervjuerna och observationerna sammanställdes till en beskrivande text. Denna text lästes sedan av två representanter från verksamheten, som kunde validera och korrigera. Till verksamhetsbeskrivningen gjordes också en mållista, en problemlista, visionsbeskrivning och beskrivning av kompletterande förutsättningar.

Verksamhetsmodelleringen inleddes med att modellera aktiviteter. Utifrån aktiviteterna modellerades sedan aktivitetsnätverk och handlingsgrafer. Det som modellerades var hur verksamheten såg ut i nuläget. Då de problem som observerats i verksamheten var ganska få användes inte problemgraf. Några av problemen illustrerades däremot som motsättningar. I analys av förändring analyserades utifrån aktivitetsmodellerna hur handdatorapplikationen skulle förändra verksamheten. Sedan konstruerades också nya handlingsgrafer i vilka både handdatorapplikationen och det nya verksamhetssystem som landstinget håller på att införa, lades in. I analysen av informationsbehov identifierades först användningssituationer. Sedan beskrevs dokument och meddelanden. För fallstudien räckte detta och det gjordes därför ingen nedbrytning i interaktioner eller någon undersökning av begrepp. Det gjordes inte heller någon historisk beskrivning och modellering. Inte heller användes rolldefinitioner och rolldiagram, då det enbart är en typ av användare till handdatorapplikationen. Detta skulle man dock kunna jobba vidare med senare i projektet. Modellerna, förändringsdiskussion och analys av informationsbehov har inom ramen för fallstudien dock inte kunnat valideras av personalen. Jag kan därför inte gå i god för modellernas överensstämmelse med verkligheten. I denna presentation får de därför ses som en illustration av exempel på metodtillämpningen.

10.3 Resultat från tillämpningen

Resultatet av metodtillämpningen sammanställdes till ett designunderlag som blev en relativt omfattande rapport. Av denna anledning kan inte hela innehållet i denna återges här. För att visa resultatet av metodtillämpningen görs därför en sammanfattning av texten och ett urval av modellerna presenteras.

10.3.1 Sammanfattning av verksamhetsbeskrivningen

Den verksamhet som studerades var sjuksköterskornas arbete på en sjukhusavdelning. För att anonymisera beskriver jag inte vilken avdelning, vilket inte heller behövs i detta exempel. Avdelningen tillhör en klinik, som dessutom har en mottagning och en operationsavdelning. På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och en kurator. Arbetet leds av verksamhetschefen, som är överläkare samt avdelningschefen, som är sjuksköterska. På avdelningen visats patienter före och efter operation. I sjuksköterskors ansvar och befogenheter ingår att dela mediciner, ta prover, sätta dropp och kateter, undersöka patientens behov samt att ställa omvårdnadsdiagnos. Sjuksköterskan har även ansvar för dokumentation och rapportering. Sjuksköterskor får däremot inte ordinera läkemedel, ändra dos av läkemedel, ordinera dropp eller anmäla en patient till operation. Läkaren har alltid det yttersta medicinska ansvaret för patienten. Läkaren har delegerat uppgifterna att ta kontakter kring patienterna samt att kalla till vårdplanering till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna utför också så mycket omvårdnad tillsammans med undersköterskorna,

som de hinner med. På avdelningen finns det patientrum i olika storlek – för en, två eller tre patienter. Det finns också en avdelningsstation, som sjuksköterskorna utgår ifrån och där det finns datorer, telefon, informationstavla, pärmar, m m. På avdelningen finns också ett undersökningsrum, ett förråd och ett läkemedelsförråd.

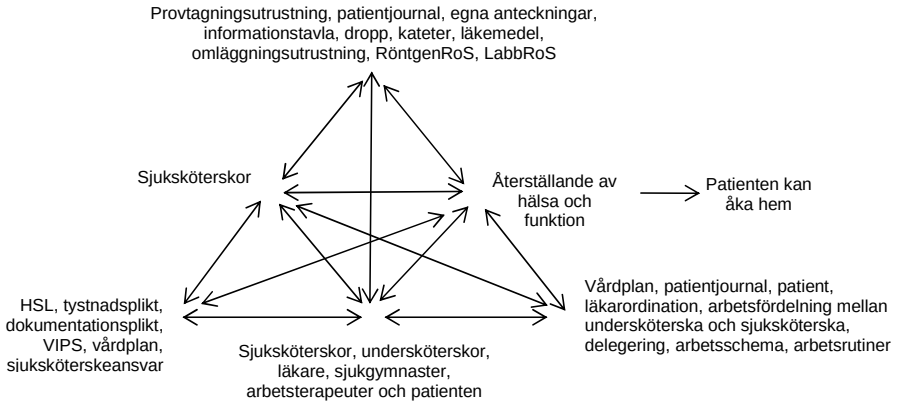
Sjuksköterskornas arbete på avdelningen är indelat i tre skift – dag, kväll och natt. Ett team jobbar dag och kväll, medan ett team jobbar enbart nätter. På dagen jobbar två sjuksköterskor och två undersköterskor. När det byter skift sker en överrapportering mellan personalen. Arbetet på avdelningen följer vissa rutiner. Det finns t ex tider för mat, medicin, rond och rapportering. I övrigt beror arbetet på avdelningen mycket på de patienter som finns där och vilka behov de har, vilket kan vara mycket varierande. Ibland har patienterna också andra sjukdomar än den de får behandling för på kliniken, men dessa måste dock också behandlas på avdelningen. Patienterna kommer till avdelningen en vecka före det att de skall läggas in för inskrivning. Vid inläggningen sedan placeras patienten i ett rum och förbereds för operationen. När det är tid för operation körs patienten ner till operationsavdelningen. Efter operationen placeras patienten på uppvakningsavdelningen. När patienten vaknat meddelas avdelningen som kommer och hämtar patienten.

Efter operationen handlar vården och omsorgen om att återställa patienten till en god hälsa samt att vistelsen på avdelningen skall bli så bra som möjligt. Att återställa patientens häls innebär att ta hand om operationssåret och vid behov tvätta och lägga om det. Det handlar också om att observera och ta olika prover för att kontrollera så att tillfrisknandet går som det skall. Många patienter har också smärta efter operationen. Olika ingrepp kan ge olika mycket smärta. Sjuksköterskorna ger olika former av smärtlindring. En annan del av tillfrisknandet för patienten är att återfå rörelseförmågan, vilket tränas av sjukgymnasten. Tre gånger om dagen går sjuksköterskorna runt med medicinvagnen och ger patienterna läkemedel. Två gånger om dagen kommer läkaren för rond. Den kan utföras lite olika beroende på behov – genom att bara prata igenom patienterna med sjuksköterskorna eller genom att gå runt till dem. Allting kring patientens vård och omsorg dokumenteras i patientjournalen, som finns i pappersformat i en pärm. När patienten tillfrisknat kan den komma tillbaka hem, vilket normalt kan ske efter en vecka. Det kan dock finnas behov av ytterligare vård eller omsorg i hemmet. Före utskrivning sker då en vårdplanering till vilken parter som skall delta i eftervården kallas.

10.3.2 Exempel från verksamhetsmodelleringen

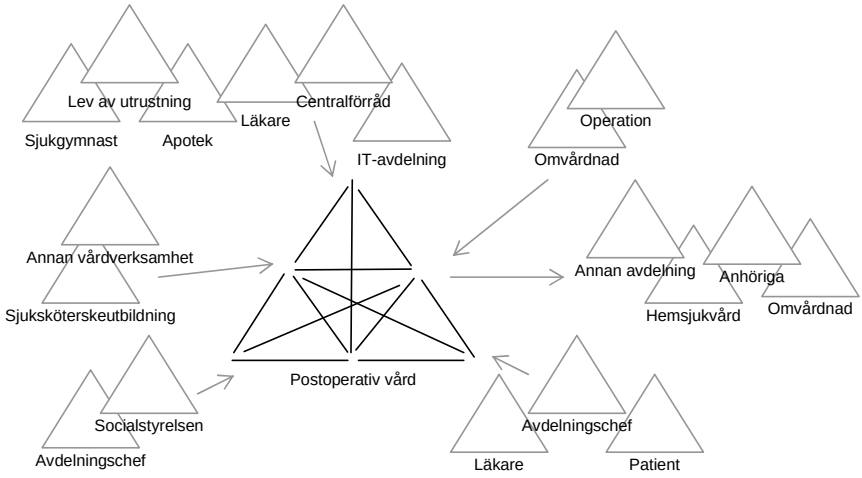
Sjuksköterskornas verksamhet delades upp i tre aktivitetsmodeller – preoperativ vård, postoperativ vård och omvårdnad. I figur 10.1 visas aktivitetsmodellen för postoperativ vård. Den postoperativa vården innebär att efter operation genom olika vårdande insatser återställa patienten till hälsa och funktion så att patienten kan komma tillbaka hem. De som tillsammans utför den postoperativa vården är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och patienten själv. Vad sjuksköterskorna skall göra styrs av vårdplanen, patientjournalen, patienten och läkarens ordination. Det finns också en viss arbetsfördelning mellan sjuksköterska och undersköterska och delegering från läkaren till sjuksköterska. Vem som arbetar styrs av arbetsschema. När vissa arbetsuppgifter skall utföras styrs av arbetsrutiner. De regler som styr vårdarbetet är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tystnadsplikt och dokumentationsplikt. Rekommendation för hur dokumentationen skall utföras finns i VIPS-modellen (Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet). Vad som får göras och när regleras i vårdplanen. Sjuksköterskans befogenheter och ansvar

regleras med legitimationen. För att utföra det vårdande arbetet använder sjuksköterskorna bland annat provtagningsutrustning, patientjournalen, egna anteckningar, informationstavlan på avdelningsstationen, dropp, kateter, läkemedel, omläggningsutrustning, IT-stödet röntgenRoS och IT-stödet labbRoS.



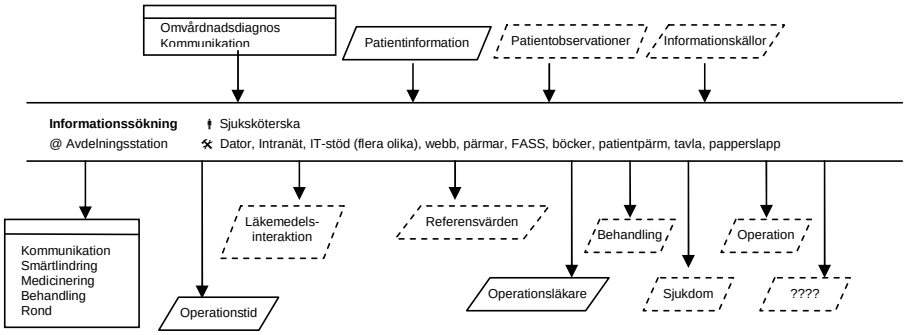
Figur 10.1: Aktivitetsmodell av postoperativ vård.

För varje aktivitetsmodell modellerades också dess aktivitetsnätverk, för att visa hur verksamheten hänger ihop med andra verksamheter i vård och omsorg. I figur 10.2 visas aktivitetsnätverket kring aktiviteten postoperativ vård. Patienterna kommer från operation och resultatet av aktiviteten tas emot av anhöriga, hemsjukvård eller annan avdelning. Aktiviteten omvårdnad påverkas av aktiviteten postoperativ vård, på grund av att viss vård måste ges för att omvårdnad skall kunna ges och tvärtom. Patientjournalen används mer som ett verktyg och i denna dokumenterar även läkare och sjukgymnaster. I den postoperativa vården används läkemedel som kommer från apoteket. Det är i högre grad också patienten som styr vad som skall göras och när.



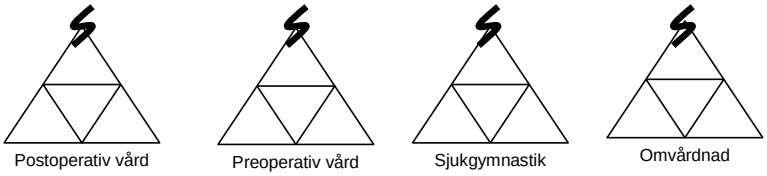
Figur 10.2: Aktivitetsmodell av aktivitetsnätverk kring postoperativ vård.

Utifrån aktivitetsmodellerna konstruerades sedan åtta handlingsgrafer. Det var svårt att bryta ner varje aktivitet till en handlingsgraf och därför blev det fler handlingsgrafer än aktivitetsmodeller. Figur 10.3 visar en del av handlingsgrafen information. Grafen har inte validerats av verksamhetsrepresentanter och det kan inte ges någon garanti för dess överensstämmelse med verkligheten, som troligare är något komplexare än denna graf visar.



Figur 10.3: Del av handlingsgrafen information.

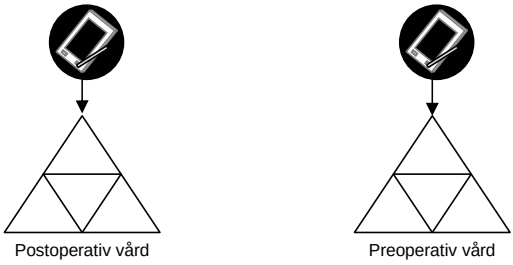
Det var relativt få problem som identifierades i verksamheten. Detta kan antingen bero på att verksamheten verkligen fungerar bra, eller för att insamlingen av verksamhetsinformation inte gjordes så omfattande att det var möjligt att upptäcka små problemsymtom, som visar sig sällan. Ett problem som visade sig var dock kring tillgängligheten av patientjournalen. Detta kan visas som en motsättning i verktyget i aktiviteten, se figur 10.4. Patientjournalen finns i dagsläget i pappersformat i en patientpärm. Det finns enbart en upplaga av pärmen. Det är dock många olika aktiviteter som behöver använda pärmen. Problemet är att den kan användas av en aktivitet samtidigt som en annan aktivitet också har behov av att använda den.



Figur 10.4: Motsättning i verktyget patientjournal.

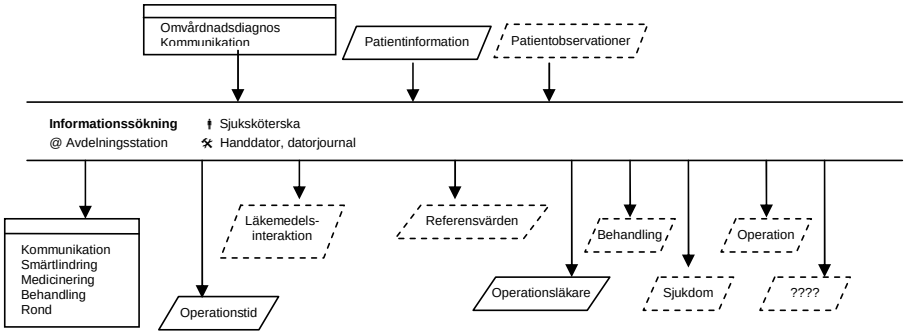
10.3.3 Exempel från analys av förändring

I analysen av förändring analyserades hur handdatorapplikationen som nytt verktyg skulle påverka aktiviteterna i den studerade verksamheten, se figur 10.5.



Figur 10.5: Införande av handdator som nytt verktyg.

Sedan konstruerades nya handlingsgrafer i vilka handdatorapplikationen fördes in. Då landstinget också håller på att föra in ett nytt verksamhetssystem fördes även detta in i de nya förändrade graferna. Figur 10.6 visar hur exempelgrafen i figur 10.3 kring informationssökning har förändrats av de nya IT-stöden. Förändringen innebär att sjuksköterskorna skall kunna ha ett samlat verktyg för informationssökning istället för att behöva söka på flera olika ställen. Sjuksköterskan skall då inte heller i samma utsträckning behöva veta vilken information som finns i olika informationskällor, utan informationen skall vara mer lättillgänglig.



Figur 10.6: Del av den förändrade handlingsgrafen information.

10.3.4 Exempel från analys av informationsbehov

Utifrån de förändrade handlingsgraferna analyserades ett antal möjliga användningssituationer fram. Dessa delades in i interaktiva, automatiska och konsekvensiella. Se kapitel 4 för närmare beskrivning av skillnaden mellan dessa. Användningssituationerna beskrevs i användningssituationslistor. Figur 10.7 visar ett exempel på en interaktiv användningssituation som är kopplad till handlingsgrafen information som har visats som exempel.

ISP 13	Informationssökning		
Utförare	Inmeddelande	Utmeddelande	Använda dokument
Sjuksköterska Undersköterska	Informationsbehov Patientinformation Patientobservation	Information	Informationssökning Patientjournal Vårdplan Referenslitteratur FASS Infomedica Intranät Internet Egna dokument
Referens till handlingsgraf: Information			

Figur 10.7: Den interaktiva användningssituationen informationssökning.

Baserat på användningssituationerna definierades de meddelanden som ingick i dem. I Figur 10.8 visas ett exempel på utmeddelandet till användningssituationen i figur 10.7.

Meddelande: Information	
Beskrivning	Presentation av sökt information
Handling	Informationssökning
Typ av handling	Interaktiv
Relation till handlingsminnet	Visa
Kommunikatör	Sjuksköterskor
Utförare	Sjuksköterskor
Kommunikationsfunktion	Visa information
Kommunikationseffekt	Informerad personal
Dokument	Informationssökning Patientjournal Vårdplan Referenslitteratur FASS Infomedica Intranät Internet Egna dokument

Figur 10.8: Meddelandedefinition av utmeddelandet information vid informationssökning.

De dokument som specificerades i meddelandena, definierades sedan i dokumentdefinitioner. Figur 10.9 visar ett exempel på definition av dokumentet informationssökning som kan användas i användningssituationen informationssökning.

Informationssökning	
Beskrivning	En gemensam sökfunktion för att kunna söka information om sjukdomar, behandling, rutiner och läkemedel. Söker i litteratur, infomedica, FASS, läkemedelsboken etc.
Överförda meddelanden	Information
Skapade meddelanden	Informationsbehov
Används i användningssituationer	Informationssökning

Figur 10.9: Dokumentdefinition av dokumentet informationssökning.

Informationsbehovsanalysen resulterade i ett antal förslag på information och funktioner som skulle kunna finnas i handdatorapplikationen. Dessa kommer att jämföras med de behov av information och funktioner som framkommit i användartesterna. Förslagen kommer också att diskuteras ytterligare i projektgruppen och framtiden får visa om något av förslagen kommer att implementeras när handdatorapplikationen vidareutvecklas.

10.4 Värdering av tillämpningen

Tillämpningen av metodförslaget i fallstudien genomfördes av mig själv. Den reflektion på och värdering som görs här, blir således min egen värdering av mitt eget utförande. I detta avsnitt beskrivs min observation av metodtillämpningen. Det som har kunnat prövas i denna fallstudie har således varit om jag, som även varit konstruktör av metodförslaget, har kunnat tillämpa det. En bra metod bör kunna tillämpas av andra och framförallt sådana som arbetar i en systemutvecklingspraktik. Det hade således kunnat vara önskvärt att pröva metodförslaget i en fallstudie där ett systemutvecklingsföretag utvecklade ett IT-stöd. Om man jämför med tillämpningen i fallstudie 1 gick det dock i denna fallstudie att pröva metoden på ett något mer realistiskt och inte fullt så konstruerat sätt. Fallstudien innebär ju dock ett pågående utvecklingsprojekt. I detta skede av metodprövningen kan det dock vara värdefullt att först observera min egen metodtillämpning. När jag sedan säkrat att metoden överhuvudtaget fungerar att tillämpa kan det vara mer lämpligt att gå vidare med andra prövningar, för att fortsätta att validera den.

Då undersökningen inte var beställd av verksamheten ville jag ta verksamhetsrepresentanters tid i anspråk så lite som möjligt. Av denna anledning hade jag inte möjlighet att t ex validera verksamhetsmodellerna, vilket jag tycker hade varit önskvärt. Om jag hade kunnat validera modellerna hade jag då också kunnat observera om modellerna var enkla eller svåra att förstå för verksamhetsrepresentanterna och om de fungerade som bra kommunikationsverktyg. Min reflektion över detta är därför att jag tror att metodtillämpningen skulle fungera bättre om verksamhetsrepresentanter involverades mer i den. Metodtillämpningen genomfördes ju i en vårdverksamhet och det är då ändå svårt att kunna låna personalen från det viktiga vårdarbetet för att delta i ett projekt. För sådana typer av verksamheter är de då bra med en metod där metodanvändaren kan göra så mycket som möjligt och att störa personalens arbete, så lite som möjligt. Därför fungerar deltagande observationer som ett bra sätt att samla in verksamhetsinformation. Sjuksköterskorna är även relativt vana att t ex bli följda av praktikanter, varför det inte stör dem så mycket. Stor hänsyn måste dock tas till patienterna, när man observerar vårdarbetet, så att de inte upplever något obehag av det.

Med erfarenheten från fallstudie 1 var ett förslag i metoden att insamlingen av verksamhetsinformation skulle göras så begränsat som möjligt. I fallstudie 2 begränsade jag mig därför till att genomföra enbart tre intervjuer och tre observationstillfällen. Intervjuerna försökte jag också begränsa så mycket som möjligt för att inte ta personalen från sitt arbete under någon längre tid. Jag upplever att tre intervjuer gav ett relativt kompletterande material. Svaren i den första och den andra intervjun skiljde sig åt något, vilket gör att jag anser att en intervju är för lite. Den tredje intervjun gav ganska likvärdiga svar med de två första, vilket gjorde att jag tyckte att jag började uppnå någon slags mättnad. Jag tycker också att det var ett bra upplägg att börja med intervjuerna för att få en första inblick i verksamheten. Det hjälpte till att rikta uppmärksamheten på rätt saker under de deltagande observationerna. Jag upplever att den ändå relativt begränsade insamlingen av verksamhetsinformation ändå gav mig en ganska bra verksamhetskunskap för att sedan kunna beskriva verksamheten. Materialet var inte heller så omfattande att det blev svårt att bearbeta, utan det gick relativt snabbt att omvandla materialet till en beskrivning. Detta kan jag även bekräfta genom kommentarerna från de verksamhetsrepresentanter som läste igenom verksamhetsbeskrivningen, som tyckte att jag verkligen fått en bra bild av den. De tyckte också att det var informativt att bli studerade utifrån och uttryckte en förvåning om att det var så mycket olika saker de gjorde, som de egentligen inte tänkte på och reflekterade över. I fallstudie 1 ledde de mycket omfattande observationerna till insamlandet av ett stort antal problemscenarier. Jag upplever dock att en så begränsad observation som nu gjordes gör det svårt att kunna registrera sådana små problem, som uppstår ganska sällan, men som ändå kan vara symtom på djupare bakomliggande problem. Det är dock svårt att avgöra, då det troligen är så att verksamheten i detta fall fungerar relativt problemfritt.

Jag utförde hela metodtillämpningen på egen hand. I flera arbetsmoment upplevde jag det dock som väldigt svårt att arbeta själv och jag saknade någon att diskutera med. Att skapa modeller innebär en subjektiv tolkning och varje person skulle modellera en verksamhet på olika sätt. I modelleringen hade jag således behövt någon att jobba tillsammans med som kanske hade sett på verksamheten på ett annat sätt än jag. Det handlar också om att ta beslut om vad som skall tas med och vad som inte skall tas med och jag upplever då också behov av att diskutera med någon annan. För att kunna analysera förändring upplever jag också ett behov av att diskutera både med andra metodanvändare och med verksamhetsrepresentanter. I definitionen av användningssituationer, meddelanden och dokument behöver också många överväganden göras. Jag saknade då att kunna föra en diskussion med de övriga i projektgruppen. När projektet går vidare är dock förhoppningen att tillsammans inom gruppen kunna jobba vidare med det som påbörjats inom ramen för fallstudien.

I prövningen i fallstudie 1 föreslogs att problemscenarier, problemlistan, problemgrafen och motsättningar var tekniker från de båda respektive metoderna som skulle kunna användas tillsammans. I denna fallstudie registrerades dock inte så många problem och de enda av dessa tekniker som användes var därför problemlistan och motsättningar. Jag upplever motsättningarna som ett bra verktyg för att visa var i verksamheten roten till problemen ligger. Detta kanske dock i en tillämpning av VIBA har analyserats redan tidigare i en förändringsanalys. Jag ser dock en fördel med att genomföra en analys av förändring även i kravhanteringen. Informationsbehovet skall utformas så att det IT-stöd som designas skall lösa de problem som finns i verksamheten. Vidare skall inte IT-stödet medföra nya problem i verksamheten när det införs. Det innebär, precis som identifierades i fallstudie 1, att det

kan behövas andra förändringar förutom införandet av IT-stödet i verksamheten för att det skall bli en total lösning och ett verksamhetsanpassat IT-stöd. Därav anser jag att det är bra att ha ett arbetsmoment för att analysera förändring kopplat till IT-stödet i metoden.

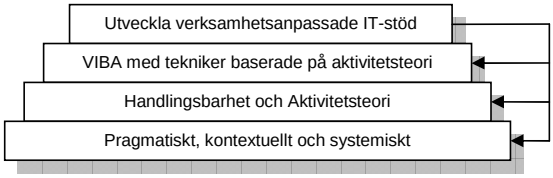
Det föreslogs även efter fallstudie 1 att verksamhetsmodellerna aktivitetsnätverk, aktivitet och handlingsgraf skulle kunna vara kompletterande tekniker. Det hade därför varit intressant att i denna fallstudie kunna observera verksamhetsrepresentanternas uppfattning om de olika modellerna, vilket dock tyvärr inte var möjligt. Modellerna använder olika notationer och tar inte upp riktigt samma aspekter. Vidare tyckte jag att det inte i detta fall gick att göra en handlingsgraf för varje aktivitet. Detta kan möjligen bero på att jag borde ha delat upp verksamheten i fler aktiviteter än vad som gjordes. Mitt förslag, efter denna metodprövning är därför att ytterligare jämförelse och analys över hur aktivitetsmodellerna kopplar till handlingsgraferna, behöver göras om de skall användas tillsammans på detta sätt. I metodtillämpningen modellerade jag verksamheten i nutid och som den skulle kunna se ut med IT-stödet i. Nutidsmodelleringen inkluderas egentligen inte i VIBA, då den skall ha gjorts i en tidigare förändringsanalys. Det finns dock en risk med detta. Det kan vara så att en förändringsanalys inte har gjorts, trots att det rekommenderas, därför tycker jag att detta moment skall finnas i metoden och kan i så fall hoppas över om det redan finns bra modeller framtagna. Det kan också vara så att det har gått en viss period sedan förändringsanalysen gjordes och då kan det finnas behov av att titta på verksamheten igen. I fallstudien undersökte och modellerade jag inte verksamhetens historiska utveckling. Jag tror dock att detta ibland kan vara ett bra komplement som underlag för analysen av förändring. I fallstudie 1 hade en sådan analys gjorts tidigare och denna visade att innan man införde det datoriserade patientjournalsystemet som verktyg kunde distriktssköterskorna ta med sig patientinformation hem till patienterna. Det var en bra bakgrund för att kunna motivera behovet av det framtida mobila IT-stödet.

I fallstudien analyserade jag inte roller med hjälp av rollbeskrivningar och rollgrafer därför att jag inte riktigt ansåg det vara tillämpbart i projektet. Dessa tekniker skulle behöva prövas i en annan fallstudie. Inte heller använde jag den föreslagna tekniken att modellera användningssituationerna som handlingsmodeller, vilken också skulle behöva prövas. I fallstudie 1 prövades ju snarast de tekniker från VIBA som metoden har gemensamt med förändringsanalys, därför att materialet som fanns snarare var en förändringsanalys. I denna fallstudie prövades dock fler av teknikerna för informationsbehovsanalys. Önskvärt hade ju varit att pröva hur resultatet av metoden sedan kommer till användning och vad det kan få för effekter på IT-stödet som utvecklas. Detta kunde inte göras inom ramen för denna fallstudie, men jag hoppas på att det kan göras senare när projektet fortsätter.

DEL 4 – AVSLUTNING

11 Slutsatser

I avhandlingens inledande kapitel gavs ett exempel på ett IT-stöd som fungerade som ett dåligt stöd för att utföra arbetet i verksamheten. Det förslag som gavs till varför detta IT-stöd inte fungerade som ett stöd, var att det inte var anpassat till hur personalen utförde arbetet i verksamheten. Ett sätt att förbättra kvaliteten på IT-stöd, som förts fram i denna avhandling, är att utveckla dem så att de blir mer verksamhetsanpassade. Den huvudsakliga frågeställningen var hur man skulle kunna gå tillväga för att utveckla IT-stöd, så att de blir mer verksamhetsanpassade. Till att börja med gjordes en genomgång som resulterade i en definition av begreppen verksamhet, IT-stöd och anpassning. Enligt den metodologiska pyramiden identifierades det att för att kunna göra en viss tillämpning är det lämpligt att ha ett visst synsätt, en eller flera teorier som är baserade på synsättet, en eller flera metoder samt verktyg. Det förslag som utarbetats är en designteori och en metod för kravhantering att användas för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd, se figur 11.1.



Figur 11.1: Metodologi för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

Genom en undersökning av begreppen verksamhet, IT-stöd och anpassning, samt olika synsätt på dessa begrepp motiverades att ett lämpligt synsätt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd skulle kunna bestå av ett pragmatiskt synsätt på verksamhet, ett kontextuellt synsätt på IT-användning och ett systemiskt synsätt på relationen mellan IT och verksamhet. Utifrån detta synsätt gjordes en genomgång av designteorier. Handlingsbarhet och aktivitetsteori ansågs då vara två designteorier, som eventuellt tillsammans skulle kunna uppfylla det önskvärda synsättet. Handlingsbarhet har använts i en kravhanteringsmetod, VIBA, och denna identifierades möjligen innehålla lämpliga metodsteg för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd om den vidareutvecklades så den blev baserad även på aktivitetsteori. De frågeställningar som har undersökts i denna avhandling har varit hur handlingsbarhet och VIBA skulle kunna vidareutvecklas med aktivitetsteori för att användas som designteori respektive metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd.

Avhandlingens kunskapsbidrag är ett förslag till hur man kan gå tillväga för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd och består av designteori och metod. Kunskapsbidraget är således av normativ karaktär. Designteorin och metoden föreslås leda till utveckling av verksamhetsanpassade IT-stöd därför att den bygger på det synsätt på verksamhet, IT-stöd och anpassning som motiverats. För att validera designteorin och metoden skulle därför en djupare undersökning av synsättet behöva göras. Det är också höst troligt att det finns andra lämpliga tillvägagångssätt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd och för att validera designteorin och metoden skulle ytterligare jämförelser med andra designteorier och metoder behöva göras. Designteorin och metodens användbarhet har i denna

undersökning också enbart kunnat prövas av undersökaren själv. För att validera designteorin och metodens användbarhet i systemutvecklingspraktiken behövs ytterligare prövning.

11.1 Vidareutveckla handlingsbarhet med aktivitetsteori

Designteorin för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd skall vara baserad på ett pragmatiskt perspektiv på verksamhet, ett kontextuellt perspektiv på IT och ett systemiskt perspektiv på relationen mellan dem. Handlingsbarhet och aktivitetsteori antogs tillsammans kunna bli en sådan designteori. Undersökningen gick ut på att identifiera möjligheter att vidareutveckla handlingsbarhet med aktivitetsteori. Förslagen till vidareutveckling av handlingsbarhet har gjorts i syftet att den skall användas som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Vissa av förslagen skulle dock också kunna användas för att vidareutveckla handlingsbarhet som designteori för att utveckla handlingsbara IT-stöd. Undersökningen kan därför också ses som en teoretisk grundning av handlingsbarhet.

För att identifiera möjligheter att vidareutveckla handlingsbarhet med aktivitetsteori gjordes en jämförelse mellan teorierna. Den metod som valdes var konceptuell teoretisk grundning enligt metoden för multigrundad teoriutveckling. Först undersöktes respektive teori och centrala begrepp identifierades. De centrala begreppen, som identifierades i handlingsbarhet, var: handling, IT som verktyg, handling är kommunikation, meddelande, användningssituation, handlingspotential, handlingsminne, elementär interaktion, aktörer och verksamhetskontext. De centrala begreppen, som identifierades i aktivitetsteori var: handling, medierande artefakter, arbetsfördelning, aktivitet, aktivitetsnätverk, motsättning, subjekt, regler, gemenskap, internalisering och externalisering samt den proximala utvecklingszonen. Begreppen valdes utifrån en subjektiv bedömning av att de var nyckelord som användes centralt eller frekvent i olika beskrivningar av metoden. Valen av begrepp skulle kunna göras annorlunda. Sedan skapades både induktivt och deduktivt ett antal teman för att jämföra teoriernas begrepp. Dessa teman var de arton handlingstemana i socioinstrumentell pragmatism, verksamhet, abstraktionsnivåer, människor, IT-stöd, kommunikation och förändring. Temana skapades utifrån att teoriernas begrepp skulle kunna jämföras inom dessa teman. Hypotetiskt föreslogs även temana kunna vara viktiga delar i en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Denna hypotes skulle dock behöva undersökas ytterligare. Även vad gäller temana skulle andra ha kunnat väljas, jag tycker dock att de fungerade i sitt syfte att användas för att jämföra teoriernas begrepp.

För varje handlingstema beskrevs hur temat representerades i respektive teori och en bedömning gjordes av om temat fanns starkt, svagt eller inte alls representerat. Intressant var att antagandet om att samtliga handlingsteman skulle finnas representerade i handlingsbarhet inte riktigt visade sig stämma. Samtliga handlingsteman fanns till viss del representerade i handlingsbarhet, men vissa var ganska svaga och svåra att explicit identifiera. De handlingsteman som identifierades som något svaga i handlingsbarhet var: *overt eller kovert handling, temporal handling och uppmärksam och kunskapande handling*. Tyvärr visade sig även aktivitetsteori ha svag representation av overt eller kovert handling och uppmärksam och kunskapande handling. För att stärka dessa teman i handlingsbarhet behövs ytterligare teoretisk grundning i andra handlingsteorier. En del av temporal handling är dock väldigt starkt representerat i aktivitetsteori, nämligen *historisk utveckling*. I aktivitetsteori ser man att en handling har utvecklats genom historien och det finns olika former av handlingen som kan spåras till olika faser i utvecklingen. En handling

har en historia, en nutid och en framtid av möjlig förändring och utveckling. Detta skulle kunna komplettera handlingsbegreppet i handlingsbarhet.

Verksamhetsbegreppet identifierades i handlingsbarhet. Det är dock mycket starkare i aktivitetsteori och aktivitetsteori skulle kunna användas för att stärka detta koncept i handlingsbarhet. Det finns abstraktionsnivåer i handlingsbarhet, men dessa ansågs dock vara något förvirrande, då det finns olika former av handlingar som är på olika abstraktionsnivåer. Det skulle således behöva skapas en större tydlighet i handlingsbarhet här. Det är dock inte nödvändigt att använda aktivitetsteori som inspirationskälla. Kommunikation var ett tema som var mycket starkt i handlingsbarhet då den är baserad på flera kommunikationsteorier. Aktivitetsteori är ingen kommunikationsteori och det finns inte något direkt teoristöd för kommunikation. Förändring var ett tema som till största delen saknades i handlingsbarhet men som är mycket starkt i aktivitetsteori. Här skulle aktivitetsteori kunna användas för att vidareutveckla handlingsbarhet.

Som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd ges förslaget att använda aktivitetsteoris aktivitetsmodell för att beskriva verksamhetsbegreppet, för att sätta verksamheten i en kontext i ett aktivitetsnätverk och för att sätta IT-stödet i en kontext som en del i aktiviteten. När det gäller människor har handlingsbarhet en bredare beskrivning av dem och ser dem bland annat i olika roller i förhållande till IT-stödet. Detta är viktigt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd, för att se relationerna mellan användare och IT-stöd. Handlingsbarhet är också utvecklad för att användas som teori för att utveckla handlingsbara IT-stöd och har därför mer teoretiskt stöd för begreppet IT-stöd, än vad aktivitetsteori har. Likaså vad gäller kommunaktionsbegreppet har handlingsbarhet teoristöd för begreppet som inte aktivitetsteori har. Vad gäller förändringsbegreppet identifieras dock handlingsbarhet som svagt medan aktivitetsteori är starkt. Här skulle aktivitetsteori kunna användas för att stärka detta begrepp i handlingsbarhet. Om aktivitetsmodellerna används ger de stöd även åt förändringsbegreppet. Problem i verksamheter identifieras som motsättningar i aktiviteten, som leder till förändring av aktiviteten – antingen medveten och aktiv förändring eller oundviklig evolutionär utveckling. Detta är en viktig del i en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd, att ha ett teoristöd för att resonera kring hur IT-stödet som förändring kommer att påverka verksamheten. Jag föreslår att aktivitetsmodellen i aktivitetsteori kan användas för detta. Begrepp från aktivitetsteori används då som komplement till handlingsbarhet för att stärka det kontextuella synsättet på IT och det systemiska synsättet på relationen mellan IT och verksamhet.

11.2 Vidareutveckla VIBA med aktivitetsteori

Förslaget på metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd är en kravhanteringsmetod med verksamhetsanalys, förändringsanalys och informationsbehovsanalys. VIBA är en kravhanteringsmetod baserad på handlingsbarhet. Undersökningen gick ut på att identifiera hur VIBA skulle kunna vidareutvecklas med aktivitetsteori för att användas till att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Förslagen till vidareutveckling skulle även kunna användas för att utveckla VIBA som sådan. Undersökningen kan därför också ses som grundning av VIBA.

Som strategi för metodutveckling valdes att behålla VIBA så som den var och använda tekniker baserade på aktivitetsteori som komplement. På detta sätt förs aktivitetsteori som designteori också in i VIBA. Vidareutvecklingen av VIBA, till metod för att utveckla

verksamhetsanpassade IT-stöd, gjordes i flera steg. Först gjordes en genomgång av metoderna och en första prövning av tekniker från de respektive metoderna tillsammans. Detta ledde till en interngrundning av hur teknikerna skulle kunna kombineras. Sedan gjordes en jämförelse av metoderna enligt MA/SIMM. Baserat på dessa resultat utformades ett metodförslag som sedan prövades i ett systemutvecklingsprojekt.

Metodförslaget innebär en metod med arbetsområdena: verksamhetsbeskrivning, verksamhetsmodellering samt analys av förändring och informationsbehov. Problembeskrivning och problemmodellering ingår som moment i beskrivning och modellering. Tekniker från aktivitetsteori används som komplement till VIBA i de olika användningsområdena. I verksamhetsbeskrivningen används en utökad beskrivning av verksamheten samt problemscenarier. I modelleringen används aktivitetsmodeller och motsättningar. I modelleringen införs även den temporala aspekten, att det som modelleras är nutid, såsom verksamheten ser ut idag. Det finns även möjlighet att utveckla den temporala aspekten ytterligare genom att även modellera verksamhetens historiska utveckling. I analysen av förändring används aktivitetsmodeller och motsättningar som underlag för att modellera en förändrad verksamhet, både som aktivitetsmodeller och handlingsgrafer. Aktivitetsteori används då som designteori för att förstärka VIBA när det gäller det kontextuella perspektivet på IT-användning i verksamhetsbegreppet, genom att använda aktivitetsmodellerna. Det systemiska synsättet på relationen mellan IT-stöd och verksamhet i förändringsbegreppet har förstärkts genom användandet av motsättningar och förändringsanalys.

11.3 Förslag till fortsatt forskning

Undersökningen i denna avhandling har inneburit att arbeta fram ett förslag på designteori och metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Resultatet av undersökningarna får således ses som en teorihypotes och en metodhypotes. För att validera både designteorin och metoden krävs således ytterligare mycket arbete med validering genom både teoretisk, intern och empirisk grundning.

Begreppen verksamhet, IT-stöd och anpassning undersöktes enbart grundläggande för att skapa en teoretisk referensram till avhandlingen. En djupare undersökning av dessa begrepp och det synsätt som motiverats på dem skulle behöva göras för att validera designteorin. I denna avhandling har getts förslag till hur handlingsbarhet skulle kunna användas tillsammans med aktivitetsteori som designteori. Andra teorier om verksamhet, förändring och IT skulle kunna användas för att ytterligare bygga upp en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. De teman som användes för att jämföra handlingsbarhet och aktivitetsteori skulle möjligen kunna utgöra lämpliga begrepp i en designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Dessa behöver dock undersökas och valideras.

Metodförslaget kunde i denna undersökning enbart prövas genom att undersökaren agerade metodanvändare. Reflektionerna över metodens tillämpbarhet och praktiska användbarhet var således högst subjektiva. En undersökning av om andra metodanvändare kan använda metoden och vad de anser om den skulle behöva göras. Fallstudierna, i vilka metoden prövades, innebar båda en liknande prövningskontext av utveckling av mobila IT-stöd för vård- och omsorgsverksamheter. Metoden skulle behöva prövas i tillämpning för utveckling av andra typer av IT-stöd i andra typer av verksamheter.

Tillämpningen av metoden resulterar i en form av designunderlag som sedan skall användas för systemutveckling. Systemutvecklingsföretag använder sina egna systemutvecklingsmetoder. För att vara användbar i systemutveckling behöver designunderlaget kunna användas som underlag till de systemutvecklingsmetoder som används. Detta skulle kunna utgöra en intressant prövning av metodresultatets användbarhet. Om ett designunderlag resulterade i ett utvecklat och infört IT-stöd skulle det kunna utvärderas om det har blivit verksamhetsanpassat. Det föreslogs också ett arbetsmoment i metodförslaget som var utvärdering. Vad som skall göras i detta arbetsmoment undersöktes dock inte och det skulle vara lämpligt att gå vidare med att föreslå hur man skulle kunna göra för att utvärdera om IT-stöd har blivit verksamhetsanpassade.

Referenser

Allwood, C, M (1998) *Människa – datorinteraktion: ett psykologiskt perspektiv*, Studentlitteratur, Lund.

Andersen, E, S (1994) *Systemutveckling – principer, metoder och tekniker*, 2:a uppl. Studentlitteratur, Lund.

Angelöw, B & Jonsson, T (1990) *Introduktion till socialpsykologi*, Studentlitteratur, Lund.

Arbnor, I & Bjerke, B (1994) *Företagsekonomisk metodlära*, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund.

Avison, D, E Baskerville, R & Myers, M (2001) *Controlling action research projects*, Information Technology & People, 14:1, 28-45.

Avison, D, E & Fitzgerald, G (2003) *Information systems development: methodologies techniques and tools*, McGraw-Hill, London.

Avison, D, E & Taylor, V (1997) *Information systems development methodologies: a classification according to problem situation*, Journal of Information Technology, 12, 73-81.

Bakka, J, F, Lindqvist, L, Fivesdal, E & Ternbo, I (1993) *Organisationsteori: struktur, kultur och processer*, Liber-Hermod, Malmö.

Bardram, J, E (1997) *Plans as Situated Action: An Activity Theory Approach to Workflow Systems*, Proceeding of the ECSCW Conference, Lancaster, UK.

Béguin, P & Rabardel, P (2000) *Designing for instrument-mediated activity*, Scandinavian Journal of Information Systems, 12, 173-190.

Bertelsen, O, W (2000) *Design Artefacts – Towards a design-oriented epistemology*, Scandinavian Journal of Information Systems, 12, 15-27.

Bertelsen, O, W & Bödker, S (2000) *Introduction – Information Technology and Human Activity*, Scandinavian Journal of Information Systems, 12, 3-14.

Bevan, N (1999) *Quality in use: Meeting user needs for quality*, The journal of Systems and Software, 49, 89-96.

Beynon-Davies (2002) *Information Systems – An Introduction to Informatics in Organisations*, Palgrave, New York.

Broberg, H, & Petrakou, A (2003) *Verksamhetsanalys av Hemsjukvård och Hemtjänst i Kalmar Län*, Forskningsrapport, Högskolan i Kalmar.

Broberg, H, Petrakou, A, & Zhang, P (2003) *A Systematic Approach to Activity Theory in Practice*, Proceedings of the 47th meeting of the International Society for Systems Science, Greece.

Broberg, H & Petrakou, A (2004a) *Analysing problem situations in Home Care and Home Service*, Proceedings of the MicroCAD conference in Miskolcs, Hungary.

Broberg, H & Petrakou, A (2004b) *Systematically Desirable Changes – How to find the relevant conceptual model in the case of home care and home service, Proceedings of the 48th meeting of the International Society for Systems Science*, USA.

Butler & Fitzgerald (1999) *Unpacking the systems development process: an empirical application of CSF concept in a research context*, Journal of Strategic Information Systems, 8, 351-371.

Bygstad, B (2005) *Managing the Dynamics of Mutual Adaptation of Technology and organisation in Information Systems Development Projects*, Software process Improvement and Practice, 10, 341-353.

Bödker, S & Grönbäck, K (1998) *Users and designers in mutual activity: An analysis of cooperative activities in systems design*, Engeström, Y & Middleton, D, ed, *Cognition and communication at work*, Cambridge University Press, s 131-158.

Checkland, P, B (1981) *Systems Thinking, System Practice*. John Wiley & Sons, Chichester.

Checkland, P, B & Haynes, M, G (1994) *Varieties in systems thinking: the case of soft systems methodology*, System Dynamics Review, 10, 189-197.

Cronen, V, E (2001) *Practical Theory, Practical Art, and the Pragmatic-Systemic Account of Inquiry*, Communication Theory, 11:1, 14-35.

Cronholm, S (2005) *Multi-Grounded Theory in Practice – a Review of Experiences from Use* Presented at QUALIT, Brisbane, Australia.

Cronholm, S & Goldkuhl, G (2002) *Actable Information Systems – Quality ideals put into practice*, 11th International Conference on Information Systems Development, Riga.

Cronholm, S & Goldkuhl, G (2004) *Conceptualising Participatory Action Research – Three Different Practices*, Electronic Journal of Business Research methods, 2:2.

Cronholm, S & Goldkuhl, G (2005a) *Handlingsbara IT-system – design och utvärdering*, VITS, Linköpings Universitet och Handelshögskolan i Jönköping.

Cronholm, S & Goldkuhl, G (2005b) *Actability at a Glance*, VITS, Linköpings Universitet och Handelshögskolan i Jönköping.

Cronholm, S & Ågerfalk, P (1999) *On the Concept of Method in Information Systems Development* In Proceedings of the 22nd Information Systems Research Seminar in Scandinavia, Keuruu, Finland.

Cronholm, S, Goldkuhl, G, Hedström, K & Pilemalm, M-L (2003) *Handlingsbart IT-system för kvalitetssäkring och individualisering av äldreomsorg*, KvalitetsMässan, Göteborg, http://www.vits.org/publikationer/dokument/344.pdf.

Cronholm, S, Ågerfalk, P, J & Goldkuhl, G (1999) *From Usability to Actability*, Linköping Elecronical Articles in Computer and Information Science, 4:5, http://www.ep.liu.se/ea/cis/1999/05

Dahlbom, B (1998) *The new Informatics*, Ljungberg, F (ed), *Informatics in the next millennium*, Studentlitteratur, Lund, pp 13-35.

Dahlbom, B, & Mathiassen, L (1993) *Computers in Context – The Philosophy and Pactice of Systems Design*, Blackwell Publishing, Oxford.

Dahlbom, B & Mathiassen, L (1997) *The Future of Our Profession*, Communications of the ACM, 40:6, 80-89.

Davydov, V,V (1999) *The content and unsolved problems of activity theory*, Engeström, Y, Miettinen, R & Punamäki, R (eds), *Perspectives on Activity Theory*, pp 39-52, Cambridge University Press, Cambridge.

Dewey, J (1931) *Philosophy and Civilization*, Mass Gloucester.

Dix, A, Finlay, J, Abowd, G, D & Beale, R (2004) *Human-Computer Interaction*, 3rd ed, Pearson/Prentice-Hall.

Doherty, N, F & King, M (2001) *An investigation of the factors affecting successful treatment of organisational issues in systems development projects*, European Journal of Information Systems, 10, 147-160.

Eason, K (1988) *Information Technology and Organisational Change*, Taylor & Francis, London

Eliasson, E (2003) *Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme*, Licentiatavhandling, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.

Engeström, Y (1987) *Learning by Expanding – An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*, Doctoral Thesis, Departement of Education, University of Helsinki.

Engeström, Y (1990) *Learning, Working and Imagining – Twelve studies in Activity Theory*, Orienta-Konsultit, Helsingfors.

Engeström, Y (1996) *Developmental work research as educational research – Looking ten years back and into the zone of proximal development*, Nordisk Pedagogik, 16:3, 131-143.

Engeström, Y (1999a) *Expansive Visibilisation of Work: An Activity-Theoretical Perspective*, Computer Supported Cooperative Work, 8, 63-93.

Engeström Y, (1999b) *Activity theory and individual and social transformation* , Engeström, Y, Miettinen R & Punamäki, R-L, eds, *Perspectives on Activity Theory – Learning in doing: social, cognitive, and computational perspectives*, pp 19-38.

Engeström, Y, & Escalante, V (1996) *Mundane Tool or Object of Affection? The Rise and Fall of the Postal Buddy*, Nardi, B, A, ed, *Context and Conciousness – Activity Theory and Human Computer Interaction* (pp 325-374).

Engeström Y & Miettinen, R (1999) *Introduction,* Engeström, Y, Miettinen R & Punamäki, R-L, eds, *Perspectives on Activity Theory – Learning in doing: social, cognitive, and computational perspectives,* 1-16.

Fitzgerald, B (1998) *An empirical investigation into the adoption of systems development methodologies,* Information & Management, 34, 317-328.

Flood, R, L & Jackson, M, C (1991) *Creative Problem Solving – Total Systems Intervention,* Wiley, Chichester.

Foot, K, A (2001) *Cultural-Historical Activity Theory as Practice Theory: Illuminating the Development of a Conflict monitoring Network,* Communication Theory, 11:1, 56-83.

Goldkuhl, G (1991) *Stöd och struktur i systemutvecklingsprocessen,* Institutionen för datavatenskap, Linköpings Universitet.

Goldkuhl, G (1993a) *Välgrundad Metodutveckling,* Institutionen för datavatenskap, Linköpings Universitet.

Goldkuhl, G (1993b) *Verksamhetsutveckla datasystem,* Intention, Linköping.

Goldkuhl, G (1996) *Handlingsteoretisk definition av informationssystem,* VITS Höstkonferens, Institutionen för datavetenskap, Linköpings Universitet, http://www.vits.org/publikationer/dokument/122.pdf.

Goldkuhl, G (1998) *Kunskapande,* Institutionen för datavatenskap, Linköpings Universitet.

Goldkuhl, G (2001) *Communicative vs material actions: Instrumentality, sociality and comprehensibility,* in Proceedings of Language-Action Perspective on Communication Modelling.

Goldkuhl, G (2002) *Reinterpreting information systems actability,* VITS Pre-International Workschop, Linköping University & Jönköping International Business School.

Goldkuhl, G (2003) *Patterns of change and action: A socio-pragmatic perspective on organisational change,* Sundgren B, Mårtensson P, Mähring M och Nilsson K, eds, *Exploring Patterns in Information Management: Concepts and Perspectives for Understanding IT-Related Change,* Stockholm School of Economics, Stockholm.

Goldkuhl, G (2004) *Design theories in information systems - a need for multi-grounding,* Journal of Information Technology Theory and Application, 6:2, 59-72.

Goldkuhl, G (2005) *Socio-Instrumental Pragmatism: A Theoretical Synthesis for Pragmatic Conceptualisation in Information Systems,* in Proceedings of the 3rd Intl Conf on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS), University of Limerick.

Goldkuhl, G & Cronholm, S (2003) *Multi-grounded theory – Adding theoretical grounding to grounded theory,* 2nd European Conference on Research Methods in Business and Management, UK.

Goldkuhl, G, Cronholm, S & Sjöström, J (2004) *User Interfaces as Organisational Action Media,* 7th International Workshop on Organisational Semiotics, Setubal, Portugal.

Goldkuhl, G & Fristedt (1994) *Metodanalys - en beskrivning av metametoden SIMM,* Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet.

Goldkuhl G, Lyytinen K (1982) *A language action view of information systems,* Ginzberg & Ross (Eds) Proceedings of 3rd International Conference on Informations Systems, Ann Arbor.

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1988) *Förändringsanalys – Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda färändringsbeslut,* Studentlitteratur, Lund.

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (2002) *Towards an integral understanding of organisations and information systems: Convergence of three theories,* accepted to the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft.

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (2005) *Praktikbegreppet – En praktikgenerisk modell som grund för teoriutveckling och verksamhetsutveckling,* Forskningsnätverket VITS, Institutionen för Datavetenskap – Linköpings Universitet, Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Goldkuhl, G & Ågerfalk, P, J (1998) *Action Within Information Systems: Outline of a Requirements Engineering Method,* in Proceedings of the 4th International Workshop on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality, Pisa, Italy.

Goldkuhl, G & Ågerfalk, P, J (2000) *Actability: A way to understand information systems pragmatics*, 3rd International Conference on Organisational Semiotics, StaffordshireKeen, P, G, W (1981) *Information Systems and Organizational Change*, Communications of the ACM, 24:1, 24-33.

Goldkuhl, G & Ågerfalk, P, J (2005) *IT Artefacts as Socio-Pragmatic Instruments: Reconciling the Pragmatic, Semiotic, and Technical*, International Journal of Technology and Human Interaction, 1:3, 29-43.

Goles, T & Hirschheim, R (2000) *The paradigm is dead, the paradigm is dead…long live the paradigm: the legacy of Burrell and Morgan*, Omega, 8, 249-268.

Gulliksen, J & Göransson, B (2002) *Användarcentrerad systemdesign*, Studentlitteratur, Lund.

Hammer, M & Champy, J (1993) *Reengineering the Coorporation*, ISL förlag, Göteborg.

Hedström, K & Cronholm, S (2002) *Actability Evaluation: an Explanatory Study*, van Grembergen, W, ed, *Information Systems Evaluation Management*, Idea Group Publishing, Hershey.

Hedström & Eliasson (2001) *Use and Adaptation of ISD methods*, Proceedings of the IFIP TC8 WG 8.2 International Conference on Information Systems and Organizations.

Helle, M (2000) *Disturbances and contradictions as tools for understanding work in the newsroom*, Scandinavian Journal of Information Systems, 12, 81-114.

Holwell, S (2000) *Soft Systems Methodology: Other Voices*, Systemic Practice and Action Research, 13:6, 773-797.

Hooker, J, N (2004) *Is Design Theory Possible?*, Journal of Information Technology Theory and Application, 6:2, 73-83.

Ilyenkov, E, V (1977) Dialectical Logic – Essays on its History and Theory, publicerad på Internet: www.marxists.org/archive/ilyenkov.

Jayaratna, N (1994) *Understanding and Evaluating Methodologies – NIMSAD – A Systemic Framework*, McGraw-Hill, London.

Kaptelinin, V (1996) *Activity Theory: Implications for Human Computer Interaction*, Nardi, B, ed, *Context and Conciousness – Activity Theory and Human Computer Interaction*, MIT Press, 103-116.

Keen, P, G W (1981) *Information Systems and Organizational Change*, Communications of the ACM, 24:1, 24-33.

Knutagård, H (2003) *Introduktion till verksamhetsteori*, Studentlitteratur, Lund.

Korpela, M, Soriyan, H, A & Olufokunbi, K, C (2000) *Activity Analysis as a method for Information Systems Development – General Instroduction and Experiments from Nigeria and Finland*, Scandinavian Journal of Information Systems, 12, 191-210.

Kuutti, K (1996) *Activity Theory as a potential framework for Human-Compuer Interaction*, Nardi, B, ed, *Context and Conciousness – Activity Theory and Human Computer Interaction*, MIT Press, pp 17-44.

Langefors, B (1973) *Theoretical Analysis of Information Systems*, 4:th ed, Studentlitteratur, Lund.

Langefors, B, (1995) *Essays on the Infology*, Studentlitteratur, Lund.

Langefors, B (1998) *Information: Data, Knowing, Knowledge, Communication*, Berg, P, O & Poulfelt, F, red, Ledelselaren I Norden – En tribute till professor Erik Johnsen, Dafolofo, Fredrikshamn, 84-95.

Lau, F (1999) *Towards a framework for action research in information systems studies*, Information Technology & People, 12:2, 148-175.

Leontjev, A, N (1978) *Activity, Consiuosness and Personality*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, publicerad på internet: www.marxists.org.

Leontjev, A, N (1981) *Problems of the Development of the Mind*, Progress Publishers, Moskva.

Lind, M (2005) *Contextual understanding of Information Systems – Characteristics of Process Oriented Information Systems*, Campbell B, Underwood J, & Bunker D, eds, *Proceeding of the 16thAustraliasian Conference on Information Systems*, University of Technology, Sydney

Lindfors, J, M-B (1993) *Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning.* Lund: Studentlitteratur.

Lundeberg, M (1996) *Nivåsynsättet – en första introduction*, Lundeberg, M, ed, *Att föra verksamheten framåt*, Studentlitteratur, Lund, pp 9-32.

Löwgren, J & Stolterman, E (2004) *Thoughtful interaction design – A design perspective on information technology*, MITPress, Cambridge.

Maani, K, E & Cavana, R, Y (2000) *Systems Thinking and modeling – Understanding Change and Complexity*. Prentice Hall, Auckland.

Maguire, S (2000) *Towards a "business-led" approach to information systems development*, Information Management & Computer Security, 8:5, 230-238.

Markus, L (2004) *Technochange Management: using IT to drive organizational change*, Journal of Information Technology, 19, 4-20.

Mathiassen, L, Munk-Madsen, A, Nielsen, P, A & Stage, J (1998) *Objektorienterad analys och design*, Studentlitteratur, Lund.

McKay, J & Marshall, P (2001) *The dual imperatives of action research*, Information Technology & People, 14:1, 46-59.

Merriam, B, S (1994) *Fallstudien som forskningsmetod*, Studentlitteratur, Lund.

Middleton, P (2000) *Barriers to the efficient and effective use of information technology*, The International Journal of Public Sector Management, 13:1, 85-99.

Mingers, J (1984) Subjectivism *and Soft Systems Methodology – A Critique*, Journal of Applied Analysis, 11, 85-103.

Mingers, J (1997) *Multi-paradigm Multimethodology*, Mingers, J & Gill, A, eds, *Multimethodology – The Theory and Practice of Combining Management Science Methodologies*, pp. 1-20, Wiley, Chichester.

Mingers, J (2001) *Multimethodology – Mixing and Matching Methods*, Rosenhead, J & Mingers, J, eds, *Rational Analysis for a problematic World Revisited – Problem Structuring Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict*, 2nd ed, pp 289-309, Wiley, Chichester.

Nardi, B, A, ed (1996) *Context and Conciousness – Activity Theory and Human-Computer Interaction*, MIT Press.

Nardi , B, A (1996) *Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models, and Distributed Cognition*, Nardi, B, A, (ed) *Context and Conciousness – Activity Theory and Human-Computer Interaction*, MIT Press.

Nationalencyklopedin (1992a) 7:e bandet, Bra Böcker, Höganäs.

Nationalencyklopedin (1992b) 9:e bandet, Bra Böcker, Höganäs.

Nationalencyklopedin (1994) 14:e bandet, Bra Böcker, Höganäs.

Nielsen, J (2005) *Ten Usability Heuristics*, http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html.

Nielsen, J (1993) *Usability Engineering*, Academic Press, Boston.

Nilsson, A, G (1999) *The Business Developer's Toolbox: Chains and Alliances between Established Methods*, Nilsson, A, G, Tolis, C & Nellborn, C, eds, *Business Modelling – Understanding and changing organizations*, Springer, Berlin, pp 217-241.

Olausson & Haraldsson (2005) *Process oriented IS - co-design of business and IS*, Presented at 1:st interantional workshop of Communication and Coordination in Business Processes.

Orlikowski, W, J & Iacono, C, S (2001) *Research Commentary: Desparately Seeking the "IT" in IT Research – A Call to Theorizing the IT Artifact*, Information Systems Research, 12:2, 121-134.'

Patel, R & Davidsson, B (2003) *Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning*, Studentlitteratur, Lund.

Petrakou, A & Broberg, H (2004a) *Combining SSM and AT to analyse organizations*, Proceedings of MicroCAD conference in Miskolsc, Hungary.

Petrakou, A & Broberg, H (2004b) *Culturally feasible tools in Human Activity Systems – Expanding Soft Systems Methodology with Activity Theory*, Proceedings of the 48th meeting of the International Society for Systems Science, USA.

Preece, J, Rogers, Y & Sharp, H (2002) *Interaction design: beyond human-computer interaction*, Wiley, New York.

Rentzhog, O (1998) *Processorientering – En grund för morgondagens organisationer,* Studentlitteratur, Lund.

Rollenhagen, C (1995) *MTO – en introduktion, Sambandet Människa, Teknik och Organisation,* Studentlitteratur, Lund.

Rönnerman, K (2004) *Vad är aktionsforskning?,* Rönnerman, K, red, *Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner,* Studentlitteratur, Lund.

Schreiber, G, Akkermans, H, Anjeweirden, A, de Hoog, R, Shadbolt, N, Van de Velde, W & Wielinga, B (2001). *Knowledge Engineering and Management – The CommonKADS Methodology*, MIT Press, Cambridge.

Searle, J, R (1969) *Speach Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge.

Shackel, B (1984) *The Concept of Usability*, Bennet, J, Case, D, Sandelin, J & Smith, M, eds, *Visual Display Terminals – Usability Issues and Health Concerns*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, pp 45-87.

Sjöström, J & Goldkuhl, G (2002) *Information Systems as instruments for communication – Refining the actability concept,* in Proceedings of the 5th International Workshop on Organisational Semiotics, Delft, Netherlands.

Skyttner, L (2001) *General Systems Theory – Ideas & Applications*, World Scientific Publishing Co, Singapore.

Spasser, M, A (1999) *Informing Information Science: The Case for Activity Theory*, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 50:12, 1136-1138.

Starrin, B (1996) *Grounded Theory – En model för kvalitativ analys,* Svensson, P-G & Starrin, B, red, *Kvalitativa studier i teori och praktik,* Studentlitteratur, Lund, pp103-121.

Svenska Akademiens Ordbok (2006) http://www.saob.se.

Swaninger, M (2006) *Theories of Viability: a Comparison*, Systems Research and Behavioral Science, 23, 337-347.

Turban, E & Aronson, J, E (2001) *Decision Support Systems and Intelligent Systems*, 6th ed, Prentice-Hall, New Jersey.

Turner, P & Turner, S (2001) *A web of contradictions*, Interacting with computers, 14, 1-14.

Ågerfalk, P, J (1999) *Pragmatization of Information Systems – A Theoretical and Methodological Outline*, Licentiate Thesis, Departement of Information Science, University of Linköping.

Ågerfalk, P, J (2001) *Researching the Applicability of Actability – Towards an Improved Understanding of Information Systems as Tools for Action and Communication,* in Proceedings of the Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden, Ronneby, Sweden.

Ågerfalk, P, J (2002) *Messages are Signs of Action – From Langefors to Speech Acts and Beyond,* , in Proceedings of the 7th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling, Delft, Netherlands.

Ågerfalk, P, J (2003a) *Information Systems Actability – Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication,* Doctoral Thesis, Departement of Information Science, University of Linköping.

Ågerfalk, P, J (2003b) *Actability Principles in Theory and Practice*, in Proceedings of the 8th International Working Conference on the Language-Action Perspective on Communication Modelling, Tilburg, Netherlands.

Ågerfalk, P, J (2003c) *Nine Principles for Actable Systems Design,* in Proceeding of the 10th International Conference on HCI, Crete, Greece.

Ågerfalk, P, J (2004) *Investigating actability dimensions: a language/action perspective on criteria for information systems evaluation,* Interacting with Computers, 16, 957-988.

Ågerfalk, P, J & Cronholm, S (2001) *Usability versus Actability: A Conceptual Comparative Analysis*, in Proceedings of HCI International, New Orleans, USA.

Ågerfalk, P, J & Eriksson, O (2002) *Pragmatization of Conceptual Modelling*, in Proceedings of 10th European Conference on Information Systems, Gdansk, Polen.

Ågerfalk, P, J & Goldkuhl, G (1998) *Elicitation and Analysis of Actability Requirements*, Proceedigns of the 3rd Australian Conference on Requirements Engineering.

Ågerfalk, P, J,Goldkuhl, G & Cronholm, S (1999) *Information Systems Actability Engineering – Integrating Analysis of the Business Process and Usability Requirements*, 4th International Workshop om the Language Action Perspective, Köpenhamn.

Ågerfalk, P, Goldkuhl, G & Cronholm, S (2000) *Actability Design – Activities, Artefacts and Concepts*, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet.

Ågerfalk, P, J, Karlsson, F & Hjalmarsson, A (2001) *Exploring the Explanatory Power of Actability – The Case of Internet-based Software Artefacts*, in Proceeding of the Working Conference on Organisational Semiotics: evolving a science of information systems, Montreal, Canada.

Ågerfalk, P, J, Sjöström, J, Eliason, E, Cronholm, S & Goldkuhl, G (2002) *Setting the Scene for Actability Evaluation – Understanding Information Systems in Context*, 9th European Conference on IT Evaluation, Paris.

Vygotsky, L, S (1978) *Mind in Society – The Development of Higher Psychological Processes*, Cole, M, John-Steiner, V, S Scribner & Souberman, E, ed, Harvard University Press, Cambridge.

Wikipedia (2006) http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida.

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Avdelning, institution
Division, department

Institutionen för datavetenskap

Department of Computer and Information Science

Datum
Date

2006-12-07

Språk
Language

[X] Svenska/Swedish
[ ] Engelska/English
[ ] _____

Rapporttyp
Report category

[X] Licentiatavhandling
[ ] Examensarbete
[ ] C-uppsats
[ ] D-uppsats
[ ] Övrig rapport

_____

ISBN 91-85643-39-4

ISRN

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN 1401-4637

Filosofiska fakulteten FiF-avhandling 91

URL för elektronisk version

Titel
Verksamhetsanpassade IT-stöd – Designteori och metod

Författare
Hanna Broberg

Sammanfattning
Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. Ett förslag är att IT-stöd kan bli mer verksamhetsanpassade genom att ha ett lämpligt synsätt på IT och verksamhet samt använda en designteori baserad på synsättet och en metod baserad på designteorin. Begreppen verksamhet och IT-stöd har undersökts och ett förslag på ett synsätt för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd består av ett pragmatiskt perspektiv på verksamhet, ett kontextuellt perspektiv på IT och ett systemiskt perspektiv på relationen mellan verksamhet och IT. Handlingsbarhet och aktivitetsteori antogs tillsammans utgöra en designteori som täckte in det föreslagna synsättet. En undersökning har gjorts av hur handlingsbarhet skulle kunna vidareutvecklas med aktivitetsteori och användas som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Detta har gjorts genom en konceptuell teoretisk jämförelse mellan teorierna. Undersökningen kan också ses som teoretisk grundning av handlingsbarhet. Kravhanteringsmetoden VIBA (Verksamhets- och Informationsbehovsanalys) är baserad på handlingsbarhet och har undersökts som metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. För att pröva aktivitetsteori som kompletterande designteori till handlingsbarhet har det undersökts hur aktivitetsteori skulle kunna användas för att vidareutveckla VIBA till en metod för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd. Metodutvecklingen har gjorts genom att jämföra VIBA med en metod för arbetsutveckling som är baserad på aktivitetsteori. Detta har genererat ett metodförslag som sedan har prövats praktiskt genom tillämpning i två IT-utvecklingsprojekt. Båda projekten har handlat om utveckling av mobilt IT-stöd för vård och omsorgsverksamhet. Jämförelsen mellan handlingsbarhet och aktivitetsteori visade på att teorierna delvis hade gemensamma begrepp och delvis hade begrepp som enbart fanns inom respektive teori. Detta visar att aktivitetsteori skulle kunna vidareutveckla handlingsbarhet inom dessa begrepp, både som designteori för att utveckla verksamhetsanpassade IT-stöd och som sådan. Metodförslaget gick att tillämpa praktiskt. För att styrka dess användbarhet måste dock ytterligare prövning och validering göras.

Nyckelord
Verksamhet, IT-stöd, handlingsbarhet, aktivitetsteori, designteori, metod

Department of Computer and Information Science
Linköpings universitet

Linköping Studies in Science and Technology
Faculty of Arts and Sciences - Licentiate Theses

No 17 **Vojin Plavsic:** Interleaved Processing of Non-Numerical Data Stored on a Cyclic Memory. (Available at: FOA, Box 1165, S-581 11 Linköping, Sweden. FOA Report B30062E)

No 28 **Arne Jönsson, Mikael Patel:** An Interactive Flowcharting Technique for Communicating and Realizing Algorithms, 1984.

No 29 **Johnny Eckerland:** Retargeting of an Incremental Code Generator, 1984.

No 48 **Henrik Nordin:** On the Use of Typical Cases for Knowledge-Based Consultation and Teaching, 1985.

No 52 **Zebo Peng:** Steps Towards the Formalization of Designing VLSI Systems, 1985.

No 60 **Johan Fagerström:** Simulation and Evaluation of Architecture based on Asynchronous Processes, 1985.

No 71 **Jalal Maleki:** ICONStraint, A Dependency Directed Constraint Maintenance System, 1987.

No 72 **Tony Larsson:** On the Specification and Verification of VLSI Systems, 1986.

No 73 **Ola Strömfors:** A Structure Editor for Documents and Programs, 1986.

No 74 **Christos Levcopoulos:** New Results about the Approximation Behavior of the Greedy Triangulation, 1986.

No 104 **Shamsul I. Chowdhury: S**tatistical Expert Systems - a Special Application Area for Knowledge-Based Computer Methodology, 1987.

No 108 **Rober Bilos:** Incremental Scanning and Token-Based Editing, 1987.

No 111 **Hans Block:** SPORT-SORT Sorting Algorithms and Sport Tournaments, 1987.

No 113 **Ralph Rönnquist:** Network and Lattice Based Approaches to the Representation of Knowledge, 1987.

No 118 **Mariam Kamkar, Nahid Shahmehri:** Affect-Chaining in Program Flow Analysis Applied to Queries of Programs, 1987.

No 126 **Dan Strömberg:** Transfer and Distribution of Application Programs, 1987.

No 127 **Kristian Sandahl:** Case Studies in Knowledge Acquisition, Migration and User Acceptance of Expert Systems, 1987.

No 139 **Christer Bäckström:** Reasoning about Interdependent Actions, 1988.

No 140 **Mats Wirén:** On Control Strategies and Incrementality in Unification-Based Chart Parsing, 1988.

No 146 **Johan Hultman:** A Software System for Defining and Controlling Actions in a Mechanical System, 1988.

No 150 **Tim Hansen:** Diagnosing Faults using Knowledge about Malfunctioning Behavior, 1988.

No 165 **Jonas Löwgren:** Supporting Design and Management of Expert System User Interfaces, 1989.

No 166 **Ola Petersson:** On Adaptive Sorting in Sequential and Parallel Models, 1989.

No 174 **Yngve Larsson:** Dynamic Configuration in a Distributed Environment, 1989.

No 177 **Peter Åberg:** Design of a Multiple View Presentation and Interaction Manager, 1989.

No 181 **Henrik Eriksson:** A Study in Domain-Oriented Tool Support for Knowledge Acquisition, 1989.

No 184 **Ivan Rankin:** The Deep Generation of Text in Expert Critiquing Systems, 1989.

No 187 **Simin Nadjm-Tehrani:** Contributions to the Declarative Approach to Debugging Prolog Programs, 1989.

No 189 **Magnus Merkel:** Temporal Information in Natural Language, 1989.

No 196 **Ulf Nilsson:** A Systematic Approach to Abstract Interpretation of Logic Programs, 1989.

No 197 **Staffan Bonnier:** Horn Clause Logic with External Procedures: Towards a Theoretical Framework, 1989.

No 203 **Christer Hansson:** A Prototype System for Logical Reasoning about Time and Action, 1990.

No 212 **Björn Fjellborg:** An Approach to Extraction of Pipeline Structures for VLSI High-Level Synthesis, 1990.

No 230 **Patrick Doherty:** A Three-Valued Approach to Non-Monotonic Reasoning, 1990.

No 237 **Tomas Sokolnicki:** Coaching Partial Plans: An Approach to Knowledge-Based Tutoring, 1990.

No 250 **Lars Strömberg:** Postmortem Debugging of Distributed Systems, 1990.

No 253 **Torbjörn Näslund:** SLDFA-Resolution - Computing Answers for Negative Queries, 1990.

No 260 **Peter D. Holmes:** Using Connectivity Graphs to Support Map-Related Reasoning, 1991.

No 283 **Olof Johansson:** Improving Implementation of Graphical User Interfaces for Object-Oriented Knowledge-Bases, 1991.

No 298 **Rolf G Larsson:** Aktivitetsbaserad kalkylering i ett nytt ekonomisystem, 1991.

No 318 **Lena Strömbäck:** Studies in Extended Unification-Based Formalism for Linguistic Description: An Algorithm for Feature Structures with Disjunction and a Proposal for Flexible Systems, 1992.

No 319 **Mikael Pettersson:** DML-A Language and System for the Generation of Efficient Compilers from Denotational Specification, 1992.

No 326 **Andreas Kågedal:** Logic Programming with External Procedures: an Implementation, 1992.

No 328 **Patrick Lambrix:** Aspects of Version Management of Composite Objects, 1992.

No 333 **Xinli Gu:** Testability Analysis and Improvement in High-Level Synthesis Systems, 1992.

No 335 **Torbjörn Näslund:** On the Role of Evaluations in Iterative Development of Managerial Support Sytems, 1992.

No 348 **Ulf Cederling:** Industrial Software Development - a Case Study, 1992.

No 352 **Magnus Morin:** Predictable Cyclic Computations in Autonomous Systems: A Computational Model and Implementation, 1992.

No 371 **Mehran Noghabai:** Evaluation of Strategic Investments in Information Technology, 1993.

No 378 **Mats Larsson:** A Transformational Approach to Formal Digital System Design, 1993.

No 380 **Johan Ringström:** Compiler Generation for Parallel Languages from Denotational Specifications, 1993.

No 381 **Michael Jansson:** Propagation of Change in an Intelligent Information System, 1993.

No 383 **Jonni Harrius:** An Architecture and a Knowledge Representation Model for Expert Critiquing Systems, 1993.

No 386 **Per Österling:** Symbolic Modelling of the Dynamic Environments of Autonomous Agents, 1993.

No 398 **Johan Boye:** Dependency-based Groudness Analysis of Functional Logic Programs, 1993.

No 402 **Lars Degerstedt:** Tabulated Resolution for Well Founded Semantics, 1993.
No 406 **Anna Moberg:** Satellitkontor - en studie av kommunikationsmönster vid arbete på distans, 1993.
No 414 **Peter Carlsson:** Separation av företagsledning och finansiering - fallstudier av företagsledarutköp ur ett agentteoretiskt perspektiv, 1994.
No 417 **Camilla Sjöström:** Revision och lagreglering - ett historiskt perspektiv, 1994.
No 436 **Cecilia Sjöberg:** Voices in Design: Argumentation in Participatory Development, 1994.
No 437 **Lars Viklund:** Contributions to a High-level Programming Environment for a Scientific Computing, 1994.
No 440 **Peter Loborg:** Error Recovery Support in Manufacturing Control Systems, 1994.
FHS 3/94 **Owen Eriksson:** Informationssystem med verksamhetskvalitet - utvärdering baserat på ett verksamhetsinriktat och samskapande perspektiv, 1994.
FHS 4/94 **Karin Pettersson:** Informationssystemstrukturering, ansvarsfördelning och användarinflytande - En komparativ studie med utgångspunkt i två informationssystemstrategier, 1994.
No 441 **Lars Poignant:** Informationsteknologi och företagsetablering - Effekter på produktivitet och region, 1994.
No 446 **Gustav Fahl:** Object Views of Relational Data in Multidatabase Systems, 1994.
No 450 **Henrik Nilsson:** A Declarative Approach to Debugging for Lazy Functional Languages, 1994.
No 451 **Jonas Lind:** Creditor - Firm Relations: an Interdisciplinary Analysis, 1994.
No 452 **Martin Sköld:** Active Rules based on Object Relational Queries - Efficient Change Monitoring Techniques, 1994.
No 455 **Pär Carlshamre:** A Collaborative Approach to Usability Engineering: Technical Communicators and System Developers in Usability-Oriented Systems Development, 1994.
FHS 5/94 **Stefan Cronholm:** Varför CASE-verktyg i systemutveckling? - En motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer, 1994.
No 462 **Mikael Lindvall:** A Study of Traceability in Object-Oriented Systems Development, 1994.
No 463 **Fredrik Nilsson:** Strategi och ekonomisk styrning - En studie av Sandviks förvärv av Bahco Verktyg, 1994.
No 464 **Hans Olsén:** Collage Induction: Proving Properties of Logic Programs by Program Synthesis, 1994.
No 469 **Lars Karlsson:** Specification and Synthesis of Plans Using the Features and Fluents Framework, 1995.
No 473 **Ulf Söderman:** On Conceptual Modelling of Mode Switching Systems, 1995.
No 475 **Choong-ho Yi:** Reasoning about Concurrent Actions in the Trajectory Semantics, 1995.
No 476 **Bo Lagerström:** Successiv resultatavräkning av pågående arbeten. - Fallstudier i tre byggföretag, 1995.
No 478 **Peter Jonsson:** Complexity of State-Variable Planning under Structural Restrictions, 1995.
FHS 7/95 **Anders Avdic:** Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylkprogram, 1995.
No 482 **Eva L Ragnemalm:** Towards Student Modelling through Collaborative Dialogue with a Learning Companion, 1995.
No 488 **Eva Toller:** Contributions to Parallel Multiparadigm Languages: Combining Object-Oriented and Rule-Based Programming, 1995.
No 489 **Erik Stoy:** A Petri Net Based Unified Representation for Hardware/Software Co-Design, 1995.
No 497 **Johan Herber:** Environment Support for Building Structured Mathematical Models, 1995.
No 498 **Stefan Svenberg:** Structure-Driven Derivation of Inter-Lingual Functor-Argument Trees for Multi-Lingual Generation, 1995.
No 503 **Hee-Cheol Kim:** Prediction and Postdiction under Uncertainty, 1995.
FHS 8/95 **Dan Fristedt:** Metoder i användning - mot förbättring av systemutveckling genom situationell metodkunskap och metodanalys, 1995.
FHS 9/95 **Malin Bergvall:** Systemförvaltning i praktiken - en kvalitativ studie avseende centrala begrepp, aktiviteter och ansvarsroller, 1995.
No 513 **Joachim Karlsson:** Towards a Strategy for Software Requirements Selection, 1995.
No 517 **Jakob Axelsson:** Schedulability-Driven Partitioning of Heterogeneous Real-Time Systems, 1995.
No 518 **Göran Forslund:** Toward Cooperative Advice-Giving Systems: The Expert Systems Experience, 1995.
No 522 **Jörgen Andersson:** Bilder av småföretagares ekonomistyrning, 1995.
No 538 **Staffan Flodin:** Efficient Management of Object-Oriented Queries with Late Binding, 1996.
No 545 **Vadim Engelson:** An Approach to Automatic Construction of Graphical User Interfaces for Applications in Scientific Computing, 1996.
No 546 **Magnus Werner :** Multidatabase Integration using Polymorphic Queries and Views, 1996.
FiF-a 1/96 **Mikael Lind:** Affärsprocessinriktad förändringsanalys - utveckling och tillämpning av synsätt och metod, 1996.
No 549 **Jonas Hallberg:** High-Level Synthesis under Local Timing Constraints, 1996.
No 550 **Kristina Larsen:** Förutsättningar och begränsningar för arbete på distans - erfarenheter från fyra svenska företag. 1996.
No 557 **Mikael Johansson:** Quality Functions for Requirements Engineering Methods, 1996.
No 558 **Patrik Nordling:** The Simulation of Rolling Bearing Dynamics on Parallel Computers, 1996.
No 561 **Anders Ekman:** Exploration of Polygonal Environments, 1996.
No 563 **Niclas Andersson:** Compilation of Mathematical Models to Parallel Code, 1996.
No 567 **Johan Jenvald:** Simulation and Data Collection in Battle Training, 1996.
No 575 **Niclas Ohlsson:** Software Quality Engineering by Early Identification of Fault-Prone Modules, 1996.
No 576 **Mikael Ericsson:** Commenting Systems as Design Support—A Wizard-of-Oz Study, 1996.
No 587 **Jörgen Lindström:** Chefers användning av kommunikationsteknik, 1996.
No 589 **Esa Falkenroth:** Data Management in Control Applications - A Proposal Based on Active Database Systems, 1996.
No 591 **Niclas Wahllöf:** A Default Extension to Description Logics and its Applications, 1996.
No 595 **Annika Larsson:** Ekonomisk Styrning och Organisatorisk Passion - ett interaktivt perspektiv, 1997.
No 597 **Ling Lin:** A Value-based Indexing Technique for Time Sequences, 1997.

No 598 **Rego Granlund:** C^3Fire - A Microworld Supporting Emergency Management Training, 1997.
No 599 **Peter Ingels:** A Robust Text Processing Technique Applied to Lexical Error Recovery, 1997.
No 607 **Per-Arne Persson:** Toward a Grounded Theory for Support of Command and Control in Military Coalitions, 1997.
No 609 **Jonas S Karlsson:** A Scalable Data Structure for a Parallel Data Server, 1997.
FiF-a 4 **Carita Åbom:** Videomötesteknik i olika affärssituationer - möjligheter och hinder, 1997.
FiF-a 6 **Tommy Wedlund**: Att skapa en företagsanpassad systemutvecklingsmodell - genom rekonstruktion, värdering och vidareutveckling i T50-bolag inom ABB, 1997.
No 615 **Silvia Coradeschi**: A Decision-Mechanism for Reactive and Coordinated Agents, 1997.
No 623 **Jan Ollinen:** Det flexibla kontorets utveckling på Digital - Ett stöd för multiflex? 1997.
No 626 **David Byers:** Towards Estimating Software Testability Using Static Analysis, 1997.
No 627 **Fredrik Eklund:** Declarative Error Diagnosis of GAPLog Programs, 1997.
No 629 **Gunilla Ivefors:** Krigsspel coh Informationsteknik inför en oförutsägbar framtid, 1997**.**
No 631 **Jens-Olof Lindh:** Analysing Traffic Safety from a Case-Based Reasoning Perspective, 1997
No 639 **Jukka Mäki-Turja:**. Smalltalk - a suitable Real-Time Language, 1997.
No 640 **Juha Takkinen**: CAFE: Towards a Conceptual Model for Information Management in Electronic Mail, 1997.
No 643 **Man Lin**: Formal Analysis of Reactive Rule-based Programs, 1997.
No 653 **Mats Gustafsson**: Bringing Role-Based Access Control to Distributed Systems, 1997.
FiF-a 13 **Boris Karlsson:** Metodanalys för förståelse och utveckling av systemutvecklingsverksamhet. Analys och värdering av systemutvecklingsmodeller och dess användning, 1997.
No 674 **Marcus Bjäreland:** Two Aspects of Automating Logics of Action and Change - Regression and Tractability, 1998.
No 676 **Jan Håkegård**: Hiera rchical Test Architecture and Board-Level Test Controller Synthesis, 1998.
No 668 **Per-Ove Zetterlund**: Normering av svensk redovisning - En studie av tillkomsten av Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning (RR01:91), 1998.
No 675 **Jimmy Tjäder**: Projektledaren & planen - en studie av projektledning i tre installations- och systemutvecklingsprojekt, 1998.
FiF-a 14 **Ulf Melin**: Informationssystem vid ökad affärs- och processorientering - egenskaper, strategier och utveckling, 1998.
No 695 **Tim Heyer**: COMPASS: Introduction of Formal Methods in Code Development and Inspection, 1998.
No 700 **Patrik Hägglund:** Programming Languages for Computer Algebra, 1998.
FiF-a 16 **Marie-Therese Christiansson:** Inter-organistorisk verksamhetsutveckling - metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem, 1998.
No 712 **Christina Wennestam:** Information om immateriella resurser. Investeringar i forskning och utveckling samt i personal inom skogsindustrin, 1998.
No 719 **Joakim Gustafsson:** Extending Temporal Action Logic for Ramification and Concurrency, 1998.
No 723 **Henrik André-Jönsson:** Indexing time-series data using text indexing methods, 1999.
No 725 **Erik Larsson:** High-Level Testability Analysis and Enhancement Techniques, 1998.
No 730 **Carl-Johan Westin:** Informationsförsörjning: en fråga om ansvar - aktiviteter och uppdrag i fem stora svenska organisationers operativa informationsförsörjning, 1998.
No 731 **Åse Jansson:** Miljöhänsyn - en del i företags styrning, 1998.
No 733 **Thomas Padron-McCarthy:** Performance-Polymorphic Declarative Queries, 1998.
No 734 **Anders Bäckström:** Värdeskapande kreditgivning - Kreditriskhantering ur ett agentteoretiskt perspektiv, 1998.
FiF-a 21 **Ulf Seigerroth:** Integration av förändringsmetoder - en modell för välgrundad metodintegration, 1999.
FiF-a 22 **Fredrik Öberg:** Object-Oriented Frameworks - A New Strategy for Case Tool Development, 1998.
No 737 **Jonas Mellin:** Predictable Event Monitoring, 1998.
No 738 **Joakim Eriksson:** Specifying and Managing Rules in an Active Real-Time Database System, 1998.
FiF-a 25 **Bengt E W Andersson:** Samverkande informationssystem mellan aktörer i offentliga åtaganden - En teori om aktörsarenor i samverkan om utbyte av information, 1998.
No 742 **Pawel Pietrzak:** Static Incorrectness Diagnosis of CLP (FD), 1999.
No 748 **Tobias Ritzau:** Real-Time Reference Counting in RT-Java, 1999.
No 751 **Anders Ferntoft:** Elektronisk affärskommunikation - kontaktkostnader och kontaktprocesser mellan kunder och leverantörer på producentmarknader,1999.
No 752 **Jo Skåmedal:** Arbete på distans och arbetsformens påverkan på resor och resmönster, 1999.
No 753 **Johan Alvehus:** Mötets metaforer. En studie av berättelser om möten, 1999.
No 754 **Magnus Lindahl:** Bankens villkor i låneavtal vid kreditgivning till högt belånade företagsförvärv: En studie ur ett agentteoretiskt perspektiv, 2000.
No 766 **Martin V. Howard:** Designing dynamic visualizations of temporal data, 1999.
No 769 **Jesper Andersson:** Towards Reactive Software Architectures, 1999.
No 775 **Anders Henriksson:** Unique kernel diagnosis, 1999.
FiF-a 30 **Pär J. Ågerfalk:** Pragmatization of Information Systems - A Theoretical and Methodological Outline, 1999.
No 787 **Charlotte Björkegren:** Learning for the next project - Bearers and barriers in knowledge transfer within an organisation, 1999.
No 788 **Håkan Nilsson:** Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen - En studie av fyra revisionsbyråer, 2000.
No 790 **Erik Berglund:** Use-Oriented Documentation in Software Development, 1999.
No 791 **Klas Gäre:** Verksamhetsförändringar i samband med IS-införande, 1999.
No 800 **Anders Subotic:** Software Quality Inspection, 1999.
No 807 **Svein Bergum**: Managerial communication in telework, 2000.

No 809 **Flavius Gruian:** Energy-Aware Design of Digital Systems, 2000.
FiF-a 32 **Karin Hedström:** Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling hos verksamhetskonsulter - Erfarenheter från ett FOU-samarbete, 2000.
No 808 **Linda Askenäs:** Affärssystemet - En studie om teknikens aktiva och passiva roll i en organisation, 2000.
No 820 **Jean Paul Meynard:** Control of industrial robots through high-level task programming, 2000.
No 823 **Lars Hult:** Publika Gränsytor - ett designexempel, 2000.
No 832 **Paul Pop:** Scheduling and Communication Synthesis for Distributed Real-Time Systems, 2000.
FiF-a 34 **Göran Hultgren:** Nätverksinriktad Förändringsanalys - perspektiv och metoder som stöd för förståelse och utveckling av affärsrelationer och informationssystem, 2000.
No 842 **Magnus Kald:** The role of management control systems in strategic business units, 2000.
No 844 **Mikael Cäker:** Vad kostar kunden? Modeller för intern redovisning, 2000.
FiF-a 37 **Ewa Braf**: Organisationers kunskapsverksamheter - en kritisk studie av ”knowledge management”, 2000.
FiF-a 40 **Henrik Lindberg:** Webbaserade affärsprocesser - Möjligheter och begränsningar, 2000.
FiF-a 41 **Benneth Christiansson:** Att komponentbasera informationssystem - Vad säger teori och praktik?, 2000.
No. 854 **Ola Pettersson:** Deliberation in a Mobile Robot, 2000.
No 863 **Dan Lawesson**: Towards Behavioral Model Fault Isolation for Object Oriented Control Systems, 2000.
No 881 **Johan Moe:** Execution Tracing of Large Distributed Systems, 2001.
No 882 **Yuxiao Zhao:** XML-based Frameworks for Internet Commerce and an Implementation of B2B e-procurement, 2001.
No 890 **Annika Flycht-Eriksson:** Domain Knowledge Management inInformation-providing Dialogue systems, 2001.
FiF-a 47 **Per-Arne Segerkvis**t: Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer, 2001.
No 894 **Stefan Svarén:** Styrning av investeringar i divisionaliserade företag - Ett koncernperspektiv, 2001.
No 906 **Lin Han**: Secure and Scalable E-Service Software Delivery, 2001.
No 917 **Emma Hansson:** Optionsprogram för anställda - en studie av svenska börsföretag, 2001.
No 916 **Susanne Odar:** IT som stöd för strategiska beslut, en studie av datorimplementerade modeller av verksamhet som stöd för beslut om anskaffning av JAS 1982, 2002.
FiF-a-49 **Stefan Holgersson:** IT-system och filtrering av verksamhetskunskap - kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system, 2001.
FiF-a-51 **Per Oscarsson:**Informationssäkerhet i verksamheter - begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering, 2001.
No 919 **Luis Alejandro Cortes:** A Petri Net Based Modeling and Verification Technique for Real-Time Embedded Systems, 2001.
No 915 **Niklas Sandell:** Redovisning i skuggan av en bankkris - Värdering av fastigheter. 2001.
No 931 **Fredrik Elg:** Ett dynamiskt perspektiv på individuella skillnader av heuristisk kompetens, intelligens, mentala modeller, mål och konfidens i kontroll av mikrovärlden Moro, 2002.
No 933 **Peter Aronsson:** Automatic Parallelization of Simulation Code from Equation Based Simulation Languages, 2002.
No 938 **Bourhane Kadmiry**: Fuzzy Control of Unmanned Helicopter, 2002.
No 942 **Patrik Haslum**: Prediction as a Knowledge Representation Problem: A Case Study in Model Design, 2002.
No 956 **Robert Sevenius:** On the instruments of governance - A law & economics study of capital instruments in limited liability companies, 2002.
FiF-a 58 **Johan Petersson:** Lokala elektroniska marknadsplatser - informationssystem för platsbundna affärer, 2002.
No 964 **Peter Bunus:** Debugging and Structural Analysis of Declarative Equation-Based Languages, 2002.
No 973 **Gert Jervan:** High-Level Test Generation and Built-In Self-Test Techniques for Digital Systems, 2002.
No 958 **Fredrika Berglund:** Management Control and Strategy - a Case Study of Pharmaceutical Drug Development, 2002.
FiF-a 61 **Fredrik Karlsson:** Meta-Method for Method Configuration - A Rational Unified Process Case, 2002.
No 985 **Sorin Manolache:** Schedulability Analysis of Real-Time Systems with Stochastic Task Execution Times, 2002.
No 982 **Diana Szentiványi:** Performance and Availability Trade-offs in Fault-Tolerant Middleware, 2002.
No 989 **Iakov Nakhimovski:** Modeling and Simulation of Contacting Flexible Bodies in Multibody Systems, 2002.
No 990 **Levon Saldamli:** PDEModelica - Towards a High-Level Language for Modeling with Partial Differential Equations, 2002.
No 991 **Almut Herzog:** Secure Execution Environment for Java Electronic Services, 2002.
No 999 **Jon Edvardsson:** Contributions to Program- and Specification-based Test Data Generation, 2002
No 1000 **Anders Arpteg:** Adaptive Semi-structured Information Extraction, 2002.
No 1001 **Andrzej Bednarski:** A Dynamic Programming Approach to Optimal Retargetable Code Generation for Irregular Architectures, 2002.
No 988 **Mattias Arvola:** Good to use! : Use quality of multi-user applications in the home, 2003.
FiF-a 62 **Lennart Ljung:** Utveckling av en projektivitetsmodell - om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen, 2003.
No 1003 **Pernilla Qvarfordt:** User experience of spoken feedback in multimodal interaction, 2003.
No 1005 **Alexander Siemers:** Visualization of Dynamic Multibody Simulation With Special Reference to Contacts, 2003.
No 1008 **Jens Gustavsson:** Towards Unanticipated Runtime Software Evolution, 2003.
No 1010 **Calin Curescu:** Adaptive QoS-aware Resource Allocation for Wireless Networks, 2003.
No 1015 **Anna Andersson:** Management Information Systems in Process-oriented Healthcare Organisations, 2003.
No 1018 **Björn Johansson:** Feedforward Control in Dynamic Situations, 2003.
No 1022 **Traian Pop:** Scheduling and Optimisation of Heterogeneous Time/Event-Triggered Distributed Embedded Systems, 2003.
FiF-a 65 **Britt-Marie Johansson:** Kundkommunikation på distans - en studie om kommunikationsmediets betydelse i affärstransaktioner, 2003.
No 1024 **Aleksandra Tešanovic:** Towards Aspectual Component-Based Real-Time System Development, 2003.

No 1034 **Arja Vainio-Larsson**: Designing for Use in a Future Context - Five Case Studies in Retrospect, 2003.
No 1033 **Peter Nilsson:** Svenska bankers redovisningsval vid reservering för befarade kreditförluster - En studie vid införandet av nya redovisningsregler, 2003.
FiF-a 69 **Fredrik Ericsson:** Information Technology for Learning and Acquiring of Work Knowledge, 2003.
No 1049 **Marcus Comstedt:** Towards Fine-Grained Binary Composition through Link Time Weaving, 2003.
No 1052 **Åsa Hedenskog:** Increasing the Automation of Radio Network Control, 2003.
No 1054 **Claudiu Duma:** Security and Efficiency Tradeoffs in Multicast Group Key Management, 2003.
FiF-a 71 **Emma Eliason:** Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme, 2003.
No 1055 **Carl Cederberg:** Experiments in Indirect Fault Injection with Open Source and Industrial Software, 2003.
No 1058 **Daniel Karlsson:** Towards Formal Verification in a Component-based Reuse Methodology, 2003.
FiF-a 73 **Anders Hjalmarsson:** Att etablera och vidmakthålla förbättringsverksamhet - behovet av koordination och interaktion vid förändring av systemutvecklingsverksamheter, 2004.
No 1079 **Pontus Johansson:** Design and Development of Recommender Dialogue Systems, 2004.
No 1084 **Charlotte Stoltz:** Calling for Call Centres - A Study of Call Centre Locations in a Swedish Rural Region, 2004.
FiF-a 74 **Björn Johansson:** Deciding on Using Application Service Provision in SMEs, 2004.
No 1094 **Genevieve Gorrell:** Language Modelling and Error Handling in Spoken Dialogue Systems, 2004.
No 1095 **Ulf Johansson:** Rule Extraction - the Key to Accurate and Comprehensible Data Mining Models, 2004.
No 1099 **Sonia Sangari:** Computational Models of Some Communicative Head Movements, 2004.
No 1110 **Hans Nässla:** Intra-Family Information Flow and Prospects for Communication Systems, 2004.
No 1116 **Henrik Sällberg:** On the value of customer loyalty programs - A study of point programs and switching costs, 2004.
FiF-a 77 **Ulf Larsson:** Designarbete i dialog - karaktärisering av interaktionen mellan användare och utvecklare i en systemutvecklingsprocess, 2004.
No 1126 **Andreas Borg:** Contribution to Management and Validation of Non-Functional Requirements, 2004.
No 1127 **Per-Ola Kristensson:** Large Vocabulary Shorthand Writing on Stylus Keyboard, 2004.
No 1132 **Pär-Anders Albinsson:** Interacting with Command and Control Systems: Tools for Operators and Designers, 2004.
No 1130 **Ioan Chisalita:** Safety-Oriented Communication in Mobile Networks for Vehicles, 2004.
No 1138 **Thomas Gustafsson:** Maintaining Data Consistency im Embedded Databases for Vehicular Systems, 2004.
No 1149 **Vaida Jakoniené:** A Study in Integrating Multiple Biological Data Sources, 2005.
No 1156 **Abdil Rashid Mohamed**: High-Level Techniques for Built-In Self-Test Resources Optimization, 2005.
No 1162 **Adrian Pop:** Contributions to Meta-Modeling Tools and Methods, 2005.
No 1165 **Fidel Vascós Palacios:** On the information exchange between physicians and social insurance officers in the sick leave process: an Activity Theoretical perspective, 2005.
FiF-a 84 **Jenny Lagsten:** Verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt, 2005.
No 1166 **Emma Larsdotter Nilsson:** Modeling, Simulation, and Visualization of Metabolic Pathways Using Modelica, 2005.
No 1167 **Christina Keller:** Virtual Learning Environments in higher education. A study of students' acceptance of educational technology, 2005.
No 1168 **Cécile Åberg:** Integration of organizational workflows and the Semantic Web, 2005.
FiF-a 85 **Anders Forsman:** Standardisering som grund för informationssamverkan och IT-tjänster - En fallstudie baserad på trafikinformationstjänsten RDS-TMC, 2005.
No 1171 **Yu-Hsing Huang:** A systemic traffic accident model, 2005.
FiF-a 86 **Jan Olausson:** Att modellera uppdrag - grunder för förståelse av processinriktade informationssystem i transaktionsintensiva verksamheter, 2005.
No 1172 **Petter Ahlström**: Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden, 2005.
No 1183 **Mathias Cöster**: Beyond IT and Productivity - How Digitization Transformed the Graphic Industry, 2005.
No 1184 **Åsa Horzella**: Beyond IT and Productivity - Effects of Digitized Information Flows in Grocery Distribution, 2005.
No 1185 **Maria Kollberg**: Beyond IT and Productivity - Effects of Digitized Information Flows in the Logging Industry, 2005.
No 1190 **David Dinka**: Role and Identity - Experience of technology in professional settings, 2005.
No 1191 **Andreas Hansson**: Increasing the Storage Capacity of Recursive Auto-associative Memory by Segmenting Data, 2005.
No 1192 **Nicklas Bergfeldt:** Towards Detached Communication for Robot Cooperation, 2005.
No 1194 **Dennis Maciuszek:** Towards Dependable Virtual Companions for Later Life, 2005.
No 1204 **Beatrice Alenljung:** Decision-making in the Requirements Engineering Process: A Human-centered Approach, 2005
No 1206 **Anders Larsson:** System-on-Chip Test Scheduling and Test Infrastructure Design, 2005.
No 1207 **John Wilander:** Policy and Implementation Assurance for Software Security, 2005.
No 1209 **Andreas Käll:** Översättningar av en managementmodell - En studie av införandet av Balanced Scorecard i ett landsting, 2005.
No 1225 **He Tan:** Aligning and Merging Biomedical Ontologies, 2006.
No 1228 **Artur Wilk:** Descriptive Types for XML Query Language Xcerpt, 2006.
No 1229 **Per Olof Pettersson:** Sampling-based Path Planning for an Autonomous Helicopter, 2006.
No 1231 **Kalle Burbeck:** Adaptive Real-time Anomaly Detection for Safeguarding Critical Networks, 2006.
No 1233 **Daniela Mihailescu:** Implementation Methodology in Action: A Study of an Enterprise Systems Implementation Methodology, 2006.
No 1244 **Jörgen Skågeby:** Public and Non-public gifting on the Internet, 2006.
No 1248 **Karolina Eliasson:** The Use of Case-Based Reasoning in a Human-Robot Dialog System, 2006.
No 1263 **Misook Park-Westman:** Managing Competence Development Programs in a Cross-Cultural Organisation-What are the Barriers and Enablers, 2006.
FiF-a 90 **Amra Halilovic:** Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter, 2006.
No 1272 **Raquel Flodström**: A Framework for the Strategic Management of Information Technology, 2006.
No 1277 **Viacheslav Izosimov:** Scheduling and Optimization of Fault-Tolerant Embedded Systems, 2006.

No 1283 **Håkan Hasewinkel:** A Blueprint for Using Commercial Games off the Shelf in Defence Training, Education and Research Simulations, 2006.

FiF-a 91 **Hanna Broberg:** Verksamhetsanpassade IT-stöd - Designteori och metod, 2006.